

クリフォード代数から射影幾何代数へ
— 二重時空理論のための $G(3, 1, 1)$ 入門 —

二重時空理論プロジェクト

目次

序章 本書の目的と全体像	6
第Ⅰ部 第Ⅰ部 クリフォード代数の基礎	10
第1章 四元数からクリフォード代数へ	11
1.1 四元数の復習（回転としての解釈）	11
1.2 幾何積の公理的導入	12
1.3 内積・外積の分解とクリフォード関係	12
1.4 低次元の例： $G(2)$ と $G(3)$	13
第2章 多重ベクトルと階数	15
2.1 ブレードと多重ベクトル	15
2.2 階数分解	16
2.3 逆元・共役・ノルム	18
2.4 擬スカラーと双対	19
第3章 ベルソルとローター	21
3.1 ベルソルの定義と群構造	21
3.2 ローターによる回転・反射の表現	22
3.3 指数関数写像とリー代数的視点	24
第Ⅱ部 第Ⅱ部 時空代数 $G(3,1)$	27
第4章 ミンコフスキー空間の幾何代数	28
4.1 符号 $(3,1)$ または $(1,3)$ の選択と物理的意味	28
4.2 時空ベクトルとバイベクトル	29
4.3 ローレンツ変換のローター表現	31
第5章 時空代数の応用	34

5.1	相対論的運動学の書き換え	34
5.2	電磁気のマクスウェル方程式のコンパクトな形	36
5.3	ディラックスピノルとの接点	38
第 III 部 第 III 部 射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$		41
第 6 章 ヌル次元の導入と射影構造		42
6.1	$G(3, 1)$ にヌルベクトル e_4 を加える	42
6.2	点・直線・平面の多重ベクトル表現	44
6.3	接合 (join) と交わり (meet) の代数的実現	46
第 7 章 並進とモーター		50
7.1	ヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$	50
7.2	並進をモーターとして実現する方法	52
7.3	剛体運動の統一的記述	54
第 8 章 双対性とトーション関連の構造		57
8.1	双対写像と極性	57
8.2	キリング形式の役割	59
8.3	トーション・ねじれ不整合が現れる代数的場所の準備	61
第 IV 部 第 IV 部 二重時空理論の数学的枠組み		64
第 9 章 通常時空と双対時空		65
9.1	二つの時空のローター R_{usual} と R_{dual}	65
9.2	コンパクト化と時間矢印の反転	68
9.3	完全反同期の条件 (質量ゼロ粒子の場合)	69
第 10 章 ねじれ不整合と並進の役割		73
10.1	ねじれ不整合 (torsional mismatch) の定義	73
10.2	光子における光円錐条件の強制	75
10.3	位置演算子の構成	76
第 11 章 スピノル・量子状態との統合		80
11.1	双対時空ローターとディラックスピノルの関係	80
11.2	ヒルベルト空間の構成 (特に S^3 構造)	83
11.3	モーターによる位置とスピンの統一変換	85

第 V 部 第 V 部 応用と展望	88
第 12 章 ニュートン - ウィグナー問題の解決	89
12.1 質量ゼロ粒子の局所化がなぜ可能になるか	89
12.2 観測者独立性の回復	91
12.3 光子と有質量粒子の対比	93
第 13 章 ねじれ不整合としての重力と TEGR 等価性	95
13.1 ねじれ不整合ローターと不変スカラー J	95
13.2 アインシュタイン-ヒルベルト作用との動学的等価性	97
13.3 弱場およびニュートン極限	100
13.4 物理解釈：曲率から粒子局所ねじれへ	101
第 14 章 慣性と重力の統一	104
14.1 双対ローター剛性としての慣性抵抗	104
14.2 等価原理の代数的恒等式	105
14.3 質量ゼロ粒子と慣性の不在	107
14.4 加速度の上限と慣性反転現象	108
第 15 章 強場領域：層状ねじれとねじれ星	111
15.1 キリング形式からの層状ねじれ構造	111
15.2 重力崩壊超新星と残骸形成の再解釈	113
15.3 パルサーを縦方向双対ねじれ振動子として	114
15.4 ねじれ星：新ブラックホール像	115
15.5 中心浮遊コアと時間膨張ゼロ	116
第 16 章 時間膨張と双対固有時	119
16.1 有効ローレンツ因子の導出	119
16.2 真空極限と質量ゼロ粒子	121
16.3 質量粒子と重力効果	122
16.4 スカラー干渉因子の符号反転と斥力層	122
第 17 章 スケール不変ねじれ：核力と電子殻	125
17.1 核密度におけるねじれ層	125
17.2 原子核を原始ねじれ星として	127
17.3 クーロンねじれ層による電子殻	129
17.4 双対構造におけるエネルギー保存	131

第 18 章	電磁気力・弱い力との統一	134
18.1	二つの角度チャンネル：重力と電磁気	134
18.2	電弱埋め込みとキラリティ	136
18.3	標準模型ゲージ群の有効記述	138
第 19 章	銀河回転曲線と暗黒物質不要論	142
19.1	コンパクト双対時空としての三次元超球面	142
19.2	余接ポテンシャルと重力の幾何的増強	144
19.3	平坦回転曲線の創発	145
19.4	ねじれ反転と重力の有限範囲	147
19.5	宇宙地図と大規模構造	147
19.6	反証可能な観測予測	148
第 20 章	重力工学：双対ローターのコヒーレント励起	151
20.1	円偏波電磁場と双対ローターの理論的結合	151
20.2	共鳴周波数と超伝導体の役割	154
20.3	提案実験プロトコルと予測	155
第 21 章	宇宙論・量子重力と今後の展望	159
21.1	バリオン非対称：時間矢固定の幾何的起源	159
21.2	離散時間とコンパクト化ねじれスカラー	161
21.3	双対ローター動力学とド・ブロイ位相	163
21.4	量子重力への道筋	164
21.5	総括：検証可能な近接実験と理論の位置づけ	166
付録 A	記法一覧と符号規約	169
A.1	ミンコフスキー符号と計量	169
A.2	幾何代数の基本演算	169
A.3	DST・PGA 固有の記号	170
A.4	用語対応（拡張）	171
A.5	PGA 規約に関する注意	171
付録 B	主要な同型関係	172
B.1	低次元クリフォード代数	172
B.2	ローター群と物理群	172
B.3	時空代数とディラック代数	173
B.4	通常時空と双対時空	173

B.5	ポアンカレ代数の実現	173
付録 C	$G(3, 1, 1)$ の基底と積表	174
C.1	階数構造	174
C.2	10 次元バイベクトル三分類	174
C.3	巡回生成子の積表	175
C.4	ヌル規則チートシート	175
C.5	モーターと PGA 幾何符号化	175
付録 D	DST 主要公式早見表	177
D.1	双対ローターとねじれ不整合	177
D.2	完全反同期と拡張不変量	177
D.3	位置演算子の三者構成	177
D.4	重力・慣性	178
D.5	光子と有質量粒子の対照	178
付録 E	参考文献と発展的トピック	179
E.1	主要文献	179
参考文献		180
E.2	姉妹原稿への誘導	180
E.3	発展的トピック	181

序章 本書の目的と全体像

二重時空理論とは何か

本書は、二重時空理論（Double Spacetime Theory, DST）を射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ の言語で学ぶ入門書である。DST の出発点は、時空が宇宙全体に一つだけ敷かれた連続体である、という従来の発想を改めることにある。各粒子は、それぞれ**通常時空**と**双対時空**という二つのミンコフスキー構造を内在的に持つ。通常時空は、私たちが日常で使う特殊相対性理論の舞台である。双対時空は、コンパクト化された位相空間を持ち、時間の矢印が逆向きであるという特徴を持つ。

真空や自由落下の理想的な状態では、二つの時空は完全に同期している。質量や運動があると、通常時空のローター R_{usual} と双対時空のローター R_{dual} の間にずれが生じる。このずれこそが**ねじれ不整合**（torsional mismatch）であり、DST において重力と慣性はこの代数的な「角度のズレ」として記述される。背景計量や曲率テンソルを最初から仮定するのではなく、粒子内在の双対構造から時空の効果を導く——これが DST の基本的な立場である。

本書で扱う PGA 版では、さらに第三の要素として**並進**が加わる。並進は、空間や時間方向への実際の移動を司る自由度である。従来の $Cl(3, 1)$ だけでは並進は外付け的に与えられていたが、 $G(3, 1, 1)$ ではヌルベクトル e_4 から生じる四つの生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ として代数の内部に内在化される。したがって PGA 版 DST の構造は、**通常時空・双対時空・並進**の三者が協調する枠組みとなる。

三者の役割分担は次のように理解できる。通常時空は、ローレンツ変換や光速での進行方向の「潰れ」といった、相対論の標準的現象を担う。双対時空は、通常時空で失われがちな位相情報——とくに進行方向に関する情報——をコンパクトな位相として保存する。並進セクターは、保存された情報をもとに、実際の位置のずれを光的な移動として実行する。この三者構造こそが、本書全体を貫く物理的・代数的な骨格である。

なぜ $G(3, 1, 1)$ なのか

DST の親理論は、ミンコフスキー時空の幾何代数 $Cl(3, 1)$ 上に構築される。この代数は双四元数と同型であり、16 次元の構造を持つ。四つのベクトル生成子 $e_0 = j$, $e_1 = kI$, $e_2 = kJ$, $e_3 = kK$ は符号 $(-, +, +, +)$ のミンコフスキー内積を満たし、ローレンツ群の作用をローターとして表現する。ここまでの、回転とブースト——すなわち $so(3, 1)$ の六自由度——は自然に扱える。

しかし $Cl(3, 1)$ だけでは、時空並進は代数の内部からは生まれない。並進を幾何的に統合するため、本書は

射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ へ理論を持ち上げる。具体的には、平方がゼロのヌルベクトル e_4 ($e_4^2 = 0$) を一つ付加する。 e_4 は既存の四ベクトルと反可換し ($\{e_4, e_\mu\} = 0$)、双四元数の擬スカラー $i = e_0 e_1 e_2 e_3$ とは可換である。この性質により、親理論の双対写像 $X \mapsto Xi$ は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上で従来どおり作用しつつ、新しいヌル方向 e_4 は独立に保たれる。

$G(3, 1, 1)$ のバイベクトル空間は $\binom{5}{2} = 10$ 次元である。拡張されたねじれ不整合の生成子は、この 10 次元空間に次の三つに分類される。

- **双曲生成子** (3 個、平方 $+1$) : $iI = e_0 e_1$, $iJ = e_0 e_2$, $iK = e_0 e_3$ 。通常時空側のブーストを担い、 $\mathfrak{so}(3, 1)$ の双曲的部分に対応する。
- **巡回生成子** (3 個、平方 -1) : $I = e_3 e_2$, $J = e_1 e_3$, $K = e_2 e_1$ 。双対時空側の回転を担い、 $\mathfrak{so}(3, 1)$ のもう一つのコピーに対応する。
- **ヌル生成子** (4 個、平方 0) : $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$)。並進を担い、可換な理想 $\{P_\mu\}$ を形成する。

この 10 次元構造は、ポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3, 1)$ のリー代数と一致する。六つの双曲・巡回生成子が $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ を張り、四つのヌル生成子が並進理想を与える。並進がゲージ場や座標変換として外付けされるのではなく、代数のヌルセクターから有限のシフトとして現れる——これが $G(3, 1, 1)$ を選ぶ中心的な理由である。

ヌル生成子の代数的性質 $N_\mu N_\nu = 0$ (すべての μ, ν に対して) は、並進の指数写像を一次多項式に打ち切る。すなわち

$$\exp\left(\frac{1}{2}\lambda^\mu N_\mu\right) = 1 + \frac{1}{2}\lambda^\mu N_\mu$$

となり、並進は高次補正なしに有限の移動として実現される。拡張モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ はさらに反転奇性 $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ によりユニタリ ($M\widetilde{M} = 1$) となり、因果的な伝播を保つ。これらの詳細は第 III 部で体系的に扱う。

ニュートン - ウィグナー問題を解くための数学的道具立て

相対論的量子力学において、質量ゼロ粒子——とくに光子——の位置を定義することは長年の難問であった。1949 年の Newton と Wigner の論文以降、**ニュートン - ウィグナー問題**として知られるこの問題は、質量のある粒子では共変な位置演算子が構成できる一方、光子では進行方向の自由度がローレンツ収縮によって「潰れ」、一意な位置を定義できないことを示している。

問題の核心は次の二点に集約される。第一に、光子が光速で進むとき、進行方向の位置座標は観測者のローレンツ変換に依存して消えてしまう。第二に、失われた進行方向の情報を別の場所に保存する仕組みが、従来の単一時空の枠組みにはなかった。

PGA 版 DST は、この問題を三者構造で解く。通常時空で潰れた情報は双対時空のコンパクト位相に移され、実際の移動は並進セクターが光的に実行する。光子では通常時空と双対時空のローターが**完全反同期**となり、ねじれ不整合がゼロに固定される。この条件のもとで並進パラメータ λ^μ は光円錐上に強制され

($\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu = 0$)、光子の移動は純粋な光速並進となる。

本書で学ぶ数学的道具と、物理問題の対応を表 1 に示す。ここでは対応関係の概観のみを示し、厳密な構成と証明は第 IV 部・第 V 部に委ねる。

表 1 ニュートン・ウィグナー問題と本書の道具立て

物理的要請	本書の道具	登場部
回転・ブーストの統一	ローター・ベルソル	第 I-II 部
並進の内在化	e_4, N_μ , モーター	第 III 部
進行方向情報の保存	双対時空のコンパクト位相	第 IV 部
光的移動の強制	ねじれ不整合ゼロ $\Rightarrow$ 光円錐条件	第 IV-V 部
位置の一意性	横方向 + 位相 + 光的並進	第 V 部

位置演算子は、通常時空の進行方向に垂直な横方向座標、双対時空の進行方向位相、および並進セクターによる光的移動の三つを組み合わせで構成される。この構成により、すべての観測者で一致する共変な位置演算子が得られ、70 年以上にわたる問題が解決される。本書は、この解決のための代数を段階的に積み上げることを目的とする。

本書の前提知識と記法規約

前提知識

本書は一般大学生を想定する。以下の内容は既知とみなし、詳しい復習は行わない。

- 線形代数（ベクトル空間、基底、内積の基本）
- 三次元ユークリッド幾何（内積、外積、回転の直感）
- 四元数の初歩（虚数単位 I, J, K と回転の関係）
- 特殊相対性理論の初歩（ローレンツ変換、光速度不変、 $E = mc^2$ の直感）

クリフォード代数、射影幾何代数、DST の物理的内容は、本書の第 I 部から順に導入する。必要に応じて付録も参照されたい。

用語と記法

本書では、幾何代数・DST 文献で用いられる英語用語と日本語訳を表 2 のとおり対応させる。

符号規約

通常時空の四ベクトルはミンコフスキー符号 $(-, +, +, +)$ を用いる。すなわち $e_0^2 = -1$, $e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1$ 、異なる e_μ は反可換である。付加するヌルベクトルは $e_4^2 = 0$ かつ $\{e_4, e_\mu\} = 0$ を満たす。幾何積は、ベクトルの順序を保持する（非可換）積とする。反転（reversion）は、バイベクトル以上の反転奇性を持つ元に

表 2 用語対応表

英語	日本語
dual spacetime	双対時空
biquaternion	双四元数
vector	ベクトル
bivector	バイベクトル
blade	ブレード
multivector	多重ベクトル
grade	階数
reversion	反転
versor	ベルソル
rotor	ローター
torsion	トーション
torsion star	トーション星
torsional mismatch	ねじれ不整合
Killing form	キリング形式

対して符号を反転させる操作である。詳細な符号一覧は付録 A にまとめる。

本書の構成

本書は五部構成である。第 I 部では四元数から出発し、クリフォード代数の公理、多重ベクトル、ベルソルとローターを学ぶ。第 II 部では時空代数 $G(3,1)$ を導入し、ローレンツ変換と電磁気の幾何代数的記述に触れる。第 III 部ではヌルベクトル e_4 を加えた $G(3,1,1)$ を構築し、並進・モーター・双対性の代数的基盤を整える。第 IV 部では通常時空と双対時空の二重構造、ねじれ不整合、位置演算子の構成へと DST の数学的枠組みを完成させる。第 V 部では、ニュートン・ウィグナー問題の解決から出発し、ねじれ不整合としての重力・慣性、強場領域とねじれ星、時間膨張、核力・電子殻、電弱統一、銀河回転曲線、重力工学、宇宙論・量子重力まで、DST の物理応用と展望を体系的に示す。

各章末には演習問題を置く。手計算による幾何積の練習を通じて、代数の操作感覚を身につけることが本書の学習目標である。

第 I 部

第 I 部 クリフォード代数の基礎

第 1 章

四元数からクリフォード代数へ

序章で述べた $G(3, 1, 1)$ や双四元数は、すべてクリフォード代数という枠組みの上に立つ。本章では、その出発点となる四元数を復習し、幾何積という一つの積に内積と外積を統合する考え方へと持ち上げる。第 II 部以降で現れるバイベクトル生成子 $\{I, J, K\}$ やローターは、ここで整えた言語の自然な延長である。

1.1 四元数の復習（回転としての解釈）

四元数は、3 次元空間の回転を代数の積だけで記述する道具である。本書では論文の巡回生成子と記法を揃えるため、虚数単位を大文字 I, J, K と書く（従来文献では i, j, k と書かれることも多い）。四元数 q は

$$q = w + xI + yJ + zK, \quad w, x, y, z \in \mathbb{R} \quad (1.1)$$

と表される。乗法規則は

$$\begin{aligned} IJ &= K, & JI &= -K, \\ JK &= I, & KJ &= -I, \\ KI &= J, & IK &= -J, \\ I^2 &= J^2 = K^2 = IJK = -1 \end{aligned} \quad (1.2)$$

である。非可換性 $IJ \neq JI$ が、回転の合成が順序に依存することと対応する。

共役は $\tilde{q} = w - xI - yJ - zK$ 、ノルムは $|q|^2 = q\tilde{q} = w^2 + x^2 + y^2 + z^2$ と定義する。 $|q| = 1$ となる単位四元数が回転を表現する。

純虚四元数 $u = xI + yJ + zK$ の平方は $u^2 = -|u|^2$ である。単位純虚四元数 $\hat{q}$ ($|\hat{q}| = 1$) は回転軸を表し、オイラーの公式の拡張

$$e^{\hat{q}\theta/2} = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2} \quad (1.3)$$

は単位四元数——すなわちローター——を与える。指数の引数に半角 $\theta/2$ が現れるのは、回転角 θ と区別するためである。

3次元ベクトル $\mathbf{v} = (x, y, z)$ を純虚四元数 $v = xI + yJ + zK$ と同一視すると、軸 $\hat{q}$ 周りの角度 θ の回転は

$$v' = q v \tilde{q} \quad (1.4)$$

の**サンドイッチ積**で与えられる。回転の合成は四元数の積 $q_2 q_1$ として表され、ジンバルロックのような特異点を避けられる。

四元数が示す核心は、「幾何変換が代数の元として書ける」という点にある。後の章で現れる巡回生成子 $I = e_3 e_2$, $J = e_1 e_3$, $K = e_2 e_1$ も、平方 -1 を持つ同型の対象として、この代数の延長線上に位置する。

1.2 幾何積の公理的導入

四元数の乗法は、実部と虚部の内積・外積を一つの積にまとめたものとして読める。この統合を一般化したのが**クリフォード代数**である。

n 次元ベクトル空間 V 上に、結合的で双線形な積——**幾何積**——を導入する。任意のベクトル $a \in V$ に対し、二次形式 $Q(a)$ を用いて公理

$$a^2 = Q(a) \quad (1.5)$$

を課す。直交基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ を取れば、クリフォード関係

$$e_i e_j + e_j e_i = 2 \eta_{ij} \quad (1.6)$$

が得られる。ここで η_{ij} は基底間の内積（本章ではまずユークリッド空間 $\eta_{ij} = \delta_{ij}$ を想定する）。

幾何積 ab は一般に可換でも反可換でもない。しかし任意の a, b を対称部分と反対称部分に分解すれば、ベクトル解析で知られる**内積**と**外積**が現れる（次節）。これが「一つの積から幾何が生まれる」というクリフォード代数の出発点である。

n 個の基底ベクトルから出発すると、スカラー（0次）、ベクトル（1次）、バイベクトル（2次）、…、擬スカラー（ n 次）まで、合計 2^n 次元の代数が生成される。この全体を**幾何代数** $G(n)$ と呼ぶ。 n 次元空間のユークリッド幾何代数を $G(n)$ と書き、符号付きの場合は $G(p, q)$ と書く（第II部で $G(3, 1)$ が現れる）。多重ベクトルの階数分解や操作の詳細は次章に委ねる。

1.3 内積・外積の分解とクリフォード関係

ベクトル a, b に対し、幾何積は次のように分解される：

$$ab = a \cdot b + a \wedge b, \quad (1.7)$$

$$a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba), \quad a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba). \quad (1.8)$$

$a \cdot b$ はスカラー（0次）、 $a \wedge b$ は**バイベクトル**（2次）である。

この分解から、計算上の基本ルールが読み取れる。

- $a \parallel b$ (平行) なら $a \wedge b = 0$ 。幾何積は内積のみになる。
- $a \perp b$ (直交) なら $a \cdot b = 0$ 。幾何積は外積のみになる： $ab = a \wedge b$ 。
- バイベクトル $a \wedge b$ は、 a と b が張る向き付き平面を表す。面積の大きさは $|a \wedge b| = |a| |b| |\sin \theta|$ (θ はなす角) である。

後の章で現れる 10 次元バイベクトル空間も、この「平面要素」の高次元版として理解できる。

具体例を二つ示す。直交単位ベクトル e_1, e_2 に対し

$$e_1 e_2 = e_1 \wedge e_2, \quad (e_1 e_2)^2 = e_1 e_2 e_1 e_2 = -e_1^2 e_2^2 = -1. \quad (1.9)$$

バイベクトルの平方が -1 になるのは、平面内の「90 度回転」を内包しているためである。また $a = e_1 + e_2$ とすると

$$a^2 = (e_1 + e_2)^2 = e_1^2 + e_1 e_2 + e_2 e_1 + e_2^2 = 1 + 0 + 1 = 2, \quad (1.10)$$

となり、公理 (1.5) の $Q(a) = |a|^2 = 2$ と一致する。

1.4 低次元の例： $G(2)$ と $G(3)$

幾何代数の具体像を得るため、次元 2 と 3 の例を見る。

■ $G(2)$ ：平面の幾何代数 $e_1^2 = e_2^2 = 1$, $e_1 e_2 = -e_2 e_1$ なる直交基底 $\{e_1, e_2\}$ から、4 次元代数

$$G(2) = \text{span}\{1, e_1, e_2, e_1 e_2\}$$

が生成される。擬スカラー $I_2 := e_1 e_2$ は $I_2^2 = -1$ を満たし、 $G(2)$ は複素数 $\mathbb{C}$ と同型である。平面内の回転は

$$R(\theta) = e^{I_2 \theta} = \cos \theta + I_2 \sin \theta \quad (1.11)$$

と書ける。これは (1.3) の 2 次元版である。

■ $G(3)$ ：3 次元空間の幾何代数 $e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = 1$ なる直交基底から 8 次元代数 $G(3)$ が生成される。その偶数部分代数（スカラーとバイベクトルのみからなる部分代数）は 4 次元であり、四元数と同型である。具体的な同一視は

$$I = e_3 e_2, \quad J = e_1 e_3, \quad K = e_2 e_1 \quad (1.12)$$

である。計算すれば $I^2 = J^2 = K^2 = -1$, $IJK = -1$ が成り立ち、第 1 節の四元数関係と一致する。

したがって四元数は、 $G(3)$ の偶数部分に他ならない。3 次元回転のローター (1.3) も、バイベクトル $B = \frac{1}{2}(xI + yJ + zK)$ を用いた e^B として幾何代数の言葉で書ける。サンドイッチ積 (1.4) も、次章以降で一般化されるベルソル作用の特殊例である。

■第II部への接続 符号を $(-, +, +, +)$ に変えた $G(3, 1)$ は 16 次元となり、双四元数 $\text{Cl}(3, 1)$ と同型である (序章参照)。さらにヌルベクトル e_4 を加えた $G(3, 1, 1)$ が第III部の舞台となる。本章で学んだ「幾何積 $\rightarrow$ バイベクトル $\rightarrow$ ローター」の流れは、そのまま時空代数と PGA へと拡張される。

演習問題

1. I, J, K の乗法表 (1.2) のうち、 $JK = I$ と $KJ = -I$ を直接計算で確かめよ ((1.12) の定義を使ってもよい)。
2. $a = 3e_1$ 、 $b = 4e_2$ のとき、 ab を (1.7) に従って $a \cdot b + a \wedge b$ に分解せよ。
3. $G(2)$ において $e_1 e_2 e_1$ を計算せよ。結果が $-e_2$ となることを確認し、 e_1 による反射の萌芽として解釈せよ。
4. (1.12) の I, J, K が $I^2 = J^2 = K^2 = -1$ および $IJ = K$ を満たすことを確かめよ。
5. (発展) 直交する単位ベクトル e_i, e_j ($i \neq j$) に対し、 $(e_i e_j)^2 = -1$ となる理由を、(1.6) と (1.9) を用いて説明せよ。

第 2 章

多重ベクトルと階数

前章では、幾何積の公理から $G(2)$ と $G(3)$ の具体例までを見た。本章では、代数の元を**階数** (grade) で分類し、**多重ベクトル**として体系的に扱う。第 II 部以降の $G(3, 1)$ 、第 III 部の $G(3, 1, 1)$ も同じ枠組みの高次元版である。特に後者では 10 次元のバイベクトル空間や 3-ブレードによる平面表現が中心的役割を担うが、その代数的基礎はここで整える。

2.1 ブレードと多重ベクトル

幾何代数の元は、一次独立なベクトルの外積から生まれる**ブレード** (blade) を基本単位として理解できる。 k 個の一次独立なベクトル $v_1, \dots, v_k$ に対し、

$$v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_k \quad (2.1)$$

を k -**ブレード**と呼ぶ。これは向き付き k 平行体——点 ($k = 0$)、有向線分 ($k = 1$)、有向平面 ($k = 2$)、有向体積 ($k = 3$) ——を表す。外積の順序を入れ替えると符号が反転する ($a \wedge b = -b \wedge a$) ため、ブレードは向きを持つ。

多重ベクトル (multivector) M は、各階数の成分を足し合わせた一般の元である：

$$M = \sum_{k=0}^n \langle M \rangle_k, \quad (2.2)$$

ここで $\langle M \rangle_k$ は M の k **次部分** (grade- k part) を表す。 n 次元ベクトル空間から生成される幾何代数 $G(n)$ は 2^n 次元であり、階数 k の部分空間の次元は $\binom{n}{k}$ である。

■ **$G(2)$ の基底と階数** 第 1 章で見た $G(2)$ を階数の言葉で整理する。直交基底 $\{e_1, e_2\}$ から、4 つの線形独立な元が得られる：

階数	基底元	幾何的意味
0	1	スカラー
1	e_1, e_2	ベクトル
2	$e_1 e_2$	バイベクトル (有向面積)

擬スカラー $I_2 := e_1 e_2$ は 2 次の最高階成分であり、 $I_2^2 = -1$ を満たす。

■ $G(3)$ の基底と階数 $G(3)$ は 8 次元である：

階数	基底元	幾何的意味
0	1	スカラー
1	e_1, e_2, e_3	ベクトル
2	$e_1 e_2, e_2 e_3, e_3 e_1$	バイベクトル (有向平面)
3	$e_1 e_2 e_3$	三ベクトル (有向体積) = 擬スカラー

第 1 章の四元数同一視 (1.12) では、偶数階数部分 (スカラー + バイベクトル、計 4 次元) だけが四元数代数をなす。一方、ベクトル (1 次) と三ベクトル (3 次) は奇数階数部分を形成し、回転のローター単独では生成されない——この偶奇の区別は次章のベルソル論で重要になる。

■第 III 部への予告 $G(3, 1, 1)$ では 5 次元ベクトル空間から 32 次元の代数が生成される。とくにバイベクトル空間は $\binom{5}{2} = 10$ 次元であり、双曲・巡回・ヌルの三種類の生成子を収容する (序章参照)。また射影幾何では平面が 3-ブレードとして表される。例えば $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ は 3 次元部分空間内の有向体積要素であり、 $e_4 \wedge e_1 \wedge e_2$ のように e_4 を含む 3-ブレードはヌル方向を持つ平面を表す。これらの操作の詳細は第 III 部で扱う。

2.2 階数分解

2.2.1 階数射影の定義

任意の多重ベクトル M に対し、階数射影 $\langle \cdot \rangle_k$ は M から k 次部分だけを取り出す線形写像である。次の性質を満たす：

$$\langle \alpha M + \beta N \rangle_k = \alpha \langle M \rangle_k + \beta \langle N \rangle_k, \quad (2.3)$$

$$\langle \langle M \rangle_k \rangle_\ell = \delta_{k\ell} \langle M \rangle_k. \quad (2.4)$$

すなわち、一度 k 次部分を取り出せば、再度射影しても変わらない (冪等性)。直交基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ では、 k 個の添字を持つ基底積が $\langle \cdot \rangle_k$ の像を張る。

例として $M = 3 + 2e_1 + e_1e_2 + 4e_1e_2e_3 \in G(3)$ を考える。

$$\langle M \rangle_0 = 3, \quad \langle M \rangle_1 = 2e_1, \quad \langle M \rangle_2 = e_1e_2, \quad \langle M \rangle_3 = 4e_1e_2e_3. \quad (2.5)$$

$\langle M \rangle_0 + \langle M \rangle_1 + \langle M \rangle_2 + \langle M \rangle_3 = M$ が成り立つ。

2.2.2 幾何積の階数内容

同じ階数 r の多重ベクトル A_r と s 次の B_s の幾何積 $A_r B_s$ は、一般に複数の階数を含む。可能な階数は

$$\{|r-s|, |r-s|+2, \dots, r+s\} \quad (2.6)$$

に限られる。直交基底での計算から、この範囲外の成分は現れない。

この事実は、内積と外積の一般化を与える。 r 次の A_r と s 次の B_s に対し、

$$A_r \cdot B_s = \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|}, \quad A_r \wedge B_s = \langle A_r B_s \rangle_{r+s} \quad (2.7)$$

と定義する。 $r=s=1$ のとき (2.7) は前章の (1.8) に一致する。

■計算例 直交単位ベクトル e_1, e_2, e_3 に対し、

$$(e_1e_2)^2 = e_1e_2e_1e_2 = -e_1^2e_2^2 = -1, \quad (2.8)$$

これは 0 次部分のみである。また三ベクトル $I_3 := e_1e_2e_3$ の平方は

$$I_3^2 = e_1e_2e_3e_1e_2e_3 = (-1)^3 e_1^2e_2^2e_3^2 = -1. \quad (2.9)$$

2 次同士の積の例として、 $A_2 = e_1e_2$ 、 $B_2 = e_2e_3$ を計算する。

$$A_2 B_2 = e_1e_2e_2e_3 = e_1e_2^2e_3 = e_1e_3, \quad (2.10)$$

$$\langle A_2 B_2 \rangle_0 = 0, \quad \langle A_2 B_2 \rangle_2 = e_1e_3, \quad \langle A_2 B_2 \rangle_4 = 0. \quad (2.11)$$

(2.6) では $r=s=2$ なので階数 $\{0, 2, 4\}$ が可能だが、 $G(3)$ には 4 次成分は存在せず、実際には 0 次と 2 次のみが現れる。

■高次元での階数分解 5 次元の $G(3, 1, 1)$ では、3 次同士の積 $A_3 B_3$ の階数内容が

$$A_3 B_3 = \langle A_3 B_3 \rangle_0 + \langle A_3 B_3 \rangle_2 + \langle A_3 B_3 \rangle_4 \quad (2.12)$$

に限定される (6 次成分は存在しない)。交換子 $\frac{1}{2}(AB - BA)$ は 2 次部分を、反交換子 $\frac{1}{2}(AB + BA)$ は 0 次と 4 次部分を抽出する——この性質は第 III-IV 部の平面幾何と双対時空の対応で決定的な役割を果たす。

2.3 逆元・共役・ノルム

2.3.1 反転

反転 (reversion) は、幾何積におけるベクトルの順序を逆にする操作である。 k -ブレード $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ に対し

$$\widetilde{v_1 \wedge \cdots \wedge v_k} = v_k \wedge \cdots \wedge v_1 \quad (2.13)$$

と定義し、線形性により一般の多重ベクトルへ拡張する。 k -ブレードに対する符号は

$$\widetilde{A_k} = (-1)^{k(k-1)/2} A_k \quad (2.14)$$

である。具体的には、スカラーはそのまま、ベクトルはそのまま、バイベクトルは符号反転、三ベクトルはそのまま、というパターンになる。

直交基底では $(e_i e_j)^\sim = e_j e_i = -e_i e_j$ ($i \neq j$) であるから、すべてのバイベクトルは**反転奇性** (reversal-odd) を持つ：

$$\widetilde{e_i e_j} = -e_i e_j. \quad (2.15)$$

第 III 部で現れるヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ もバイベクトルであるため $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ となる。これは並進をヌルベクトル (1 次) ではなくヌルバイベクトル (2 次) として実装する代数的理由の一つである——1 次のヌルベクトルは反転偶性を持ち、後述のユニタリ性 $M\widetilde{M} = 1$ が成り立たなくなる。

2.3.2 階数対合

階数対合 (grade involution) $\widehat{M}$ は、 k 次部分に符号 $(-1)^k$ を付ける操作：

$$\widehat{\langle M \rangle_k} = (-1)^k \langle M \rangle_k. \quad (2.16)$$

偶数階数部分 (スカラー、バイベクトル、...) と奇数階数部分 (ベクトル、三ベクトル、...) を入れ替える符号を担う。 $G(3)$ の偶数部分代数 (四元数) や、次章で扱うベルソルの偶奇性の議論に現れる。

2.3.3 ノルムと可逆性

ユークリッド設定では、多重ベクトル M の**スカラー部ノルム**を

$$\|M\|^2 = \langle M\widetilde{M} \rangle_0 \quad (2.17)$$

と定義する。 $\|M\|^2$ がゼロでない実数のとき M は可逆であり、

$$M^{-1} = \frac{\widetilde{M}}{\|M\|^2} \quad (2.18)$$

が成り立つ。符号付き代数や退化代数 ($e_4^2 = 0$ など) では (2.17) の解釈に注意が必要だが、基本的な操作原理は同じである。

■例：単位四元数とローター $G(3)$ の偶数部分 $q = w + xI + yJ + zK$ ($I = e_3e_2$ 等) に対し、

$$q\tilde{q} = w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = |q|^2 \quad (2.19)$$

はスカラーである。 $|q| = 1$ なら $q^{-1} = \tilde{q}$ となり、第1章のローター (1.3) は

$$R\tilde{R} = 1 \quad (2.20)$$

を満たす——これが回転を保つ代数的根拠である。

2.4 擬スカラーと双対

2.4.1 擬スカラー

n 次元ベクトル空間の直交基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ から、最高階数の基底元

$$I_n := e_1e_2 \cdots e_n \quad (2.21)$$

を **擬スカラー** (pseudoscalar) と呼ぶ。 I_n は n 次ブレードであり、向き付き n 次元体積要素を表す。符号付き代数では

$$I_n^2 = (-1)^{n(n-1)/2} \eta_1\eta_2 \cdots \eta_n, \quad (2.22)$$

ここで $\eta_i = e_i^2$ は各基底ベクトルの符号である。ユークリッド $G(3)$ では $I_3^2 = -1$ ((2.9))、 $G(2)$ では $I_2^2 = -1$ である。

2.4.2 代数的双対

擬スカラー I_n を用い、 k 次の A_k の**代数的双対** (algebraic dual) を

$$A_k^* := A_k I_n^{-1} \quad (2.23)$$

と定義する ($I_n^2 = \pm 1$ なら $I_n^{-1} = \pm I_n$)。この操作は k 次と $(n-k)$ 次を対応させ、外積代数におけるホッジ双対 $\star$ と一致する。

■ $G(3)$ での例 $I_3 = e_1e_2e_3$ 、 $I_3^{-1} = -I_3$ として、ベクトル e_1 の双対は

$$e_1^* = e_1 I_3^{-1} = e_1 (-e_1e_2e_3) = -e_2e_3, \quad (2.24)$$

すなわち e_1 に垂直な平面 $e_2 \wedge e_3$ に対応する (向きの符号は I_3^{-1} の取り方に依存する)。逆に $(e_2e_3)^* = -e_1$ であるから、ベクトルとバイベクトルの間に一対一対応が生まれる——3次元空間特有の $n = 2k$ の自己双対

性である。

2.4.3 DST における双対写像

第 II 部以降の時空代数 $Cl(3, 1)$ では、4 次擬スカラー

$$i = e_0 e_1 e_2 e_3 \quad (2.25)$$

が DST の双対写像 $X \mapsto Xi$ の担い手となる。この写像は通常時空セクターと双対時空セクターを入れ替える（第 IV 部で詳述）。

$G(3, 1, 1)$ に拡張するとき、ヌルベクトル e_4 は i と可換である：

$$e_4 i = i e_4. \quad (2.26)$$

したがって双対写像は $Cl(3, 1)$ 部分代数上では従来どおり作用しつつ、 e_4 方向は独立に保たれる。これが PGA 版 DST において「双対性を保ちながら並進を内在化する」代数的基盤である。

5 次擬スカラー $I_5 = e_0 e_1 e_2 e_3 e_4$ や、射影幾何代数文献で用いられる anti-scalar による双対化は、第 III 部以降の話題として残す。本章で整えた反転・ノルム・階数分解は、次章のベルソルとローター——とくにサンドイッチ積 $X' = RX\tilde{R}$ ——の代数的土台となる。

演習問題

1. $M = 1 + e_1 + e_2 e_3 + 2e_1 e_2 e_3 \in G(3)$ を $\langle M \rangle_k$ ($k = 0, 1, 2, 3$) に分解せよ。
2. 直交単位ベクトル e_i, e_j ($i \neq j$) に対し、 $\widetilde{e_i e_j} = -e_i e_j$ および $\widetilde{e_1 e_2 e_3} = e_1 e_2 e_3$ を (2.14) から確認せよ。
3. $G(3)$ において $e_2^* = e_2 I_3^{-1}$ を計算し、結果が $e_1 e_3$ となることを確かめよ。
4. $A_2 = e_1 e_2$ 、 $B_2 = e_1 e_3$ の幾何積 $A_2 B_2$ を計算し、 $\langle A_2 B_2 \rangle_0$ と $\langle A_2 B_2 \rangle_2$ を求めよ。
5. (発展) バイベクトル B が反転奇性 $\tilde{B} = -B$ を満たすとき、 $R = e^B$ (B^2 がスカラー) が $R\tilde{R} = 1$ を満たすことを示せよ。ヒント： e^B の級数展開で B の偶数次だけが寄与し、 $\widetilde{e^B} = e^{\tilde{B}} = e^{-B}$ を用いよ。

第 3 章

ベルソルとローター

前章では、多重ベクトルの階数分解、反転、ノルムを整えた。本章では、これらの道具を使って幾何変換を代数の元として書く段階に進む。可逆なベクトル積の全体をベルソル (versor) と呼び、その中でも偶数階数部分に属する単位元をローター (rotor) と呼ぶ。ローターは連続的な回転 (第 II 部ではローレンツ変換も) を表し、第 III 部以降のモーター $M = \exp(\Omega)$ の原型となる。DST 論文が前提とする $R\tilde{R} = 1$ とサンドイッチ積 $X' = MX\tilde{M}$ も、ここで $G(3)$ 上に確立する。

3.1 ベルソルの定義と群構造

3.1.1 ベルソルの定義

幾何代数 $G(n)$ において、零でない可逆ベクトル $v_1, \dots, v_k$ の有限積

$$V = v_1 v_2 \cdots v_k \quad (3.1)$$

をベルソルと呼ぶ。各 v_i は 1 次部分であり、 V は一般に混合階数の多重ベクトルになる。ベルソルは「ベクトルから生成される可逆元」であり、幾何変換の代数的データを担う。

■例 $G(3)$ において、単位ベクトル e_1, e_2 の積 $V = e_1 e_2$ は 2 次のベルソルである。三つの単位ベクトルの積 $W = e_1 e_2 e_3$ は 3 次のベルソルであり、反射を表す (次節)。

3.1.2 逆元と群

ベルソル $V = v_1 \cdots v_k$ の逆元は、因子の順序を逆にした積で与えられる：

$$V^{-1} = v_k^{-1} \cdots v_1^{-1}. \quad (3.2)$$

ユークリッド設定では、ベクトル v の逆元は (2.18) より $v^{-1} = \tilde{v}/\|v\|^2$ である。可逆ベクトルの有限積全体は、幾何積による乗法で群をなす——単位元は 1、結合律は幾何積の結合律に従う。この群は、直交群 $O(n)$ の二重被覆群 $\text{Pin}(n)$ の代数的原型として機能する (群名は初出にとどめ、以降はベルソル・ローターという

用語を主に用いる)。

3.1.3 偶数ベルソルと奇数ベルソル

ベルソル $V = v_1 \cdots v_k$ の階数パリティ (偶奇) は、因子の個数 k に依存する。 k が偶数なら V は偶数ベルソル——スカラーとバイベクトル (と高次元の偶数階成分) だけからなる——であり、連続的な回転の候補となる。 k が奇数なら V は奇数ベルソル——ベクトルや三ベクトルなど奇数階成分を含む——であり、一般に反射 (向きの反転を伴う等長変換) を表す。

階数対合 $\hat{\cdot}$ (2.16) との関係も明確である。 k 個のベクトルの積に対し

$$\hat{V} = \hat{v}_1 \cdots \hat{v}_k = (-1)^k V, \quad (3.3)$$

すなわち偶数ベルソルは $\hat{V} = V$ 、奇数ベルソルは $\hat{V} = -V$ となる。第2章で強調した「偶数部分代数 (四元数) と奇数部分の区別」は、ここで幾何変換の分類として再登場する。

3.1.4 正規化と単位ベルソル

ベルソル V のスカラー部ノルム (2.17) が零でないとき、

$$V_u := \frac{V}{\sqrt{\|V\|^2}} \quad (3.4)$$

で正規化できる。正規化されたベルソルは $V\tilde{V} = \pm 1$ を満たす。符号は反射の回数 (奇数ベルソルでは -1) に対応する。単位ベルソルとは $V\tilde{V} = \pm 1$ かつ $\|V\|^2 = 1$ を満たす正規化済みのベルソルを指す。

3.2 ローターによる回転・反射の表現

3.2.1 反射

単位ベクトル n ($n^2 = 1$, $n^{-1} = \tilde{n} = n$) に対し、 n に垂直な超平面での反射はベルソル n 自身で実現される：

$$x' = -n x n. \quad (3.5)$$

符号 -1 は、反射が向きを反転する (行列式 -1) ことを反映している。第1章演習で計算した $e_1 e_2 e_1 = -e_2$ は、サンドイッチ $n x n$ (先頭の -1 を除いた形) に相当する。完全な反射 (3.5) では $-e_1 e_2 e_1 = e_2$ となり、 e_1 に垂直な e_2 方向は固定される——法線方向 e_1 自身は $e'_1 = -e_1 e_1 e_1 = -e_1$ と反転する。

二つの反射の合成 $V = n_2 n_1$ は偶数ベルソルとなり、一般に回転を与える。 $G(3)$ では $e_2 e_1 = -(e_1 e_2)$ が $e_1 e_2$ 平面内の 180° 回転 (同値に、平面法線方向の反射の二重適用) に対応する。

3.2.2 ベルソル作用（サンドイッチ積）

一般の可逆ベルソル V によるベルソル作用（versor action）は

$$X' = V X V^{-1} \quad (3.6)$$

で定義される。単位ベルソル $V\tilde{V} = \pm 1$ では $V^{-1} = \pm \tilde{V}$ であるから、符号に応じて

$$X' = V X \tilde{V} \quad \text{または} \quad X' = -V X \tilde{V} \quad (3.7)$$

と書ける。本書では主にサンドイッチ積 $X' = V X \tilde{V}$ という形を用い、符号は $V\tilde{V} = \pm 1$ の取り方に吸収する。

この作用は次の性質を持つ。

- **階数保存**： X が k 次なら X' も k 次である（ベルソルは偶数・奇数部分をそれぞれ偶数・奇数部分へ写す）。
- **ノルム保存**： $\|X'\|^2 = \langle X' \tilde{X}' \rangle_0 = \|X\|^2$ （単位ベルソルのとき）。
- **群作用**： $V_2(V_1 X V_1^{-1})V_2^{-1} = (V_2 V_1) X (V_2 V_1)^{-1}$ ——変換の合成はベルソルの積に対応する。

第1章の四元数による回転 (1.4) は、 $G(3)$ の偶数単位ベルソル q に対する (3.7) の特殊例である。

3.2.3 ローター

ローター R とは、偶数の単位ベルソルで

$$R \tilde{R} = 1 \quad (3.8)$$

を満たす元である。(3.8) は第2章の (2.20) と同内容であり、回転（および第II部の真回転）が内積を保つ代数的根拠となる。

$G(3)$ の偶数部分代数は四元数 (1.12) と同型であるから、第1章の単位四元数ローター (1.3) はすべて $G(3)$ のローターである。逆に、 $G(3)$ の任意のローターは、ある単位四元数 q として書ける。

■例： $e_1 e_2$ による平面内 90° 回転 $B = e_1 e_2$ は $\tilde{B} = -B$ 、 $B^2 = -1$ を満たす。ローター $R = e^{-B\pi/4} = \cos(\pi/4) - B \sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - e_1 e_2)$ に対し、 e_3 方向のベクトル e_3 は B と可換であるから $e'_3 = R e_3 \tilde{R} = e_3$ —— $e_1 e_2$ 平面に垂直な方向は固定される。一方 e_1 は $e'_1 = R e_1 \tilde{R} = e_2$ となり、 $e_1 \rightarrow e_2$ の 90° 回転が実現される。

3.2.4 回転の合成

軸 $\hat{u}_1$ 周りの角度 θ_1 、続いて軸 $\hat{u}_2$ 周りの θ_2 の回転は、ローターの積

$$R_{\text{tot}} = R_2 R_1 \quad (3.9)$$

で与えられる——四元数の非可換性 (1.2) と同じ順序依存性である。ジンバルロックに代表される特異点は、オイラー角のパラメータ化に固有のものであり、ローター $R \in \text{Spin}(3)$ 自体は滑らかな多様体上の点として扱える。

指数表示 $R = e^{-\hat{u} \theta/2}$ (1.3) に現れる半角 $\theta/2$ は、ローター群 $\text{Spin}(3)$ が回転群 $\text{SO}(3)$ の二重被覆であることに由来する—— 2π 回転でローターの符号が反転し、 4π で初めて 1 に戻る。

■DST 論文との接続 PGA 版 DST では、拡張モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ が (3.8) と同型のユニタリ性 $M\widetilde{M} = 1$ を満たし、幾何変換は

$$X' = M X \widetilde{M} \quad (3.10)$$

で与えられる。ねじれローター、ヌル並進、光円錐上の移動はすべてこのサンドイッチ積の枠内に収まる (第 III–V 部)。

3.3 指数関数写像とリー代数的視点

3.3.1 バイベクトルによる指数写像

バイベクトル B が B^2 をスカラーとすると、指数関数

$$e^B = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B^n}{n!} \quad (3.11)$$

は有限和に収束する ($B^2 = s$ スカラーなら奇数・偶数項が分離される)。 $B^2 = -\alpha^2 < 0$ (ユークリッド平面内の回転生成) のとき、単位方向 $\hat{B} = B/\alpha$ ($\hat{B}^2 = -1$) を用いて

$$e^B = \cos \alpha + \hat{B} \sin \alpha. \quad (3.12)$$

$B^2 = \beta^2 > 0$ (第 II 部のミンコフスキー空間でのブースト生成) のときは

$$e^B = \cosh \beta + \hat{B} \sinh \beta. \quad (3.13)$$

となる。

3.3.2 ローターの指数形

平面内の回転角 θ に対し、バイベクトル $B = \frac{\theta}{2} \hat{u}$ ($\hat{u}^2 = -1$) を取ると

$$R = e^{-B} = e^{-\hat{u}\theta/2} = \cos \frac{\theta}{2} - \hat{u} \sin \frac{\theta}{2} \quad (3.14)$$

となり、(1.3) と一致する。半角が現れるのは、(3.14) が $\text{Spin}(3) \rightarrow \text{SO}(3)$ の二重被覆写像であるためである。

■反転との整合 バイベクトルは反転奇性 (2.15) を満たすから、

$$\widetilde{e^B} = e^{\tilde{B}} = e^{-B}, \quad (3.15)$$

したがって $R = e^{-B}$ に対し

$$R \tilde{R} = e^{-B} e^B = 1. \quad (3.16)$$

これは第2章演習（発展）の内容を本節で正式に確立したものである。DST 論文の torsional rotor に対する $R\tilde{R} = 1$ も、すべてのバイベクトル生成子が反転奇性 $(e_\mu e_\nu)^\sim = -e_\mu e_\nu$ を持つことに基づく——第 III 部でヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ に拡張される。

3.3.3 リー代数的視点

ローター群のリー代数は、バイベクトル空間 $\mathfrak{spin}(3) \cong \mathbb{R}^3$ ($G(3)$ では $\{e_1 e_2, e_2 e_3, e_3 e_1\}$ の張る 3 次元空間) である。無限小ローター $R = e^{\varepsilon B} \approx 1 + \varepsilon B$ ($|B| \ll 1$) による変換を 1 次で展開すると

$$x' = e^{\varepsilon B} x e^{-\varepsilon B} \approx x + \varepsilon [B, x] + O(\varepsilon^2), \quad (3.17)$$

ここで $[B, x] := Bx - xB$ は交換子 (commutator) である。2 つのバイベクトル B_1, B_2 の交換子 $[B_1, B_2]$ は再びバイベクトルであり、これが回転群の合成 (非可換性) の無限小版を与える。

物理的には、 $B = \frac{1}{2} \sum_i \omega_i e_j e_k$ ($\{i, j, k\}$ の順列) が角速度 ω に対応し、(3.17) は $\dot{x} = \omega \times x$ の代数版である。

■第 II 部・第 III 部への先読み $G(3, 1)$ では 6 次元バイベクトル空間がローレンツ群のリー代数 $\mathfrak{so}(3, 1)$ を担い、(3.13) の双曲関数がブーストを記述する。 $G(3, 1, 1)$ ではヌルバイベクトル N_μ が $N_\mu^2 = 0$ かつ $N_\mu N_\nu = 0$ を満たし、指数が

$$e^{\sum_\mu \lambda^\mu N_\mu / 2} = 1 + \sum_\mu \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu \quad (3.18)$$

と 1 次で打ち切られる——並進の有限生成と $M\tilde{M} = 1$ の両方がここから生まれる (第 III 部・論文 Section 3)。

本章で確立した「ベルソル → ローター → 指数写像 → サンドイッチ積」の鎖は、第 II 部の $G(3, 1)$ (ローレンツ変換) と第 III 部の $G(3, 1, 1)$ (モーター) へそのまま拡張される。

演習問題

1. $G(3)$ において $V = e_1 e_2$ が偶数ベルソルであることを、 $\widehat{V} = V$ (3.3) から確認せよ。また $W = e_1 e_2 e_3$ が奇数ベルソルであり $\widehat{W} = -W$ となることを示せよ。
2. 単位ベクトル $n = e_1$ に対し、反射 (3.5) を $x = e_1$ に適用し、 $x' = -e_1$ となることを直接計算で確かめよ。同じ n で $x = e_2$ のとき $x' = e_2$ (垂直方向は固定) となることも示せよ。
3. ローター $R = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - e_1 e_2)$ について、サンドイッチ積 (3.7) により $e'_1 = R e_1 \widetilde{R}$ を計算し、結果が e_2 となることを示せよ。
4. $B = e_1 e_2$ に対し (3.12) を用いて $R = e^{-B\pi/4}$ を求め、(3.16) により $R\widetilde{R} = 1$ を確認せよ。
5. バイベクトル $B_1 = e_1 e_2$ 、 $B_2 = e_2 e_3$ の交換子 $[B_1, B_2] = B_1 B_2 - B_2 B_1$ を計算せよ。結果が $2e_1 e_3$ となり、再びバイベクトルであることを確かめよ。
6. (発展) $G(3, 1)$ のバイベクトル $H = e_0 e_1$ ($e_0^2 = -1$ 、 $e_1^2 = 1$) について $H^2 = 1$ を示し、(3.13) からブースト生成子 e^H の形を書け。

第 II 部

第 II 部 時空代数 $G(3, 1)$

第 4 章

ミンコフスキー空間の幾何代数

第 I 部ではユークリッド幾何代数 $G(3)$ 上でベルソル・ローター・指数写像を整えた。本章では符号 $(-, +, +, +)$ のミンコフスキー空間に対応する**時空代数** $G(3, 1)$ ($\text{Cl}(3, 1)$ と同型) を導入する。DST の親理論および PGA 版論文が前提とする四ベクトル基底、六つのバイベクトル生成子、ローレンツ変換のローター表現をここで確立する。並進の内在化や $G(3, 1, 1)$ への拡張は第 III 部に委ね、本章は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数の基礎に徹する。

4.1 符号 $(3, 1)$ または $(1, 3)$ の選択と物理的意味

4.1.1 ミンコフスキー符号とクリフォード代数

4 次元ベクトル空間に符号 (p, q, r, s) の二次形式を与えたとき、対応する幾何代数を $G(p, q, r, s)$ と書く。ミンコフスキー時空では 1 つの時間成分と 3 つの空間成分を持ち、符号は $(3, 1)$ または $(1, 3)$ のどちらかになる——前者は空間的ベクトル 3 個が $+1$ 、後者は時間的ベクトル 1 個が $+1$ となる配置の違いである。

本書および DST 論文は、次の**ミンコフスキー符号** $(-, +, +, +)$ を一貫して採用する：

$$e_0^2 = -1, \quad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \quad \{e_\mu, e_\nu\} = 0 \quad (\mu \neq \nu). \quad (4.1)$$

ここで e_0 は時間方向、 e_1, e_2, e_3 は空間方向の直交単位ベクトルである。反可換関係 $\{e_\mu, e_\nu\} = 0$ は、異なる方向の幾何積が外積のみを残すことを意味する（第 1 章 (1.7)）。

この代数を $G(3, 1)$ と呼ぶ。文献によっては $\text{Cl}(3, 1)$ と書かれ、16 次元の**双四元数**代数と同型である（序章参照）。 $G(3)$ が 8 次元だったのに対し、時間成分 e_0 の追加により $2^4 = 16$ 次元になる——多重ベクトルの階数分解は第 2 章と同様に

$$G(3, 1) = \langle 1 \rangle_0 \oplus \langle e_\mu \rangle_1 \oplus \langle e_\mu e_\nu \rangle_2 \oplus \langle e_\mu e_\nu e_\rho \rangle_3 \oplus \langle e_0 e_1 e_2 e_3 \rangle_4$$

であり、各階数の次元は $1, 4, 6, 4, 1$ である。

4.1.2 (3, 1) と (1, 3) の違い

符号 (1, 3) を採る文献では、 $e_0^2 = +1$ 、 $e_i^2 = -1$ ($i = 1, 2, 3$) と定義することがある。これは (3, 1) との符号の入れ替えにすぎず、代数構造自体は同型である。物理的内容——光円錐、ローレンツ不変量、因果律——は変わらない。

本書が $(-, +, +, +)$ を選ぶ理由は三つある。第一に、特殊相対性理論の標準的記法 $x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2$ との整合である。第二に、DST 親理論および PGA 版論文が同一規約を用いること。第三に、双四元数表現 $e_0 = j$ (平方 -1)、 $e_i = kI, kJ, kK$ (平方 $+1$) との自然な対応である。

■計量テンソル 座標 $x^\mu = (ct, x, y, z)$ に対し、ミンコフスキー計量は

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1) \quad (4.2)$$

である。時空ベクトル $X = x^\mu e_\mu$ の二次形式 (スカラー部) は

$$X^2 = \langle X^2 \rangle_0 = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2. \quad (4.3)$$

$X^2 > 0$ は空間様、 $X^2 < 0$ は時間様、 $X^2 = 0$ は光的 (null) ベクトルに対応する。

4.1.3 四元数埋め込みとの連続性

$G(3)$ では空間バイベクトル $I = e_3 e_2$ 、 $J = e_1 e_3$ 、 $K = e_2 e_1$ が四元数虚数単位 (1.12) として機能した。 $G(3, 1)$ では e_0 が加わり、これらの I, J, K は空間回転生成子として残る。一方 e_0 を含むバイベクトル $e_0 e_i$ は平方 $+1$ を持ち、ブースト生成子となる——第3章 (3.13) で予告した双曲関数の出現点である。

4.2 時空ベクトルとバイベクトル

4.2.1 双四元数基底

DST 論文および PGA 版論文は、四つのベクトル生成子を双四元数要素と同一視する：

$$e_0 = j, \quad e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK. \quad (4.4)$$

(4.1) が成り立つことは直接計算で確認できる。例えば $e_1 = kI$ より $e_1^2 = kIkI = k^2 I^2 = (+1)(-1) = +1$ である。

一般の時空ベクトルは

$$X = x^\mu e_\mu = ct e_0 + x e_1 + y e_2 + z e_3 \quad (4.5)$$

と書く。光的ベクトル (null vector) は (4.3) より

$$L^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 0 \quad (4.6)$$

を満たす。光速で進む粒子の4速度はこの条件を満たす——第III部では、並進パラメータが光円錐上に制約される条件として再登場する。

4.2.2 六つのバイベクトル生成子

$G(3,1)$ の2次部分は6次元であり、ローレンツ群のリー代数 $\mathfrak{so}(3,1)$ を張る。論文の分類に従い、六生成子は**双曲**（ブースト）と**巡回**（回転）の二群に分かれる。

■双曲生成子（平方 +1）

$$iI = e_0e_1, \quad iJ = e_0e_2, \quad iK = e_0e_3. \quad (4.7)$$

各元は e_0 と空間方向 e_i の外積であり、 $\mathfrak{so}(3,1)$ のブーストセクターを担う。計算例： $H = e_0e_1$ に対し

$$H^2 = e_0e_1e_0e_1 = -e_0^2e_1^2 = -(-1)(+1) = +1.$$

■巡回生成子（平方 -1）

$$I = e_3e_2, \quad J = e_1e_3, \quad K = e_2e_1. \quad (4.8)$$

これらは $G(3)$ の四元数虚数単位 (1.12) と一致し、空間回転を生成する。 $I^2 = e_3e_2e_3e_2 = -e_3^2e_2^2 = -1$ である。

表 4.1 に六生成子の対応をまとめる。

表 4.1 $G(3,1)$ の六バイベクトル生成子

類	生成子	平方	物理的意味
双曲	$iI = e_0e_1, iJ = e_0e_2, iK = e_0e_3$	+1	ローレンツ・ブースト
巡回	$I = e_3e_2, J = e_1e_3, K = e_2e_1$	-1	空間回転

双曲生成子の平方が正、巡回生成子の平方が負——これは第3章 (3.12) と (3.13) の分岐点であり、ミンコフスキー計量の符号 $(-, +, +, +)$ の直接的帰結である。

4.2.3 擬スカラーと双対写像

4 次擬スカラー

$$i = e_0e_1e_2e_3 \quad (4.9)$$

は (2.25) と同じ元である ($i^2 = (e_0e_1e_2e_3)^2 = -1$)。DST における**双対写像** $X \mapsto Xi$ は、通常時空セクターと双対時空セクターを入れ替える——具体的には双曲生成子 $\{iI, iJ, iK\}$ と巡回生成子 $\{I, J, K\}$ を符号まで対応させる（第IV部で詳述）。

$G(3,1,1)$ へ拡張するとき、ヌルベクトル e_4 は i と可換である (2.26)。したがって双対写像は $\text{Cl}(3,1)$ 部分代数上では従来どおり作用し、並進方向 e_4 は独立に保たれる——これが PGA 版 DST の代数的基盤である。

4.2.4 電磁場のバイベクトル表現

時空バイベクトルとして電磁場 F を導入する。空間成分 E_i (電場) と B_i (磁場) を用い

$$F = E_1 e_0 e_1 + E_2 e_0 e_2 + E_3 e_0 e_3 + B_1 e_2 e_3 + B_2 e_3 e_1 + B_3 e_1 e_2 \quad (4.10)$$

と書ける。擬スカラー i を用いたコンパクトな表記

$$F = \mathbf{E} + i \mathbf{B} \quad (4.11)$$

もよく使われる——ここで $\mathbf{E} = E_i e_0 e_i$ 、 $\mathbf{B} = B_i e_j e_k$ (循環順) である。電場と磁場が単一の幾何対象 F に統合される点が、幾何代数的電磁気の出発点である。マックスウェル方程式のコンパクトな形 $\nabla F = J$ や相対論的変換則は次章で扱う。

4.3 ローレンツ変換のローター表現

4.3.1 ローターとサンドイッチ積

第3章で確立したローターの定義 (3.8) とサンドイッチ積 (3.7) は、 $G(3,1)$ 上でもそのまま有効である。偶数単位ベクトル R が $R\tilde{R} = 1$ を満たすとき、時空ベクトル X の変換は

$$X' = R X \tilde{R} \quad (4.12)$$

で与えられる。この作用は階数1を保存し、(4.3)の二次形式を不変にする——すなわちローレンツ変換である。

4.3.2 空間回転

空間 $e_i e_j$ 平面内の回転は、第3章と同様に $B^2 = -\alpha^2 < 0$ なるバイベクトル B から

$$R = e^{-B} = \cos \alpha + \hat{B} \sin \alpha \quad (4.13)$$

((3.12)) で与えられる。例えば $e_1 e_2$ 平面内の角度 θ の回転は $B = \frac{\theta}{2} e_1 e_2$ より $R = \cos(\theta/2) - e_1 e_2 \sin(\theta/2)$ である。

4.3.3 ローレンツ・ブースト

双曲バイベクトル $H = e_0 e_1$ は $H^2 = +1$ であるから、第3章 (3.13) より

$$R_{\text{bst}} = e^{-H\phi/2} = \cosh \frac{\phi}{2} - H \sinh \frac{\phi}{2} \quad (4.14)$$

がブースト生成ローターを与える。ここで ϕ はラピディティ (rapidity) であり、速度 v との関係は $\phi = \operatorname{artanh}(v/c)$ である。 H の符号と向きがブースト方向を決める。

■例: x 方向へのブースト $H = e_0 e_1$ 、 $\tilde{H} = -H$ として (4.14) より

$$R = \cosh \frac{\phi}{2} - e_0 e_1 \sinh \frac{\phi}{2}.$$

サンドイッチ積 (4.12) を $X = ct e_0 + x e_1$ に適用すると

$$(ct)' = ct \cosh \phi - x \sinh \phi, \quad (4.15)$$

$$x' = -ct \sinh \phi + x \cosh \phi, \quad (4.16)$$

すなわち標準的なローレンツ・ブーストが得られる。

4.3.4 回転とブーストの統一

回転 ($B^2 < 0$ 、三角関数) とブースト ($H^2 > 0$ 、双曲関数) が、同一の指数形式 $R = e^{-B/2}$ で記述される——これが幾何代数的特殊相対性理論の核心である。一般のローレンツ変換は、適切な 6 次元バイベクトル $\Omega \in \mathfrak{so}(3,1)$ から

$$R = e^{-\Omega/2}, \quad X' = R X \tilde{R} \quad (4.17)$$

として与えられる。

4.3.5 無限小変換とリー代数

$|B| \ll 1$ のとき $R = e^{-B/2} \approx 1 - B/2$ より、無限小ローレンツ変換は

$$X' \approx X - \frac{1}{2}[B, X] + O(B^2) \quad (4.18)$$

((3.17) の $G(3,1)$ 版) で与えられる。六つのバイベクトル生成子 (4.7)–(4.8) の交換子は再び $\mathfrak{so}(3,1)$ 内に閉じ、ポアンカレ群の非並進部分 $\mathrm{SO}(3,1)$ のリー代数構造を与える。

4.3.6 DST 論文との接続

PGA 版 DST では、 $\mathrm{Cl}(3,1)$ 部分代数の六バイベクトルが二つの役割を担う。双曲生成子 $\{iI, iJ, iK\}$ は通常時空側のブースト——ねじれ不整合の「引っ張る」方向——に対応する。巡回生成子 $\{I, J, K\}$ は双対時空側の回転——コンパクトな位相情報の保存——に対応する。擬スカラー i による双対写像 $X \mapsto Xi$ が両セクターを入れ替える (第 IV 部)。

第 III 部では、ヌルベクトル e_4 を加えた $G(3,1,1)$ 上で四つのヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ が並進を内在化する。六生成子に四生成子を加えた 10 次元バイベクトル空間がポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3,1)$ となり、回転・ブースト・並進が単一のモーター $M = \exp(\Omega)$ に統合される——本章で整えた $G(3,1)$ のローター理論が、その直

接的な土台となる。

演習問題

1. $H = e_0 e_1$ について $H^2 = +1$ を (4.1) から直接計算で示せ。同様に $B = e_1 e_2$ について $B^2 = -1$ を確認せよ。
2. 光的ベクトル $L = ct_0 e_0 + x_0 e_1$ ($x_0 \neq 0$) について (4.6) より $L^2 = 0$ となる t_0 の値を求めよ。結果が $t_0 = x_0/c$ となり、光速条件と一致することを確認せよ。
3. ブーストローター (4.14) について、 H の反転奇性 $\tilde{H} = -H$ から $\tilde{R} = \cosh(\phi/2) + H \sinh(\phi/2)$ を求め、 $R\tilde{R} = 1$ を示せ。
4. $R = \cosh(\phi/2) - e_0 e_1 \sinh(\phi/2)$ について、サンドイッチ積 (4.12) により $e'_0 = R e_0 \tilde{R}$ と $e'_1 = R e_1 \tilde{R}$ を計算し、 e_0 と e_1 が双曲関数で混合されることを示せ。
5. 双曲生成子 $iI = e_0 e_1$ と巡回生成子 $I = e_3 e_2$ の交換子 $[iI, I]$ を計算せよ。結果が再びバイベクトルであることを確認し、 $\mathfrak{so}(3, 1)$ の閉性を確かめよ。
6. (発展) 擬スカラー $i = e_0 e_1 e_2 e_3$ について $iI = e_0 e_1$ との積 $i \cdot (iI)$ を計算し、巡回生成子 $I = e_3 e_2$ との関係を調べよ。双対写像 $X \mapsto Xi$ が双曲生成子と巡回生成子を入れ替えることの手がかりとなる。

第 5 章

時空代数の応用

前章で $G(3,1)$ 上のローター、電磁場バイベクトル $F = \mathbf{E} + i\mathbf{B}$ 、サンドイッチ積 (4.12) を整えた。本章では、これらを**相対論的運動学**、**マックスウェル方程式**、**ディラック方程式**へ接続する——特殊相対性理論と古典電磁気論、そして量子力学との橋渡しである。DST 固有の双対時空や $G(3,1,1)$ への拡張は第 III–IV 部に委ね、ここでは $Cl(3,1)$ 部分代数上の標準的 STA 応用に徹する。

5.1 相対論的運動学の書き換え

5.1.1 世界線と固有時間

質量 $m > 0$ の粒子の**世界線**は、時空ベクトル (4.5) の軌道 $X(\tau)$ として与えられる。パラメータ τ は**固有時間** (proper time) であり、粒子が携える時計が刻む時間に対応する。固有時間は座標時間 t とは一般に異なる——静止系では $\tau = t$ だが、運動系では $\tau < t$ となる。

世界線上の任意の点で、接ベクトル $v = dX/d\tau$ は**時間様** (timelike) —— $v^2 < 0$ ——である。ローター (4.12) は X^2 を不変に保つ。

5.1.2 四速度と正規化

四速度 (4-velocity) は世界線の接ベクトル

$$v = \frac{dX}{d\tau} = c \frac{dt}{d\tau} e_0 + \frac{dx}{d\tau} e_1 + \frac{dy}{d\tau} e_2 + \frac{dz}{d\tau} e_3 \quad (5.1)$$

で定義される。 v は階数 1 の多重ベクトル——すなわち普通の時空ベクトル——である。

粒子の静止系では $v = c e_0$ となる。一般の慣性系では、空間速度 $\beta = \mathbf{v}_{\text{sp}}/c$ を用いて

$$v = \gamma c e_0 + \gamma c \beta_x e_1 + \gamma c \beta_y e_2 + \gamma c \beta_z e_3, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (5.2)$$

と書ける。四速度の**正規化**は

$$v^2 = \langle v^2 \rangle_0 = -c^2 \quad (5.3)$$

である——静止系の $v = ce_0$ で $v^2 = c^2 e_0^2 = -c^2$ となり、(5.2) でも同値に確認できる。

■固有時間と座標時間 座標時間 t との関係は $d\tau = dt/\gamma$ である。 $v^2 = -c^2$ を成分表示 $(\gamma c, \gamma c\beta)$ に代入すると $\gamma^2(1 - \beta^2) = 1$ が再現され、ローレンツ因子 γ の幾何学的意味が明確になる。

5.1.3 四運動量

四運動量は

$$p = mv \quad (5.4)$$

で定義される。 m は静止質量、 v は (5.3) を満たす四速度である。直ちに

$$p^2 = m^2 v^2 = -m^2 c^2 \quad (5.5)$$

が従い、これが相対論的エネルギー–運動量関係の幾何代数版である。

■エネルギーと運動量の読み取り x 方向に速度 βc で運動する粒子 (5.2) では

$$p = \gamma m c e_0 + \gamma m \beta c e_1. \quad (5.6)$$

スカラー部 $\langle p e_0 \rangle_0 = -\gamma m c$ より、エネルギーは

$$E = -\langle p e_0 \rangle_0 c = \gamma m c^2, \quad (5.7)$$

空間運動量は $p_x = \langle p e_1 \rangle_0 = \gamma m \beta c$ である——テンソル記法の $p^\mu = (E/c, p_x, p_y, p_z)$ と一致する。

5.1.4 加速度と直交性

四速度の τ 微分を四加速度と呼ぶ：

$$a = \frac{dv}{d\tau}. \quad (5.8)$$

$v^2 = -c^2$ が τ に依存しないことから、

$$0 = \frac{d(v^2)}{d\tau} = va + av = 2v \cdot a, \quad (5.9)$$

すなわち $v \cdot a = 0$ である。四速度と四加速度は、ミンコフスキー内積の意味で常に直交する——これは「速度を変える方向は、現在の速度方向に垂直である」という直感の相対論版である。

5.1.5 ローレンツ変換下の四速度

四速度は階数 1 のベクトルであるから、座標変換はサンドイッチ積 (4.12) で与えられる：

$$v' = R v \tilde{R}. \quad (5.10)$$

前章の x 方向ブースト (4.14) を $v = ce_0$ (静止四速度) に適用すると

$$v' = \gamma c e_0 + \gamma \beta c e_1, \quad (5.11)$$

すなわち (5.2) が得られる。回転とブーストが同一のローター形式 $R = e^{-\Omega/2}$ (4.17) で記述される点が、幾何代数的 SRT の核心である。

5.1.6 電磁場中の運動

電荷 q の粒子が電磁場 (4.11) 中を運動するとき、運動方程式は

$$m \frac{dv}{d\tau} = q F \cdot v \quad (5.12)$$

で与えられる。右辺の $F \cdot v$ はバイベクトル F とベクトル v の内積 (1.7) により階数 1 のベクトルを与える——これがローレンツ力の STA 形である。

■例：一様磁場中の円運動 z 方向一様磁場 $\mathbf{B} = B e_1 e_2$ ($B > 0$)、初期四速度 $v = \gamma c e_0 + \gamma v_0 e_1$ を考える。電場が零なら $F = i\mathbf{B}$ である。 $F \cdot v$ を計算すると、 v の空間成分が e_2 方向へ曲がる項が現れ、円運動のサイクロトロン半径 $r = \gamma m v_0 / (qB)$ が得られる——成分計算の詳細は演習に委ねる。

■DST への先読み 質量零粒子の四速度は光的ベクトル (4.6) 上に制約される。並進自由度は $\text{Cl}(3, 1)$ だけでは外付け的だったが、第 III 部では $G(3, 1, 1)$ のモーターとして内在化される。

5.2 電磁気のマックスウェル方程式のコンパクトな形

5.2.1 時空勾配と四ベクトル電流

座標 $x^\mu = (ct, x, y, z)$ に対し、時空勾配 (spacetime gradient) は

$$\nabla = e^\mu \partial_\mu = e_0 \frac{\partial}{\partial(ct)} + e_1 \frac{\partial}{\partial x} + e_2 \frac{\partial}{\partial y} + e_3 \frac{\partial}{\partial z} \quad (5.13)$$

で定義される。ここで e^μ は e_μ の逆元 ($e^0 = e_0$, $e^i = e_i$) である。

四ベクトル電流は

$$J = \rho e_0 + j_x e_1 + j_y e_2 + j_z e_3 \quad (5.14)$$

と書く—— ρ は電荷密度、 $\mathbf{j} = j_x e_1 + j_y e_2 + j_z e_3$ は電流密度である。

5.2.2 マックスウェル方程式の統合形

前章 (4.11) で導入した電磁場バイベクトル F に対し、マックスウェル方程式は単一方程式

$$\nabla F = J \quad (5.15)$$

として書ける。左辺は幾何積——勾配（ベクトル）と場（バイベクトル）の積——であり、結果は一般に混合階数の多重ベクトルになる。

■階数分解 (5.15) を階数ごとに分離すると、二つの物理的内容が現れる：

$$\nabla \cdot F = J, \quad (5.16)$$

$$\nabla \wedge F = 0. \quad (5.17)$$

$\nabla \cdot F$ は内積（ ∇ と F のベクトル-バイベクトル contraction）で階数 1 を与え、 $\nabla \wedge F$ は外積で階数 2 を与える。

(5.16) はガウスの法則 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ とアンペールの法則 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \partial \mathbf{E}/\partial t$ を統合する（自然単位系 $\varepsilon_0 = \mu_0 = 1$ では ρ と $\mathbf{j}$ がそのまま現れる）。(5.17) はファラデーの法則 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ と磁荷なし条件 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ を統合する。四つのマクスウェル方程式が、ベクトル部とバイベクトル部の二つに圧縮される——これが STA 記法の利点である。

5.2.3 ローレンツ不変量

電磁場のローレンツ不変量は F の幾何積 F^2 のスカラー部と擬スカラー部に分解される：

$$F^2 = \langle F^2 \rangle_0 + i \langle F^2 \rangle_4 = (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) + 2i \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}. \quad (5.18)$$

$\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2$ は不変量 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ に、 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ は $F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}$ に対応する。ローレンツ変換 $F' = RF\tilde{R}$ (4.12) の下で F^2 は不変——すなわち $F^2 = F'^2$ である。

■例：静止系から見た純粋電場 静止系で $\mathbf{E} = E e_0 e_1$ 、 $\mathbf{B} = 0$ のとき $F^2 = E^2 > 0$ （空間様）。 x 方向ブースト (4.14) 後の系では $F' = RF\tilde{R}$ により電場と磁場が混合され、 $F'^2 = E^2$ が保存される—— E' と B' の具体的な値は演習で求める。

5.2.4 ポテンシャルとゲージ

電磁場は一般にポテンシャル A （1 次の時空ベクトル）から

$$F = \nabla \wedge A \quad (5.19)$$

と書ける。 $\nabla \wedge F = \nabla \wedge (\nabla \wedge A) = 0$ は恒等式 (5.17) を自動的に満たす。

ゲージ変換 $A \mapsto A + \nabla \chi$ は F を不変にする。Lorenz ゲージ $\nabla \cdot A = 0$ の下では、波動方程式 $\nabla^2 A = J$ が従い、電磁波の伝播が記述できる——詳細はここでは省略する。

5.3 ディラックスピノルとの接点

5.3.1 双四元数とスピノル空間

第 I 章で述べたように、 $G(3,1) \cong \text{Cl}(3,1)$ は**双四元数** $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ と同型である。16 次元の実代数は、4 次元の**複素ベクトル空間**——すなわちディラックスピノル空間——として解釈できる。

従来の量子力学では、スピノルを「代数の上に載せた外部の列ベクトル」として導入し、ガンマ行列 γ^μ でローレンツ共変性を課す。STA の視点では、スピノルは**代数自身の元**として現れる——具体には、**偶数部分代数**の元、または**最小左イデアル**の元として記述する。

5.3.2 ガンマ行列と基底ベクトルの対応

本書の双四元数基底 (4.4) において、ディラックの γ 行列は四ベクトル生成子と同一視できる：

$$\gamma^0 \longleftrightarrow e_0 = j, \quad \gamma^1 \longleftrightarrow e_1 = kI, \quad \gamma^2 \longleftrightarrow e_2 = kJ, \quad \gamma^3 \longleftrightarrow e_3 = kK. \quad (5.20)$$

クリフォード関係 $\{e_\mu, e_\nu\} = 2\eta_{\mu\nu}$ (4.1) は、標準的な $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$ と一致する。

5.3.3 ディラック演算子

時空勾配 (5.13) から**ディラック演算子** (slash 演算子) を

$$\not{\partial} = \nabla = e^\mu \partial_\mu \quad (5.21)$$

と定義する。自由粒子の**ディラック方程式**は

$$(\not{\partial} + m)\psi = 0 \quad (5.22)$$

である—— ψ はスピノル、 m は静止質量である。

$\not{\partial}$ の二乗は

$$\not{\partial}^2 = \nabla^2 = \partial_\mu \partial^\mu \quad (5.23)$$

となり、(5.22) からクライン-ゴールドン方程式 $(\nabla^2 - m^2)\psi = 0$ が従う。

5.3.4 ローターによるスピノル変換

時空ベクトル X のローレンツ変換はサンドイッチ積 $X' = RX\tilde{R}$ (4.12) であるが、スピノル ψ への作用は**左乗算**

$$\psi' = R\psi \quad (5.24)$$

で与えられる——サンドイッチ積ではない点に注意する。これはスピノルが $\text{Spin}(3, 1)$ の**基本表現**（左イデアル上の表現）に属するためである。(5.24) の下で (5.22) は共変——すなわち ψ を変換した後も同じ形の方程式が成り立つ。

偶数ローター R は $\text{Spin}(3, 1)$ の元であり、 $R\tilde{R} = 1$ (3.8) を満たす。回転 $R = e^{-B/2}$ (4.13) もブースト R_{bst} (4.14) も、同一の (5.24) でスピノルに作用する。

5.3.5 最小左イデアル（概観）

より具体的には、原始冪等元

$$P = \frac{1 + e_0}{2} \cdot \frac{1 + i}{2} \quad (5.25)$$

($i = e_0 e_1 e_2 e_3$ (4.9)) が**最小左イデアル**

$$S = G(3, 1) P \quad (5.26)$$

を生成する。 S の一般元 ψ は 4 つの実パラメーター——したがって 4 つの複素成分——を持ち、標準的ディラックスピノルと同次元である。

擬スカラー i を量子力学の虚数単位と同一視すると、 ψ はウェイル基底の 4 成分複素列として読める。キラル射影 $P_L = (1 - i)/2$ 、 $P_R = (1 + i)/2$ も代数内部から自然に定義される——詳細は第 IV 部「スピノル・量子状態との統合」で展開する。

■第 IV 部への予告 DST では、通常時空ローター R_{usual} と双対時空ローター R_{dual} の積 $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ がスピノル (5.24) に作用する。質量項 $m\psi$ は二つのローターの**ねじれ不整合**から幾何学的に生じ、 $\bar{\psi}\psi$ はその期待値に比例する——これらは第 IV-V 部の中心テーマである。本章で確立した $\gamma^\mu \leftrightarrow e_\mu$ の対応と (5.22) が、その代数的土台となる。

演習問題

1. $v = \gamma c e_0 + \gamma \beta c e_1$ (5.2) について、 $v^2 = -c^2$ (5.3) を直接計算で確認せよ。同様に $v \cdot a = 0$ (5.9) が $a = dv/d\tau$ から従うことを示せ。
2. 四運動量 (5.6) について、 $p^2 = -m^2 c^2$ (5.5) を成分計算で確認せよ。エネルギー $E = \gamma m c^2$ (5.7) と運動量 $p_x = \gamma m \beta c$ が得られることも示せ。
3. z 方向一様磁場 $F = B e_1 e_2$ ($B > 0$) 中で、 $v = c e_0$ から出発した粒子に (5.12) を適用せよ。 $F \cdot v$ を計算し、加速度が e_2 方向を向くことを確認せよ。
4. 静止系で $F = E e_0 e_1$ ($\mathbf{B} = 0$) のとき $F^2 = E^2$ (5.18) を示せ。ブーストローター $R = \cosh(\phi/2) - e_0 e_1 \sinh(\phi/2)$ (4.14) により $F' = R F \tilde{R}$ を計算し、 $F'^2 = E^2$ が保存されることを確認せよ。
5. $\nabla \wedge (\nabla \wedge A) = 0$ が任意の A について恒真であることを、 $\nabla \wedge$ の定義 (1.7) から示せ。これが (5.17) を自動的に満たす理由を説明せよ。

6. 基底 (5.20) について $\{e_0, e_1\} = 2e_0e_1$ (反可換) と $\{e_1, e_2\} = 0$ (可換) を (4.1) から確認せよ。 $\partial^2 = \nabla^2$ (5.23) の意味を、成分表示で説明せよ。
7. (発展) 偶数ローター $R = \cos(\theta/2) - e_1e_2 \sin(\theta/2)$ (4.13) がスピノル $\psi = 1 + P$ (P (5.25)) に (5.24) で作用するとき、 $\psi' = R\psi$ を計算せよ。ベクトル変換 $X' = RX\tilde{R}$ (4.12) との違いを述べよ。

第 III 部

第 III 部 射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$

第 6 章

ヌル次元の導入と射影構造

第 II 部で整えた時空代数 $G(3,1)$ は、ローレンツ変換をローターとして表現する——しかし並進は代数の内部からは生まれない。本章では、平方がゼロのヌルベクトル e_4 を一つ付加して射影幾何代数 $G(3,1,1)$ を構築し、点・直線・平面の符号化と join/meet 操作を整える。並進生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ の代数的性質とモーター構成は次章に委ねる。本章の役割は、PGA 版 DST が前提とする**射影構造**の土台を置くことにある。

6.1 $G(3,1)$ にヌルベクトル e_4 を加える

6.1.1 動機：並進の内在化

$Cl(3,1)$ 上では、回転とブースト——すなわち $\mathfrak{so}(3,1)$ の六自由度——は六つのバイベクトル生成子 (4.7)・(4.8) として自然に現れる。一方、時空並進 $x^\mu \mapsto x^\mu + a^\mu$ は、座標変換として外付け的に与えられていた。PGA 版 DST では、この並進を代数の内部に内在化する必要がある。

射影幾何代数の標準的作法は、既存のベクトル空間に**退化ベクトル** (degenerate vector) ——平方がゼロのベクトル——を一つ加えることである。Selig 以来の剛体運動学や Lengyel–Gunn 系 PGA 文献でも、並進はヌルベクトルと既存ベクトルの外積からなるバイベクトルとして符号化される。本書では、ミンコフスキー時空の四ベクトル (4.4) に、新しいベクトル e_4 を付加して $G(3,1,1)$ へ持ち上げる。

6.1.2 ヌルベクトル e_4 の定義

e_4 は次の関係で特徴づけられる：

$$e_4^2 = 0, \quad \{e_4, e_\mu\} = 0 \quad (\mu = 0, 1, 2, 3). \quad (6.1)$$

第一式は e_4 が**ヌル** (null) ——自己内積がゼロ——であることを意味する。第二式は e_4 が既存の四ベクトル e_0, e_1, e_2, e_3 とすべて反可換することを意味する。したがって e_4 は $Cl(3,1)$ 部分代数の生成元ではなく、独立な**射影方向**を担う。

■計算例 e_4 と $e_1 = kI$ の積を考える。反可換関係より $e_4e_1 = -e_1e_4$ である。さらに $e_4^2 = 0$ から $e_4e_1e_4 = -e_4e_1e_4$ となり、 $2e_4e_1e_4 = 0$ すなわち $e_4e_1e_4 = 0$ が従う——この「サンドイッチ消滅」は、後に現れるヌルバイベクトルの代数的性質の原型となる。

6.1.3 $G(3, 1, 1)$ の次元構造

5つの直交生成元 $\{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4\}$ から、クリフォード代数 $G(3, 1, 1)$ が生成される。ベクトル空間は5次元、代数全体は $2^5 = 32$ 次元である。 $\{e_0, e_1, e_2, e_3\}$ だけから生成される部分代数は16次元の $\text{Cl}(3, 1)$ ——双四元数代数——に一致する。

階数分解は次のとおり：

$$G(3, 1, 1) = \langle 1 \rangle_0 \oplus \langle e_a \rangle_1 \oplus \langle e_a e_b \rangle_2 \oplus \langle e_a e_b e_c \rangle_3 \oplus \langle e_a e_b e_c e_d \rangle_4 \oplus \langle I_5 \rangle_5, \quad (6.2)$$

ここで添字 a, b, c, d は $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ から選ぶ。各階数の次元は

$$1, 5, 10, 10, 5, 1 \quad (6.3)$$

である。とくに2次部分は $\binom{5}{2} = 10$ 次元——第II部の六生成子に、 e_4 を含む四つのバイベクトルが加わる。この10次元空間が、PGA版DSTの拡張ねじれ不整合の舞台となる（次章以降）。

表6.1に $G(3, 1, 1)$ の階数構造をまとめる。

表6.1 $G(3, 1, 1)$ の階数分解

階数	次元	代表元	幾何的意味
0	1	1	スカラー
1	5	e_μ, e_4	ベクトル（時空＋射影方向）
2	10	$e_\mu e_\nu, e_4 e_\mu$	バイベクトル（平面・回転・並進生成子）
3	10	$e_a e_b e_c$	三ベクトル（平面）
4	5	$e_a e_b e_c e_d$	四ベクトル（点）
5	1	I_5	5次擬スカラー

6.1.4 擬スカラーの二重構造

$G(3, 1, 1)$ には、異なる役割を持つ二種類の擬スカラーが現れる。

■4 次擬スカラー i

$$i = e_0 e_1 e_2 e_3 \quad (6.4)$$

は(4.9)・(2.25)と同じ元である。 $i^2 = -1$ を満たし、DSTの双対写像 $X \mapsto Xi$ の担い手となる——通常時空セクターと双対時空セクターを入れ替える。

■5 次擬スカラー I_5

$$I_5 = e_0 e_1 e_2 e_3 e_4 = i e_4 \quad (6.5)$$

は $G(3,1,1)$ 全体の最高階成分である。 $e_4^2 = 0$ より $I_5^2 = (i e_4)^2 = i^2 e_4^2 = 0$ となり、 I_5 自身もヌルである——退化代数特有の性質である。 I_5 は射影幾何における代数的双対 (2.23) の担い手となり、点と超平面の対応を与える（次節・次の節）。

■ e_4 と i の可換性 双対写像を $G(3,1,1)$ へ拡張するうえで決定的なのは、 e_4 が i と可換であること (2.26) である。反可換関係 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ を 4 回用いれば

$$e_4 i = e_4 e_0 e_1 e_2 e_3 = (-1)^4 e_0 e_1 e_2 e_3 e_4 = i e_4, \quad (6.6)$$

すなわち (2.26) が成り立つ。したがって双対写像 $X \mapsto X i$ は $\text{Cl}(3,1)$ 部分代数上では第 II 部と同一に作用しつつ、 e_4 方向は独立に保たれる——PGA 版 DST において「双対性を保ちながら並進を内在化する」代数的基盤がここにある。

6.1.5 10 次元バイベクトル空間の概観

$G(3,1,1)$ の 2 次部分は 10 次元であり、次の三群に分類される（詳細は次章）。

- 双曲生成子 (3 個、平方 $+1$) : $iI = e_0 e_1$, $iJ = e_0 e_2$, $iK = e_0 e_3$ 。第 II 部 (4.7) と同じ。ブーストを担う。
- 巡回生成子 (3 個、平方 -1) : $I = e_3 e_2$, $J = e_1 e_3$, $K = e_2 e_1$ 。第 II 部 (4.8) と同じ。空間回転を担う。
- ヌル生成子 (4 個、平方 0) : $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$)。 e_4 と各時空ベクトルの外積からなる。並進を担う——次章で本格導入する。

六つの双曲・巡回生成子は $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ を張り、四つのヌル生成子は並進理想を与える。全体として 10 次元バイベクトル空間はポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3,1)$ と一致する——これが PGA 版 DST の生成子構造の骨格である。

6.2 点・直線・平面の多重ベクトル表現

6.2.1 射影幾何と PGA の基本対応

射影幾何代数 $G(3,1,1)$ では、幾何対象が多重ベクトル（とくにブレード）として符号化される。本書および PGA 版論文は、平面を 3-ブレードとして表す plane-based 規約を採用する——これは Lengyel–Gunn 系 PGA 文献の慣例に沿う。

第 2 章 (2.1) で定義した k -ブレードの考え方はそのまま $G(3,1,1)$ に拡張される。 k 個の独立なベクトルの外積 $a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_k$ が k -ブレードを与える。 $G(3,1,1)$ では $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ まで現れるが、射影幾何

の基本対象——点・直線・平面——は主に階数 1, 2, 3, 4 に対応する。

6.2.2 平面：3-ブレード

平面は 3-ブレードとして表される。三つの独立なベクトルの外積が、有向平面（向きと大きさを持つ 2 次元部分空間）を与える。

■通常時空側の平面 e_4 を含まない 3-ブレードは、通常時空生成子だけから構成される 2-平面を表す：

$$P_{\text{spatial}} = e_0 \wedge e_1 \wedge e_2. \quad (6.7)$$

これは e_0 - e_1 - e_2 方向に張られた有向 2-平面—— tx -平面と ty -方向を含む時空 2-平面——に対応する。一般に $e_0 \wedge e_i \wedge e_j$ ($i \neq j$) は時空内の有向 2-平面を表す。純空間的な例として $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ も 3-ブレードであるが、これは e_0 方向に垂直な空間 3-体積要素として $\text{Cl}(3, 1)$ 内で解釈される——5 次元 PGA では 2-平面符号として読む。

■ヌル因子を含む平面 e_4 を一因子として含む 3-ブレードは、射影幾何のヌル平面を表す：

$$P_{\text{null}} = e_4 \wedge e_1 \wedge e_2. \quad (6.8)$$

$e_4^2 = 0$ であるため、この 3-ブレードは退化計量下の「無限遠を含む平面」として機能する。PGA 版論文では、平面 P と双対時空要素 D の関係——法線対応——が、このヌル平面構造を通じて記述される（第 3 節）。

■平面の向き 3-ブレード $P = a \wedge b \wedge c$ は、三ベクトル a, b, c の順序によって向きが決まる。 $a \wedge b \wedge c = -b \wedge a \wedge c$ のように、任意の二因子を入れ替えると符号が反転する——第 2 章の 2-ブレードと同様の性質である。

6.2.3 直線：2-ブレード

直線は 2-ブレードとして表される。二つの独立なベクトルの外積が、有向直線（方向と位置を持つ 1 次元部分空間）を与える。

■通常の直線

$$L = e_1 \wedge e_2 \quad (6.9)$$

は e_3 方向に垂直な xy -平面内の直線——厳密には、その平面内の有向 1-平面——を表す。 $e_0 \wedge e_1$ は時間- x 方向の有向 2-平面、すなわち tx -平面内の「直線」に対応する。

■ヌル直線

$$L_{\text{null}} = e_4 \wedge e_\mu \quad (\mu = 0, 1, 2, 3) \quad (6.10)$$

は e_4 と時空ベクトル e_μ からなる 2-ブレードである。これは次章でヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ として再登場する——並進方向そのものが、ヌル直線として幾何的に読める。二平面の交わり（meet）として直線が現れる

こともある（次節）。

6.2.4 点：1-ブレードと4-ブレード

射影幾何では、有限点と無限遠点を統一的に扱うために**斉次座標**が用いられる。PGA では、この斉次化が代数内部に組み込まれている。

■**1-ブレードとしての点** 1-ブレード $p = e_4 + x e_1 + y e_2 + z e_3$ (e_4 成分を含むベクトル) は、座標 (x, y, z) を持つ有限点を表す—— e_4 成分が「射影的な 1」に対応する。純粋に e_4 のみのベクトル e_4 自身は、無限遠方向——すべての有限直線が収束する方向——を表す。

■**4-ブレードとしての点（双対規約）** 5 次擬スカラー I_5 (6.5) を用いた PGA 双対により、点は 4-ブレードとしても表せる：

$$A_k^\sim := A_k I_5 \quad (k \text{ 次ブレード } A_k \text{ に対して}). \quad (6.11)$$

$I_5^2 = 0$ であるため、通常逆元 I_5^{-1} は存在しない——退化代数では I_5 自身が双対操作の担い手となる (2.23) の退化版である。この操作は k 次と $(5-k)$ 次を対応させる。とくに 1-ブレード（ベクトル）と 4-ブレード（四重外積）が双対関係にあり、**点と超平面**が同一の代数構造の両面として現れる。

本書および PGA 版論文では、主に**平面ベース**（3-ブレード中心）で議論を進める。点の 4-ブレード表現は join/meet の双対性を理解するうえで必要になるが、DST の物理的内容——ねじれ不整合、法線対応——は平面とその法線の関係として記述される。

6.2.5 斉次座標とヌル構造

e_4 の導入は、射影幾何の斉次座標 (w, x, y, z) を代数内部に内在化することに対応する。有限点は $w \neq 0$ の斉次座標 $(w, x, y, z) \sim (1, x/w, y/w, z/w)$ で表され、 $w = 0$ は無限遠点である。代数では e_4 成分が w に対応し、 $e_4^2 = 0$ という退化性が「無限遠と有限点の区別」をヌル構造として符号化する。

並進がこの斉次座標にどう作用するか——すなわち N_μ による有限シフト——は次章で扱う。本章では、 e_4 が射影方向を担い、平面・直線・点がそれぞれ 3-, 2-, 1-（または 4-）ブレードとして符号化される、という幾何的対応を確立する。

6.3 接合 (join) と交わり (meet) の代数的実現

6.3.1 接合 (join)

射影幾何において、二つの部分空間の**接合** (join) とは、それらを同時に含む最小の部分空間である。PGA では、独立なブレードの**外積**が join を与える。

k -ブレード A_k と ℓ -ブレード B_ℓ が独立（共通の非零ベクトルを含まない）なとき、

$$\text{join}(A_k, B_\ell) := A_k \wedge B_\ell \quad (6.12)$$

が $(k + \ell)$ -ブレードとして join を与える——ただし $k + \ell \leq 5$ である必要がある。以降、文脈が明らかなきは join を外積 $A_k \wedge B_\ell$ と同一視してよい。

■例：点と直線の join 点 $p = e_4 + e_1$ (x 軸上の原点) と直線 $L = e_2 \wedge e_3$ (yz -平面内の直線) を考える。 p と L が独立なら

$$\text{join}(p, L) = p \wedge L = (e_4 + e_1) \wedge e_2 \wedge e_3 = e_4 \wedge e_2 \wedge e_3 + e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$$

は 3-ブレード——すなわち平面——を与える。

■例：二直線の join 同一平面内の二直線 $L_1 = e_1 \wedge e_2$ 、 $L_2 = e_1 \wedge e_3$ について

$$L_1 \wedge L_2 = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$$

は e_1 を法線とする平面を与える——二直線の join は、それらを含む平面である。

6.3.2 交わり (meet)

二つの部分空間の交わり (meet) とは、両方に共通する最大の部分空間である。PGA では、meet は双対を介して定義される：

$$A_k \vee B_\ell := (A_k^\sim \wedge B_\ell^\sim)^\sim, \quad (6.13)$$

ここで $A_k^\sim = A_k I_5$ は (6.11) の PGA 双対である。外積 $\wedge$ は join 、記号 $\vee$ は meet に用いる——文献によっては逆の規約もあるが、本書はこの取り方に統一する。

■例：二平面の meet 平面 $P_1 = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ と $P_2 = e_4 \wedge e_1 \wedge e_2$ の meet を求める。双対を計算すると meet は $e_1 \wedge e_2$ 型の 2-ブレード——二平面の共通直線——になる。具体的な I_5 を用いた計算は演習に委ねる。

■退化計量への注意 $e_4^2 = 0$ であるため、 $G(3, 1, 1)$ は退化 (degenerate) 代数である。非退化代数 $G(3)$ や $G(3, 1)$ で用いた標準的ホッジ双対 $\star$ とは、符号や正規化が一致しない場合がある。しかし射影幾何の join/meet 操作としては、 I_5 による双対 (6.11) で十分に機能する——PGA 文献の標準的作法である。

6.3.3 平面ベースのブラケット積

PGA 版論文 Section 4 では、二つの 3-ブレード A, B に対する平面ベースのブラケット積が導入される。幾何積の反対称部分と対称部分：

$$A \underline{\vee} B := \frac{1}{2}(AB - BA), \quad A \nabla B := \frac{1}{2}(AB + BA), \quad (6.14)$$

を定義する。ここで $\underline{\vee}$ と ∇ は、標準 PGA 文献の anti-inner / anti-outer 積とは異なる——本書は論文の規約に従う^{*1}。

5 次元ベクトル空間では 6 次成分は存在しないため、3-ブレード同士の幾何積の階数内容は

$$A_3 B_3 = \langle A_3 B_3 \rangle_0 + \langle A_3 B_3 \rangle_2 + \langle A_3 B_3 \rangle_4$$

に限定される。直接計算により、各成分は $A \leftrightarrow B$ の交換に対して次の対称性を持つ：

$$\langle A_3 B_3 \rangle_0 = \langle B_3 A_3 \rangle_0, \quad \langle A_3 B_3 \rangle_2 = -\langle B_3 A_3 \rangle_2, \quad \langle A_3 B_3 \rangle_4 = \langle B_3 A_3 \rangle_4.$$

したがってブラケット積は階数を次のように分離する：

$$A \underline{\vee} B = \langle AB \rangle_2, \quad A \nabla B = \langle AB \rangle_0 + \langle AB \rangle_4. \quad (6.15)$$

交換子ブラケット $\underline{\vee}$ は 2 次部分——バイベクトル——を取り出し、二平面の**相対的な向き**（法線方向）を符号化する。反交換子ブラケット ∇ は 0 次と 4 次部分を取り出し、**射影の大きさ**と**並進的ずれ**を符号化する。

6.3.4 双対時空と平面の法線

PGA 版 DST の中心的結果の一つは、**双対時空要素**が 3-ブレードの法線として機能することである。通常時空側の 3-ブレード P と双対時空セクターの要素 D に対し、交換子ブラケットは

$$P \underline{\vee} D = \kappa (e_4 \wedge n), \quad (6.16)$$

の形をとる。ここで n は P が表す平面の法線ベクトル（通常時空の意味で）、 κ は P, D の正規化から決まる実係数である。右辺 $e_4 \wedge n$ はヌルバイベクトル $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ の線型結合——すなわち並進セクター——に属する。

この対応 (6.16) は、双対時空が「平面の法線束」(normal bundle) として幾何的に読めることを示す。ねじれ不整合の六自由度（双曲・巡回）と並進の四自由度（ヌル）の分解は、平面ベースのブラケット積によって幾何的に実現される——次章で構成する拡張バイベクトル $\Omega_{\text{biv}}^{(5)}$ の三分解と対応し、詳細な計算は第 IV 部に委ねる。

■**双対性との整合** 双対写像 $X \mapsto Xi$ は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上で通常時空と双対時空を入れ替え、ヌルセクター $e_4 \wedge e_\mu$ には閉じた作用を与える (2.26)。したがって法線対応 (6.16) は双対性の下でも保存される——10 次元生成子構造と $G(3, 1, 1)$ の平面幾何が互換的である。

^{*1} 標準 PGA 文献 (Lengyel, Dorst-Fontijne-Mann 等) の anti-inner / anti-outer 積は 5 次擬スカラーによる双対化で定義され、(6.14) とは一般に異なる。

演習問題

1. 反可換関係 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ と $e_4^2 = 0$ (6.1) から、任意の μ について $e_4 e_\mu e_4 = 0$ を示せ。
2. $i = e_0 e_1 e_2 e_3$ (6.4) について、 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ を4回用いて (2.26) を確認せよ。
3. 3-ブレード $P = e_4 \wedge e_1 \wedge e_2$ (6.8) と $Q = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ (6.7) について、それぞれの階数と e_4 の有無による幾何的意味の違いを述べよ。
4. 直線 $L = e_1 \wedge e_2$ (6.9) とベクトル e_3 の join $L \wedge e_3$ (6.12) を計算せよ。結果が3-ブレード $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ となることを確認せよ（空間3-体積要素としての3-ブレード）。
5. 5次擬スカラー $I_5 = e_0 e_1 e_2 e_3 e_4$ (6.5) を用い、3-ブレード $P = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ の PGA 双対 (6.11) $P^\sim = P I_5$ を計算せよ。結果の階数と、点-超平面对応の直感を述べよ。
6. 二つの3-ブレード A, B の幾何積について、 $\langle AB \rangle_2 = -\langle BA \rangle_2$ であることを (6.15) の対称性から説明せよ。したがって $A \underline{\vee} B = \langle AB \rangle_2$ となる理由を述べよ。
7. (発展) 平面 $P = e_4 \wedge e_1 \wedge e_2$ (6.8) と双対時空セクターの代表元 $D = jI$ ($j = e_0, I = e_3 e_2$) について、交換子 $PD - DP$ を計算せよ。 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ と $e_4^2 = 0$ を用い、結果が $e_4 \wedge e_3$ 型のヌルバイベクトルに比例することを確認せよ。これは法線対応 (6.16) の具体例である（論文 Appendix B 参照）。

第 7 章

並進とモーター

前章では、ヌルベクトル e_4 を加えた $G(3, 1, 1)$ の射影構造——点・直線・平面のブレード表現、join/meet、平面ベースのブラケット積——を整えた。本章では、その代数の **2 次部分** に焦点を当て、並進を担う**ヌル生成子** N_μ の性質を確立し、**トランスレータと拡張モーター** $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ として並進を実装する。第 3 章で予告した (3.18) の指数打ち切りと (3.10) のサンドイッチ積を、PGA 版 DST の文脈で本格的に扱う。平面ブラケットと法線対応 (6.16) は前章で導入済みであり、本章では並進セクターがどのように有限シフトとして現れるかを中心に進める。拡張不変量 $J^{(5)}$ の詳細は次章に委ねる。

7.1 ヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$

7.1.1 定義と明示表示

前章 (6.10) で直線として現れた 2-ブレードを、並進生成子として正式に定義する。四つの**ヌル生成子** (null generator) は

$$N_\mu := e_4 \wedge e_\mu = e_4 e_\mu \quad (\mu = 0, 1, 2, 3) \quad (7.1)$$

で与えられる。ここで e_μ は通常時空の四ベクトル (4.4) である。外積記号 $\wedge$ を省略した右辺 $e_4 e_\mu$ は、 e_4 と e_μ が反可換 (6.1) であるため、順序を入れ替えると符号が反転するだけで、2-ブレードとしての内容は同じである。

明示的に書けば

$$\begin{aligned} N_0 &= e_4 \wedge e_0 = e_4 j, & N_1 &= e_4 \wedge e_1 = e_4 (kI), \\ N_2 &= e_4 \wedge e_2 = e_4 (kJ), & N_3 &= e_4 \wedge e_3 = e_4 (kK) \end{aligned} \quad (7.2)$$

となる。各 N_μ は e_4 と時空方向 e_μ が張る**ヌル直線** (6.10) に対応し、並進の四方向を代数内部に符号化する。

7.1.2 強消滅性質 $N_\mu N_\nu = 0$

ヌル生成子の代数的特徴は、個々が平方ゼロであることだけではない。**任意の組** (μ, ν) に対して積がゼロになる——この**強消滅** (strong vanishing) が、並進指数の一次打ち切りを保証する。

$\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\}$ に対し、反可換関係 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ と $e_4^2 = 0$ (6.1) を用いると

$$N_\mu N_\nu = (e_4 e_\mu)(e_4 e_\nu) = e_4 e_\mu e_4 e_\nu = -e_4 e_4 e_\mu e_\nu = -e_4^2 e_\mu e_\nu = 0. \quad (7.3)$$

$\mu = \nu$ の場合は $N_\mu^2 = 0$ (各生成子の平方ゼロ)、 $\mu \neq \nu$ の場合は異なる生成子同士の積もゼロ——いずれも (7.3) に含まれる。対角成分 $N_\mu^2 = 0$ だけでは不十分であり、**すべての混合積** $N_\mu N_\nu$ が消えることが、後述の指数打ち切り (7.9) の根拠となる。

■計算例 $N_0 N_1 = (e_4 j)(e_4 k I)$ を計算する。 e_4 は j と $k I$ とともに反可換するから

$$N_0 N_1 = e_4 j e_4 k I = -e_4 e_4 j k I = -e_4^2 j k I = 0.$$

四つの生成子は互いに**可換**でもある—— $[N_\mu, N_\nu] = N_\mu N_\nu - N_\nu N_\mu = 0$ ——したがって、ヌルセクターは**可換な理想** (abelian ideal) を形成する。

7.1.3 ポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3, 1)$ への埋め込み

$G(3, 1, 1)$ の 10 次元バイベクトル空間は、前章 (6.3) で概観した三群に分類される。

- **双曲生成子** (3 個) : iI, iJ, iK (4.7)。平方 +1。ブーストを担う。
- **巡回生成子** (3 個) : I, J, K (4.8)。平方 -1。空間回転を担う。
- **ヌル生成子** (4 個) : N_μ (7.1)。平方 0。並進を担う。

六つの双曲・巡回生成子の交換子は $\mathfrak{so}(3, 1)$ 内に閉じ、二つの $\mathfrak{so}(3, 1)$ コピーの直和 $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ を張る——第 II 部 (4.7)–(4.8) の構造の拡張である。四つのヌル生成子は可換理想をなし、ポアンカレ代数の並進生成子 P_μ に対応する。全体として

$$\dim \mathfrak{iso}(3, 1) = \underbrace{3+3}_{\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)} + \underbrace{4}_{\text{並進理想}} = 10 \quad (7.4)$$

次元のリー代数 $\mathfrak{iso}(3, 1)$ が、 $G(3, 1, 1)$ の 2 次部分に自然に実現される。並進は座標変換として外付けするのではなく、代数のヌルセクターから生じる——PGA 版 DST が $G(3, 1, 1)$ を選ぶ中心的理由である。

7.1.4 なぜバイベクトル (2 次) なのか

並進生成子を 1 次のヌルベクトルではなく 2 次のヌルバイベクトル $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ として実装する理由は、**反転** (reversion) の性質にある。

バイベクトルは反転奇性 (2.15) を持つ：

$$\widetilde{N}_\mu = -N_\mu. \quad (7.5)$$

1 次のベクトル v は $\widetilde{v} = v$ (反転偶) であるから、もし e_4 自身を並進生成子に使用しようとすると、後述のユニタリ性 $M\widetilde{M} = 1$ が成り立たなくなる^{*1}。 N_μ が 2 次であること—— e_4 と e_μ の外積——が、モーターの因果的伝播を保証する代数的根拠である。

7.1.5 双対写像下でのヌルセクターの閉性

双対写像 $X \mapsto Xi$ は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上で通常時空と双対時空を入れ替える。 e_4 は擬スカラー $i = e_0e_1e_2e_3$ と可換 (2.26) であるから、ヌル生成子は双対の下でもヌルセクター内に留まる：

$$N_\mu i = e_4 e_\mu i = e_4 (e_\mu i), \quad (7.6)$$

右辺は再び $e_4 \wedge$ (ベクトル) の形——すなわち $e_4 \wedge (e_\mu i)$ ——であり、4 次元ヌル部分空間に属する。したがって 10 次元生成子空間の三分解 (双曲・巡回・ヌル) は双対性の下でも保存される。双対写像とヌルセクターの詳細な相互作用は次章「双対性とトーション関連の構造」で扱う。

7.2 並進をモーターとして実現する方法

7.2.1 トランスレータ

並進パラメータ a^μ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) に対し、トランスレータ (translator) を

$$T(a) := \frac{1}{2} a^\mu N_\mu \quad (7.7)$$

と定義する (アインシュタインの和の規約を用いる)。 $T(a)$ はヌルセクターだけから構成される 2 次多重ベクトルである。

強消滅 (7.3) より $T(a)^2 = 0$ である：

$$T(a)^2 = \frac{1}{4} a^\mu a^\nu N_\mu N_\nu = 0. \quad (7.8)$$

したがって指数写像 (3.11) は 1 次で打ち切れ、

$$\exp(T(a)) = 1 + T(a) = 1 + \frac{1}{2} a^\mu N_\mu. \quad (7.9)$$

並進は高次補正なしに**有限のシフト**として実現される——曲率や追加の高次項を導入せず、純粋な平行移動として現れる。第 3 章 (3.18) で予告した公式の、パラメータ付きの一般形が (7.9) である。

^{*1} Selig 以来の PGA 文献でも、ユークリッド・ミンコフスキー双方で並進はヌルバイベクトルとして符号化される——第 2 章 (2.15) の脚注参照。

$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ をミンコフスキー計量とすると、**光的並進**は

$$\eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu = 0 \quad (7.10)$$

を満たすパラメータ a^μ に対応する——第 IV 部で光子の移動として再登場する。

7.2.2 拡張バイベクトル $\Omega_{\text{biv}}^{(5)}$ の三分解

PGA 版 DST の**拡張ねじれ不整合**は、10 次元バイベクトル空間上の元

$$\Omega_{\text{biv}}^{(5)} = \underbrace{\sum_{a=1}^3 \left(\frac{\alpha_a}{2} B_a^+ + \frac{\beta_a}{2} B_a^- \right)}_{\Omega_{\text{torsion}} : \text{ねじれ (6D)}} + \underbrace{\sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu}_{\Omega_{\text{trans}} : \text{並進 (4D)}} \quad (7.11)$$

として書ける。ここで B_a^+ は双曲生成子 (iI, iJ, iK)、 B_a^- は巡回生成子 (I, J, K)、 N_μ はヌル生成子 (7.1) である。

係数 α_a, β_a は通常時空と双対時空の間の**ねじれ不整合**をパラメータ化し、四係数 λ^μ は**並進的不整合**をローレンツ 4 ベクトルとして符号化する。光的並進は $\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0$ (7.10) で特徴づけられる。

7.2.3 モーターの構成と分解 $M = RT$

拡張モーター (extended motor) は

$$M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)}) \quad (7.12)$$

で定義される。第 3 章のローター (3.8) と同型の構造を持ち、ねじれ・並進の両方を単一の指数元から生成する。

ねじれ部分と並進部分は一般に**非可換**である——双曲・巡回生成子とヌル生成子の交換子 $[B_a^\pm, N_\mu]$ は一般に非零——が、ポアンカレ代数の半直積構造 (7.4) により、モーターは標準的に

$$M = RT, \quad R := \exp(\Omega_{\text{torsion}}), \quad T := \exp(\Omega'_{\text{trans}}), \quad (7.13)$$

と分解できる。ここで $\Omega'_{\text{trans}} = \sum_\mu (\lambda'^\mu / 2) N_\mu$ は、 R による共役によって再パラメータ化された並進生成子であり、 λ'^μ は元の λ^μ から R の作用で得られる。トランスレータ T 自体は (7.9) とおりヌルバイベクトルの一次多項式のままである——並進的シフトに高次補正は入らない。

7.2.4 ユニタリ性 $M \widetilde{M} = 1$

PGA 版 DST において、幾何変換が因果的であるための条件は、モーターの**ユニタリ性**

$$M \widetilde{M} = 1 \quad (7.14)$$

である——第 3 章 (3.8) の $R\bar{R} = 1$ の拡張版である。

■ねじれローター側 すべてのバイベクトル生成子（双曲・巡回・ヌル）は反転奇性 (2.15)・(7.5) を満たすから、

$$R \widetilde{R} = \exp(\Omega_{\text{torsion}}) \exp(\widetilde{\Omega_{\text{torsion}}}) = \exp(\Omega_{\text{torsion}}) \exp(-\Omega_{\text{torsion}}) = 1. \quad (7.15)$$

■トランスレータ側 (7.9) と (7.5) を用いると

$$\begin{aligned} T \widetilde{T} &= \left(1 + \sum_{\mu} \frac{\lambda^{\mu}}{2} N_{\mu}\right) \left(1 + \sum_{\nu} \frac{\lambda^{\nu}}{2} \widetilde{N}_{\nu}\right) \\ &= \left(1 + \sum_{\mu} \frac{\lambda^{\mu}}{2} N_{\mu}\right) \left(1 - \sum_{\nu} \frac{\lambda^{\nu}}{2} N_{\nu}\right) \\ &= 1 - \underbrace{\left(\sum_{\mu} \frac{\lambda^{\mu}}{2} N_{\mu}\right)^2}_{=0 \text{ by (7.3)}} = 1. \end{aligned} \quad (7.16)$$

強消滅 (7.3) がここで決定的な役割を果たす——対角の $N_{\mu}^2 = 0$ だけでは (7.16) の展開中間項を消せない。

■全体 反転は反準同型 $\widetilde{RT} = \widetilde{T} \widetilde{R}$ であるから、(7.13) より

$$M \widetilde{M} = R T \widetilde{T} \widetilde{R} = R \widetilde{R} = 1. \quad (7.17)$$

これが拡張モーターのユニタリ性 (7.14) である。

7.2.5 サンドイッチ積と計量の保存

ユニタリ性 (7.14) により、モーターによる変換は第3章 (3.10) と同型のサンドイッチ積

$$X' = M X \widetilde{M} \quad (7.18)$$

で与えられる。 $G(3, 1, 1)$ の退化計量——とくに通常時空ベクトル (4.5) のノルム (4.3)——はこの作用の下で保存される。光的成分を含むベクトルのノルムも不変であり、並進パラメータが光円錐 (7.10) 上にあるとき、変換は**光的伝播**として記述される。

前章の法線対応 (6.16) と合わせると、双対時空要素が平面の法線として機能し、並進セクター N_{μ} が平面に沿った有限シフトを与える——ねじれ不整合（六自由度）と並進（四自由度）が、単一のモーター M のサンドイッチ積 (7.18) の枠内に統一される。

7.3 剛体運動の統一的記述

7.3.1 モーターとポアンカレ群

剛体運動学において、回転と並進は従来別々に扱われてきた。射影幾何代数では、両者を**モーター** (motor) $M = \exp(\Omega)$ として統一する——第3章の「ベルソル → ローター → 指数写像 → サンドイッチ積」の鎖 (3.6)–(3.10) の $G(3, 1, 1)$ 版である。

ユークリッド 3 次元空間の剛体運動群 $SE(3)$ では、6 次元バイベクトル (3 回転 + 3 並進) からなるモーターが回転と平行移動を同時に記述する。 $G(3, 1, 1)$ ではこの構造がミンコフスキー版に拡張され、10 次元バイベクトル空間 (7.4) がポアンカレ群 $ISO(3, 1)$ ——ローレンツ変換と時空並進の半直積——のリー代数 $iso(3, 1)$ を実現する。

表 7.1 剛体運動と PGA 版 DST の対応

	ユークリッド $SE(3)$	ミンコフスキー $ISO(3, 1)$
代数	$G(3)$ 型 PGA	$G(3, 1, 1)$
バイベクトル次元	6	10
回転・ブースト	3 回転	3 回転 + 3 ブースト
並進	3 並進	4 並進
モーター	$M = \exp(\Omega_6)$	$M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$
ユニタリ性	$\widetilde{MM} = 1$	(7.14)

7.3.2 ねじれと並進の単一オブジェクト

PGA 版 DST において、拡張バイベクトル (7.11) は、通常時空と双対時空の間の**ねじれ不整合** (六自由度) と、**並進的不整合** (四自由度) を単一の 10 次元オブジェクトに統合する。六つの双曲・巡回生成子は親理論の torsional rotor を担い、四つのヌル生成子は並進セクターを担う——いずれも同じ指数写像 (7.12) から生じ、同じサンドイッチ積 (7.18) で伝播する。

光の自由度とねじれ不整合は、別個の概念としてではなく、10 次元生成子の異なる成分として等価に扱われる。並進パラメータ λ^μ が光円錐 (7.10) 上にあるとき、並進は**零** (null) であり、ミンコフスキー計量の下で「長さゼロの移動」として特徴づけられる——これが PGA 版 DST における光子の光速移動の代数的基盤である。

7.3.3 曲率なしの有限シフト

トランスレータ (7.9) の一次打ち切りは、並進が**曲率テンソルを介さず**有限のシフトとして現れることを意味する。背景連続体上の座標パッチを仮定するのではなく、粒子内在のモーター M が、ねじれと並進を同時に実行する——これが DST の代数的立場である。Schwarzschild 解など具体的な物理帰結の回復は第 V 部で論じる。

7.3.4 次章への接続：拡張不変量 $J^{(5)}$

10 次元生成子空間上の二次形式として、PGA 版 DST は拡張不変量 $J^{(5)}$ を導入する。ポアンカレ代数のキリング形式は並進生成子に対して**退化**する—— $B_{\text{Killing}}(P_\mu, P_\nu) = 0$ ——ため、並進セクターにはミンコフス

キー計量 $\eta_{\mu\nu}$ を独立に付加する必要がある：

$$J^{(5)} = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu. \quad (7.19)$$

第2項は光円錐 (7.10) 上で正確に消え、光的並進が零の二次形式を持つことが組み込まれている。 $J^{(5)}$ の導出、キリング形式の役割、ねじれ不整合との結合は次章「双対性とトーション関連の構造」で体系的に扱う。

演習問題

1. 反可換関係 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ と $e_4^2 = 0$ (6.1) を用い、 $N_0 N_1 = 0$ (7.3) を明示的に計算せよ。各ステップで e_4 を左に移動する際の符号変化に注意すること。
2. トランスレータ $T(a) = \frac{1}{2} a^\mu N_\mu$ (7.7) について、 $T(a)^2 = 0$ (7.8) を示し、そこから (7.9) が従うことを確認せよ。
3. ヌル生成子 $N_\mu = e_4 e_\mu$ (7.1) について、反転 (2.15) から $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ (7.5) を導け。
4. トランスレータ $T = 1 + \sum_\mu (\lambda^\mu / 2) N_\mu$ (7.9) について、 $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ と (7.3) を用いて $T\widetilde{T} = 1$ (7.16) を直接計算せよ。
5. モーターが $M = RT$ (7.13) と分解され、 $R\widetilde{R} = T\widetilde{T} = 1$ かつ反転が反準同型 $\widetilde{RT} = \widetilde{T}\widetilde{R}$ であるとき、 $M\widetilde{M} = 1$ (7.14) が従うことを示せ。
6. 拡張バイベクトル (7.11) の並進係数 $\lambda^\mu = (c, 1, 0, 0)$ (c は光速) について、 $\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0$ (7.10) となることを確認せよ。このパラメータが「光的並進」に対応することを、ミンコフスキー計量 $(-, +, +, +)$ の文脈で説明せよ。
7. e_4 と $i = e_0 e_1 e_2 e_3$ (6.4) の可換性 (2.26) を用い、 $N_0 i = e_4(ji)$ が再び $e_4 \wedge$ (ベクトル) の形になることを示せ。したがって双対写像 $X \mapsto Xi$ はヌルセクターを閉じたままにすることを述べよ。
8. (発展) 拡張不変量 (7.19) の第2項 $\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu$ が、(7.10) のときゼロになることを確認せよ。この事実が「光子の移動は並進二次形式が零である」ことを意味することを、次章の議論の予習として述べよ。

第 8 章

双対性とトーション関連の構造

前章では、ヌル生成子 N_μ から拡張モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ を構成し、並進とねじれを単一のユニタリ変換として統合した。本章では、PGA 版 DST の代数的骨格——**双対写像、極性、キリング形式**——を体系的に整え、拡張不変量 $J^{(5)}$ を前章 (7.19) の予告から正式定義へ昇格させる。さらに、ねじれ不整合 (torsional mismatch) と並進的不整合が、10 次元パイベクトル空間のどの部分に「住むか」を幾何的に位置づけ、第 IV 部の二重時空理論への橋を架ける。モーターの構成や N_μ の基本性質は前章で済んでいるため、本章ではそれらを前提として双対性と二次不変量の側面に焦点を当てる。

8.1 双対写像と極性

8.1.1 双対写像 $X \mapsto Xi$ の再確認

DST の親理論および PGA 版論文が前提とする**双対写像** (duality map) は、4 次擬スカラー

$$i = e_0 e_1 e_2 e_3 \quad (8.1)$$

による右乗算

$$X \mapsto Xi \quad (8.2)$$

として定義される (4.9)。この写像は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上で、通常時空セクター (双曲生成子 $\{iI, iJ, iK\}$ が担うブースト中心) と双対時空セクター (巡回生成子 $\{I, J, K\}$ が担う回転中心) を入れ替える——第 II 部 (4.7)–(4.8) の物理的分割を代数内部で実現する。

$G(3, 1, 1)$ へ拡張するとき、決定的なのは e_4 が i と**可換**であること (2.26) である。反可換関係 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ を 4 回用いれば

$$e_4 i = e_4 e_0 e_1 e_2 e_3 = (-1)^4 e_0 e_1 e_2 e_3 e_4 = i e_4, \quad (8.3)$$

すなわち (2.26) が成り立つ。したがって双対写像 (8.2) は $\text{Cl}(3, 1)$ 上では親理論と同一に作用しつつ、射影方向 e_4 は独立なヌル方向として不変のままである——PGA 版 DST において「双対性を保ちながら並進を内在化する」という主張の代数的根拠がここにある。

8.1.2 10次元生成子空間への作用

10次元ベクトル空間 (7.4) の三分解 (双曲・巡回・ヌル) が双対写像 (8.2) の下でどう変形するかを、生成子ごとに見る。

■**双曲セクターと巡回セクターの入れ替え** 双曲生成子 $B_a^+ \in \{iI, iJ, iK\}$ と巡回生成子 $B_a^- \in \{I, J, K\}$ は、双対写像の下で互いに対応する。例えば $iI = e_0e_1$ に対し、

$$(iI)i = e_0e_1e_0e_1e_2e_3 = -e_0^2e_1^2e_2e_3 = -(-1)(+1)e_2e_3 = -e_2e_1 = K, \quad (8.4)$$

ここで $K = e_2e_1$ (4.8) である。同様に $iJ \mapsto J$ 、 $iK \mapsto I$ (符号は基底の取り方に依存するが、双曲セクター全体と巡回セクター全体が一対一対応する)。これが「通常時空と双対時空が入れ替わる」という主張の生成子レベルでの内容である——前章 (7.11) のねじれ部分 Ω_{torsion} は、双曲成分 α_a と巡回成分 β_a の両方を含むが、双対写像はこの二成分を相互に写す。

■**ヌルセクターの閉性** ヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ (7.1) に対し、

$$N_\mu i = e_4e_\mu i = e_4(e_\mu i), \quad (8.5)$$

右辺は $e_\mu i$ が $\text{Cl}(3,1)$ 内のベクトル (双対セクターの元) であるから、再び $e_4 \wedge$ (ベクトル) の形——すなわち $e_4 \wedge (e_\mu i)$ ——をとる。これは4次元ヌル部分空間 $\text{span}\{N_0, N_1, N_2, N_3\}$ 内に留まる (7.2)。したがって双対写像はヌルセクターを**自身へ**写し、10次元生成子空間の三分解 (3 + 3 + 4) は双対性の下でも保存される (7.4)。

前章ではこの閉性を事実として述べたが、本章では生成子レベルで計算を確認した。双対写像とヌルセクターの相互作用——とくに法線対応 (6.16) との整合——は次節の極性と合わせて理解する。

8.1.3 極性の二層：PGA 双対と DST 双対

$G(3,1,1)$ には、役割の異なる二種類の「双対」が共存する。

■**PGA 極性 (射影双対)** 5次擬スカラー $I_5 = e_0e_1e_2e_3e_4 = ie_4$ (6.5) による PGA 双対 (6.11) は、射影幾何における**極性** (polarity) ——点と超平面、 k 次ブレードと $(5-k)$ 次ブレードの対応——を与える。 $I_5^2 = 0$ であるため逆元 I_5^{-1} は存在せず、 I_5 自身が双対操作の担い手となる——退化代数 $G(3,1,1)$ 特有の性質である (2.23)。join/meet (6.12)–(6.13) や点–超平面对応は、PGA 双対 (6.11) に基づく。

■**DST 双対 (セクター入れ替え)** 一方、(8.2) の $X \mapsto Xi$ は、 $\text{Cl}(3,1)$ 部分代数上で通常時空と双対時空の**セクター**を入れ替える——物理的内容 (ブースト中心 vs 回転中心) に対応する双対である (2.25)。

■**二層の両立** 両者は独立ではない。 $I_5 = ie_4$ かつ $e_4i = ie_4$ (2.26) であるから、射影極性と DST 双対は同じ代数の異なる面として共存する。とくに e_4 が i と可換であること—— e_4 が DST 双対の「通り道」に乗ら

ないこと——が、並進方向を保ちつつ通常／双対セクターの入れ替えを可能にする。PGA 版 DST では、平面ベースの議論 (6.16) が DST 双対（法線＝双対時空）を担い、join/meet が PGA 極性を担う——二層が幾何と物理を同時に記述する。

8.1.4 法線対応の双対共変性

前章で導入した法線対応 (6.16) は、双対写像 (8.2) の下でも形を保つ——PGA 版論文 Section 4 の**双対共変性** (duality covariance) である。

通常時空側の 3-ブレード P と双対時空セクターの元 D に対し、

$$P \underline{\vee} D = \kappa (e_4 \wedge n), \quad (8.6)$$

ここで n は P の法線ベクトル、 κ は正規化定数である (6.16)。双対写像を両辺に適用すると、 $P \mapsto Pi$ 、 $D \mapsto Di$ 、 $n \mapsto ni$ (n は通常時空ベクトル) であり、

$$(Pi) \underline{\vee} (Di) = \kappa' (e_4 \wedge (ni)), \quad (8.7)$$

右辺の $e_4 \wedge (ni)$ は再びヌルバイベクトル——双対写像後の法線方向を担う (8.5)。したがって法線対応は双対セクター間でも同型に成立し、10 次元生成子構造と $G(3, 1, 1)$ の平面幾何が互換的である (6.15)。

■**計算例** 平面 $P = e_4 \wedge e_1 \wedge e_2$ (6.8) と双対時空セクターの代表元 $D = jI$ ($j = e_0$ 、 $I = e_3 e_2$) について、交換子ブラケットを計算する。 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ と $e_4^2 = 0$ (6.1) を用いると、

$$P \underline{\vee} D = \frac{1}{2}(PD - DP) \propto e_4 \wedge e_3,$$

すなわち $N_3 = e_4 \wedge e_3$ 型のヌルバイベクトルに比例する——法線対応 (6.16) の具体例である（論文 Appendix B 参照）。双対写像 $X \mapsto Xi$ を適用すると、 P は双対セクターの 3-ブレードへ、 D は通常セクターへ写され、(8.7) の形が保たれる。

8.2 キリング形式の役割

8.2.1 リー代数上の内積としてのキリング形式

半単純リー代数 $\mathfrak{g}$ 上の**カルタン–キリング形式** (Cartan–Killing form) は、

$$B_{\text{Killing}}(X, Y) := \text{Tr}(\text{ad}_X \circ \text{ad}_Y), \quad (8.8)$$

で定義される対称双線形形式である。ここで $\text{ad}_X(Y) = [X, Y]$ は随伴表現、 Tr は適切な基底での行列のトレースである。キリング形式はリー代数の構造——とくに半単純性——を二次形式で測る道具であり、DST

親理論ではねじれ不整合スカラー J の定義に現れる *¹.

$G(3, 1, 1)$ の 10 次元バイベクトル空間 (7.4) では、六つの双曲・巡回生成子が $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ を張る。この半単純部分に対するキリング形式は、ねじれ部分 Ω_{torsion} (7.11) の二次形式

$$B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) \quad (8.9)$$

として機能し、親理論のねじれスカラー J を再現する——第 IV 部で R_{usual} と R_{dual} の相対ずれとして物理的内容を与える。

8.2.2 ポアンカレ代数での退化

しかし、ポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3, 1)$ 全体にキリング形式 (8.8) を適用すると、**退化** (degenerate) する。並進生成子 P_μ (代数上はヌルバイベクトル N_μ に対応 (7.1)) に対し

$$B_{\text{Killing}}(P_\mu, P_\nu) = 0 \quad (8.10)$$

が成り立つ——これはリー代数論の標準的事実である *²。したがってキリング形式**単独**では、並進的不整合 λ^μ を検出する二次不変量を与えられない。前章 (7.19) で予告した拡張が必要な理由がここにある。

8.2.3 拡張不変量 $J^{(5)}$ の正式定義

PGA 版 DST では、半単純セクター上のキリング形式に、並進セクター上のミンコフスキー計量 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ を独立に付加し、10 次元生成子空間上の**非退化**な二次不変量を構成する。前章 (7.19) の予告を、ここで正式に定義する：

$$J^{(5)} := \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu, \quad (8.11)$$

ここで Ω_{torsion} と λ^μ は拡張バイベクトル (7.11) のねじれ係数 (α_a, β_a) と並進係数である。

第 1 項は親理論のねじれスカラー J を再現する——通常時空と双対時空の相対的ずれの大きさを測る。第 2 項は並進的不整合 λ^μ のローレンツ不変な二次測度を与える。二つの寄与は**結合しない**—— $\mathfrak{iso}(3, 1)$ 上のキリング形式は半単純生成子と並進生成子の間で零だからである (8.10)。

■**光円錐上の消滅** 第 2 項 $\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu$ は、並進パラメータが光円錐 (7.10) 上にあるとき正確に**零**になる：

$$\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0 \implies J^{(5)} = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}). \quad (8.12)$$

この事実は、光的並進が「長さゼロの移動」——ミンコフスキー計量の下で零の二次形式を持つ——として特徴づけられることを意味する。前章で述べた「光子の移動は並進二次形式が零である」(7.10) という代数的基

*¹ 親理論では $B_{\text{Killing}}(X, Y) = 4 \text{Tr}(XY)$ 型の正規化が用いられることが多い。PGA 版論文 (8.11) の係数 $1/16$ はこの正規化に合わせている。

*² 可解理想 (並進部分) が存在する代数では、キリング形式はその理想に対して零になる。

盤が、 $J^{(5)}$ (8.11) に組み込まれている。

■**双対性との整合** 双対写像 (8.2) は Ω_{torsion} の双曲成分と巡回成分を入れ替えるが、キリング形式 (8.9) は $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ 上で適切に定義されているため、 $J^{(5)}$ の第 1 項は双対性の下でも良定義である。並進係数 λ^μ はローレンツ 4-ベクトルとして変換されるから、第 2 項もローレンツ共変である。 $J^{(5)} = 0$ が「完全同期」(ねじれも並進も不整合なし) を意味する条件として、第 IV 部で物理的内容を与えられる。

8.3 トーション・ねじれ不整合が現れる代数的場所の準備

8.3.1 10 次元空間上の不整合の座

PGA 版 DST において、粒子内在の「不整合」はすべて 10 次元バイベクトル空間 (7.11) 上の元として記述される。その代数的座 (locus) は次の三箇所に分かれる：

- **ねじれ 6 次元** Ω_{torsion} ：双曲生成子 B_a^+ と巡回生成子 B_a^- の線型結合 (4.7)–(4.8)。通常時空ローター R_{usual} と双対時空ローター R_{dual} の相対ずれを担う——第 IV 部で物理的ねじれ不整合として定量化する。
- **並進 4 次元** Ω_{trans} ：ヌル生成子 N_μ の線型結合 (7.1)。平面の法線方向に沿った有限シフトを担う——前章のトランスレータ (7.9) として実装済み。
- **測度 1 次元** $J^{(5)}$ ：上記二セクターを結合するスカラー不変量 (8.11)。ねじれの大きさと並進の大きさを単一の数値で測る。

親理論の DST では、重力と慣性は Ω_{torsion} だけで記述されていた。PGA 版では Ω_{trans} が加わり、光の自由度 (零の並進) も同じ 10 次元対象 (7.12) の一部となる——トーション (ねじれ) と並進が別個の概念ではなく、同一代数の異なる成分として等価に扱われる。

8.3.2 平面ブラケットによる幾何実現

前章 (6.14) で導入した平面ベースのブラケット積は、上記の代数的座を幾何的に実現する (6.15)。

■**交換子ブラケット：法線=ヌルバイベクトル** 二つの 3-ブレード A, B の交換子部分

$$A \underline{\vee} B = \langle AB \rangle_2 \quad (8.13)$$

は 2 次部分——バイベクトル——を取り出す。通常時空の 3-ブレード P と双対時空要素 D に対し (6.16)、このバイベクトルは

$$P \underline{\vee} D = \kappa(e_4 \wedge n) \quad (8.14)$$

の形をとり、 n は P の法線、 $e_4 \wedge n$ はヌルセクター (7.1) に属する。双対時空が「平面の法線束」(normal bundle) として機能する——PGA 版 DST の幾何的核心である。

■反交換子ブラケット：並進的ずれ 反交換子部分

$$A \nabla B = \langle AB \rangle_0 + \langle AB \rangle_4 \quad (8.15)$$

は 0 次と 4 次部分を取り出す。3-ブレード P に並進パラメータ λ^μ を含むヌル寄与を加えたとき、

$$P \nabla D = (P \nabla D)_{\text{torsion}} + \sum_{\mu=0}^3 c_\mu \lambda^\mu (e_4 \wedge n \wedge e_\mu), \quad (8.16)$$

と分解される——PGA 版論文 Section 4 の対応する式と一致する。第 1 項は純粋なねじれ部分 ($\lambda^\mu = 0$ のとき (7.11) の Ω_{torsion} に対応)、第 2 項は 4 次ブレード $e_4 \wedge n \wedge e_\mu$ として並進的不整合 λ^μ を担う。したがって (7.11) の三分解——ねじれ 6D + 並進 4D——は、平面ベースのブラケット積 (6.14) によって幾何的に実現される。

8.3.3 光とねじれの統一的記述

前章で確立した拡張モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ (7.12) は、ねじれローター $R = \exp(\Omega_{\text{torsion}})$ とトランスレータ $T = \exp(\Omega_{\text{trans}})$ (7.13) を統合する。ユニタリ性 $M\widetilde{M} = 1$ (7.14) により、サンドイッチ積 (7.18) は $G(3, 1, 1)$ の退化計量を保存する。

この枠組みの下で、光の自由度とねじれ不整合は**別個の実体**としてではなく、10 次元生成子の異なる成分として等価に扱われる：

- 六つの双曲・巡回生成子 $\Rightarrow$ 親理論の torsional rotor、ねじれ不整合 Ω_{torsion}
- 四つのヌル生成子 $\Rightarrow$ 並進セクター Ω_{trans} ；光円錐 (7.10) 上では零
- 二次不変量 $J^{(5)}$ (8.11) $\Rightarrow$ 両セクターの結合測度

双対写像 (8.2) が三分解 (7.4) を保存する (8.5) から、光伝播とねじれ効果は通常／双対セクターの入れ替えの下でも共変に変形する——因果的な零測地線構造が並進不整合の存在下でも維持される。

8.3.4 第 IV 部への接続

本章までで整えた代数的構造は、第 IV 部「二重時空理論の数学的枠組み」の土台となる。

- 通常時空ローター R_{usual} と双対時空ローター R_{dual} は、 Ω_{torsion} の双曲成分と巡回成分として現れる (8.4)。
- ねじれ不整合 (torsional mismatch) は $R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ として定義され、 $J^{(5)}$ の第 1 項 (8.11) がその大きさを測る。
- 質量ゼロ粒子 (光子) では $J^{(5)} = 0$ が強制され、特に並進二次形式が零 (8.12) となる——光円錐条件 (7.10)。
- 位置演算子の構成は、通常時空の横方向、双対時空の位相、光的並進の三者構造として第 IV 部で展開さ

れる。

ここでは物理的定義—— R_{usual} 、 R_{dual} 、ねじれ不整合の定量化——には踏み込まない。本章の役割は、それらがどの代数構造の上に立つかを明確にすることにある。第 III 部はこれで完結する—— $G(3,1,1)$ 上の射影構造、モーター、双対性、拡張不変量 $J^{(5)}$ が整い、DST の数学的枠組みへ進む準備ができた。

演習問題

1. $N_0 = e_4 \wedge e_0 = e_4 j$ (7.2) と $i = e_0 e_1 e_2 e_3$ (8.1) について、 $N_0 i = e_4(ji)$ を (2.26) を用いて計算せよ。右辺が $e_4 \wedge (\text{ベクトル})$ の形——すなわちヌルセクター内——に留まることを確認せよ (8.5)。
2. 双曲生成子 $iI = e_0 e_1$ (4.7) に双対写像 (8.2) を適用し、(8.4) と同様に $(iI)i = K$ となることを確認せよ。双曲セクターと巡回セクターが双対の下で入れ替わることを、言葉で述べよ。
3. キリング形式の退化 (8.10) について、なぜ $B_{\text{Killing}}(P_\mu, P_\nu) = 0$ であると並進不整合 λ^μ を検出する二次不変量が得られないのか、2–3 文で説明せよ。
4. 拡張不変量 (8.11) の第 2 項について、 $\lambda^\mu = (c, 1, 0, 0)$ (c は光速) が (7.10) を満たすとき $\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu = 0$ となることを確認せよ。このとき $J^{(5)}$ が (8.12) の形に簡約されることを述べよ。
5. 法線対応 (6.16) が双対写像 (8.2) の下で (8.7) の形を保つ理由を、 $N_\mu i = e_4(e_\mu i)$ (8.5) を用いてスケッチせよ。
6. 平面ブラケット (6.14) について、 $\lambda^\mu = 0$ のとき (8.16) の第 2 項が消え、純粋なねじれ部分だけが残ることを確認せよ。これが (7.11) の $\Omega_{\text{trans}} = 0$ の場合に対応することを述べよ。
7. 双対写像 (8.2) と PGA 双対 (6.11) の違いを、作用する対象 (セクター vs ブレード次数) と幾何的意味 (通常/双対入れ替え vs 点/超平面) の両面から比較せよ。
8. (発展) 純ねじれ ($\lambda^\mu = 0$) と純並進 ($\alpha_a = \beta_a = 0$) の場合に、 $J^{(5)}$ (8.11) がそれぞれどう簡約されるかを書け。第 IV 部で $J = 0$ (真空) と光子 (並進二次形式が零) がどう区別されるかの予習として述べよ。

第 IV 部

第 IV 部 二重時空理論の数学的枠組み

第 9 章

通常時空と双対時空

第 III 部では $G(3, 1, 1)$ 上の 10 次元生成子、拡張モーター、双対写像、拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) を整えた。本章では、DST の物理的核心——各粒子が内在的に持つ**通常時空**と**双対時空**——を、第 II 部の $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数と第 III 部の PGA 拡張の言葉で定義する。背景として一つのミンコフスキー連続体を敷くのではなく、粒子ごとに二つのミンコフスキー構造が共存する——この立場が、以降のねじれ不整合 (7.11) と位置演算子の構成の出発点となる。ねじれの定量化、光円錐条件の強制、位置演算子の厳密な定義は次章以降に委ね、ここでは二つのローター R_{usual} 、 R_{dual} とその代数対応を確立する。

9.1 二つの時空のローター R_{usual} と R_{dual}

9.1.1 粒子内在の二重ミンコフスキー構造

DST の出発点は、時空が宇宙全体に一つだけ存在する連続体である、という従来の発想を改めることにあ
る。各粒子は、それぞれ**通常時空** (usual spacetime) と**双対時空** (dual spacetime) という二つのミンコフ
スキー構造を内在的に持つ。両者は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数 (4.4) 上の異なる四ベクトル基底として実現され、同一の
符号 $(-, +, +, +)$ (4.1) の二次形式 (4.3) を共有する。

真空や自由落下の理想的状態では、二つの時空は完全に同期している。質量や運動があると、通常時空側
の変換と双対時空側の変換の間にずれが生じる——この相対ずれが**ねじれ不整合** (torsional mismatch) であり、
次章で $R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ として定量化する。本章では、ずれが生じる前の「二つの独立なローター」の定義に焦点
を当てる。

9.1.2 通常時空基底と双対時空基底

双四元数表記 (4.4) において、通常時空の四ベクトル基底は

$$(e_0, e_1, e_2, e_3) = (j, kI, kJ, kK) \quad (9.1)$$

である。一般の通常時空ベクトルは

$$X = ct j + x k I + y k J + z k K = x^\mu e_\mu \quad (9.2)$$

と書ける (4.5)。

双対時空基底は、時間成分と空間成分の役割分担が入れ替わった第二組の基底として

$$(e'_0, e'_1, e'_2, e'_3) = (k, jI, jJ, jK) \quad (9.3)$$

で与えられる。双対時空ベクトルは

$$X' = ct' k + x' j I + y' j J + z' j K \quad (9.4)$$

と表記する。両者のミンコフスキーノルムは同一である：

$$X^2 = X'^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2. \quad (9.5)$$

ここで ct, x, y, z と ct', x', y', z' は同一粒子の二つの時空座標——必ずしも数値的に等しいわけではなく、二つの内在的自由度として独立に存在する。

9.1.3 ローターの定義

各時空セクターにおけるローレンツ変換は、第 II 部 (4.17) と同様に偶数ローターで記述される。通常時空側では、ブースト方向の単位双曲バイベクトル $\hat{p}$ ($\hat{p}^2 = +1$) とラピディティ ϕ を用いて

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2} \hat{p}\right) = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2} \quad (9.6)$$

と定義する。典型的には $\hat{p} = p_1 iI + p_2 iJ + p_3 iK$ ($p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = 1$) であり、双曲生成子 (4.7) の線型結合である——非コンパクトなブーストを担う。

双対時空側では、回転方向の単位巡回バイベクトル $\hat{q}$ ($\hat{q}^2 = -1$) と位相角 θ を用いて

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2} \hat{q}\right) = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2} \quad (9.7)$$

と定義する。典型的には $\hat{q} = q_1 I + q_2 J + q_3 K$ ($q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1$) であり、巡回生成子 (4.8) の線型結合である——コンパクトな回転を担う。

■物理的分割 表 9.1 に、二つのローターの代数的・幾何的対応をまとめる。

表 9.1 通常時空ローターと双対時空ローターの対応

	通常時空 R_{usual}	双対時空 R_{dual}
生成子の型	双曲 ($\hat{p}^2 = +1$)	巡回 ($\hat{q}^2 = -1$)
PGA 生成子	iI, iJ, iK (4.7)	I, J, K (4.8)
パラメータ	ラピディティ ϕ (非コンパクト)	位相 θ (コンパクト)
指数展開	$\cosh, \sinh$	$\cos, \sin$
物理的役割	ブースト・外向き運動学	回転・内在的位相

9.1.4 完全ローターと相対ずれ

二つのローターは、生成元が可換な $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ 構造 (7.4) の異なる因子に属するため、一般に可換である：

$$[R_{\text{usual}}, R_{\text{dual}}] = 0. \quad (9.8)$$

粒子の全体的なローレンツ変換は、両者の積

$$R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}} \quad (9.9)$$

で記述される (5.24)。スピノル ψ への作用は R_{total} による左乗算 (5.24)、時空ベクトル X への作用はサンドイッチ積 $X' = R_{\text{total}} X \widetilde{R_{\text{total}}}$ (4.12) である。

二つのローターの相対ずれは

$$\Omega := R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}} \quad (9.10)$$

で測られる——これがねじれ不整合ローターの原型であり、 Ω_{torsion} (7.11) の双曲成分 α_a と巡回成分 β_a に対応する (8.4)。 $J^{(5)}$ (8.11) の第 1 項は、この相対ずれの大きさを二次形式で測る。

9.1.5 PGA 版における第三のセクター

PGA 版 DST では、並進が $G(3, 1, 1)$ のヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ (7.1) として内在化される。並進は通常時空・双対時空の「二番目のミンコフスキー構造」ではなく、射影方向 e_4 から生じる**第三の自由度**である。拡張モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ (7.12) は、ねじれ部分 Ω_{torsion} (R_{usual} と R_{dual} のずれ) と並進部分 Ω_{trans} (N_μ の線型結合) を統合する。本章では並進を脇に置き、二つのローターの構造を明確にする——並進の物理的役割は次章で本格的に扱う。

9.2 コンパクト化と時間矢印の反転

9.2.1 双対写像による時間反転

通常時空と双対時空は、第 III 部 (8.2) の**双対写像**

$$X \mapsto X' = X i, \quad i = e_0 e_1 e_2 e_3 \quad (9.11)$$

(i は 4 次擬スカラー (4.9)) によって結びつく。基底 (9.1)–(9.3) に対し、成分レベルでは

$$\begin{aligned} (ct j) i &= -ct k, & (x k I) i &= x j I, \\ (y k J) i &= y j J, & (z k K) i &= z j K \end{aligned} \quad (9.12)$$

となる——時間成分の符号が反転し、空間成分は $(kI, kJ, kK) \mapsto (jI, jJ, jK)$ と写される。したがって双対時空は、通常時空の**時間反転鏡像**として読める (9.3)。

ミンコフスキーノルムの保存 (9.5) は、 $(Xi)^2 = X^2 i^2 = -X^2$ より $X^2 = (Xi)^2$ として確認できる——双対写像は計量を破壊しない。

■**生成子レベルでの入れ替え** 双対写像は、双曲生成子と巡回生成子を相互に写す (8.4)：

$$(iI) i = K, \quad (iJ) i = J, \quad (iK) i = I. \quad (9.13)$$

通常時空のブースト方向 $\hat{p}$ に対し、

$$\hat{p} i = -\hat{q}', \quad \hat{q}' := p_1 I + p_2 J + p_3 K, \quad (9.14)$$

すなわち双曲バイベクトルは巡回バイベクトルへと変換される (8.4)。これが「通常時空のブーストが、双対時空では回転として現れる」という主張の代数的内容である。

9.2.2 非コンパクト性とコンパクト性

通常時空側のブーストは**双曲的** (hyperbolic) である。ラピディティ ϕ は実数全体を値域とし、 $\phi \rightarrow \pm\infty$ で光速に漸近する—— $G(3, 1)$ の双曲生成子 (4.7) は平方 $+1$ を持ち、指数 (3.13) は $\cosh, \sinh$ で展開される。この非コンパクト性が、光子が光速で進むとき進行方向の座標がローレンツ収縮によって「潰れる」現象の代数的原因である (4.14)。

双対時空側の回転は**楕円的** (elliptic) ——すなわち**コンパクト**である。位相角 θ は 4π 周期^{*1}で、 θ と $\theta + 4\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$) は同一の物理状態を表す。巡回生成子 (4.8) は平方 -1 を持ち、指数 (3.12) は $\cos, \sin$ で展開される。双曲的な「引っ張り」が、双対写像 (9.14) の下で楕円的な「回り」に置き換わる——通常時空で非コンパクトに伸びる自由度が、双対時空では有限の位相として閉じる。

^{*1} スピノル表現では 2π 周期だが、DST では双対ローターの位相空間全体が $SO(3)$ の二重被覆 S^3 として現れる——(11.10) 参照。

■直感的対比 通常時空のブーストは、一方向に伸び続ける双曲運動に似る。双対時空の回転は、輪の上を回る運動に似る——速さを上げて「長さ」は変わらず、位相だけが蓄積する。この対比が、進行方向情報の保存メカニズムの鍵となる（次節・次章）。

9.2.3 進行方向位相の保存

ニュートン・ウィグナー問題 (1) の核心は、質量ゼロ粒子の進行方向座標が通常時空だけでは定義できないことにある。双対時空は、この失われがちな情報をコンパクトな位相として受け止める役割を担う (1)。通常時空でローレンツブーストにより進行方向が収縮するとき、対応する双対時空の位相角 θ が同じ大きさに蓄積する——完全反同期 (9.16) の下では $\phi = \theta$ となり、情報の損失なく写像される。

PGA 版では、双対時空要素が 3-ブレードの法線として機能する (6.16)。通常時空側の 3-ブレード P と双対時空セクターの元 D に対し

$$P \perp D = \kappa (e_4 \wedge n), \quad (9.15)$$

ここで n は P の法線ベクトル、 $e_4 \wedge n$ はヌルセクター (7.1) に属する。双対時空は、平面幾何の法線束 (normal bundle) として読める——PGA 版論文 Section 4 の幾何的核心である (6.16)。法線方向の情報は並進生成子 N_μ に符号化され、次章で位置演算子の構成に現れる。

9.3 完全反同期の条件（質量ゼロ粒子の場合）

9.3.1 完全反同期の定義

質量 $m = 0$ の粒子——とくに光子——では、通常時空と双対時空のローターが完全反同期 (perfect anti-synchronisation) という特別な関係を満たす。すなわち、ラピディティ ϕ と位相 θ が等しく、生成子の向きが双対写像 (8.2) によって逆向きになる：

$$\boxed{\phi = \theta, \quad \hat{p}i = -\hat{q}.} \quad (9.16)$$

第一条件は二つの角度パラメータの一致、第二条件は双曲生成子と巡回生成子が双対写像 (9.14) の下で符号付き対応することを意味する。

$\hat{p} = p_1 iI + p_2 iJ + p_3 iK$ 、 $\hat{q} = q_1 I + q_2 J + q_3 K$ と書けば、(9.16) は

$$q_a = -p_a \quad (a = 1, 2, 3), \quad \phi = \theta \quad (9.17)$$

と同値である。

9.3.2 ねじれ不整合のゼロ固定

完全反同期 (9.16) の下では、相対ずれローター (9.10) が単位元に一致する：

$$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}} = 1. \quad (9.18)$$

したがってねじれ不整合 $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (7.11) が強制され、拡張不変量 (8.11) の第 1 項

$$\frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) = 0 \quad (9.19)$$

も零になる。質量ゼロ粒子では「通常時空と双対時空の角度のズレ」——DST における重力・慣性の代数的原型——が最初から存在しない。

9.3.3 物理的帰結

完全反同期 (9.16) のもとで、光子の状態は次のように理解できる。

- **通常時空**：進行方向に沿った座標はローレンツブースト (9.6) により収縮するが、進行方向に**垂直**な横方向座標 $(x_\perp, y_\perp)$ は保存される。
- **双対時空**：進行方向に関する情報は位相角 θ としてコンパクトに保存される (9.7)。 4π 周期の位相空間は次章以降 S^3 構造 (1) として量子化される。
- **並進** (予告)： $J^{(5)} = 0$ と並進パラメータの光円錐制約 (7.10) により、実際の移動は純粋な光速並進として実行される (8.12)。

三者の役割分担を表 9.2 にまとめる。

表 9.2 PGA 版 DST における三者構造 (光子)

セクター	担う情報	代数的実体
通常時空	横方向座標、標準的 SR 現象	$R_{\text{usual}}, \{iI, iJ, iK\}$
双対時空	進行方向位相、コンパクト自由度	$R_{\text{dual}}, \{I, J, K\}$
並進	光的移動、実際の位置シフト	N_μ, λ^μ (7.1)

位置演算子は、この三者を組み合わせて

$$\text{位置} = (\text{横方向}) + (\text{双対位相}) + (\text{光的並進})$$

として構成される——厳密な定義と共変性の証明は次章「ねじれ不整合と並進の役割」および第 V 部「ニュートン - ウィグナー問題の解決」に委ねる。

9.3.4 質量を持つ粒子との対比

質量 $m > 0$ の粒子では、完全反同期 (9.16) は一般に成り立たない。加速や外部場により R_{usual} が変化しても、双対時空のコンパクト剛性 ^{*2} により R_{dual} が即座に追従できず、 $\Omega \neq 1$ となる。この相対ずれ Ω_{torsion} が、DST において慣性と重力の代数的起源である (8.11)。光子は剛性がゼロだから完全反同期が可能であり、質量粒子では剛性がねじれを生む——この対比が、質量の有無による物理の分岐を説明する。

9.3.5 次章への接続

本章で確立した内容を整理する。

- R_{usual} (9.6) と R_{dual} (9.7) は、 $\mathfrak{so}(3,1)$ の双曲因子と巡回因子として 10 次元空間 (7.4) の前半 6 次元に住む。
- 双対写像 (8.2) は両セクターを入れ替え、時間矢印を反転させる (9.12)。
- 光子では完全反同期 (9.16) により $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (9.18)。
- 並進セクター N_μ (7.1) が第三の自由度として加わり、位置の一意性を完成させる (9.2)。

次章では、 Ω_{torsion} の厳密な定義、 $J^{(5)} = 0$ から光円錐条件 (7.10) が導かれる仕組み、および位置演算子の代数的構成を扱う。

演習問題

1. 通常時空ベクトル $X = ctj + xkI$ (9.2) に双対写像 $X \mapsto Xi$ (8.2) を適用せよ。結果が (9.12) の形 $X' = -ctk + xjI$ になることを確認し、 $X^2 = X'^2$ (9.5) も直接計算で検証せよ。
2. $\hat{p} = iI$ (z 方向ブースト) について、 $\hat{p}^2 = +1$ (4.7) を計算で確認せよ。同様に $\hat{q} = I$ (4.8) について $\hat{q}^2 = -1$ を示せ。
3. 双曲生成子 iI (4.7) に双対写像 (8.2) を適用し、 $(iI)i = K$ (8.4) となることを第 III 部と同様に計算せよ。 $\hat{p} = p_1iI + p_2iJ + p_3iK$ に対し $\hat{p}i = -\hat{q}'$ (9.14) が成り立つことを確認せよ。
4. $R_{\text{usual}} = \cosh(\phi/2) + iI \sinh(\phi/2)$ (9.6) と $R_{\text{dual}} = \cos(\theta/2) + I \sin(\theta/2)$ (9.7) について、 $\phi = \theta$ かつ $\hat{p}i = -\hat{q}$ ($\hat{p} = iI, \hat{q} = I$) のとき $R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ が 1 に近い形になることを、小角度 $\phi = \theta \ll 1$ の近似で確認せよ (9.16)。
5. 表 9.1 を参照し、通常時空のブーストが「非コンパクト」、双対時空の回転が「コンパクト」である理由を、生成子の平方 (+1) vs (−1) と指数展開 ($\cosh, \sinh$) vs ($\cos, \sin$) の観点から 3–4 文で説明せよ。
6. 法線対応 (6.16) について、双対時空要素 D が 3-ブレード P の法線として機能することの幾何的意味を、平面とその法線方向の直感を用いて述べよ。交換子ブラケット $P \underline{\vee} D$ がヌルバイベクトル $e_4 \wedge n$ (9.15)

^{*2} 双対時空の位相空間のコンパクト性が、質量に比例した「剛性」を生む——親理論 DST の核心的主張。

になることと、並進生成子 N_μ (7.1) との関係を説明せよ。

7. 完全反同期 (9.16) が成り立つとき、 $J^{(5)}$ (8.11) の第1項 (9.19) が零になる理由を、 $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (9.18) から説明せよ。第2項 $\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu$ が光円錐 (7.10) 上で零になること (8.12) との関係を、次章の予習として2-3文で述べよ。
8. (発展) $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}}R_{\text{dual}}$ (9.9) について、 $[R_{\text{usual}}, R_{\text{dual}}] = 0$ (9.8) が成り立つ理由を、生成子が $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ の異なる因子に属すること (7.4) から説明せよ。質量 $m > 0$ の粒子で $\Omega \neq 1$ (9.10) となる物理的意味を、双対時空の「剛性」と関連づけて述べよ。

第 10 章

ねじれ不整合と並進の役割

前章では、粒子内在の二つのローター R_{usual} (9.6) と R_{dual} (9.7)、双対写像 (9.11) による時間矢印の反転、および光子における完全反同期 (9.16) を確立した。本章では、第 III 部で整えた 10 次元生成子 (7.11) と拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) を、DST の物理的内容——**ねじれ不整合、光的並進、位置**——に結びつける。具体的には、(1) 通常時空と双対時空の相対ずれの厳密な定義、(2) 光子で $J^{(5)} = 0$ から光円錐条件 (7.10) が強制される仕組み、(3) 位置を「横方向 + 双対位相 + 光的並進」の三者で記述する代数的構成——の三つを扱う。並進セクター N_μ (7.1) と拡張モーター M (7.12) は第 III 部で代数として導入済みである；ここでは、それらが位置の一意性を完成させる**物理的役割**として再解釈される。

10.1 ねじれ不整合 (torsional mismatch) の定義

10.1.1 相対ずれローター

通常時空ローター R_{usual} と双対時空ローター R_{dual} の**相対ずれ**は、前章 (9.10) で予告したとおり

$$\Omega := R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}} \quad (10.1)$$

で定義される。 Ω は偶数ローターであり、二つの時空セクターの「角度のズレ」を測る——DST において慣性と重力の代数的原型となる量である *1。

真空中完全同期の理想的状態では $R_{\text{usual}} = R_{\text{dual}}$ (適切な同定の下) であり、 $\Omega = 1$ となる。質量や運動、外部場により通常時空側の変換だけが変化すると、双対時空のコンパクト剛性 *2 により R_{dual} が遅れ、 $\Omega \neq 1$ となる。

■小角度展開 $R_{\text{usual}} = \exp(\frac{\phi}{2}\hat{p})$ 、 $R_{\text{dual}} = \exp(\frac{\theta}{2}\hat{q})$ (9.6)–(9.7) と書けば、小パラメータ $\phi, \theta \ll 1$ のとき

$$\Omega \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\theta}{2}\hat{q} - \frac{\phi}{2}\hat{p} \right) + \cdots \quad (10.2)$$

*1 親理論 DST では、テレパラレル重力 (TEGR) との対応の下で、このスカラー不整合がトーション星に結びつく。PGA 版論文 Section 6 参照。

*2 前章：双対時空の位相空間は 4π 周期のコンパクト構造を持ち、即座に追従できない——これが「剛性」の直感的内容である。

となる。完全反同期 (9.16) ($\phi = \theta$, $\hat{p}i = -\hat{q}$) の下では括弧内が消え、 $\Omega = 1$ まで一致する——前章 (9.18) の代数的内容である。

10.1.2 10 次元バイベクトルへの対応

有限の相対ずれ Ω は、拡張バイベクトル (7.11) のねじれ部分

$$\Omega_{\text{torsion}} = \sum_{a=1}^3 \left(\frac{\alpha_a}{2} B_a^+ + \frac{\beta_a}{2} B_a^- \right) \quad (10.3)$$

の指数写像として書ける：

$$\Omega = \exp(\Omega_{\text{torsion}}). \quad (10.4)$$

ここで $B_a^+ = \{iI, iJ, iK\}$ (4.7) は双曲生成子、 $B_a^- = \{I, J, K\}$ (4.8) は巡回生成子である。係数 α_a は通常時空側のずれ（ブースト方向）、 β_a は双対時空側のずれ（回転方向）をパラメータ化する。

$\Omega_{\text{torsion}} = 0$ ならば $\Omega = 1$ である。逆に、小さな Ω_{torsion} に対し $\Omega \approx 1 + \Omega_{\text{torsion}}$ となり、(10.2) と整合する。ねじれ不整合の「大きさ」は、拡張不変量 (8.11) の第 1 項

$$\frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) \quad (10.5)$$

で測られる——キリング形式 (8.9) による二次形式であり、 $J^{(5)} = 0$ のとき零になる (9.19)。

10.1.3 並進的不整合と拡張モーター

PGA 版 DST では、ねじれ六自由度に加え、**並進的不整合**が四自由度 λ^μ として現れる：

$$\Omega_{\text{trans}} = \sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu. \quad (10.6)$$

拡張バイベクトル (7.11) は $\Omega_{\text{biv}}^{(5)} = \Omega_{\text{torsion}} + \Omega_{\text{trans}}$ として、ねじれと並進を単一の 10 次元オブジェクトに統合する。

拡張モーター (7.12) は半直積構造 (7.4) により (7.13) と分解される。ねじれローター $R = \exp(\Omega_{\text{torsion}})$ は $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ の有限版として機能し、トランスレータ $T = \exp(\Omega'_{\text{trans}})$ は (7.9) どおり一次多項式 $T = 1 + \frac{1}{2} \lambda'^\mu N_\mu$ として有限シフトを与える——曲率や高次補正を導入せず、純粹な並進として現れる。

■**質量による分岐** 表 10.1 に、質量の有無によるねじれ不整合の分岐をまとめる。

表 10.1 質量とねじれ不整合

粒子	Ω_{torsion}	$J^{(5)}$ 第 1 項
光子 ($m = 0$)	完全反同期 (9.16) により $= 0$	$= 0$ (9.19)
質量粒子 ($m > 0$)	一般に $\neq 0$ (双対剛性)	$\neq 0$ (慣性・重力の種)

光子ではねじれが最初から存在せず、質量粒子では加速や外部場により $\Omega \neq 1$ が生じる——この対比が、PGA 版 DST における質量の代数的役割を説明する。次節では、光子で $J^{(5)} = 0$ という条件が、並進パラメータに光円錐制約 (7.10) を強制する仕組みを見る。

10.2 光子における光円錐条件の強制

10.2.1 完全反同期とねじれの消滅

質量ゼロ粒子——とくに光子——では、前章の完全反同期 (9.16) により

$$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}} = 1, \quad \Omega_{\text{torsion}} = 0 \quad (10.7)$$

が強制される (9.18)。拡張不変量 (8.11) の第 1 項 (10.5) は正確に零となり、ねじれセクターは物理的に「使われない」状態に固定される。

10.2.2 $J^{(5)} = 0$ から光円錐へ

光子の整合条件として、拡張不変量全体を零と置く：

$$J^{(5)} = 0. \quad (10.8)$$

(10.7) より第 1 項は既に消えているから、残る条件は第 2 項のみである：

$$\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0, \quad (10.9)$$

すなわち並進パラメータ λ^μ は光円錐 (7.10) 上に置かれる：

$$\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0. \quad (10.10)$$

これは前章 (8.12) と同型の帰結であり、「光子の移動は並進二次形式が零である」という PGA 版 DST の代数的基盤 (7.10) を、 $J^{(5)}$ の消滅から導く形で再現する。

■物理的意味 光円錐条件 (10.10) は、並進が零 (null) であることを意味する。ミンコフスキー計量の下で「長さゼロの移動」——すなわち光速でのシフト——として、実際の位置変位が実行される。トランスレータ (7.9)

$$T = 1 + \frac{1}{2} \lambda^\mu N_\mu, \quad \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0, \quad (10.11)$$

は高次補正なしに有限シフトを与える—— $N_\mu N_\nu = 0$ (7.3) による指数打ち切りが、光的並進の「純粋さ」を保証する。

10.2.3 ユニタリ性と因果伝播

拡張モーターのユニタリ性 $M\widetilde{M} = 1$ (7.14) により、サンドイッチ積 (7.18)

$$X' = M X \widetilde{M} \quad (10.12)$$

は $G(3, 1, 1)$ の退化計量——通常時空ベクトルのノルム (4.3) を含む——を保存する。ねじれローター R 側は標準的な $R\widetilde{R} = 1$ (7.14)、トランスレータ T 側は (7.16) により $T\widetilde{T} = 1$ となる。光子では $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ だから $R = 1$ となり、変換は並進セクター T だけで実行される——光速移動が、ねじれとは独立な第三の自由度として現れる。

10.2.4 光とトーシヨンの統一的記述

PGA 版論文 Section 5 の中心的主張を、ここで教科書向けに要約する。**光の自由度とねじれ不整合**は、別個の物理実体としてではなく、10 次元生成子 (7.11) の異なる成分として等価に扱われる：

- 六つの双曲・巡回生成子 $\Rightarrow$ ねじれ部分 Ω_{torsion} ；質量粒子では非零、光子では零
- 四つのヌル生成子 $N_\mu \Rightarrow$ 並進部分 Ω_{trans} ；光子では光円錐 (10.10) 上
- 二次不変量 $J^{(5)}$ (8.11) $\Rightarrow$ 両セクターを結合する単一の測度

双対写像 (8.2) は双曲成分と巡回成分を入れ替えるが、ヌルセクターは閉じたままである (8.5)。したがって、光的伝播とねじれ効果は双対性の下でも共変に変換され、因果的性質——光円錐構造——が保たれる。 $J^{(5)} = 0$ という一つの代数条件が、ねじれの消滅 (10.7) と光円錐制約 (10.10) を同時に強制する——これが PGA 版 DST における光子の代数的特徴である。

10.3 位置演算子の構成

10.3.1 ニュートン - ウィグナー問題の再掲

相対論的量子力学では、質量ゼロ粒子——とくに光子——の**位置**を一意に定義することが困難である (1)。進行方向に沿った座標はローレンツブースト (9.6) により収縮し、「潰れる」；異なる観測者間で位置の値が一致しない——これが**ニュートン - ウィグナー問題** (Newton-Wigner localization problem) である。

PGA 版 DST の解決方針は、失われた情報を別の場所に移し、実際の変位を並進セクターが実行する、という三者構造 (9.2) にある。本章では、ヒルベルト空間上の厳密な演算子や共変性の証明 ^{*3} には踏み込まず、代数的な位置の**三分解**を定義する。

^{*3} すべての観測者で一致する共変な位置演算子の構成と証明は、第 V 部「ニュートン - ウィグナー問題の解決」で行う。

10.3.2 三者構造

光子の位置は、次の三成分の組み合わせとして記述される (9.2)：

1. 通常時空の横方向 $X_{\perp}$ ：進行方向 $\hat{p}$ に垂直な座標 $(x_{\perp}, y_{\perp})$ 。ブースト (9.6) により進行方向は潰れるが、垂直成分は保存される。
2. 双対時空の進行方向位相 $X'_{\text{phase}}(\theta)$ ：コンパクトな位相角 θ (9.7)。通常時空で失われた進行方向情報を、 4π 周期の有限位相として受け止める (9.16)。
3. 並進セクターによる光的シフト $\Delta_{\text{trans}}(\lambda^{\mu})$ ：光円錐 (10.10) 上の λ^{μ} による有限移動 (10.11)。

■直感的対比 通常時空は「横方向の座標」を、双対時空は「進行方向の位相」を、並進は「実際の位置のずれ」を担う。三者は独立ではなく、完全反同期 (9.16) と $J^{(5)} = 0$ (10.8) によって結合される。

10.3.3 代数的構成

進行方向を z 軸 ($\hat{p} = iK$) と取れば、通常時空ベクトル (9.2) を

$$X = ctj + x_{\perp} kI + y_{\perp} kJ + z kK \quad (10.13)$$

と分解できる。横方向部分は

$$X_{\perp} := x_{\perp} kI + y_{\perp} kJ, \quad (10.14)$$

進行方向 z はローレンツブースト下で収縮するが、 $X_{\perp}$ は不変である (9.6)。

双対時空側では、完全反同期 (9.16) の下で位相 θ がラビディティ ϕ と一致し、進行方向情報は

$$X'_{\text{phase}}(\theta) = f(\theta) (jI \cos \varphi + jJ \sin \varphi) \quad (10.15)$$

のような双対基底 (9.3) 上のコンパクト座標として現れる——ここで φ は進行方向の方位角、 $f(\theta)$ は位相 θ による振幅^{*4}。双対時空要素は 3-ブレードの法線として機能し (9.15)、位相情報は法線方向 N_{μ} に符号化される。

並進部分は、トランスレータ T (10.11) によるシフトとして

$$\Delta_{\text{trans}}(\lambda^{\mu}) = T X_{\perp} \tilde{T} - X_{\perp} \quad (10.16)$$

のように、サンドイッチ積 (7.18) の枠内で定義される^{*5}。

位置の代数的構成を、ボックスでまとめる：

$$\boxed{\text{位置} = X_{\perp} + X'_{\text{phase}}(\theta) + \Delta_{\text{trans}}(\lambda^{\mu})} \quad (10.17)$$

^{*4} 厳密な $f(\theta)$ の取り方と量子化は次章「ヒルベルト空間の構成 (特に S^3 構造)」で扱う。

^{*5} より一般的には、 $M = RT$ (7.13) 全体が位置とスピンを同時に変換する——次章でスピノル表現と統合する。

(10.17) は、前章 (9.2) の予告を正式な定義に昇格させたものである。

10.3.4 位置の一意性

三者構造 (10.17) により、光子の位置は次のように理解できる。

- 進行方向に沿った「潰れた」座標は、双対位相 θ (10.15) に移される——情報は失われない。
- 横方向座標 $X_{\perp}$ (10.14) は通常時空に残り、標準的な SR 現象として扱える。
- 実際の時空位置のずれは、光円錐上の並進 λ^{μ} (10.10) として実行される——無限収縮の心配なく、有限シフト (7.9) として現れる。

表 10.2 に、各成分の担う情報と代数的実体を整理する。

表 10.2 位置演算子の三者分解

成分	担う情報	代数的実体
$X_{\perp}$	横方向座標	通常時空 $\{kI, kJ\}$ (9.1)
$X'_{\text{phase}}(\theta)$	進行方向位相	双対時空 $\{jI, jJ, jK\}$ (9.3)
$\Delta_{\text{trans}}(\lambda^{\mu})$	実際の位置シフト	N_{μ}, T (7.1)

質量 $m > 0$ の粒子では $\Omega_{\text{torsion}} \neq 0$ となり、 $J^{(5)} \neq 0$ (8.11) が許される——ねじれが位置構成に追加の拘束を与える。光子では $J^{(5)} = 0$ (10.8) が三者構造を最もきれいな形 (10.17) に固定する。

10.3.5 次章への接続

本章で確立した内容を整理する。

- ねじれ不整合 $\Omega = R_{\text{usual}}^{\dagger} R_{\text{dual}}$ (10.1) は Ω_{torsion} (10.3) として 10 次元空間 (7.11) に住み、 $J^{(5)}$ 第 1 項 (10.5) で測られる。
- 光子では完全反同期 (9.16) により $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (10.7) ; $J^{(5)} = 0$ (10.8) から光円錐 (10.10) が強制される。
- 位置 (10.17) は横方向、双対位相、光的並進の三者で構成される (10.2)。

次章「スピノル・量子状態との統合」では、双対時空ローターとディラックスピノルの関係、 S^3 上のヒルベルト空間、モーター M (7.13) による位置とスピンの統一変換を扱う。共変性と観測者独立性の厳密な証明は第 V 部に委ねる (1)。

演習問題

1. $R_{\text{usual}} = \cosh(\phi/2) + iI \sinh(\phi/2)$ (9.6) と $R_{\text{dual}} = \cos(\theta/2) + I \sin(\theta/2)$ (9.7) について、 $\phi = \theta$ かつ $\hat{p} = iI$ 、 $\hat{q} = I$ のとき $\Omega = R_{\text{usual}}^{\dagger} R_{\text{dual}}$ (10.1) が 1 になることを、小角度 $\phi = \theta \ll 1$ の近似 (10.2) で

確認せよ。

2. $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (10.7) のとき、 $J^{(5)}$ (8.11) が (10.9) の形に簡約されることを示せ。 $\lambda^\mu = (c, 1, 0, 0)$ (c は光速) が光円錐 (10.10) を満たすことを直接計算で確認せよ。
3. トランスレータ $T = 1 + \frac{1}{2}\lambda^\mu N_\mu$ (10.11) について、 $T\tilde{T} = 1$ (7.16) を、強消滅 (7.3) と反転奇性 $\tilde{N}_\mu = -N_\mu$ (7.5) を用いて再計算せよ。対角の $N_\mu^2 = 0$ だけでは不十分な理由を述べよ。
4. 表 9.2 と表 10.2 を参照し、三者構造 (10.17) において「通常時空間」「双対時空間」「並進」がそれぞれの物理情報を担うかを 3-4 文で説明せよ。
5. 完全反同期 (9.16) が成り立つとき、なぜ進行方向の座標が双対位相 θ (9.7) に移されるのか、双曲的ブースト (非コンパクト) と巡回回転 (コンパクト) の対比 (9.14) から説明せよ。
6. 光子で $R = 1$ ($\Omega_{\text{torsion}} = 0$) となるとき、拡張モーター $M = RT$ (7.13) は $M = T$ だけとなる。このときサンドイッチ積 (7.18) が純粋な並進変換 (10.11) になることを述べよ。
7. 法線対応 (9.15) と位置構成 (10.17) の関係を、双対時空間要素が平面の法線として機能する (6.16) という観点から 2-3 文で説明せよ。
8. (発展) 質量 $m > 0$ の粒子で $J^{(5)} \neq 0$ (8.11) となりうる理由を、 $\Omega_{\text{torsion}} \neq 0$ (10.3) と双対時空間の「剛性」 (10.1) から説明せよ。光子との対比を 2-3 文で述べよ。

第 11 章

スピノル・量子状態との統合

前章では、ねじれ不整合 $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ (10.1)、位置の三者分解 (10.17)、および拡張モーター $M = RT$ (7.13) による光的並進を確立した。本章では、第 II 部で予告したスピノル表現 (5.24)–(5.26) を PGA 版 DST の枠組みで本論化する。具体的には、(1) 双対時空ローターとディラックスピノルの代数的同一視、(2) コンパクト位相空間 S^3 上のヒルベルト空間構成、(3) モーター M による位置とスピンの統一変換——の三つを扱う。量子状態の確率的解釈（ボルンの規則）と位置演算子の代数的定義までをここで整える；共変性と観測者独立性の厳密な証明は第 V 部「ニュートン・ウィグナー問題の解決」に委ねる (1)。

11.1 双対時空ローターとディラックスピノルの関係

11.1.1 最小左イデアルの展開

第 II 部 § ディラックスピノルとの接点 (5.25)–(5.26) で概観した構成を、DST の二ローター構造 (9.6)–(9.9) と結びつけて展開する。原始幂等元

$$P = \frac{1 + e_0}{2} \cdot \frac{1 + i}{2} = \frac{1 + j + i - k}{4} \quad (11.1)$$

($i = e_0 e_1 e_2 e_3$ (4.9)) が生成する**最小左イデアル**

$$S = G(3, 1) P \quad (11.2)$$

の一般元は、双四元数基底 (4.4) 上で

$$\psi = (a_0 + a_1 i + b_1 k I + b_2 k J + b_3 k K + c_1 j I + c_2 j J + c_3 j K) P, \quad a_0, a_1, b_i, c_i \in \mathbb{R}, \quad (11.3)$$

と書ける。 a_0, a_1 は通常時空セクター（左手性成分）、 c_i は双対時空セクター（右手性成分）、 b_i は両者を結ぶ混合成分に対応する^{*1}。擬スカラー i を量子力学の虚数単位と同一視すると、 ψ はウェイル基底の 4 成分複素列スピノルとして読める——外部の列ベクトル空間も手で導入するガンマ行列も不要である。

^{*1} 量子重力論文 `dst-quantum-gravity` Section 2 参照。

双対写像 $X \mapsto Xi$ (9.11) は時間矢印を反転させ、スピノル空間上に**キラル射影**

$$P_L = \frac{1-i}{2}, \quad P_R = \frac{1+i}{2}, \quad P_L + P_R = 1, \quad P_L P_R = 0 \quad (11.4)$$

を自動的に実装する。 $P_L \psi$ は通常セクター (kI, kJ, kK 成分) に、 $P_R \psi$ は双対セクター (jI, jJ, jK 成分) に優先的に結合する——追加のキラル仮定なしに、弱い相互作用で観測されるキラル非対称性の代数的起源となる (9.13)。

11.1.2 完全ローターによるスピノル変換

時空ベクトル X のローレンツ変換はサンドイッチ積 $X' = R_{\text{total}} X \widetilde{R_{\text{total}}}$ (4.12) であるが、スピノル $\psi \in \mathcal{S}$ への作用は**左乗算**

$$\psi' = R_{\text{total}} \psi \quad (11.5)$$

で与えられる (5.24)。表 11.1 に、ベクトルとスピノルへの作用の対比を示す。

表 11.1 ベクトルとスピノルへのローター作用

対象	変換	理由
時空ベクトル X	$X' = R X \widetilde{R}$	ベクトル表現 (階数 1)
スピノル ψ	$\psi' = R \psi$	基本表現 (最小左イデアル)

完全ローター (9.9) は、通常セクター生成子 iI, iJ, iK (4.7) と双対セクター生成子 I, J, K (4.8) が可換 (9.8) であるから、

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\sum_{a=1}^3 \frac{\theta_a}{2} i\Gamma_a + \sum_{a=1}^3 \frac{\phi_a}{2} \Gamma_a\right), \quad \Gamma_a \in \{I, J, K\}, \quad (11.6)$$

と書け、二つのキラルセクターへの独立な作用に因数分解される。 $\emptyset$ (5.21) と (11.5) の下で (5.22) は共変——すなわち、ローター変換後も同じ形の方程式が成り立つ (5.20)。

11.1.3 双対ローターと $SU(2)$

双対時空ローター (9.7) は、三つの巡回生成子 $\Gamma_1 = I, \Gamma_2 = J, \Gamma_3 = K$ から構成される。これらは四元数関係 $\Gamma_a^2 = -1, [\Gamma_a, \Gamma_b] = 2\varepsilon_{abc}\Gamma_c$ を満たし、パウリ行列 σ_a との同定

$$I \longleftrightarrow i\sigma_1, \quad J \longleftrightarrow i\sigma_2, \quad K \longleftrightarrow i\sigma_3 \quad (11.7)$$

の下で、スピン 1/2 回転群 $SU(2)$ の生成子と代数的に同一である。

双対角 $\vec{\phi} = (\phi_1, \phi_2, \phi_3)$ 、大きさ $|\vec{\phi}| = \sqrt{\phi_1^2 + \phi_2^2 + \phi_3^2}$ 、単位ベクトル $\hat{n} = \vec{\phi}/|\vec{\phi}|$ を導入すれば、

$$R_{\text{dual}} = \cos \frac{|\vec{\phi}|}{2} + \hat{n} \cdot (I, J, K) \sin \frac{|\vec{\phi}|}{2} \quad (11.8)$$

となり、標準的スピン 1/2 回転演算子

$$U(\vec{\phi}) = \exp\left(-\frac{i}{2} \vec{\phi} \cdot \vec{\sigma}\right) \quad (11.9)$$

と完全に一致する *2。したがって、スピン 1/2 粒子の**内在的量子状態**は、双対ローターの三つの実角 ϕ_a によって完全にパラメータ化される——2 次元複素ヒルベルト空間は、 I, J, K が生成する回転群の基本表現として代数内部から現れる。

通常時空で静止するフェルミオン ($\theta_a = 0$) の量子情報はすべてこれらの双対位相 ϕ_a に宿る。双対セクターのコンパクト性 (9.7) により、位相空間は 3 次元球面

$$S^3 \cong \text{SU}(2), \quad \phi_a \sim \phi_a + 4\pi n \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad (11.10)$$

として閉じる——次節でヒルベルト空間の舞台として本論化する。

11.1.4 質量項とねじれ不整合

ディラック双線形 $\bar{\psi}\psi$ ($\bar{\psi} = \tilde{\psi}$ は代数共役) は、DST ではねじれ不整合バイベクトル

$$\Omega_{\text{biv}} = \log(R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}) \quad (11.11)$$

のトレースに比例する *3：

$$\bar{\psi}\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}}). \quad (11.12)$$

したがって、ディラック方程式 (5.22) の質量項 $m\psi$ は恣意的パラメータではなく、通常ローター R_{usual} と双対ローター R_{dual} の相対角

$$\delta\phi_a := \phi_a - \theta_a \quad (11.13)$$

の期待値に比例する——フェルミオン質量は、二つの内在時空の**ねじれのずれ**を維持するエネルギー的成本である (10.1)。

■**光子との対比** 質量 $m = 0$ の粒子では完全反同期 (9.16) により $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (10.7) となり、(11.12) の質量項は消える。スピン (偏光) 情報は双対位相 ϕ_a (9.7) に残り、横方向位置 $X_\perp$ (10.14) と並進 λ^μ (10.10) とともに三者構造 (10.17) を構成する——ねじれがゼロでも、双対セクターのコンパクト自由度は量子状態として生き残る。

*2 量子重力論文 Section 3 参照。

*3 量子重力論文 Section 2-3；詳細な導出は第 V 部「重力・慣性への拡張の萌芽」で扱う。

11.2 ヒルベルト空間の構成（特に S^3 構造）

11.2.1 S^3 位相空間

前節 (11.10) で示したとおり、双対ローター R_{dual} の位相空間は $S^3 \cong \text{SU}(2)$ である。 4π 周期 (9.7) は、 $SO(3)$ 回転の二重被覆構造を反映する——スピノル表現では 2π で符号が反転するが、DST では双対ローターの位相空間全体が S^3 として現れる。

3 つの双対角 ϕ_a は、 S^3 上の点を一対一にパラメータ化する。前章 (10.15) の位相振幅 $f(\theta)$ は、 S^3 座標上の波動関数の振幅として読める——進行方向に沿って「潰れた」座標情報が、コンパクト位相空間上の関数として量子化される (9.16)。

11.2.2 ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = L^2(S^3)$

量子状態の舞台として、 S^3 上の平方可積分関数からなるヒルベルト空間

$$\mathcal{H} = L^2(S^3) \quad (11.14)$$

を定義する *4. S^3 はコンパクト多様体であるから、内積

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int_{S^3} \psi_1^*(\vec{\phi}) \psi_2(\vec{\phi}) d\mu(\vec{\phi}) \quad (11.15)$$

($d\mu$ は S^3 上の正規化された Haar 測度) は well-defined である——非コンパクトな通常時空座標とは異なり、自然な離散性（コンパクト位相による「切れ味の良さ」）が現れる。

PGA 版では、この構造に並進セクター N_μ (7.1) が加わる。光的並進パラメータ λ^μ (10.10) は光円錐方向を符号化し、双対位相 ϕ_a と結びついて粒子の全情報——位置、偏光、進行方向——を $\mathcal{H}$ 上に統合する (10.17)。厳密な L^2 測度への並進自由度の組み込みは、第 V 部で共変性とともな扱う。

11.2.3 位置・運動量演算子

双対ローター R_{dual} から位置期待値を得るには、双対ベクトル

$$X' = x' jI + y' jJ + z' jK \quad (11.16)$$

(基底 (9.3)) をサンドイッチ積で射影する *5 :

$$\langle x^i \rangle \propto \text{Tr} \left(R_{\text{dual}}^\dagger (j \cdot \Gamma_i) R_{\text{dual}} \right), \quad \Gamma_i \in \{I, J, K\}. \quad (11.17)$$

これは前章の三者分解 (10.17) における双対位相成分 $X'_{\text{phase}}(\theta)$ (10.15) の量子版である。

*4 NW-PGA 読み物 `dst-newton-wigner-localization-pga.tex` Section 2 参照。

*5 量子重力論文 Section 3。

運動量演算子は、無限小双対回転の生成子として

$$\hat{p}_i = \hbar \frac{\partial}{\partial \phi_i} \quad (11.18)$$

と定義される。双対生成子 I, J, K は非可換であるから、正準交換関係

$$[\hat{x}^i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta^{ij} \quad (11.19)$$

は量子化公理として手で課すのではなく、リー代数の交換子構造から代数的恒等式として自動的に満たされる

*6.

双対セクターのコンパクト性 (11.10) は、位置がコンプトン波長より鋭く局在化できないという制約も意味する——高次ねじれモード (10.3) の励起なしには不可能であり、ニュートン-ウィグナー局在化問題 (1) を内在的に取り込む。

11.2.4 ボルンの規則と量子確率

量子力学の確率的解釈も、ねじれ不整合から幾何学的に導かれる *7。ボルンの規則の確率密度は、(11.11) の二乗ノルムと同一視される：

$$|\psi|^2 \propto \frac{1}{2} |\Omega_{\text{biv}}|^2 = \frac{1}{2} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}), \quad (11.20)$$

ここで $B = B_{\text{Killing}}$ は第 III 部で定義したカルタン-キリング形式 (8.11) である。 $|\psi|^2$ は、通常ローターと双対ローターの完全並行性からの局所的偏差を測る—— $\Omega = 1$ (10.1) のとき確率密度は零となり粒子は古典的に振る舞い、最大不整合は最大の量子不確実性に対応する。

ねじれコヒーレンスから、不確定性原理の幾何的類似物も得られる。双対角 ϕ_a と通常セクターのラピディティ θ_a は同時に鋭くできず、

$$\Delta\phi \cdot \Delta\theta \geq \frac{1}{2} \quad (11.21)$$

という基本限界がリー代数の交換子 (9.8) とは独立に生じる——ハイゼンベルク関係 (11.19) のねじれの版本である。

11.2.5 測定ともつれ (概観)

DST において、波動関数の収縮 (collapse) は、もつれ系全体における双対ローターの強制同期として解釈される——ねじれ不整合スカラー J (8.11) の大域最小化によって駆動される *8。もつれは、複数粒子が相関した双対位相 $\phi_a^{(1)} \approx \phi_a^{(2)}$ を共有するときに、集団的ねじれエネルギー最小化の要求により生じる。

この枠組みにおいて、量子力学は時空に課された追加層ではない——すべての質量粒子が内在的に運ぶコンパクト双対時空 (9.7) における回転の運動学である。測定過程の動力学、もつれの厳密な記述、および重力と

*6 量子重力論文 Section 3。

*7 量子重力論文 Section 3 ; de Broglie 波論文 `dst-de-broglie-wave` 参照。

*8 量子重力論文 Section 3, 6。

の統一作用は第 V 部で展開する。

11.3 モーターによる位置とスピンの統一変換

11.3.1 ベクトルとスピノルへの異なる作用

第 III 部で確立した拡張モーター $M = RT$ (7.13) は、ねじれローター $R = \exp(\Omega_{\text{torsion}})$ とトランスレータ $T = \exp(\Omega'_{\text{trans}})$ を統合する。 M の作用は、対象の表現に応じて異なる (11.1)：

- 時空ベクトル X (階数 1)：サンドイッチ積

$$X' = M X \widetilde{M} \quad (11.22)$$

(7.18)。退化計量 (4.3) を保存する。

- スピノル $\psi \in \mathcal{S}$ (最小左イデアル)：左乗算

$$\psi' = R\psi \quad (11.23)$$

(11.5)。 R は M の偶数 (ねじれ) 部分——並進 T はスピノル空間上で自明 ($T\psi = \psi$) である *9。

この役割分担が、ベクトル (位置) とスピノル (スピン／内在的位相) の物理的分離を代数的に反映する——位置のシフトは T が担い、スピン／偏光の回転は R_{dual} が担う (9.1)。

11.3.2 位置演算子の量子化

前章 (10.17) の三者分解を、ヒルベルト空間 (11.14) 上の演算子として定式化する。**位置演算子**は、双対基底 (9.3) と並進シフトを組み合わせ

$$\hat{X}' = \hat{x}' jI + \hat{y}' jJ + \hat{z}' jK + \Delta_{\text{trans}}(\hat{\lambda}^\mu) \quad (11.24)$$

と定義される。ここで $\hat{x}', \hat{y}', \hat{z}'$ は S^3 座標 ϕ_a (11.10) 上の乗算演算子 (ϕ_a の関数を状態に掛ける)、 $\Delta_{\text{trans}}(\hat{\lambda}^\mu)$ はトランスレータ T (10.11) による並進シフト項である *10。

表 10.2 の三者構造 (10.17) と対応する：

- $X_\perp$ (横方向) → 通常時空成分； $\hat{X}'$ の射影 (11.17) から得られる。
- $X'_{\text{phase}}(\theta)$ (進行方向位相) → 双対基底 $\{jI, jJ, jK\}$ 上の演算子； $f(\theta)$ (10.15) の量子化。
- $\Delta_{\text{trans}}(\lambda^\mu)$ (光的シフト) → 並進セクター N_μ (7.1)。

運動量演算子 (11.18) との交換関係 (11.19) により、位置と運動量の量子力学が双対位相空間上で一貫する。

*9 並進はベクトル表現にのみ非自明に作用する；スピノルへの並進効果は位置演算子 (11.24) を通じて間接的に現れる。

*10 NW-PGA 読み物 Section 3 参照。

11.3.3 モーター $M = RT$ による統一変換

拡張モーター $M = RT$ (7.13) は、「向き（スピン／ローター）」と「位置シフト（並進）」を同時に変換する (11.22)–(11.23)。具体的には：

1. $R = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ (9.9) がスピノル ψ (11.23) とベクトルの向き成分を回転・ブーストする。
2. $T = \exp(\Omega'_{\text{trans}})$ (7.13) がベクトル X (11.22) を光円錐上 (10.10) で有限シフトする。

■光子の極限 光子では $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (10.7) より $R = 1$ となり、

$$M = T \quad (11.25)$$

だけが残る。このとき (11.22) は純粋な並進変換 (10.11) となり、(11.23) は恒等変換 $\psi' = \psi$ である——光速移動はねじれとは独立な第三の自由度 (7.1) として実行され、スピン（偏光）は双対位相 ϕ_a に保存される (9.16)。

11.3.4 ポアンカレ共変性（主張）

$G(3,1,1)$ の 10 次元生成子 (7.11)——六つのねじれ（双曲・巡回）と四つの並進——は、ポアンカレ群 $\text{ISO}(3,1)$ のリー代数 $\mathfrak{iso}(3,1)$ (7.4) を実現する。モーター M (7.13) による変換 (11.22)–(11.23) は、この群の表現として位置とスピンを共変に変換する——すなわち、異なる観測者（異なる M ）間で量子状態 (11.14) が一貫して記述される *11。

この主張の核心は、失われた進行方向情報 (9.16) が双対位相 ϕ_a (11.10) に移され、実際の変位が並進 T (11.25) によって実行される三者構造 (10.17) にある——通常の相対論的量子力学では定義困難だった光子の位置が、DST では代数的に一意に定義される (1)。

11.3.5 次章への接続

本章で確立した内容を整理する。

- スピノル $\psi \in \mathcal{S} = G(3,1)P$ (11.2) は代数自身の元として現れ、 R_{total} (9.9) による左乗算 (11.5) で変換される。
- 双対ローター $R_{\text{dual}} \cong \text{SU}(2)$ (11.9) の位相空間 S^3 (11.10) 上にヒルベルト空間 $\mathcal{H} = L^2(S^3)$ (11.14) を構成し、ボルンの規則 (11.20) をねじれ不整合から導いた。
- 拡張モーター $M = RT$ (7.13) が、ベクトル (11.22) とスピノル (11.23) に異なる作用を通じて位置とスピンを統一的に変換する；位置演算子 (11.24) は三者分解 (10.17) の量子版である。

*11 厳密な共変性の証明と、すべての観測者で一致する位置演算子 (11.24) の構成は、第 V 部「ニュートン・ウィグナー問題の解決」で行う (1)。

次章「ニュートン・ウィグナー問題の解決」(第 V 部)では、質量ゼロ粒子の局所化が三者構造 (10.17) に
よりなぜ可能になるか、および位置演算子 (11.24) の共変性と観測者独立性 (1) を厳密に扱う。重力・慣性を
ねじれ不整合 (10.1) として記述する道筋は、第 V 部「重力・慣性への拡張の萌芽」で概観する。

演習問題

1. 冪等元 $P = \frac{1+j+i-k}{4}$ (11.1) について、 $P^2 = P$ を直接計算で確認せよ。さらに P が左イデアル
 $S = G(3,1)P$ (11.2) の原始元であること——すなわち S がこれ以上分解できないこと——を、 P_L, P_R
(11.4) の関係から説明せよ。
2. $R_{\text{dual}} = \cos(\phi/2) + I \sin(\phi/2)$ (9.7) について、パウリ同定 (11.7) の下で $U(\vec{\phi}) = \exp(-i\vec{\phi} \cdot \vec{\sigma}/2)$ (11.9)
と一致することを、 $\phi_1 = \phi$ 、 $\phi_2 = \phi_3 = 0$ の場合に確認せよ。
3. 時空ベクトル X とスピノル ψ への作用 (11.1) について、なぜスピノルは左乗算 $\psi' = R\psi$ (11.5) であ
りサンドイッチ積ではないのか、最小左イデアル表現 (11.2) の観点から 2-3 文で説明せよ。
4. 双対角 ϕ_a の 4π 周期 (11.10) と、スピノルの 2π 符号反転の関係を述べよ。 $S^3 \cong \text{SU}(2)$ (11.10) が
 $SO(3)$ の二重被覆であることとどう結びつくか説明せよ。
5. 運動量演算子 $\hat{p}_i = \hbar \partial_{\phi_i}$ (11.18) と位置演算子 $\hat{x}^i$ の正準交換関係 (11.19) について、双対生成子 I, J, K
の非可換性 (4.8) がどう関与するかを概説せよ。
6. 光子で $R = 1$ (10.7) のとき、 $M = T$ (11.25) となる。このとき (11.22) が純粋な並進 (10.11) になり、
(11.23) が恒等変換になることを述べよ。スピン (偏光) 情報はどこに残るか (10.17) から答えよ。
7. ボルンの規則 (11.20) において、 $|\psi|^2$ がねじれ不整合 Ω_{biv} (11.11) の大きさと比例する理由を、 $\Omega = 1$
(10.1) の古典的極限 (9.16) から 2-3 文で説明せよ。
8. (発展) $\bar{\psi}\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}})$ (11.12) と、相対角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ (11.13) から生じる質量項 $m\psi$ (5.22) の関係
を、ねじれ不整合 $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ (10.1) の小角度展開 (10.2) から概説せよ。

第Ⅴ部

第Ⅴ部 応用と展望

第 12 章

ニュートン - ウィグナー問題の解決

第 IV 部では、光子の位置を (10.17) の三者構造——横方向 $X_{\perp}$ 、双対位相 $X'_{\text{phase}}(\theta)$ 、光的並進 $\Delta_{\text{trans}}(\lambda^{\mu})$ ——として代数的に定義し、ヒルベルト空間 (11.14) 上の位置演算子 (11.24) まで構成した。本章では、序章 (1) で予告した **ニュートン - ウィグナー問題** (Newton-Wigner localization problem) の解決を本論化する。

1949 年、Newton と Wigner は相対論的量子力学における粒子の位置演算子を検討し、質量のある粒子では共変な位置演算子が構成できる一方、質量ゼロ粒子——とくに光子——では進行方向の座標がローレンツブースト (9.6) により収縮して「潰れ」、異なる観測者間で位置の値が一致しないことを示した *1。問題の核心は二点にある。第一に、単一のミンコフスキー時空だけでは、潰れた進行方向情報を受け止める場所がない。第二に、失われた情報なしに実際の時空変位を記述する仕組みが、従来の $\text{Cl}(3, 1)$ 枠組みには組み込まれていなかった。

PGA 版 DST は、この壁を三者構造 (9.2) で越える。通常時空で潰れた情報は双対時空のコンパクト位相 (9.16) に移され、実際の移動は並進セクター N_{μ} (7.1) が光的に実行する。本章では、この解決の論理を骨格証明と直観の両面から整理する——細部の計算は第 IV 部の式を参照し、完全な表現論的証明は発展課題として明示する *2。

12.1 質量ゼロ粒子の局所化がなぜ可能になるか

12.1.1 単一時空における「潰れ」

通常時空側のブーストは**双曲的**（非コンパクト）である (9.14)。ラピディティ ϕ は実数全体を値域とし、 $\phi \rightarrow \infty$ で光速に漸近する——指数 (3.13) は $\cosh, \sinh$ で展開され、一方向に伸び続ける運動を表す。光子が光速で進むとき、進行方向に沿った座標はこの非コンパクト性のもとでローレンツ収縮により消え、一意な位置座標が定義できなくなる——これが NW 問題の出発点 (1) である。

双対写像 (9.14) は、この双曲運動を双対時空側の**巡回回転**（コンパクト）へ写す。位相角 θ は 4π 周期 (9.7) であり、 θ と $\theta + 4\pi n$ は同一の物理状態を表す (11.10)。

*1 Newton & Wigner, *Localized States for Elementary Systems*, Rev. Mod. Phys. **21**, 400 (1949)。

*2 NW-PGA 読み物 `dst-newton-wigner-localization-pga.tex` 参照。

■直観的対比 通常時空のブーストは、一方向に引っ張り続けるゴムひもに似る——速さを上げれば進行方向の「長さ」はどんどん縮む。双対時空の回転は、輪を回す運動に似る——速さを上げて輪の大きさは変わらず、位相だけが蓄積する。NW 問題は、前者だけを見ていたために生じた。

12.1.2 完全反同期と光円錐

質量 $m = 0$ の粒子では、通常時空と双対時空のローターが**完全反同期** (9.16) を満たす。この条件の下で相対ずれローター (10.1) は $\Omega = 1$ (9.18) となり、ねじれ不整合 $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (10.7) が強制される (9.19)。拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) の第 1 項が零になるから、光子では $J^{(5)} = 0$ (10.8) となり、

$$\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0 \quad (12.1)$$

と簡約される (10.9)。 $J^{(5)} = 0$ より並進パラメータ λ^μ は光円錐上 (10.10) に強制され、光子の移動は純粋な光速並進 (7.10) として記述される。

論理の鎖を整理する：

$$\text{完全反同期 (9.16)} \Rightarrow \Omega_{\text{torsion}} = 0 \Rightarrow J^{(5)} = 0 \Rightarrow \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0 \quad (12.2)$$

この鎖が、光子の代数的特徴——ねじれゼロと光円錐移動の同時強制——を一つの条件 (8.11) に集約する (10.9)。

12.1.3 三者構造による情報の保存と復元

完全反同期 (9.16) のもとで、光子の位置情報は三者に**分離保存**される (10.2)。

- **横方向** $X_\perp$ (10.14)：進行方向 $\hat{p}$ に垂直な座標。ブースト (9.6) により進行方向は潰れるが、垂直成分は保存される——通常の SR 現象として扱える。
- **双対位相** $X'_{\text{phase}}(\theta)$ (10.15)：通常時空で失われた進行方向情報。双曲的ラピディティ ϕ が巡回位相 θ (9.16) として 4π 周期の有限空間に移される——情報は失われない。
- **光的並進** $\Delta_{\text{trans}}(\lambda^\mu)$ (10.16)：実際の時空位置のずれ。光円錐上 (10.10) の λ^μ による有限シフト (10.11) ——無限収縮の心配なく、トランスレータ (7.9) として現れる。

双対時空要素は 3-ブレードの法線として機能し (9.15)、位相情報はヌル生成子 N_μ (7.1) に符号化される (6.16)。位置の代数的構成 (10.17) は、NW 問題の「潰れ」と「移動」を別の**セクター**に割り当てることで、点粒子としての一意な位置を復元する。

12.1.4 S^3 上のヒルベルト空間

量子論的には、双対位相の受け皿として $S^3 \cong \text{SU}(2)$ 上のヒルベルト空間 $\mathcal{H} = L^2(S^3)$ (11.14) を用いる。 S^3 はコンパクト多様体であるから、内積 (11.15) は well-defined であり、非コンパクトな通常時空座標とは異なり、自然な離散性——コンパクト位相による「切れ味の良さ」——が現れる (11.21)。

進行方向に沿って潰れた座標情報は、 S^3 座標 ϕ_a (11.10) 上の波動関数の振幅として量子化される (9.16)。PGA 版では並進セクター N_μ が加わり、光的並進パラメータ λ^μ (10.10) が双対位相と結びついて、光子の全情報——位置、偏光、進行方向——を $\mathcal{H}$ 上に統合する (10.17)。

■局所化の結論 NW 問題は「位置を定義できない」という否定的な結果であった。DST では、失われた進行方向情報が双対位相に移され、実際の変位が並進 (10.11) として実行されるため、質量ゼロ粒子も局所化可能である——ただし、その位置は単一時空の座標ではなく、三者構造 (10.17) として定義される。

12.2 観測者独立性の回復

12.2.1 問題の言い換え

NW 問題のもう一つの側面は、**観測者依存性**である。異なる慣性系の観測者——すなわち異なるローレンツ変換 M ——のもとで位置演算子 $\hat{X}'$ (11.24) の期待値が一致するか、という問いである。従来の枠組みでは、進行方向座標の潰れのせいでこの一致が失われ、ポアンカレ共変性 (7.4) が位置演算子のレベルで破れる (1)。

DST では、観測者 = 拡張モーター $M = RT$ (7.13) による変換 (11.22)–(11.23) として記述される。位置演算子 (11.24) の各成分が M の下で共変に変換されれば、異なる観測者間で「同じ物理点」を指す位置が得られる。

12.2.2 モーター変換と光子の極限

$G(3,1,1)$ の 10 次元生成子 (7.11)——六つのねじれ（双曲・巡回）と四つの並進——は、ポアンカレ群 $\text{ISO}(3,1)$ のリー代数 $\mathfrak{iso}(3,1)$ (7.4) を実現する。拡張モーター M の作用は対象の表現に応じて異なる (11.1)：

- **時空ベクトル** X ：サンドイッチ積 $X' = M X \widetilde{M}$ (11.22)。並進 T (10.11) が位置シフトを担う。
- **スピノル** ψ ：左乗算 $\psi' = R \psi$ (11.23)。並進 T はスピノル空間上で自明 ($T\psi = \psi$) ——偏光は双対位相 ϕ_a (9.7) に保存される。

光子では $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (10.7) より $R = 1$ となり、 $M = T$ (11.25) だけが残る。このとき (11.22) は純粋な並進変換 (10.11) となり、(11.23) は恒等変換 $\psi' = \psi$ である——光速移動はねじれとは独立な第三の自由度 (7.1) として実行され、スピン（偏光）は双対位相に残る (9.16)。

12.2.3 共変性の骨格証明

位置演算子 (11.24) の観測者独立性を、次の四ステップで本論化する *3。

1. **代数の実現**： $G(3, 1, 1)$ の 10 生成子 (7.11) が $\mathfrak{iso}(3, 1)$ (7.4) を実現する。異なる観測者は、この代数の異なる有限モーター M (7.13) として記述される。
2. **ベクトル変換**：位置の代数的構成 (10.17) は時空ベクトル X の成分である。観測者変換 M の下で $X' = M X \widetilde{M}$ (11.22) となり、横方向 $X_\perp$ 、双対位相 X'_{phase} 、並進シフト Δ_{trans} が同時に共変変換される。
3. **量子化**： $\hat{X}'$ (11.24) の各成分—— S^3 上の乗算演算子 $\hat{x}', \hat{y}', \hat{z}'$ と並進シフト $\Delta_{\text{trans}}(\hat{\lambda}^\mu)$ ——は、 M の表現として変換される。双対基底 (9.3) 上の期待値 (11.17) は、 R_{dual} の共変変換 (11.23) の下で不変な物理量として定義される。
4. **光子の一意性**：完全反同期 (9.16) と $J^{(5)} = 0$ (10.8) により、 $M = T$ (11.25) だけが残る。並進は光円錐上 (10.10) の有限シフト (7.9) として実行されるため、無限収縮を伴わず、すべての観測者で一致する位置 (10.17) が得られる。

骨格を式でまとめる：

$$\boxed{\hat{X}' \xrightarrow{M=RT} M \hat{X}' \widetilde{M}, \quad \text{光子：} R = 1 \Rightarrow \hat{X}' \xrightarrow{T} T \hat{X}' \widetilde{T}} \quad (12.3)$$

(12.3) は、第 IV 部で「主張」として留めていたポアンカレ共変性 (11.24) の骨格である。

12.2.4 CCR と一貫性

運動量演算子 (11.18) との正準交換関係 (11.19) は、双対生成子 I, J, K のリー代数構造から**代数的恒等式**として自動的に満たされる (11.17)。これは、位置演算子 (11.24) が S^3 上の自然な量子化 (11.14) から導かれていることの帰結である——CCR を公理として手で課すのではなく、DST の代数構造から**導かれる**。

双対セクターのコンパクト性 (11.10) は、位置がコンプトン波長より鋭く局在化できないという制約も意味する (11.21)。これは NW 問題のもう一つの側面——局在化の限界——を DST が**内在的に**取り込む (1)。

■観測者独立性の結論 三者構造 (10.17) により、失われた進行方向情報 (9.16) が双対位相 ϕ_a (11.10) に移され、実際の変位が並進 T (11.25) によって実行される。その結果、位置演算子 (11.24) はすべての観測者で一貫して記述され、70 年以上にわたる NW 問題が解決される (1)。

*3 各ステップの詳細計算は第 III–IV 部を参照。完全な無限次元表現論上の証明は今後の課題とする。

12.3 光子と有質量粒子の対比

12.3.1 ねじれ不整合による分岐

表 10.1 は、質量の有無による物理的分岐を代数で整理したものである。NW 問題の文脈で読み直すと、次の対比が浮かび上がる (10.1)。

表 12.1 NW 問題と質量の有無

	光子 ($m = 0$)	有質量粒子 ($m > 0$)
完全反同期 (9.16)	成立	一般に不成立
Ω_{torsion}	$= 0$	$\neq 0$ (一般)
$J^{(5)}$	$= 0$ (10.8)	$\neq 0$ (一般)
位置の構成	三者構造 (10.17)	ねじれが追加拘束
NW 問題	解決	従来通り位置演算子が定義可能

12.3.2 光子：剛性ゼロと完全反同期

光子では、通常時空と双対時空のローターが完全反同期 (9.16) となり、ねじれ不整合 $\Omega_{\text{torsion}} = 0$ (10.7) が強制される (9.18)。双対時空の「剛性」がゼロであるから、 R_{dual} が R_{usual} の変化に即座に追従でき、 $\Omega = 1$ (10.1) が維持される (10.1)。

この条件のもとで $J^{(5)} = 0$ (10.8) となり、三者構造 (10.17) が最もきれいな形で位置を定義する (10.2)。横方向、双対位相、光的並進——それぞれが独立のセクター (9.2) として機能し、NW 問題の「潰れ」と「移動」が分離保存される。

12.3.3 有質量粒子：ねじれが位置に与える拘束

質量 $m > 0$ の粒子では、完全反同期 (9.16) は一般に成り立たない (10.1)。加速や外部場により R_{usual} が変化しても、双対時空のコンパクト剛性 ^{*4} により R_{dual} が即座に追従できず、 $\Omega \neq 1$ (10.1) となる (8.11)。

この相対ずれ Ω_{torsion} は、位置構成に**追加の拘束**を与える——三者構造 (10.17) の各成分が独立ではなく、ねじれ不整合 (10.3) によって結合される。有質量粒子では NW 問題そのものは従来通り位置演算子が定義可能であるが、DST ではこの位置に加えて、ねじれ不整合が**慣性と重力** (8.11) の代数的起源として現れる (1)。

12.3.4 NW 問題の解決の総括

NW 問題は、「単一時空＋質量ゼロ」という組み合わせの限界であった (1)。進行方向情報を保存する場所がなく、実際の変位を記述する並進自由度も内在化されていなかった。

^{*4} 双対時空の位相空間のコンパクト性が、質量に比例した「剛性」を生む——親理論 DST の核心的主張。

PGA 版 DST は、この限界を次の三つの拡張で越える (1) :

1. **双対時空** : コンパクト位相 S^3 (11.14) が、潰れた進行方向情報の受け皿となる (9.16)。
2. **並進セクター** : スル生成子 N_μ (7.1) が、実際の時空変位を光的に実行する (10.11)。
3. **拡張モーター** : $M = RT$ (7.13) が、位置とスピンを統一的に共変変換する (12.3)。

位置 (10.17) は、横方向 + 双対位相 + 光的並進の三者として一意に定義され、すべての観測者で一致する (11.24)。NW 問題は解決された——ただし、その解は単一時空の座標ではなく、粒子内在の二重時空と並進の代数構造 (7.4) として現れる。

次章「ねじれ不整合としての重力と TEGR 等価性」では、有質量粒子における $\Omega_{\text{torsion}} \neq 0$ (10.3) と不変量 $J^{(5)}$ (8.11) を、古典重力の物理作用へ接続する (10.1)。

演習問題

1. 論理の鎖 (12.2) について、完全反同期 (9.16) から光円錐条件 (10.10) までの各ステップを、使用する式ラベルを明示しながら 4-5 文で説明せよ。
2. 光子で $M = T$ (11.25) となると、ベクトル (11.22) とスピノル (11.23) への作用がどう異なるかを述べよ。偏光情報がどのセクター (9.2) に保存されるかも答えよ。
3. 三者構造 (10.17) の各成分—— $X_\perp$ 、 $X'_{\text{phase}}(\theta)$ 、 $\Delta_{\text{trans}}(\lambda^\mu)$ ——について、観測者変換 $M = RT$ (7.13) の下でどの演算子 (11.22) がそれぞれを変換するかを表 10.2 を参照しながら整理せよ。
4. 双曲的ブースト (非コンパクト) と巡回回転 (コンパクト) の対比 (9.14) から、なぜ NW 問題が「単一時空だけ」では解決できないかを 3-4 文で説明せよ。
5. 表 12.1 を参照し、光子と有質量粒子で NW 問題の扱いがどう異なるかを述べよ。有質量粒子では $\Omega_{\text{torsion}} \neq 0$ (10.3) が位置構成 (10.17) にどのような追加効果を与えるかも述べよ。
6. (発展) 双対セクターのコンパクト性 (11.10) が、位置のコンプトン波長より鋭い局在化を妨げる理由 (11.21) を、NW 問題 (1) の文脈から 2-3 文で説明せよ。

第 13 章

ねじれ不整合としての重力と TEGR 等価性

前章では、有質量粒子における $\Omega_{\text{torsion}} \neq 0$ (10.3) が位置構成 (10.17) に与える効果を、NW 問題の文脈で整理した。本章では、第 IV 部で整えた相対ずれローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ (10.1) と拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) を、古典重力の物理作用へ接続する *1。

DST の主張は次のとおりである。重力は連続多様体の曲率でも、古典的な「外力」でもなく、各質量粒子が内在的に運ぶ通常時空ローター R_{usual} (9.6) と双対時空ローター R_{dual} (9.7) の相対ずれ——ねじれ不整合 (torsional mismatch) ——である。この不整合から定義されるスカラー J により作用を構成すると、テレパラレル重力 (TEGR) およびアインシュタイン–ヒルベルト作用と動学的に等価となり、一般相対性理論のすべての解が回復される。一方、物理的解釈は根本的に異なる——曲率は有効記述にとどまり、第一的存在論的要素は粒子局所の双対ローター角である。

13.1 ねじれ不整合ローターと不変スカラー J

13.1.1 相対ずれの再掲

第 IV 部 (10.1) で定義した相対ずれローター

$$\Omega := R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}} \quad (13.1)$$

は、二つの時空セクターの「角度のズレ」を測る偶数ローターである。ダガー $R_{\text{usual}}^\dagger$ は双四元数代数における標準的共役逆であり、双対写像 (9.11) による時間矢印の反転を符号化する——通常時空の双曲ブースト構造と双対時空の巡回回転構造を橋渡しする操作である *2。

真空極限——自由落下——では、完全反同期 (9.16) により $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ となり、 $\Omega = 1$ である (9.18)。質量やエネルギーが存在すると、この同期からのずれが生じ、 $\Omega \neq 1$ となる——これが DST における重力の代数的起源である (8.11)。

*1 親理論の重力節 `double-spacetime-theory-ja.tex` (sec:gravity) および TEGR 等価性付録 (app:TEGR-equivalence) に対応。

*2 詳細な解析接続 $\cosh(\phi/2) \leftrightarrow \cos(i\phi/2)$ は親理論 sec:gravity 参照。本章では物理的内容に必要な最小限にとどめる。

有限の相対ずれは、ねじれバイベクトル (10.3) の指数写像 (10.4) として書ける。弱場近傍 $\Omega \approx 1$ では、主枝の対数

$$\Omega_{\text{biv}} := \log \Omega \quad (13.2)$$

が一意に定まり、 $\Omega_{\text{biv}} \approx \Omega_{\text{torsion}}$ (10.2) となる。ここで $\log$ は $\Omega = 1$ の単連結近傍で BCH 展開が収束する自然な領域における主枝である——本章で扱う物理的関心領域はすべてこの近傍に含まれる。

13.1.2 キリング形式からのスカラー J

$\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ 上のキリング形式 (8.9) は、双曲生成子 $B_a^+ = \{iI, iJ, iK\}$ (4.7) と巡回生成子 $B_a^- = \{I, J, K\}$ (4.8) に対し

$$B_{\text{Killing}}(B_a^+, B_a^+) = +8, \quad B_{\text{Killing}}(B_a^-, B_a^-) = -8 \quad (13.3)$$

を満たす——ローレンツ符号 $(+, +, +, -)$ を代数が再現する *3。

ねじれバイベクトルを

$$\Omega_{\text{biv}} = \sum_{a=1}^3 \left(\frac{\alpha_a}{2} B_a^+ + \frac{\beta_a}{2} B_a^- \right) \quad (13.4)$$

と展開すると、キリング形式 (13.3) により

$$B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) = 8 \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2) \quad (13.5)$$

となる。したがって、**ねじれ不整合スカラー**は

$$J := \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2), \quad (13.6)$$

と定義される *4。

この J は、拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) の第 1 項 (10.5) と同一である。第 2 項 $\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu$ は並進的不整合を測る——光子では光円錐 (7.10) 上で正確に零となり (10.9)、重力作用の接続には直接寄与しない *5。有質量粒子の古典重力では、 $J^{(5)}$ の重力寄与は J そのものとみなしてよい。

13.1.3 符号分類

J の符号は、二つの時空セクターのどちらが支配的かを示す *6。

$J > 0$ の通常引力は、質量が通常時空側のブースト角 ϕ を双対側の回転角 θ より大きくずらす状況に対応する。 $J < 0$ の斥力重力は、双対成分が優位となり、原理的に反重力効果を駆動しうる *7。

*3 親理論では $B(X, Y) = 4 \text{Tr}(XY)$ 型の正規化が用いられる。

*4 等価に $J = \frac{1}{2} \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}}^2)$ と書ける。

*5 並進項は位置 (10.17) と NW 問題の解決に不可欠だが、本章の EH 等価性はねじれスカラー J だけで成立する。

*6 親理論 **sec:gravity** 参照。

*7 第 V 部後半の「重力工学」章 (1) 参照。

表 13.1 ねじれ不整合スカラー J (13.6) の符号分類

条件	物理的意味	典型状況
$J = 0$	ねじれ消失	真空、自由落下、光子 (9.18)
$J > 0$	通常引力	通常時空ブースト（双曲成分）が支配的
$J < 0$	斥力重力	双対時空回転（巡回成分）が支配的

13.2 アインシュタイン–ヒルベルト作用との動学的等価性

13.2.1 ねじれ不整合作用

DST では、重力の物理作用を純代数的に

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J d^4x \quad (13.7)$$

と提案する^{*8}。この作用は、連続多様体の曲率テンソル $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ やクリストッフェル記号を一切使わず、粒子場 $R_{\text{usual}}(x)$ 、 $R_{\text{dual}}(x)$ から直接構成される——背景独立かつ代数的である^{*9}。

本章の核心は、(13.7) が TEGR および アインシュタイン–ヒルベルト 作用と動学的に等価であることの示し方である。以下、NW 章 (1) と同様に**骨格証明**として論理の鎖を整理する——厳密な計算の細部は親理論付録 `app:TEGR-equivalence` を参照^{*10}。

13.2.2 ローター場からテトラッドへ

TEGR との比較には、ローター場とテトラッド（四脚場）の幾何的対応が必要である。全ローター場

$$R_{\text{total}}(x) = R_{\text{usual}}(x) R_{\text{dual}}(x) \quad (13.8)$$

が、固定参照テトラッド $\{\hat{e}^a\}$ に対し、スピノルサンドイッチ積で作用する：

$$e^a{}_\mu(x) = \langle R_{\text{total}}(x) \hat{e}^a R_{\text{total}}^\dagger(x) \rangle_{1,\mu}, \quad (13.9)$$

ここで $\langle \cdot \rangle_{1,\mu}$ は座標基底に沿った 1 次（ベクトル）成分の抽出である^{*11}。この同定により R_{total} は計量

$$g_{\mu\nu} = \eta_{ab} e^a{}_\mu e^b{}_\nu \quad (13.10)$$

をもつテトラッド場 $e^a{}_\mu$ へと昇格する。

^{*8} 積分は適切な 4 次元領域 $\mathcal{M}$ 上で行う。

^{*9} 「背景独立」とは、あらかじめ与えられた計量 $g_{\mu\nu}$ に依存せず、ローター場自体が計量を生成することを意味する。

^{*10} TEGR の標準的結果については Maluf, *The Teleparallel Equivalent of General Relativity*, Annalen der Phys. **525**, 339 (2013) 等を参照。

^{*11} 第 III 部のサンドイッチ積 (11.22) と同型の操作である。

13.2.3 ねじれ不整合と TEGR トーション

テトラッド $e^a{}_\mu$ から、ヴァイツェンバック接続のねじれ (torsion) が定義される：

$$T^a{}_{\mu\nu} = \partial_\mu e^a{}_\nu - \partial_\nu e^a{}_\mu. \quad (13.11)$$

ねじれ不整合バイベクトル Ω_{biv} (13.4) は、付随するコントーション (contorsion) $K^{ab}{}_\mu$ に比例する ^{*12}：

$$\Omega_{\text{biv}}|_{\mu\nu}^{ab} \propto K^{ab}{}_\mu dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (13.12)$$

したがって、代数のねじれ不整合係数 (α_a, β_a) と、幾何のトーション (13.11) は同一の物理的内容を異なる言語で記述している。

TEGR のねじれスカラーは

$$T = \frac{1}{4} T_{\rho\mu\nu} T^{\rho\mu\nu} + \frac{1}{2} T_{\rho\mu\nu} T^{\nu\mu\rho} - T_\rho T^\rho \quad (13.13)$$

で定義される。オンシェル (場の方程式を満たす解上) では、ねじれ不整合スカラー J (13.6) と T (13.13) は全発散項を除いて一致する：

$$J = \frac{1}{2} T + \nabla_\mu B^\mu, \quad (13.14)$$

ここで $\nabla_\mu B^\mu$ は (13.12) の射影によって形が定まる全発散である ^{*13}。

13.2.4 TEGR から アインシュタイン-ヒルベルト へ

TEGR の標準的結果 ^{*14} により、同一のテトラッド (13.9) に対して

$$\int T e d^4x = - \int R \sqrt{-g} d^4x + \int \partial_\mu (\sqrt{-g} V^\mu) d^4x, \quad (13.15)$$

すなわち T と $-R$ (リッチスカラー) は全発散のみ異なる。(13.14) を (13.7) に代入すると

$$S = -\frac{c^4}{16\pi G} \int R \sqrt{-g} d^4x + (\text{境界項}), \quad (13.16)$$

となり、DST 作用 (13.7) は アインシュタイン-ヒルベルト 作用と **動学的に等価**である ^{*15}。

S (13.7) をテトラッド $e^a{}_\mu$ (等価的にはローター場 R_{total}) について変分すると、アインシュタイン方程式

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (13.17)$$

が得られる ^{*16}。したがって、DST は GR の**すべての**解——シュワルツシルト、カー、FLRW、重力波など

^{*12} コントーションはテトラッドの非対称部分から定まり、曲率ゼロの ヴァイツェンバック接続の特微量である。

^{*13} 全発散は作用の変分に寄与せず、場の方程式には影響しない——これが TEGR と EH の等価性の鍵である。

^{*14} Maluf (2013) 等。

^{*15} 積分領域の境界 $\partial\mathcal{M}$ 上ですべての場の変分が零になる標準的境界条件の下で、全発散項は変分方程式に寄与しない。

^{*16} $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ はアインシュタイン・テンソル、 $T_{\mu\nu}$ は物質のエネルギー-運動量テンソルである。

——を正確に回復する。GR の予言は覆されない；重力の**存在論的**解釈だけが変わる。

■**論理の鎖** 以上をまとめると、次の鎖が成り立つ：

1. 相対ずれ Ω (13.1) $\Rightarrow$ ねじれバイベクトル Ω_{biv} (13.2)
2. $\Omega_{\text{biv}} \Rightarrow$ スカラー J (13.6)
3. 全ローター R_{total} (13.8) $\Rightarrow$ テトラッド $e^a{}_\mu$ (13.9) $\Rightarrow$ 計量 $g_{\mu\nu}$ (13.10)
4. $\Omega_{\text{biv}} \propto$ コントーション (13.12) $\Rightarrow$ トーション $T^a{}_{\mu\nu}$ (13.11)
5. $J = \frac{1}{2}T + \nabla$ (13.14) $\Rightarrow \int T e \cong - \int R \sqrt{-g}$ (13.15)
6. 作用 S (13.7) $\cong$ アインシュタイン–ヒルベルト (13.16) $\Rightarrow$ アインシュタイン方程式 (13.17)

13.2.5 PGA 版：曲率なしでのシュワルツシルト回復

PGA 版 DST ^{*17} では、親理論の TEGR 等価性を継承し、拡張モーター $M = RT$ (7.13) により、曲率テンソルが零の ヴァイツェンベック幾何としてシュワルツシルト解を回復できる。

極座標における標準的対角テトラッドは

$$\begin{aligned} e^0 &= \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} c dt, \\ e^1 &= \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1/2} dr, \\ e^2 &= r d\theta, \\ e^3 &= r \sin \theta d\phi, \end{aligned} \tag{13.18}$$

であり、 $r_s = 2GM/c^2$ である ^{*18}. 付随する計量 $g_{\mu\nu} = \eta_{ab} e^a{}_\mu e^b{}_\nu$ はシュワルツシルト線素そのものである。

このテトラッドから構成される ヴァイツェンベック接続の**曲率は零**であり、重力の担い手は**ねじれのみ**である ^{*19}：

$$\begin{aligned} T^0{}_{tr} &= -\frac{r_s}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1/2}, \\ T^2{}_{r\theta} &= 1, \quad T^3{}_{r\phi} = \sin \theta, \quad T^3{}_{\theta\phi} = r \cos \theta. \end{aligned} \tag{13.19}$$

$G(3, 1, 1)$ では、同じテトラッドは拡張モーター

$$M = \exp\left(\frac{1}{2} \alpha^a B_a + \frac{1}{2} \lambda^\mu N_\mu\right) \tag{13.20}$$

のサンドイッチ作用 (11.22) によって生成される。双曲係数 $\alpha^r(r)$ は赤方偏移因子 $\sqrt{1 - r_s/r}$ を符号化し、零係数 λ^μ は極座標面が要求する並進調整を担う ^{*20}. 二次不変量 $J^{(5)}$ (8.11) は（全発散まで）このシュワルツシルト解の TEGR ねじれスカラー (13.13) と一致する——**曲率を一切使わず**、通常枠と双対枠の相対的ず

^{*17} dst-pga-ja.tex Section 6 参照。

^{*18} r_s はシュワルツシルト半径。

^{*19} これが「テレパラレル」(teleparallel = 並行移動が曲率を持たない) の意味である。

^{*20} すべての N_μ の平方が零 (7.1) であるため、指数の並進部分は 1 次で打ち切れユニタリー性を保つ (7.9)。

れ (α_a, β_a) と零並進 λ^μ だけから重力が現れる ^{*21}.

13.3 弱場およびニュートン極限

13.3.1 小角度展開

弱い重力場では、相対ずれローター (13.1) は単位元に近く、小角度展開 (10.2) が適用できる。具体的には

$$R_{\text{usual}} \approx 1 + \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \alpha_a B_a^+, \quad R_{\text{dual}} \approx 1, \quad (13.21)$$

と書けば

$$\Omega_{\text{biv}} \approx \sum_{a=1}^3 \alpha_a B_a^+, \quad J \approx \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \alpha_a^2. \quad (13.22)$$

となる ^{*22}.

13.3.2 ポアソン方程式への回帰

標準的 TEGR 線形化 ^{*23} により、双曲不整合係数は重力ポテンシャル Φ に比例する：

$$\alpha_a \propto \partial_a \left(\frac{\Phi}{c^2} \right), \quad (13.23)$$

ここで ∂_a は空間微分である。(13.22) に代入すると

$$J \approx \frac{1}{2c^4} |\nabla \Phi|^2, \quad (13.24)$$

となり、作用 (13.7) の変分からポアソン方程式

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho \quad (13.25)$$

が正しい係数で従う ^{*24}. 点質量 M に対する解は

$$\Phi = -\frac{GM}{r}, \quad (13.26)$$

であり、ニュートン重力 ^{*25} が純粋なねじれ不整合から回復される。

^{*21} 強場領域の詳細——ねじれ星、層状構造——は後章「強場領域：層状ねじれとねじれ星」で扱う。

^{*22} 弱場では双対成分 β_a は通常成分 α_a より高次である。

^{*23} Maluf (2013) 等。

^{*24} ρ は質量密度である。

^{*25} $F = -GMm/r^2$ の形で現れる。

13.3.3 ポストニュートンと GR 全解の回復

弱場極限でのポストニュートン (PPN) パラメーターは GR と同一である^{*26}——DST は弱い場でニュートン力学と GR の両方と一致する。

より重要なのは、§ 2 で示した TEGR 等価性 (13.16) により、**GR のすべての厳密解**が DST から回復されることである^{*27}：

- **シュワルツシルト**：球対称な静止質量 (13.18)——§ 2 で曲率なしで回復済み。
- **FLRW**：均一宇宙——ねじれ不整合の大域的分布として記述可能。
- **重力波**：ねじれ不整合の波動的伝播として解釈可能。
- **カー**：回転ブラックホール——双曲・巡回成分の複合ねじれとして記述可能。

GR の予測——水星の近日点移動、重力レンズ、重力波の検出——はすべて DST でも成立する。DST が変えるのは、これらの現象の**存在論的説明**だけである。

13.4 物理解釈：曲率から粒子局所ねじれへ

13.4.1 第一的存在論的元素

一般相対性理論は、重力を 4 次元連続多様体の**曲率** $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ として記述する——時空そのものが「曲がる」。DST は、この図式を根本的に書き換える。

第一的存在論的元素は、各質量粒子が内在的に運ぶ双対ローター角 (ϕ, θ) (9.6)–(9.7) である^{*28}。重力、慣性、量子状態はすべて、これらの角のずれとコヒーレンスから**創発**する (8.11)。連続多様体の曲率 $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ は、多数の粒子のねじれ不整合を巨視的に集約した**有効記述**にすぎない——§ 2 の TEGR 等価性 (13.16) が、この有効記述が正確であることを保証する。

13.4.2 重力＝相対角のエネルギーコスト

重力は、双対ローターの相対ずれ Ω (13.1) の**エネルギー的成本**として理解できる^{*29}。重要なのは、 J (13.6) が相対角 Ω のみに依存し、個々の R_{usual} や R_{dual} の絶対値には依存しないことである^{*30}。したがって、双対成分 θ を外部から共鳴的に変調できる仕組みがあれば、 J を変えうる^{*31}：

- $J \rightarrow 0$ ：重力遮蔽（ねじれの打ち消し）

^{*26} $\gamma = \beta = 1$ 等。

^{*27} 個別の解を DST の言葉で再導出する必要はない——等価性が保証する。

^{*28} 弦理論が伸びた物理対象を基本実体とするのに対し、DST ではローター角が第一的存在論的元素である。

^{*29} 作用 (13.7) はまさにこのコストの積分である。

^{*30} ゲージ自由度に相当する——全体のローター回転は J を変えない。

^{*31} 高周波電磁場、量子場の共鳴励起などが原理的候補である。

- $J < 0$: 斥力重力 (反重力)

これは、重力を「侵すべからざる幾何制約」から「工学的にアクセス可能なねじれ自由度」へと位置づけ直す

^{*32}——ただし、現時点では原理的展望にとどまり、実験的実現は未確認である。

13.4.3 連続体仮説の限界

DST の視点では、時空は離散的かつ**粒子局所的**である——各粒子が usual / dual の二重構造 (10.17) を内在する。粒子間の「不整合」が巨視的に積分され、我々が「曲がった時空」と呼ぶ現象として現れる (13.17)。連続多様体は便利な近似であるが、根本的実在ではない ^{*33}。

13.4.4 次章への接続

本章では、ねじれ不整合スカラー J (13.6) から古典重力作用 (13.7) を構成し、TEGR / GR との動学的等価性 (13.16) を示した。しかし、重力だけでなく**慣性**も同じ Ω (13.1) から生じる (8.11)——加速系における慣性力と、曲がった時空における重力の区別は、DST では完全に消える ^{*34}。

次章「慣性と重力の統一」では、双対ローター剛性 (9.7) としての慣性抵抗、等価原理の代数的恒等式、質量ゼロ粒子の永続的整列 (9.16) を展開する——重力と慣性が同一のねじれ不整合 (13.1) から生じることを、作用のレベルを超えた物理的内容として確立する。

演習問題

1. 完全反同期 (9.16) の条件を、 $\phi = \theta$ かつ $\hat{p}i = -\hat{q}$ (9.17) として書き、相対ずれローター (13.1) が $\Omega = 1$ となることを確認せよ。このとき J (13.6) が零になる理由を、 $\Omega_{\text{biv}} = 0$ (9.18) から説明せよ。
2. ねじれバイベクトルの展開 (13.4) とキリング形式 (13.3) を用いて、 $B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) = 8 \sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ (13.5) を導出せよ。したがって $J = \frac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ (13.6) となることを確認せよ。
3. § 2 の論理の鎖 (13.1)–(13.17) について、 $J = \frac{1}{2}T + \nabla_\mu B^\mu$ (13.14) が全発散項を除いて J と TEGR ねじれスカラー T (13.13) を結びつける理由を、3–4 文で要約せよ。全発散が作用の変分に参加しない理由も述べよ。
4. 弱場展開 (13.21)–(13.22) と $\alpha_a \propto \partial_a(\Phi/c^2)$ (13.23) から、 $J \approx \frac{1}{2c^4}|\nabla\Phi|^2$ (13.24) となることを確認せよ。点質量のポテンシャル (13.26) がニュートン重力を再現することを述べよ。
5. 拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) の第 1 項と第 2 項について、それぞれが測る物理的内容 (ねじれ vs 並進) を述べよ。光子で第 2 項が光円錐 (7.10) 上で零になる (10.9) 理由と、古典重力作用 (13.7) が第 1 項の J だけで構成される理由を説明せよ。

^{*32} 第 V 部「重力工学」章で展望する。

^{*33} これは、離散時空を仮定する他の量子重力アプローチと方向性を共有する。

^{*34} 等価原理は公準ではなく、代数的必然として現れる。

6. (発展) シュワルツシルト解 (13.18) の ヴァイツェンベック描像 (13.19) について、曲率テンソル $R_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$ であるにもかかわらず重力が残る理由を、トーション $T^a_{\mu\nu}$ (13.11) と TEGR 等価性 (13.15) の観点から 3-4 文で説明せよ。

第 14 章

慣性と重力の統一

前章では、ねじれ不整合スカラー J (13.6) から重力作用 (13.7) を構成し、TEGR / アインシュタイン–ヒルベルト 作用との動学的等価性 (13.16) を示した。しかし、DST の主張はここで終わらない。**慣性力**も、同一の相対ずれローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ (13.1) から生じる——加速系における慣性力と、曲がった時空における重力の区別は、DST では完全に消える *1。等価原理は公準ではなく、双対ローター剛性 (9.7) の代数的必然として現れる。

本章では、作用のレベルを超えた物理的内容として、この統一を確立する。双対ローター剛性としての $F = ma$ 、エレベータ思考実験における代数的恒等式、質量ゼロ粒子の永続的整列 (9.16)、そして加速度の上限と慣性反転現象を展開する。

14.1 双対ローター剛性としての慣性抵抗

14.1.1 静止質量と双対セクターの結合

静止質量 $m > 0$ は、通常時空ローター R_{usual} (9.6) と双対時空ローター R_{dual} (9.7) の間に**有限の結合**として現れる。粒子のエネルギー–運動量は通常時空側にバイアスをかけ、双対ローターを R_{usual} に従わせる——ただし、即時ではなく**剛性** $k \propto m$ をもって追従させる *2。

双対セクターの生成子 $\hat{q}$ は巡回型 ($\hat{q}^2 = -1$) であり、位相角 θ は 4π 周期のコンパクト空間 (11.10) 上を動く。通常セクターのラピディティ ϕ は非コンパクト ($\phi \in \mathbb{R}$) である。この非対称性——非コンパクト vs コンパクト——が、質量に比例した**双対ローター剛性** (dual rotor rigidity) を生む (10.1)。

慣性系——すなわち外力のない自由粒子——では、二つのローターが整列し、ねじれ不整合スカラー $J = 0$ (13.6) が保たれる。自由落下における完全整列条件は

$$R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger, \quad \Omega = 1, \quad J = 0 \quad (14.1)$$

である (9.18)——前章の真空極限 (13.1) と同一の内容である。

*1 親理論 `double-spacetime-theory-ja.tex` (sec:unified) に対応。

*2 量子版では $\psi\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}})$ (11.12) として同じ結合が現れる。

14.1.2 強制加速とねじれ不整合の発生

いま、粒子を（非重力の）外力 $\mathbf{F}$ により強制的に加速させる場合を考える。通常ローター R_{usual} は、外力による追加ブーストを**即時**に反映しようとする。しかし双対ローター R_{dual} は、粒子の静止質量に束縛されたコンパクト剛性のため、即座に追従できず**遅れる** (10.1)。

結果として相対ずれローター (13.1) は単位元から離れ、

$$\Omega_{\text{biv}} := \log \Omega \neq 0, \quad J > 0 \quad (14.2)$$

となる (13.2)。粒子は、この不整合を**慣性抵抗**——馴染みの $F = ma$ ——として経験する。

弱加速近傍では、ねじれ不整合スカラー J (13.6) は加速度 a と質量 m に比例する：

$$J \propto m a^2 \quad (14.3)$$

(定比例定数は双対セクターのコンパクト化スケールに依存する)。したがって、同じ外力 $\mathbf{F}$ に対してより重い粒子ほど大きな J が生じ、より強く「抵抗」する——これが $F = ma$ の DST 的説明である *3。

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \iff \text{外力が } R_{\text{usual}} \text{ を即時変化させ、} R_{\text{dual}} \text{ の遅れが } J > 0 \text{ を生む。} \quad (14.4)$$

14.1.3 慣性の存在論

重要なのは、ずれの「コスト」が静止質量 m に比例することである。より重い粒子ほど、双対セクターの再整列に必要なエネルギーが大きい——これが、重い物体ほど加速に強く抵抗する理由を説明する。

慣性は、時空が質量に「反応する」性質ではない。粒子**自身**の双対時空が、通常時空の変化に**瞬時に再整列することを拒否する**性質である *4。重力 (13.7) も慣性 (14.4) も、同一の Ω (13.1) から生じる——区別は、不整合を生む**原因**（外部重力場 vs 強制加速）にあるだけで、代数的メカニズムは同一である。

14.2 等価原理の代数的恒等式

14.2.1 エレベータ思考実験

加速度 a で上向きに加速するアインシュタインのエレベータを考える *5。内部の質量 m をもつ観測者は、下向きの見かけの力 ma を感じる。DST では、この知覚は次の代数的メカニズムとして記述される：

- エレベータの床が観測者の通常ローター R_{usual} を上向きに加速する。
- 双対ローター R_{dual} は剛性のため遅れ、 $\Omega \neq 1$ 、 $J > 0$ (14.2)。

*3 厳密には J はスカラー不変量であり、方向情報は Ω_{biv} の向き (13.4) に含まれる。

*4 NW 章 (1) でも、有質量粒子の $\Omega \neq 1$ は双対剛性に帰着される。

*5 平坦時空上の一様加速系。

- 観測者は、このねじれ不整合を「下向きの力」として経験する (14.4)。

いま、エレベータに入る光子を考える。光子は観測者のねじれ場 (14.2) により**曲がる**——観測者から見れば重力レンズ効果と同型である。しかし光子自身は、完全反同期 (9.16) により常に $J^{(5)} = 0$ (10.8) を保ち、自身の双対平坦時空における零測地線に従う *6。

14.2.2 重力場との同一性

地球上で**静止**したエレベータでは、床は自由落下軌道に対して上向きに加速しなければ、建物内で静止を保てない。この「床の加速」は、平坦時空での一様上向き加速 (14.4) と**同一のローター不整合** (13.1) を生む *7。

局所的に、重力加速度 g と慣性加速度 a は、同じねじれスカラー J を生成する：

$$\boxed{J|_{\text{重力}} \equiv J|_{\text{慣性}} \iff g \cdot x \sim a \cdot x} \quad (14.5)$$

(x は局所座標、 $\sim$ は定比例を意味する)。クリストッフェル記号や測地線方程式を一切使わず、純粋にローターの相対角 (13.1) から等価原理が導かれる。

14.2.3 自由落下＝完全整列

等価原理の代数的核心は、次の恒等式にある：

$$\text{自由落下} \iff J = 0 \iff R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^{\dagger} \quad (14.6)$$

(14.1)。自由落下する粒子では、重力による R_{usual} の変化が、双対剛性 (9.7) により**完全に相殺**される。観測者にとって「力を感じない」状態は、ねじれ不整合が零である状態——重力が「消えた」のではなく、双対時空がそれを完全に追従している *8。

表 14.1 に、三つの典型状況をまとめる。

表 14.1 慣性・重力とねじれ不整合 J (13.6) の対応

状況	R_{usual} の変化	R_{dual} の応答	J
慣性系 (自由粒子)	なし	整列維持	$= 0$
自由落下	重力ブースト	完全追従 (14.1)	$= 0$
強制加速／静止 (重力場内)	外力または床加速	遅れ → 不整合	> 0

*6 § 3 で詳述。

*7 前章の弱場極限 (13.21)–(13.26) が、この対応の古典的限界を与える。

*8 これは前章 § 4 の物理解釈 (13.7) と整合する。

14.2.4 帰結と工学的含意

通常時空と双対時空の時間矢印の非対称性 (9.11) は、有質量粒子に**優先静止系**がある理由も説明する——双対時間反転が完全対称性を破り、質量ギャップを生む^{*9}。

さらに、双対位相 θ を外部から共鳴的に ϕ と同期させる原理的可能性があれば、**慣性質量の低減**も原理的に可能となる^{*10}——慣性も重力 (13.7) も、連続体の幾何制約ではなく、工学的にアクセス可能なねじれ自由度として位置づけられる^{*11}。

14.3 質量ゼロ粒子と慣性の不在

14.3.1 完全反同期と剛性の欠如

質量 $m = 0$ の粒子——とくに光子——には、§ 1 で述べた双対ローター剛性が存在しない (10.1)。通常ローターと双対ローターは**完全反同期** (9.16) により永続的に結合され、

$$R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^{\dagger}, \quad \Omega_{\text{torsion}} = 0, \quad J^{(5)} = 0 \quad (14.7)$$

(10.7)–(10.8) が**すべての慣性系**で正確に保たれる。

R_{usual} の任意の変化は、 R_{dual} に**瞬時**に写像される (9.14)。ねじれ不整合も慣性抵抗も零——光子は常に c で、 $\Omega_{\text{biv}} = 0$ として伝播する (9.19)。

14.3.2 ねじれ場に曲げられても $J = 0$ を保つ

§ 2 のエレベータ議論で強調したとおり、光子は**周囲**のねじれ場 (14.2) により曲がる。観測者の $J > 0$ による「重力レンズ」効果は、光子の軌道を変える。

しかし光子**自身**の内在ローターは、完全反同期 (9.16) により常に整列を保つ (14.7)。光子は、自身の双対平坦時空における零測地線に従い続ける——慣性系の変換に対してねじれの代償を一切払わない^{*12}。

14.3.3 光速が普遍的速限である理由

DST において、光速 c が普遍的かつ絶対的な速限である理由は代数的に明確である。質量ゼロ粒子は、フレーム変化に対してねじれ不整合 J を生じない (14.7)。したがって、光速以上の速度に「加速」という概念自体が、質量ゼロ粒子には適用されない—— $F = ma$ (14.4) の前提である $m > 0$ と $\Omega \neq 1$ が存在しないからである^{*13}。

^{*9} 量子版 (11.12) 参照。

^{*10} 第 V 部「重力工学」章 (1) で展望する。

^{*11} 現時点では原理的展望にとどまり、実験の実現は未確認である。

^{*12} 並進セクター N_{μ} (7.1) が実際の光速移動 (11.25) を担う。

^{*13} 超光速位相速度の原理的可能性は、有質量物体の双対位相操作 (14.5) とは別の議論であり、因果律（情報は光速以下）は保たれる——親理論 `sec:unified` 参照。

有質量粒子が光速に近づくと、 R_{usual} のラピディティ ϕ は発散するが、双対位相 θ の追従限界 (11.10) により、有限のエネルギーでは c 未満に留まる——これは次節の a_{crit} (14.8) とも整合する。

14.4 加速度の上限と慣性反転現象

14.4.1 コンパクト位相と臨界加速度

§ 1 で述べた双対ローター剛性は、加速度そのものに**絶対的**上限を課す^{*14}。通常セクターのブーストは非コンパクト ($\phi \in \mathbb{R}$) であり、それだけを見ればラピディティに上限はない (9.6)。しかし双対セクターは本質的にコンパクトである——生成子 $\Gamma_a = \{I, J, K\}$ (4.8) の平方は -1 なので、双対ローター (9.7) は楕円位相 $\theta \bmod 4\pi$ (11.10) によって支配される。

慣性応答は、有限剛性で通常ローターに追従する双対ローターから生じる。 θ が周期的境界 4π に達する前に変位できる速度——すなわち、粒子がコヒーレントに維持しうる固有加速度——には厳しい上限がある。この物質内在的な上限を a_{crit} と表記する：

$$a_{\text{crit}} : \text{双対位相 } \theta \text{ が } 4\pi \text{ 境界に達する前の最大固有加速度} \quad (14.8)$$

光速 c とは異なり、 a_{crit} は**普遍的ではない**——粒子種と双対セクターのコンパクト化スケールに依存するため、異なる原子構成要素は異なる臨界加速度を持つ^{*15}。

14.4.2 慣性反転メカニズム

固有加速度 $a < a_{\text{crit}}$ では、双対位相 θ はラピディティ ϕ を滑らかに追跡し、馴染みのニュートン関係 $F = ma$ (14.4) が回復される (14.3)。

しかし a が a_{crit} に近づく瞬間、 θ は 4π におけるコンパクト境界を貫通し、位相の**トポロジカルな巻き戻し** (wrap-around) を受ける (11.10)。双対ローターは S^3 様の双対セクターの反対側で位相を再縫合する。

この巻き戻しは、ねじれ不整合バイベクトル Ω_{biv} (13.2) の**符号を反転**させる^{*16}。したがって、単一の双対周期にわたって**慣性応答の方向**が反転する——印加加速度が a_{crit} を横切るときに引き起こされる、実効的な $F = ma$ ベクトルの突然の離散的な反転である。これを**慣性反転** (inertial reversal) 現象と呼ぶ^{*17}。

閾値直前まで剛性双対セクターに蓄積されていたねじれひずみエネルギー (13.6) は、巻き戻しの間に急激に解放され、運動学的反転に加えて内部エネルギーの衝撃的バーストを生じる^{*18}。

^{*14} 親理論 subsec:acceleration-limit 参照。

^{*15} 定量的導出は親理論の別稿で提示予定。

^{*16} キリング形式 (13.3) により、巡回成分 β_a の位相反転は J の符号反転 (13.1) に対応する。

^{*17} acceleration reversal とも。

^{*18} 作用 (13.7) の J 積分が、このエネルギー貯蔵の巨視的記述である。

14.4.3 火球空中爆発への示唆

DST は、この機構が大型隕石の異常な**空中爆発**において観測的に実現している可能性を提案する^{*19}。地球大気に侵入する火球の超音速減速は、天体構成原子にとって a_{crit} のオーダーに達しうる。

火球研究における長年の謎——とりわけツングースカ事件（1908 年）とチェリャビンスク超火球（2013 年）——は、崩壊高度と総放射エネルギーが、空力焼失と破碎だけに基づく運動エネルギー散逸モデルでは説明困難である^{*20}。DST では、隕石の減速度が物質特異的な a_{crit} を横切ると、構成原子の双対位相が**集合的に**巻き戻し、蓄積されたねじれひずみエネルギーを爆発的・主として放射的なパルスとして放出する——**集合的慣性反転**として説明できる^{*21}。

14.4.4 次章への接続

本章の a_{crit} (14.8) は、**単一粒子**の固有加速度上限である。次章「強場領域：層状ねじれとねじれ星」で扱う J の符号振動 (13.1) は、**密度増大**に伴う多体・強場効果——引力と斥力の層状交互——であり、スケールの異なる現象である^{*22}。

■論理の鎖 以上をまとめると：

1. 質量 $m > 0 \Rightarrow$ 双対ローター剛性 (9.7) $\Rightarrow$ 加速時 $\Omega \neq 1$ (14.2)
2. $\Omega \neq 1 \Rightarrow J > 0$ (13.6) $\Rightarrow F = ma$ (14.4)
3. 重力場と加速系 $\Rightarrow$ 同一の J (14.5)（等価原理）
4. 自由落下 $\Rightarrow J = 0$ (14.6)（完全整列）
5. $m = 0 \Rightarrow$ 完全反同期 (9.16) $\Rightarrow$ 慣性なし (14.7)
6. $a \rightarrow a_{\text{crit}} \Rightarrow$ 位相巻き戻し $\Rightarrow$ 慣性反転 (14.8)

慣性と重力は、幾何ではなく粒子内在的な双対時空の**内部ねじれ動学**によって統一される。質量は双対ローター剛性であり、運動は並行性を破るコストである (14.3)。

演習問題

1. 外力 $\mathbf{F}$ による強制加速で $\Omega \neq 1$ (13.1) となる理由を、 R_{usual} の即時変化と R_{dual} の遅れ (14.2) から 3–4 文で説明せよ。なぜ $J \propto ma^2$ (14.3) となり、重い粒子ほど強く抵抗するかも述べよ。
2. 表 14.1 の三状況について、それぞれ $J = 0$ または $J > 0$ となる理由を、(14.1) と (14.2) を用いて説明

^{*19} 反証可能な予測として位置づける。

^{*20} 詳細な比較は別稿。

^{*21} a_{crit} の組成依存性は、隕石クラス間（炭素質コンドライト vs 普通コンドライト）の空中爆発高度・エネルギーの変動も説明しうる。

^{*22} 両者は同一の J (13.6) から生じるが、単粒子慣性反転 vs 恒星コアの層状ねじれは物理条件が異なる。

- せよ。自由落下 (14.6) が等価原理の代数的実現であることを確認せよ。
3. 上向き加速エレベータと、地球上の静止エレベータで、同じ J (14.5) が生じる理由を、床の加速 (14.4) と前章の弱場重力 (13.26) から説明せよ。エレベータ内の光子が曲がるが自身は $J = 0$ (14.7) を保つ理由も述べよ。
 4. 質量ゼロ粒子で $J^{(5)} = 0$ (10.8) がすべての慣性系で保たれる理由を、完全反同期 (9.16) と (14.7) から説明せよ。光速が普遍的速限である DST 的説明 (14.4) との関係も述べよ。
 5. a_{crit} (14.8) が光速 c と異なり**非普遍**である理由を、 ϕ の非コンパクト性 (9.6) と θ の 4π 周期性 (11.10) から説明せよ。 $a < a_{\text{crit}}$ で $F = ma$ (14.4) が成り立ち、 $a \rightarrow a_{\text{crit}}$ で慣性反転が起きるメカニズムを 3-4 文で要約せよ。
 6. (発展) 双対位相 θ の外部共鳴励起により慣性質量を低減できる可能性 (14.5) と、第 V 部「重力工学」章 (1) との原理的接続を、 $J \rightarrow 0$ (13.6) の操作として 3-4 文で述べよ。

第 15 章

強場領域：層状ねじれとねじれ星

前章では、単一粒子の固有加速度上限 a_{crit} (14.8) により、双対位相 θ の 4π 巻き戻しが慣性反転を引き起こすことを示した (14.3)。本章では、同一のねじれ不整合スカラー J (13.6) が、密度増大に伴う多体・強場条件下でどう振る舞うかを展開する *¹。 a_{crit} は粒子種固有の単粒子現象であるのに対し、本章の J 符号振動 (13.1) は恒星コアのような極端密度領域における集団的な層状構造を記述する——両者は代数的メカニズム (13.3) を共有するが、物理条件は異なる *²。

DST の主張は次のとおりである。キリング形式 (8.9) の符号非対称性——通常時空ブースト (+) と双対時空回転 (−) ——は、重力を一度だけ反転させるのではない。密度が内向きに増大するにつれ、ねじれ不整合 Ω_{biv} (13.2) の支配が二セクター間で振動し、引力層と斥力層が交互に現れる。恒星崩壊の終点は、事象地平と中心特異点をもつブラックホールではなく、ねじれ星——準安定な層状ねじれ凝縮物——である。

15.1 キリング形式からの層状ねじれ構造

15.1.1 符号反転の代数的起源

重力章で定義したねじれ不整合スカラー J (13.6) は、ねじれバイベクトル (13.4) の双曲成分 α_a (通常時空ブースト、 B_a^+ (4.7)) と巡回成分 β_a (双対時空回転、 B_a^- (4.8)) の差を測る。キリング形式 (13.3) により $B(B_a^+) = +8$ 、 $B(B_a^-) = -8$ なので、支配的寄与が B_a^+ から B_a^- へ（またはその逆へ）切り替わるたびに J の符号が反転する (13.1)。

弱場——太陽系スケール——では $\alpha_a \gg \beta_a$ が成り立ち、 $J > 0$ の通常引力 (13.26) が支配的である。しかし極端密度では、双対ローターパラメーター θ (9.7) が非線形に増大し、巡回成分 β_a が双曲成分 α_a に匹敵しうる。半径 r が減少するにつれ、 $J(r)$ の符号が繰り返し反転する——連続共鳴——が駆動される *³。

*¹ 親理論 double-spacetime-theory-ja.tex (sec:strongfield) に対応。

*² 前章 § 5 「次章への接続」参照。

*³ 定量的プロファイルは親理論 sec:strongfield 参照。

15.1.2 玉ねぎ様内部

結果として、球対称な強場天体の有効ポテンシャルは、中心に向かうにつれ振幅が増大する層状構造を呈する^{*4}。

$$\text{外層 } (J > 0) \rightarrow \text{斥力殻 } (J < 0) \rightarrow \text{超強引力 } (J \gg 0) \rightarrow \text{斥力殻 } (J < 0) \rightarrow \dots \quad (15.1)$$

表 15.1 強場天体の層状ねじれ構造 (15.1)

層	J の符号	物理的作用
外層	$J > 0$	標準的引力重力；弱場 Schwarzschild (13.18) の適用域
第一反転	$J < 0$	降着を止める斥力殻；超新星コアバウンス
深部引力層	$J \gg 0$	物質の再加速；放出物の一部再捕獲
内側交互殻	$ J $ 増大	引力／斥力の反復；最終的にカオスのねじれ乱流

外層 $J > 0$ は、前章で曲率なしに回復したシュワルツシルト解 (13.18)–(13.20) の適用域である——DST においても、遠方観測者から見た弱場重力は従来の GR と一致する (13.16)。しかし内部に入ると、層状構造 (15.1) が支配的となり、曲率記述 (13.19) は有効近似にとどまる。

15.1.3 特異点・事象地平の不在

この層状構造は、古典 GR の二大病理——中心特異点と事象地平——の両方を排除する^{*5}。

- **特異点の不在**：物質は J の符号反転を繰り返す層を貫通するが、 $r = 0$ には到達しない——中心付近では $J \rightarrow 0$ となる浮遊コア (15.4) が存在する (§ 5)。
- **事象地平の不在**：光速で逃げられない厳密な境界は存在しない。ただし、積分ねじれ障壁 $\int J dr$ が急峻に増大する準地平 (quasi-horizon) 領域はありうる——ここからの脱出には巨大なねじれエネルギー (13.7) が必要となる。
- **準安定コア**：最内層は極端密度のねじれエネルギー凝縮物であり、引力相と斥力相の間で連続的に振動する——永続的ねじれ乱流の中に存在する。

15.1.4 カー型回転ブラックホールの排除

従来型のカー型回転ブラックホール——大域的フレームドラッグ (13.19) を必要とする——は DST では排除される^{*6}。DST では、角運動量は時空そのものの回転として現れるのではなく、双対ローターの縦モード

^{*4} 曲率テンソルは使わない——すべて J (13.6) と角度対 (α_a, β_a) から記述される。

^{*5} 親理論 **sec:strongfield** の核心的予測。

^{*6} 角運動量の保存則そのものを否定するわけではない。

(θ 方向の振動) へ再分配される (9.7)。理論が許容する大域的フレームドラッグの大きさには厳しい上限があり、観測上の「スピン」パラメーターは、双対位相の縦振動スペクトル (11.10) として再解釈される *7。

■論理の鎖 (§ 1) 以上をまとめると：

1. キリング符号 (13.3) $\Rightarrow J$ (13.6) の符号反転 (13.1)
2. 密度増大 $\Rightarrow \beta_a \uparrow \Rightarrow J(r)$ の連続振動
3. 層状構造 (15.1) $\Rightarrow$ 特異点・事象地平の不在
4. 角運動量 $\Rightarrow$ 双対縦モード (9.7) (カー型 BH 排除)

15.2 重力崩壊超新星と残骸形成の再解釈

15.2.1 第一斥力層によるコアバウンス

大質量星 ($M \gtrsim 8 M_\odot$) の重力崩壊において、中心コアの密度が核密度 $\rho_{\text{nuc}} \sim 10^{14} \text{ g/cm}^3$ に達すると、第一斥力層 $J < 0$ (15.1) が出現する *8。この斥力殻は降着を爆発的に停止させ、コアバウンス (core bounce) を引き起こす——観測される Type II 超新星の主要駆動機構である *9。

重要なのは、DST において超新星爆発は微調整されたニュートリノ物理を必要としない点である。第一斥力層は、キリング形式 (13.3) から必然的に現れる $J < 0$ 領域 (13.1) である——双対セクターが通常セクターを上回る密度閾値に達すれば、斥力重力が自動的に駆動される (13.7)。

15.2.2 層状残骸の形成

コアバウンスで外側方向に駆動された物質の一部は、より深い引力層 $J \gg 0$ (15.1) によって再捕獲される *10。残存する層状構造——引力殻と斥力殻の交互——が、観測される超新星残骸 (中性子星、ねじれ星) を形成する。

観測事実として、超新星の爆発エネルギー (10^{51} erg オーダー) と残骸質量 ($1\text{--}2 M_\odot$) には大きなばらつきがある *11。DST では、この多様性は励起されるねじれ層の数と強さから自然に創発する——初期コア条件 (回転、組成、質量) が、到達する層数 (15.1) と各層の J の大きさを決定し、結果として爆発エネルギーと残骸質量の分布が生じる *12。

■論理の鎖 (§ 2)

1. 核密度到達 $\Rightarrow$ 第一斥力層 $J < 0$ (15.1)

*7 カースピン署名の不在は § 4 で再論する。

*8 核密度スケールの詳細は次章「スケール不変ねじれ：核力と電子殻」でも扱う。

*9 標準的な超新星モデルでは、ニュートリノ加熱の微調整が爆発の成否を左右する——DST では第一斥力層が主役である。

*10 バウンス後のフォールバック (fallback) 現象。

*11 SN 1987A、カシオペア座 A 等。

*12 定量的相関の導出は親理論の別稿で提示予定。

2. 斥力層 $\Rightarrow$ コアバウンス $\Rightarrow$ 超新星爆発（ニュートリノ微調整不要）
3. 深部引力層 $J \gg 0 \Rightarrow$ 再捕獲 $\Rightarrow$ 層状残骸
4. 層数・強度のばらつき $\Rightarrow$ 観測される SN エネルギー・質量の多様性

15.3 パルサーを縦方向双対ねじれ振動子として

15.3.1 回転磁化導体像の否定

観測される中性子星——パルサー——は、従来の天体物理学では**高速回転磁化導体**として記述される^{*13}。ミリ秒スピン周期と強い双極磁場 (10^{12} – 10^{15} G) が、パルサー電波パルスとスピンドアウンの主要エネルギー源とされる。

DST は、この像を**根本的に否定**する^{*14}。パルサー電波パルスは、星表面における双対ローター位相 θ (9.7) の**超高周波縦振動**から生じる——回転ではなく、ねじれ波の放射である^{*15}。

15.3.2 ねじれ波の伝播とビーム形成

双対位相 θ の縦振動は、ほぼ光速 c で半径方向に伝播する^{*16}。内部のカオス的層状構造 (15.1) によって変調され、ねじれ衝撃領域 (J の符号反転界面) での曲率放射 (13.7) により、観測方向へのビームが形成される^{*17}。

パルサーのスピンドアウ——観測周期 P の増大 $\dot{P} > 0$ ——も、磁気ブレーキングではなく**ねじれ波漏れ** (torsion-wave leakage) として説明される^{*18}。

15.3.3 回転磁星モデルを超える予測

DST によるパルサー関連の主要予測を整理する^{*19}。

- **短周期限界**：理論的最小パルス周期はプランクスケール二重ローター周波数によって決まり、観測された ~ 1 ms 限界より遥かに短い——回転パルサー像では説明困難な短周期パルサーが存在しうる^{*20}。
- **グリッチと $\dot{P} < 0$** ：パルサー「グリッチ」(周期の突然の変化) と $\dot{P} < 0$ (周期**短縮**) は、パルサーがねじれエネルギーを失い振動界面が縮小することに起因する——時間とともに振動周波数が加速する自然機構であり、純粋な回転モデルには見られない^{*21}。

*13 回転磁気ブレーキングモデル。

*14 親理論 `subsec:pulsar` 参照。

*15 横方向の回転成分は双対位相空間 (11.10) の縦モードとして再解釈される。

*16 並進セクター N_μ (7.1) による光速伝播。

*17 従来の磁極カップ放射の代わりに、ねじれ界面放射。

*18 カニ星雲パルサー (PSR B0531+21) のスピンドアウン光度は、非現実的な磁場減衰を要せず、ねじれ波漏れで一致する。

*19 反証可能な予測として位置づける。

*20 ミリ秒パルサー PSR J1748-2446ad (~ 1.4 ms) 等。

*21 Vela パルサーの頻繁なグリッチ。

- **マグネターと FRB**：マグネターフレアと高速電波バースト（FRB）は、引力／斥力層間の激しい反転（15.1）によるねじれひずみの解放である—— 10^{15} G の磁場を要しない ^{*22}。
- **$P-\dot{P}$ デスライン**： $P-\dot{P}$ 図のデスラインは、内部層状構造が安定化し縦モードが検出限界以下に減衰する点に対応する ^{*23}。
- **最大質量**：中性子星の最大質量は、クォーク物質の存在ではなく、核安定性を制限するのと同一のねじれ層状構造（15.1）によって上限される——厳密上界 $\sim 2.5 M_{\odot}$ を予測し、 $\sim 3 M_{\odot}$ 以上のパルサーの不在を説明する ^{*24}。

15.4 ねじれ星：新ブラックホール像

15.4.1 準安定層状凝縮物

観測者が「ブラックホール」と呼ぶ天体は、DST では**ねじれ星**（torsion star）である ^{*25}。事象地平も中心特異点も存在しない——代わりに、引力層と斥力層が交互に重なる**準安定層状凝縮物**（15.1）である ^{*26}。

最も内側のカオス的コアは、プランク密度プラズマとして永続的ねじれ乱流の中に存在する ^{*27}。このコアは、**ロータートンネル**（rotor tunnelling）——双対ローター位相（9.7）を介した量子トンネル放射——により連続的にエネルギーを放射する ^{*28}。

$$\text{ねじれ星} = \text{層状 } J(r) \text{ 構造} + \text{浮遊コア } J(0) \approx 0 + \text{ロータートンネル放射}. \quad (15.2)$$

15.4.2 情報の保存

情報パラドクス——ブラックホール蒸発で情報が失われるか——は、DST では**解決**される ^{*29}。情報は双対ローター位相 θ_a （9.7）に**保存**される——ロータートンネル放射は位相情報を運び、外部観測者が復元可能な形で放出される ^{*30}。

^{*22} 磁場強度は双対位相の縦振動振幅（9.7）から**創発的**に読み取れる有効量にすぎない。

^{*23} パルサー進化の終端。

^{*24} 観測上の最大パルサー質量は $\sim 2.1 M_{\odot}$ （PSR J0740+6620）。

^{*25} 親理論 `subsec:torsion-star` 参照。

^{*26} 弱場外層（13.18）は Schwarzschild 近似として有効だが、内部は層状構造で完全に置き換わる。

^{*27} 密度 $\rho \sim \rho_P = c^5/(G^2 \hbar) \sim 10^{94}$ g/cm³。

^{*28} 修正ホーキング過程；因果律を破らない。

^{*29} 親理論 `sec:strongfield` 末尾参照。

^{*30} ホーキングの熱放射（情報消滅）ではなく、位相符号付き放射。

15.4.3 重力波エコー

二連星合体後の残存ねじれ星は、引力層と斥力層が交互に重なる層状内部 (15.1) を持つ^{*31}。入射重力波は各ねじれ界面 (J の符号反転面) で部分的に反射し、**エコー**の列を生む^{*32}。

連続エコー間の時間遅延 Δt は、ねじれ層の厚さと J の大きさ (13.6) から計算可能である^{*33}。

15.4.4 その他の予測

- **カースピン署名の不在**：大域的フレームドラッグ (13.19) が禁じられるため、カー型 BH 特有のスピンの測定署名は観測されない^{*34}。
- **降着光度の周期変調**：最も重い「ブラックホール」($M \gtrsim 100 M_\odot$) は、内部斥力層が物質を周期的に放出することにより、降着光度に周期変調を示す^{*35}。

15.5 中心浮遊コアと時間膨張ゼロ

15.5.1 GR との対比

一般相対性理論 (GR) では、球対称静止質量分布に対して、重力学的時間膨張は中心に向かって**単調に増大する**—— $r = 0$ で固有時は最も遅く流れる^{*36}。

DST では状況が**著しく異なる**^{*37}。背景連続時空多様体が存在しないため (13.1)、有効加速度と時間膨張の両方を含む重力効果は、粒子内在的な通常・双対ローター間のねじれ不整合 (13.6) のみから生じる^{*38}。

15.5.2 中心での $J = 0$

球対称ねじれ星の幾何学的中心では、完全対称性により反対方向の質量元が誘起する通常時空ブーストパラメーター ϕ_a (9.6) が**完全に打ち消される**^{*39}。残余不整合角

$$\delta\phi_a := \phi_a - \theta_a \quad (15.3)$$

はしたがって $r = 0$ で消失し、

$$J(r = 0) \approx 0, \quad \text{ねじれバランスの完全回復。} \quad (15.4)$$

^{*31} 親理論 `dst-particle-stability-ja.tex` の GW エコー節参照。

^{*32} LIGO/Virgo データの再解析にすでに示唆がある——反証可能な予測。

^{*33} 定量的 $\Delta t \sim 2M \ln(2)$ 型のスケーリングは親理論付録参照。

^{*34} § 1 参照。

^{*35} AGN の変光と関連しうる。

^{*36} シュワルツシルト解 (13.18) の $g_{tt} = -(1 - 2GM/rc^2)$ 。

^{*37} 親理論 `subsec:floating-core` 参照。

^{*38} 次章「時間膨張と双対固有時」で γ_{eff} を詳述する。

^{*39} ニュートン力学でも $r = 0$ の有効重力加速度は零である。

となる (13.6)。

したがって：

- 有効重力加速度は中心で零である *40.
- 重力学的時間膨張も中心で零である—— $r = 0$ の固有時は星から遠い真空と同じ率で流れる *41.

中心での時間膨張の消失 (15.4) は、DST の区別的で原理上観測可能な予測である——GR では中心領域が最も強い時間膨張を経験する *42.

15.5.3 ねじれ星の安定性

時間膨張ゼロの浮遊コア (15.4) は、古典 GR 記述における特異点を導く無限中心圧縮と極端な時計率勾配を消去する *43. これがねじれ星 (15.2) の長期安定性にも寄与する——物質は $J = 0$ の浮遊コア周辺で準平衡を保ち、永続的ねじれ乱流 (15.1) の中に留まる *44.

15.5.4 惑星・恒星コアへの含意

$J(r = 0) \approx 0$ (15.4) で有効重力が中心で消失する浮遊コア像は、惑星と恒星のコアが不活で安定な領域ではなく、ねじれ不安定性に晒された動的に活発な帯であることを意味する *45.

連続体モデルで仮定される重力ポテンシャルの単調増大とは異なり、DST では中心浮遊コアが準安定状態であり、引力層と斥力層 (15.1) の間の振動遷移を引き起こす摂動に敏感である *46.

- ミニねじれ星： J の瞬間的逸脱は局所的ねじれエネルギー (13.7) のバーストとして現れ、コア内にミニねじれ星を生成する *47.
- 恒星内部：コア揺らぎが太陽フレア、黒点、光度変動などに寄与しうる——ねじれエネルギーが層状構造 (15.1) を通じて外向きに伝播するため *48.
- 惑星内部：コアねじれ不安定性が地磁気反転、マントルブルーム、断続的火山活動を説明しうる——ねじれ動学 (9.7) が上層の対流過程と結合するため *49.

したがって浮遊コア (15.4) は静穏な領域ではなく、惑星・恒星振る舞いに広範な含意をもつ動的ねじれ現象の坩堝である *50.

*40 GR、DST 共通——ただし GR では $r \rightarrow 0$ で時間膨張が発散するのに対し、DST では零になる。

*41 次章「時間膨張と双対固有時」で γ_{eff} として形式化する。

*42 GR と DST の鋭い対比；天体物理観測での検証可能性は別途論じる。

*43 § 1「特異点の不在」と整合。

*44 完全な熱平衡ではなく、層間振動による準安定状態。

*45 親理論 `subsec:planetary-core` 参照。

*46 わずかな密度変化や外因でも共鳴条件 $\beta_a(0) \rightarrow 1$ をずらし、 J が零から離れた瞬間的逸脱を導きうる。

*47 縮尺は天体により異なる——地球コア vs 太陽コア。

*48 定量的相関は未検証——原理的予測として位置づける。

*49 地球の地磁気反転 (10^5 年スケール) 等。

*50 反証可能な予測として、コア揺らぎの直接観測は将来の地震学・ヘリオシスモロジーで検証可能。

15.5.5 次章への接続

本章では、 J (13.6) の符号振動 (13.1) が強場天体の層状構造 (15.1) を生むことを示した。次章「時間膨張と双対固有時」では、通常固有時 τ と双対固有時 $\tilde{\tau}$ (コンパクト位相 θ (9.7)) の動学的役割を展開し、有効ローレンツ因子 γ_{eff} とスカラー干渉因子 γ_s の導出——とくに斥力層 $\gamma_s < 0$ (13.1)——を詳述する^{*51}。

■論理の鎖（本章） 以上をまとめると：

1. キリング符号 (13.3) $\Rightarrow J$ 符号振動 (13.1) $\Rightarrow$ 層状構造 (15.1)
2. 第一斥力層 $J < 0 \Rightarrow$ 超新星コアバウンス (§ 2)
3. パルサー $\neq$ 回転磁化導体； θ 縦振動 $\Rightarrow$ 電波パルス (§ 3)
4. 「BH」= ねじれ星 (15.2)；情報保存・GW エコー (§ 4)
5. 中心 $J(0) \approx 0$ (15.4) $\Rightarrow$ 浮遊コア；GR 時間膨張との対比 (§ 5)
6. 次章： γ_{eff} 、 γ_s による時間膨張の形式化（「時間膨張と双対固有時」章）

演習問題

1. ねじれ不整合スカラー $J = \frac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ (13.6) について、キリング形式 (13.3) から $B(B_a^+) = +8$ 、 $B(B_a^-) = -8$ である理由を 3–4 文で説明せよ。表 13.1 の三符号 ($J = 0$ 、 $J > 0$ 、 $J < 0$) が、それぞれの物理状況に対応するか述べてよ。
2. 層状構造 (15.1) において、第一斥力層 $J < 0$ が超新星コアバウンスを引き起こすメカニズムを説明せよ。なぜ DST では微調整されたニュートリノ物理が不要なのか、 $J < 0$ (13.1) の代数的必然性 (13.3) から述べてよ。
3. パルサーを回転磁化導体ではなく双対位相 θ (9.7) の縦振動子として記述する DST 像について、次の二点を比較せよ：(a) スピンダウン $\dot{P} > 0$ の説明（磁気ブレーキ vs ねじれ波漏れ）、(b) $\dot{P} < 0$ （周期短縮）が回転モデルでは説明困難である理由。
4. ねじれ星 (15.2) が、古典 GR のブラックホールとどう異なるか、次の三項目について述べてよ：事象地平の有無、中心特異点の有無、情報パラドックスの扱い^{*52}。
5. 浮遊コア (15.4) において $J(r=0) \approx 0$ となる理由を、球対称性による ϕ_a の打ち消し (15.3) から説明せよ。GR では中心で時間膨張が最大になるのに対し、DST では中心で時間膨張が零になる対比を 3–4 文で述べてよ。
6. (発展) 前章の a_{crit} (14.8)（単粒子慣性反転）と本章の層状 J 符号振動 (15.1)（多体強場）のスケールの違いを、代数的メカニズム (13.3) の共通性と物理条件の相違 (14.3) から 3–4 文で述べてよ。

^{*51} 浮遊コア (15.4) での $\gamma_{\text{eff}} \rightarrow 1$ も次章で形式化される。

^{*52} ロータートンネル放射と双対位相保存 (9.7)。

第 16 章

時間膨張と双対固有時

前章では、強場天体内部の層状ねじれ構造 (15.1) と中心浮遊コア (15.4) を示した—— $r = 0$ では $J \approx 0$ となり、GR とは対照的に**重力学的時間膨張が零**になる^{*1}。本章では、その予測を形式化する。DST における時間膨張は、背景連続多様体の曲率ではなく、粒子内在の全ローター $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ (9.9) の干渉から創発する^{*2}。

通常時空の固有時 τ は、第 II 部 (5.1) で導入したとおり、粒子が携える時計が刻む時間に対応する。双対時空の固有時 $\tilde{\tau}$ は、コンパクトローター位相 θ (9.7) に符号化され、ねじれ不整合 J (13.6) を駆動する内部動学を担う。巨視的ミンコフスキー空間で観測される馴染みの運動学は τ が支配し、重力・慣性効果として現れる補正は $\tilde{\tau}$ (すなわち θ のずれ) が担う——この二重構造が、本章の中心である。

16.1 有効ローレンツ因子の導出

16.1.1 全ローターと時間ベクトルの変換

有効ローレンツ因子 $\gamma_{\text{eff}} \equiv dt/d\tau$ は、全ローター

$$R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}} \quad (16.1)$$

(9.9) の代数的作用から直接導出される。ここで $R_{\text{usual}} = \exp(\frac{\phi}{2}\hat{p})$ (9.6) は通常時空のブースト ($\hat{p}^2 = +1$)、 $R_{\text{dual}} = \exp(\frac{\theta}{2}\hat{q})$ (9.7) は双対時空の回転 ($\hat{q}^2 = -1$) を生成する (9.1)。

干渉項の起源を明示するため、通常時空基底における純時間ベクトル $X = ct j$ ($j^2 = -1$) を考える (4.5)。変換後のベクトルは $\tilde{X} = R_{\text{total}} X \widetilde{R_{\text{total}}}$ (4.12) である。

^{*1} 親理論 `double-spacetime-theory-ja.tex` (`sec:timedilation`) に対応。

^{*2} 重力作用 (13.7) も同一の Ω (13.1) から生じる——時間膨張は重力の運動学的側面である。

16.1.2 時間反転双対写像と有効双対ローター

双対写像 $X \mapsto Xi$ (9.11) は時間矢印を反転させる (9.12)。双対セクターから通常セクターへの逆写像は $X \mapsto X(-i)$ として機能し、真空極限で生成子の整列

$$\hat{q}(-i) = -\hat{p} \quad (16.2)$$

を自然に与える^{*3}。この整列により、双対ローターは通常時空基底上で**有効的逆向きローター**へと変換される：

$$R_{\text{dual}}^{\text{eff}} = \cos \frac{\theta}{2} - \hat{p} \sin \frac{\theta}{2}. \quad (16.3)$$

$\sin$ 項の**負符号**は逆双対写像から直接生じ、ねじれない平坦時空 (14.1) に必要な反同期を反映する^{*4}。

全有効ローターはしたがって

$$R_{\text{eff}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}^{\text{eff}} = \left(\cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2} \right) \left(\cos \frac{\theta}{2} - \hat{p} \sin \frac{\theta}{2} \right). \quad (16.4)$$

16.1.3 スカラー部・バイベクトル係数と γ_{eff}

(16.4) を展開すると、スカラー部

$$s = \cosh \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} - \sinh \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \quad (16.5)$$

およびバイベクトル係数

$$b = -\cosh \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} + \sinh \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \quad (16.6)$$

が得られる^{*5}。

時間成分の純粋なスケーリングは、サンドイッチ積を通じて時間ベクトルに作用する R_{eff} の二乗大きさから生じる。 $\hat{p}$ は時間生成子 j と反可換 (4.7) するため、 $R_{\text{eff}} = s + b\hat{p}$ が $X = ctj$ に作用するとき時間成分は $s^2 + b^2$ 倍され、有効ローレンツ因子は一意に

$$\boxed{\gamma_{\text{eff}} \equiv s^2 + b^2}. \quad (16.7)$$

と定義される (5.2)。

便宜上、**スカラー干渉因子**

$$\gamma_s \equiv s \quad (16.8)$$

も導入する。 γ_s は $\gamma_{\text{eff}} \geq 0$ とは異なり**符号を変えうる**——以下では引力 ($\gamma_s > 0$) と斥力 ($\gamma_s < 0$) のねじれ

^{*3} 完全反同期 (9.16) の第二条件 $\hat{p}i = -\hat{q}$ と同型——双曲生成子と巡回生成子が逆向きに対応する。

^{*4} 絶対角での完全反同期 (9.16) ($\phi = \theta$, $\hat{p}i = -\hat{q}$) は、相対ずれローター $\Omega = 1$ (9.18) として同じ物理を記述する——有効角表示 (16.3) では $\theta = 0$ (双対未励起) が真空条件に対応する。

^{*5} 双曲関数と三角関数の積公式； $\hat{p}^2 = +1$ より $R_{\text{eff}} = s + b\hat{p}$ と書ける。

領域 (13.1) を区別する次数パラメータとして用いる *6.

16.1.4 真空極限での SR 回復

厳密にねじれの無い真空 ($J = 0$) では、双対時空間は未励起 ($\theta = 0$) のままなので $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}}$ (16.1) である。このとき $s = \cosh(\phi/2)$ 、 $b = \sinh(\phi/2)$ (16.5)–(16.6) であり、

$$\gamma_{\text{eff}} = s^2 + b^2 = \cosh^2 \frac{\phi}{2} + \sinh^2 \frac{\phi}{2} = \cosh \phi, \quad (16.9)$$

となり、標準的狭義相対論のローレンツ因子 (5.2) が正確に再現される。

16.2 真空極限と質量ゼロ粒子

16.2.1 $J = 0$ 真空での運動学

ねじれの無い真空 ($J = 0$) では、通常ローターと双対ローターの相対ずれが消え (14.1)、 $\gamma_{\text{eff}} \rightarrow \cosh \phi$ (16.9) となる——狭義相対論の標準ローレンツ因子が回復される *7.

外部重力場も加速もない理想的自由粒子では、双対セクターは通常セクターに追従し、時間膨張は純粋に運動学的 ϕ だけに依存する (5.2)。

16.2.2 光子：完全反同期とねじれ補正の欠如

質量 $m = 0$ の粒子——とくに光子——では、第 IV 部で確立した**完全反同期** (9.16) により

$$R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^{\dagger}, \quad \Omega = 1, \quad J = 0 \quad (16.10)$$

(14.7) が**すべての速度**で正確に保たれる。

光子はすべての慣性系でこの同期を維持し、ねじれ不整合を経験しない (9.18)。したがって $\delta\theta = \theta - \phi = 0$ となり、 γ_{eff} への**重力的・慣性的補正は存在しない**——観測される時間膨張は通常運動学的 $\cosh \phi$ のみである *8.

この事実は、光速 c が普遍的速限である理由 (14.7) と整合する。質量ゼロ粒子は双対ローター剛性 (14.4) を持たないため、フレーム変換に対してねじれの代償を一切払わない (10.1)。

*6 干渉項の負符号 (16.5) は双対時空間の時間反転デュアリティ (9.11) によって固定される。

*7 有効角表示 (16.3) では $\theta = 0$ ；絶対角表示 (9.16) では $\theta \approx \phi$ (コンパクト周期性を除く) ——いずれも $\Omega = 1$ (9.18) と同値である。

*8 周囲のねじれ場 (14.2) により光子の軌道は曲がるが、光子自身の内在ローターは $J = 0$ (16.10) を保つ——慣性章 § 3 参照。

16.3 質量粒子と重力効果

16.3.1 双対ローター遅れと $\delta\theta$

質量 $m > 0$ の粒子では、静止質量が**双対ローター剛性** (14.4) を導入する。加速度または外部ねじれ不整合 (14.2) の存在下で、通常ローター R_{usual} は即時に変化するが、双対ローター R_{dual} はコンパクト剛性 (11.10) により**遅れる** (14.4)。

結果として、角度のずれ

$$\delta\theta := \theta - \phi \quad (16.11)$$

が生じ、 γ_{eff} (16.7) に付加の変調をもたらす^{*9}。この $\delta\theta$ こそが、GR で観測される**重力赤方偏移**と**重力学的時間膨張**の DST 的解釈である——背景曲率ではなく、粒子内在的な双対時空動学の直接帰結 (13.7)。

弱場近傍では、 $\delta\theta$ は重力ポテンシャル Φ に比例し、 $\gamma_{\text{eff}} \approx 1 + \Phi/c^2$ (13.26) として GR の弱場結果 (13.18) と一致する^{*10}。

16.3.2 浮遊コアでの $\gamma_{\text{eff}} \rightarrow 1$

前章の浮遊コア (15.4) を、本章の枠組みで形式化する。球対称ねじれ星の中心 $r = 0$ では、残余不整合角 $\delta\phi_a := \phi_a - \theta_a$ (15.3) が消失し、 $J(r = 0) \approx 0$ となる (15.4)。局所的に $\delta\theta = \theta - \phi \rightarrow 0$ (16.11) であるから、(16.5)–(16.7) より

$$\gamma_{\text{eff}}(r = 0) \rightarrow 1, \quad \text{固有時は遠方真空と同率。} \quad (16.12)$$

となる^{*11}。

GR では球対称静止質量分布の中心で重力学的時間膨張が**最大**になる^{*12}。DST では中心で $J \approx 0$ (15.4) かつ $\delta\phi_a \rightarrow 0$ (15.3) となり、時間膨張は**零**—— $r = 0$ の固有時は星から遠い真空と同じ率で流れる (16.12)。

16.4 スカラー干渉因子の符号反転と斥力層

16.4.1 $\gamma_s < 0$ の条件

双対時空回転が支配的 ($\theta/2$ が十分大) なとき、(16.5) の正弦項が双曲増大に打ち勝ちうる。符号反転の条件は

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) > \coth\left(\frac{\phi}{2}\right) \quad (16.13)$$

^{*9} 量子版では $\bar{\psi}\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}})$ (11.12) として同じ結合が現れる。

^{*10} シュワルツシルト tetrad (13.18) の $g_{tt} = -(1 - 2GM/rc^2)$ に対応。

^{*11} GR では $r \rightarrow 0$ で $\gamma_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (最も遅い時計)；DST では $\gamma_{\text{eff}} \rightarrow 1$ (真空と同率) ——観測上の鋭い対比。

^{*12} シュワルツシルト解 (13.18)。

である *13.

これらの領域ではスカラー干渉因子 $\gamma_s < 0$ (16.8) となる一方、固有時ローレンツ因子

$$\gamma_{\text{eff}} = s^2 + b^2 \geq 0 \quad (16.14)$$

は非負のままである *14.

16.4.2 ねじれ星の斥力層との対応

γ_s の符号反転は、前章の層状構造 (15.1) における斥力層 ($J < 0$) (13.1) に対応する *15. 物理的には、結合ローターのスカラーチャンネル (16.5) において双対セクター寄与が通常セクターのブーストに打ち勝ち、**重力的斥力**として現れる (13.7)。

次章「スケール不変ねじれ：核力と電子殻」では、同一の $\gamma_s < 0$ 機構が核密度スケール *16 でも現れることを示す——層状ねじれ反転は厳密にスケール不変である *17.

16.4.3 θ 中心定式化と工学的含意

この θ 中心定式化 (16.7)–(16.8) は、時間膨張が根本的に粒子内在的な双対時空に由来する**ねじれ現象**であることを明示する。通常ラピディティ ϕ は運動学的基準線を与え、コンパクト双対角 θ のずれ $\delta\theta$ (16.11) が GR と平坦時空運動学を区別する重力的・慣性的補正を符号化する (13.16)。

したがって、 θ の外部**コヒーレント励起**は、時間膨張と有効重力場を操作する経路を原理上提供する *18.

16.4.4 次章への接続

本章では、角度対 (ϕ, θ) から γ_{eff} (16.7) と γ_s (16.8) を導出し、浮遊コア (16.12) と斥力層 $\gamma_s < 0$ (16.13) を形式化した。次章「スケール不変ねじれ：核力と電子殻」では、 $\gamma_s < 0$ の斥力層が核内部の極端密度領域 *19 でも同一代数 (13.3) で現れ、「強い力＝核内部の斥力ねじれ層」として再解釈される *20.

■論理の鎖（本章） 以上をまとめると：

1. $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ (9.9) $\Rightarrow$ 有効ローター R_{eff} (16.4) $\Rightarrow \gamma_{\text{eff}} = s^2 + b^2$ (16.7)
2. 真空 $\theta = 0$ (16.9) $\Rightarrow$ SR 回復；光子は完全反同期 (9.16) $\Rightarrow$ ねじれ補正なし (16.10)

*13 $\gamma_s = 0$ となる臨界角も存在する—— $J = 0$ (13.6) との対応は一般に非自明であるが、両者とも双対／通常セクターのバランスを測る。

*14 因果律の文字通りの反転ではない——固有時は常に正の方向に流れる。

*15 キリング形式 (13.3) により、双対セクター (β_a) が通常セクター (α_a) を上回ると $J < 0$ (13.1)—— $\gamma_s < 0$ も同じ物理的バランスの破れをスカラーチャンネルで測る。

*16 $\sim 10^{14}$ – 10^{18} g/cm³。

*17 親理論 **sec:nuclear** 参照。

*18 詳細は後章「重力工学：双対ローターのコヒーレント励起」で扱う——THz 円偏波と双対成分 θ_a の共鳴的変調 (9.7)。

*19 フェムトメートルスケール。

*20 原子核を原始ねじれ星として記述する。

3. 質量粒子： $\delta\theta = \theta - \phi$ (16.11) $\Rightarrow$ 重力赤方偏移・時間膨張 (13.7)
4. 浮遊コア： $\delta\phi_a \rightarrow 0$ (15.3) $\Rightarrow \gamma_{\text{eff}} \rightarrow 1$ (16.12) (GR との対比)
5. 強場： $\gamma_s < 0$ (16.13) $\Leftrightarrow$ 斥力層 $J < 0$ (15.1)；次章：核密度スケールへ

演習問題

1. R_{eff} (16.4) を展開し、 s (16.5) と b (16.6) を導出せよ。真空条件 $\theta = 0$ のもとで $\gamma_{\text{eff}} = \cosh \phi$ (16.9) となることを確認せよ。
2. 完全反同期 (9.16) が成り立つ光子について、なぜ $\delta\theta = 0$ (16.11) となり、重力的時間膨張補正が存在しないのか、 $\Omega = 1$ (16.10) から 3–4 文で説明せよ。
3. 質量粒子が外部重力場 (13.7) 中にいるとき、双対ローターが通常ローターに「遅れる」 (14.4) メカニズムから $\delta\theta \neq 0$ (16.11) が生じ、 γ_{eff} (16.7) が SR 値 $\cosh \phi$ からずれる理由を述べよ。
4. $\gamma_s < 0$ (16.13) となる条件を、 $\tan(\theta/2) > \coth(\phi/2)$ の形で書き、 $\gamma_{\text{eff}} \geq 0$ (16.14) が維持される理由を述べよ。ねじれ星の斥力層 (15.1) との対応を 2–3 文で述べよ。
5. 浮遊コア (15.4) において $\delta\phi_a \rightarrow 0$ (15.3) から $\gamma_{\text{eff}} \rightarrow 1$ (16.12) となる経路を説明せよ。GR では中心で時間膨張が最大になるのに対し、DST では中心で時間膨張が零になる対比を 3–4 文で述べよ。
6. (発展) J (13.6) と γ_s (16.8) はともに通常セクター (α_a, ϕ) と双対セクター (β_a, θ) のバランスを測る。キリング形式 (13.3) から $J < 0$ (13.1) となる条件と、 $\gamma_s < 0$ (16.13) となる条件の代数的共通性を 3–4 文で述べよ。

第 17 章

スケール不変ねじれ：核力と電子殻

前章では、スカラー干渉因子 $\gamma_s < 0$ (16.13) による**斥力層**が、ねじれ星内部 (15.1) で現れることを形式化した *¹。本章では、その機構が**スケール不変**であることを示し、核力と原子構造を同一の層状ねじれ動力学の異なる密度相として記述する。

キリング形式 (13.3) によって予測される J (13.6) の符号反転は、恒星コアの km スケールでも核内部の fm スケールでも**同一代数** (13.2) で駆動される——密度が $\sim 10^{14}$ – 10^{18} g/cm³ に達すれば、双対ローター位相 θ (9.7) が支配し、フェムトメートルスケールで引力層と斥力層が交互に現れる *²。

DST の主張は次のとおりである。**強い力は根本的相互作用ではない**——核内部の極端密度領域における**重力チャンネル** (ϕ, θ) の斥力ねじれ層の創発的現れである *³。原子核は重力チャンネルの**原始ねじれ星**であり、電子殻は電磁チャンネルの原始ねじれ星として、同一の幾何学的機構——双対ローターの層状舞踏——から創発する。

17.1 核密度におけるねじれ層

17.1.1 スケール不変な符号反転

重力章で定義したねじれ不整合スカラー

$$J = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2) \quad (17.1)$$

(13.6) は、双曲成分 α_a (通常時空ブースト) と巡回成分 β_a (双対時空回転) の**差**を測る。キリング形式 (13.3) により $B(B_a^+) = +8$, $B(B_a^-) = -8$ なので、支配的寄与が二セクター間で切り替わるたびに J の符号が反転する (13.1)。

強場章 (15.1) では、この反転が恒星コアの km スケールで起こることを示した。核物理では、バリオン密度

*¹ 親理論 double-spacetime-theory-ja.tex (sec:nuclear, sec:electronsells) に対応。

*² 強場章 (15.1) の層状構造と同一メカニズム——スケールだけが異なる。

*³ 電磁チャンネル (α, β) による原子スケールの層状相は § 3 で扱う——詳細な二チャンネル統一は次章「電磁気力・弱い力との統一」。

が核密度 $\rho_{\text{nuc}} \sim 10^{14} \text{ g/cm}^3$ を超え、さらに亜核密度 $\sim 10^{18} \text{ g/cm}^3$ に近づくと、双対ローターパラメーター θ (9.7) が完全に支配する *4. J における符号反転の列は、フェムトメートルスケールで起こる *5.

$$\boxed{\text{層状ねじれ反転は厳密にスケール不変} \Rightarrow \text{恒星ねじれ星} \leftrightarrow \text{原子核}.} \quad (17.2)$$

17.1.2 核内部の四層構造

核密度領域における $J(r)$ の層状プロファイルを、表 17.1 にまとめる *6.

表 17.1 核密度におけるねじれ層 (17.2)

層	半径目安	J の符号	物理的作用
最外層	$\sim 1\text{--}2 \text{ fm}$	$J < 0$	クォーク閉じ込め；核崩壊防止；NN ハードコア ($\sim 0.5 \text{ fm}$)
中間層	$\sim 0.5\text{--}1 \text{ fm}$	$J \gg 0$	核子束縛 ($\sim 40\text{--}50 \text{ MeV/核子}$)；古典的核力
最内層	$\lesssim 0.5 \text{ fm}$	$J < 0$	第二斥力殻；クォーク閉じ込めの起源
深部カオス層	さらに内側	$ J $ 増大	引力／斥力交互；液体核・密度飽和

最外層の斥力殻 $J < 0$ (13.1) は、核子-核子散乱における短距離斥力 ($\sim 0.5 \text{ fm}$ のハードコア) として観測される *7. 中間層の超強引力 $J \gg 0$ は、核子を $\sim 40\text{--}50 \text{ MeV/核子}$ で束縛する——観測される核束縛エネルギーである。最内層の第二斥力殻は、さらなる崩壊を止め、クォーク閉じ込めを課す *8.

$$\boxed{\text{強い力} = \text{強場層状相における重力}.} \quad (17.3)$$

要するに、「強い力」は核内部の極端密度において**重力チャンネル** (ϕ, θ) の層状相として現れる——新しい基本相互作用の導入は不要である (13.7)。

17.1.3 パウリ排他原理の動的生成

パウリの排他原理は、DST ではもはや**基本的公理**ではない。第一斥力ねじれ層 $J < 0$ (17.1) によって**動的に生成**される *9.

同一の量子状態にフェルミオンが二つ以上占有できない理由は、幾何学的である。二つの同一フェルミオンが空間的重なりを試みると、双対ローター位相 θ (9.7) が斥力領域 $J < 0$ (13.1) に入る——有効フェルミ圧が生じ、占有が阻止される *10.

対照的に、ボソンはこの位相剛性を欠く。ボソンははるかに高密度まで引力層 $J > 0$ のみを経験しうる——

*4 超新星コアバウンス (15.1) でも同じ密度閾値が現れる——強場章 § 2 参照。

*5 スカラー干渉因子 $\gamma_s < 0$ (16.13) も同じ物理的バランスの破れを測る——前章 § 4 参照。

*6 定量的プロファイルは親理論 **sec:nuclear** 参照。

*7 前章の $\gamma_s < 0$ (16.13) 斥力層と同型——スカラーチャンネル (16.5) とキリングチャンネル (13.6) の二重記述。

*8 標準模型 QCD における「色閉じ込め」の DST 的再解釈——§ 2 末尾で触れる。

*9 親理論 **sec:nuclear** の核心的再解釈。

*10 量子統計を先験的に要請する必要がある——ねじれ層の幾何から創発する。

ボース-アインシュタイン凝縮^{*11} との整合性は、位相剛性の有無という単一の原理から説明される。

17.1.4 QCD 色電荷の再解釈

標準模型 QCD における「色電荷」は、DST では双対ローター位相 θ_a (9.7) が運ぶねじれ電荷の誤解釈である^{*12}。核内部の最内層斥力殻 (17.1) が、クォークを閉じ込める幾何学的障壁として機能する——色荷の保存則は、ねじれ層のトポロジー (11.10) から創発する有効記述である。

■論理の鎖 (§ 1) 以上をまとめると：

1. キリング符号 (13.3) $\Rightarrow J$ (13.6) の符号反転 (13.1) はスケール不変 (17.2)
2. 核密度 $\Rightarrow$ fm スケールの四層構造 (17.1)
3. 最外斥力層 $\Rightarrow$ NN ハードコア；中間引力層 $\Rightarrow$ 核束縛
4. 第一斥力層 $\Rightarrow$ パウリ排他の動的生成
5. 強い力＝重力の層状相 (17.3)；色電荷＝ねじれ電荷の有効記述

17.2 原子核を原始ねじれ星として

17.2.1 ねじれ星の微視的類似

すべての原子核は、強場章 (15.1) のねじれ星の微視的類似物である^{*13}。核内部は、同一の層状構造 (17.1) をもつカオス的なねじれ凝縮物である——スケールだけが km から fm へ縮小される (17.2)。

- 中心領域：極端引力層 $J \gg 0$ がクォークを核子へ束縛する (17.1)。
- 周囲の斥力殻： $J < 0$ 層が観測される核表面張力を生じ、核子の漏れを防ぐ——クォーク閉じ込め (17.1)。
- 外側引力ハロー： $J > 0$ 層が核子間束縛を媒介する——古典的核力の射程^{*14}。
- 最外斥力障壁： $J < 0$ 層が NN 散乱のハードコア斥力 (~ 0.5 fm) を生成する (17.1)。

この四重構造は、強場天体の層状プロファイル (15.1) と一対一に対応する——原子核は、重力チャンネル (ϕ, θ) における原始ねじれ星 (primordial torsion star) である。

17.2.2 共鳴条件と観測される核性質

観測される核力の電荷独立性、スピン軌道結合、魔法数は、すべて双対ロータースペクトル (9.7) (11.10) における共鳴条件から創発する^{*15}。

^{*11} 超流動ヘリウム等

^{*12} 完全なゲージ理論的記述は次章「標準模型ゲージ群の有効記述」で扱う。

^{*13} 親理論 `sec:nuclear` の「原始ねじれ星」概念。

^{*14} 核子間ポテンシャルの「井戸＋斥力コア」構造と対応。

^{*15} 魔法数 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 等は、ねじれ層の離散共鳴半径に対応する——詳細は親理論 `sec:nuclear` 参照。

電荷独立性——プロトン–プロトン、中性子–中性子、プロトン–中性子散乱の短距離部分がほぼ同一——は、核力が電荷ではなく**質量（重力チャンネル）**に結びついたねじれ層 (17.3) から生じることの帰結である *16。スピン軌道結合の異常に大きな強度は、双対ローターの**縦モード** (9.7) と軌道角運動量の共鳴から説明される *17。

17.2.3 核分裂・核融合と層遷移

核分裂と核融合は、ねじれ層の**遷移**として記述される *18。

- **核分裂**：励起された双対モードが J を正から負へ反転 (13.1) させ、破片を爆発的に斥力層から放出する (17.3)。
- **核融合**：二つの核が外側斥力障壁 (17.1) をトンネルして、より深い引力井戸 $J \gg 0$ に入ることに成功する *19。

17.2.4 予測：超重元素の限界

理論は、十分大きな核 ($A \gtrsim 300$) が自発的ねじれバウンス (15.1) に対して**不安定**となり、ミニ超新星のように核子を放出すると予測する *20。

この予測は、第一斥力層 $J < 0$ (17.1) の**必然的**帰結である——層状構造の振幅が臨界を超えると、ねじれエネルギー (13.7) が爆発的に解放される *21。

17.2.5 実験可能な特徴

- **超高エネルギー核–核衝突** (LHC、RHIC)：過渡的 $J < 0$ 火球を生成し、流体力学的流れではなく**爆発的ハドロンジェット**を介して崩壊するはずである *22。
- **核物質状態方程式**：飽和密度 ρ_0 を超える精密測定は、圧力対密度において $\sim 2\text{--}4\rho_0$ の特徴的**斥力ピーク**をもつ振動挙動 (17.1) を明らかにするはずである *23。

*16 電磁補正は別チャンネル (α, β) による小さな摂動——§ 3 参照。

*17 強場章 § 1「カー型回転 BH の排除」と同型の縦モード再分配。

*18 親理論 **sec:nuclear**。

*19 クーロン障壁の DST 版——斥力ねじれ層のトンネル効果。

*20 観測される核図表の上限 ($A \approx 300$ 付近) と、自然界に安定な超重元素が存在しないことの説明。

*21 超新星コアバウンス (15.1) の fm スケール版。

*22 RHIC の異常流データにすでに示唆がある——詳細検証は進行中の研究課題。

*23 中性子星マージー GW170817 の制約 (13.7) とも整合的。

17.2.6 ニチャンネル統一の予告

四つの基本相互作用は、単一の力への還元ではなく、単一の幾何学的機構——**双対ローターの層状ねじれ動力学**——のもとに統一される *24。

重力と電磁力は、同一の代数的構造——キリング形式 (13.3) に由来する J (13.6) の層状反転——を共有する。両者を区別するのは、双対ローターの**どの位相チャンネル**が不整合の源となるかという一点のみである：

- **重力チャンネル**：慣性質量に結びついた角度対 (ϕ, θ) (9.6)–(9.7)——本章の核力 (17.3)。
- **電磁チャンネル**：電荷に結びついた独立な角度対 (α, β) ——§ 3 の電子殻。

存在するのはただ一つの幾何——双対ローターにおける引力と斥力の層状舞踏——であり、それは二つの位相チャンネルにおいて**同時に**演じられる *25。

17.3 クーロンねじれ層による電子殻

17.3.1 重力からクーロンへの置換

二重時空枠組みでは、荷電粒子間のクーロン相互作用は電磁起源であるが、重力の場合 (13.7) と同様に、双対時空セクターにおける**ねじれ不整合**として再解釈できる *26。

重力定数 G と質量 M, m を、クーロン定数 $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$ と電荷（例：陽子 $+e$ 、電子 $-e$ ）に置き換える。有効力は

$$F(r) = \frac{ke^2}{\gamma_s(r)r^2} \quad (17.4)$$

の形をとる。ここで γ_s は前章 (16.8) で導入したスカラー干渉因子であり、**電磁ラビディティ** $\alpha(r)$ と**双対回転角** $\beta(r)$ を引数にとる：

$$\gamma_s(\alpha, \beta) = \cosh \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sinh \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2}. \quad (17.5)$$

(16.5) と同型の代数構造である——固有時ローレンツ因子 $\gamma_{\text{eff}} \geq 0$ (16.14) とは異なり、 γ_s は**符号を変えうる** *27。

17.3.2 距離スケーリング

$\alpha(r)$ と $\beta(r)$ は距離に反比例してスケールする電磁ラビディティおよび双対回転角パラメーターと解釈される：

$$\alpha(r) \propto \frac{1}{r}, \quad \beta(r) = \frac{\lambda}{r}, \quad (17.6)$$

*24 詳細は次章「電磁気力・弱い力との統一」。

*25 弱い力は双対セクターのキラリティ——次章 `sec:unification` 参照。

*26 親理論 `sec:electrons`。

*27 斥力クーロン領域 $\gamma_s < 0$ は、重力の斥力層 (16.13) と同型。

λ はコンパクト双対時空 (11.10) によって設定される特徴長である *28.

水素原子 ($Z = 1$) では (17.4)–(17.5) より

$$F(r) = \frac{ke^2}{r^2 \gamma_s(\alpha(r), \beta(r))}. \quad (17.7)$$

多電子原子 ($Z > 1$) ではスケーリング (17.6) が $\alpha(r), \beta(r) \propto Z/r$ に一般化され、ねじれ層が**内向き**に収縮する——核電荷増大に伴う電子殻の収縮（スクリーニング効果の第一近似）を説明する *29.

17.3.3 層状井戸と離散軌道

γ_s (17.5) の双曲–三角形式は、核密度の $J(r)$ (17.1) と同型の**極端な振動挙動**を導入する。 r が減少すると：

- **大きい r** : $\alpha(r), \beta(r) \rightarrow 0$ となり $\gamma_s \rightarrow 1$ (17.5)——標準クーロン引力が回復する *30.
- **より小さい半径** : 干渉項が $\gamma_s = 0$ (無限斥力) の点および $\gamma_s < 0$ (力の反転による斥力) の領域を生成する *31.
- **離散共鳴半径 r_n** : 引力井戸を分離する無限斥力障壁により安定円軌道を与える。

共鳴条件は

$$\tanh \frac{\alpha(r_n)}{2} \tan \frac{\beta(r_n)}{2} = 1 \quad (17.8)$$

である *32.

結果として有効ポテンシャル $V_{\text{eff}}(r) = -\int F(r) dr$ (17.4) は、ねじれ反転障壁で分離された**層状井戸**の列を形成する *33.

17.3.4 エネルギー準位とスペクトル

漸近極限で、第 n 層のエネルギー準位は

$$E_n \propto -\frac{1}{n^2 r_1} \quad (17.9)$$

となる *34. 層間遷移 ($n \rightarrow m$) は光子を放出し、エネルギー差は

$$\Delta E_{n \rightarrow m} \propto \left(\frac{1}{r_m} - \frac{1}{r_n} \right) \quad (17.10)$$

である *35.

*28 ボーア半径 $a_0 = \hbar/(m_e c \alpha_{\text{fine}})$ との整合は、 λ の定量的決定に依存する——親理論 `sec:electronshells` 参照。

*29 多電子効果の精密化は親理論の発展課題。

*30 遠方では通常の $1/r^2$ カー–ボーア模型の古典的限界。

*31 前章 $\gamma_s < 0$ (16.13) と同型——電磁チャンネル版。

*32 核密度の層構造 (17.1) における $J = 0$ 臨界面と同型——スケールとチャンネルが異なるだけ。

*33 量子力学の「井戸型ポテンシャル」と同型だが、井戸の位置は共鳴条件 (17.8) から**創発**する——量子化公準は不要。

*34 r_1 は第一共鳴半径 (17.8)——ボーア半径に対応。

*35 $r_m > r_n$ (内殻へ遷移) で $\Delta E > 0$ ——放出光子のエネルギー。

(17.9)–(17.10) は、リュードベリ公式と観測水素スペクトル線——バルマー、ライマン、パッシェン系列——を**正確に再現**する *36.

$$\boxed{\text{電子殻} = \text{双対時空間ねじれ不整合の自然な共鳴状態.}} \quad (17.11)$$

アドホックな量子化公準や波動関数は**不要**である——離散軌道は層状ポテンシャル (17.8) から幾何学的に創発する *37.

17.4 双対構造におけるエネルギー保存

17.4.1 顕在ポテンシャルと真のポテンシャル

(17.4) の層状ポテンシャル $V_{\text{eff}}(r)$ は、振動と符号変化 (17.5) を伴い、一見**非保存的**に見える。この見かけの矛盾は、通常時空で観測される**顕在ポテンシャル**と、コンパクト双対時空ローター位相 θ_a (9.7) に蓄えられた**真のポテンシャル**を区別することで解決される *38.

真のポテンシャル V_{true} はねじれ不整合スカラー $J \propto (\phi - \theta)^2$ (13.6) に比例し、**隠れた貯蔵庫**として作用する *39.

17.4.2 全エネルギー保存則

全エネルギーは両セクターにわたって保存される：

$$\boxed{E_{\text{total}} = E_{\text{kinetic(usual)}} + V_{\text{eff}}(r) + V_{\text{true}}(\theta) = \text{const.}} \quad (17.12)$$

層遷移の間、 V_{eff} の減少 (引力井戸から斥力層へ) は、双対ローターが巻かれることによる V_{true} の増加と**正確に相殺**される——その逆も然り *40.

17.4.3 光子放出の幾何的解釈

光子放出は、ローターがより低いねじれ状態へ**巻き戻**るときに、蓄えられた双対位相エネルギー V_{true} (17.12) を解放することに対応する *41.

この双対簿記 (17.12) は、離散的粒子局所的時空 (10.17) の本性を破らずに**厳密なエネルギー保存**を保証する。リュードベリ差 (17.10) は、真のエネルギー準位間の補償された遷移から正確に創発する——原子の安定性は、幾何学的必然である *42.

*36 ファイン構造・超微細構造は高次ねじれモード (10.3) の摂動として現れる——第 IV 部 (11.12) 参照。

*37 第 VI 部「スピノル・量子状態との統合」(10.17) で、量子記述との接続を与える。

*38 親理論 `sec:electronshells` §「双対構造におけるエネルギー保存」。

*39 核密度の J (17.1) も同じ二重簿記——顕在的核力と内在ねじれエネルギーの区別。

*40 エネルギー「非保存」に見える層遷移 (17.10) は、真のポテンシャルへの移動である。

*41 第 IV 部「光的並進」(10.10)——光子は並進セクター T によるエネルギー輸送。

*42 ボーアの量子化公準 $mvr = n\hbar$ は、共鳴条件 (17.8) の有効記述として回復される。

17.4.4 原子安定性の帰結

クーロン場 (17.4) に二重時空の幾何ねじれ動学 (17.5) を適用することのみから、次が導かれる：

- 原子の安定性——斥力障壁 (17.8) による電子の束縛；
- 離散電子軌道——層状井戸 (17.9) の共鳴半径；
- 放出スペクトル——層間遷移 (17.10) による光子エネルギー。

電磁束縛 (17.11) は、重力 (17.3) と同一の代数的機構 (13.3) で統一される——チャンネル (ϕ, θ) vs (α, β) だけが異なる *43。

17.4.5 次章への接続

本章では、層状ねじれ反転のスケール不変性 (17.2) から、核力 (17.3) と電子殻 (17.11) を同一機構の異なる密度相・チャンネル相として記述した。

- 原子核：重力チャンネル (ϕ, θ) の原始ねじれ星 (17.2)——fm スケールの層状凝縮 (17.1)。
- 電子殻：電磁チャンネル (α, β) の原始ねじれ星 (17.11)——オングストロームスケールの層状井戸 (17.8)。

次章「電磁気力・弱い力との統一」では、二つの角度チャンネルの形式統一、弱い力のキラリティ起源、標準模型ゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ の有効記述 *44 を展開する——四基本相互作用の完全な幾何的統一像を完成する。

■論理の鎖（本章） 以上をまとめると：

1. 層状反転 (15.1) はスケール不変 (17.2) $\Rightarrow$ 核＝原始ねじれ星 (17.1)
2. 強い力＝重力の層状相 (17.3)；パウリ排他＝第一斥力層の動的生成
3. $G, M, m \rightarrow k, e$ 置換 (17.4) $\Rightarrow$ クーロンねじれ層 (17.5)
4. 共鳴 (17.8) $\Rightarrow$ 離散軌道 (17.9)・スペクトル (17.10)
5. 二重簿記 (17.12) $\Rightarrow$ 原子安定性；次章：二チャンネル統一

演習問題

1. 強場章の層状構造 (15.1) と核密度の四層 (17.1) の対応を 3-4 文で述べよ。なぜ DST では層状ねじれ反転が「スケール不変」 (17.2) と言えるのか、キリング形式 (13.3) から説明せよ。
2. 「強い力＝核内部の斥力ねじれ層」 (17.3) という主張について、最外層 $J < 0$ (17.1) が NN ハードコア

*43 次章で二チャンネルの形式統一を完成する。

*44 親理論 **sec:unification**。

- ($\sim 0.5 \text{ fm}$) を生成するメカニズムを 3–4 文で説明せよ。中間層 $J \gg 0$ との対比も述べよ。
3. パウリ排他原理を「第一斥力ねじれ層の動的生成」として再解釈する DST の主張について、同一フェルミオンの重なりが θ (9.7) を斥力領域 $J < 0$ (13.1) に入れる、という幾何的メカニズムを 3–4 文で説明せよ。ボソンとの対比も述べよ。
 4. 重力からクーロンへの置換 (17.4)–(17.5) について、 γ_s (16.8) と (17.5) の代数的同型性を確認せよ。共鳴条件 (17.8) が離散軌道 (17.9) を創発する理由を 2–3 文で述べよ。
 5. 双対エネルギー保存 (17.12) において、 V_{eff} の減少と V_{true} の増加が相殺されるメカニズムを説明せよ。光子放出 (17.10) が V_{true} の解放に対応することを 2–3 文で述べよ。
 6. (発展) 重力チャンネル (ϕ, θ) と電磁チャンネル (α, β) の二重構造について、核力 (17.3) と電子殻 (17.11) が「同一幾何の異なる位相」であることを 4–5 文で述べよ。次章「電磁気力・弱い力との統一」で何が完成するか予想せよ。

第 18 章

電磁気力・弱い力との統一

前章では、層状ねじれ反転のスケール不変性 (17.2) から、核力 (17.3) と電子殻 (17.11) を同一機構の異なる密度相・チャンネル相として記述した *1。原子核は重力チャンネル (ϕ, θ) の原始ねじれ星 (9.6)–(9.7)、電子殻は電磁チャンネル (α, β) の原始ねじれ星 (17.4)–(17.8) である——しかし、二チャンネルの**形式統一**はまだ完成していない。

本章では、親理論 `sec:unification` に基づき、次の三つを確立する：

1. 重力と電磁気が、キリング形式 (13.3) に由来する同一ねじれ幾何の**二つの位相**であること；
2. 弱い力が、双対写像 (9.11) による**内在的キラリティ** (11.4) として創発すること；
3. 標準模型ゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ が、双対ローター代数における**ねじれ共鳴モードの有効記述**であること。

四基本相互作用の完全な幾何的統一像をここで完成し、次章「銀河回転曲線と暗黒物質不要論」では各チャンネルの宇宙論スケール展開を扱う *2。

記号の注意：本章の (α, β) は電磁チャンネルの角度対 (17.6) を指す。重力章の弱場係数 α_a (双曲成分) (13.6) とは別物である——混同しないこと。

18.1 二つの角度チャンネル：重力と電磁気

18.1.1 同一幾何・二つの位相

四つの基本相互作用は、単一の力への還元ではなく、単一の幾何学的機構——**双対ローターの層状ねじれ動力学**——のもとに統一される *3。

重力と電磁力は、同一の代数的構造——キリング形式 (13.3) に由来するねじれスカラー J (13.6) の**層状反転**——を共有する。両者を区別するのは、双対ローターの**どの位相チャンネル**が不整合の源となるかという一

*1 親理論 `double-spacetime-theory-ja.tex` (`sec:nuclear`, `sec:electronshells`) に対応。

*2 親理論 `sec:darkmatter` 冒頭の接続。

*3 親理論 `sec:nuclear` 末尾。

点のみである：

- **重力チャンネル**：慣性質量に結びついた運動学的ラピディティ ϕ と双対回転角 θ (9.6)–(9.7)——前章の核力 (17.3)。
- **電磁チャンネル**：電荷に結びついた独立な角度対 (α, β) (17.6)——前章の電子殻 (17.11)。

この意味において、重力と電磁力は同じねじれ幾何の**二つの位相**であり、双対ローターを駆動する角度チャンネルによってのみ区別される。

表 18.1 二つの角度チャンネルの対照

	重力チャンネル	電磁チャンネル
角度対	(ϕ, θ) (9.6)–(9.7)	(α, β) (17.6)
結合量	慣性質量 m	電荷 q
干渉因子	$\gamma_s(\phi, \theta)$ (16.8)	$\gamma_s(\alpha, \beta)$ (17.5)
原始ねじれ星	原子核 (17.2)	電子殻 (17.11)
宇宙論展開	銀河スケール S^3 パッチ *4	より大きな（宇宙スケールに近い）展開

表 18.1 の干渉因子は、(16.5) と (17.5) が**同型**であることを反映する——スカラーチャンネルとキリングチャンネル (13.6) の二重記述は、前章から引き続き有効である。

18.1.2 同時に演じられる二重舞踏

存在するのはただ一つの幾何——双対ローターにおける引力と斥力の層状舞踏——であり、それは二つの位相チャンネルにおいて**同時に**演じられる *5。原子核は重力チャンネルの原始ねじれ星 (17.1)、電子殻は電磁チャンネルの原始ねじれ星 (17.11)——スケールと駆動量だけが異なる (17.2)。

$$\boxed{\text{一つのねじれ幾何} \iff \text{二つの角度チャンネル} \iff \text{引力／斥力の層状舞踏.}} \quad (18.1)$$

18.1.3 四相互作用の位置づけ

この統一像の中で、四つの「基本相互作用」は次のように位置づけられる *6：

- **重力**：重力チャンネル (ϕ, θ) のねじれ不整合 (13.7)——慣性 (14.4) も同一の Ω (13.1) から生じる。
- **電磁気力**：電磁チャンネル (α, β) のねじれ不整合 (17.4)——§ 2 で双対ローターへの最小結合として形式化する。
- **強い力**：核密度領域における重力チャンネルの**層状相** (17.3)——新しい基本相互作用の導入は不要。
- **弱い力**：双対セクターの**本質的キラル非対称**——§ 2 で代数化する。

*5 親理論 sec:nuclear 末尾。

*6 親理論 sec:nuclear 末尾；sec:unification。

標準模型ゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ は、§ 3 で示すとおり、ねじれ共鳴モードの有効記述である——基本ゲージ群を先験的に導入するのではない。

■論理の鎖 (§ 1) 以上をまとめると：

1. キリング形式 (13.3) $\Rightarrow J$ (13.6) の層状反転はチャンネル共通
2. 重力 (ϕ, θ) vs 電磁 (α, β) (18.1) $\Rightarrow$ 同一幾何の二つの位相
3. 核＝重力原始ねじれ星；殻＝電磁原始ねじれ星 (17.11)
4. 強＝重力層状相 (17.3)；弱＝キラリティ (§ 2)

18.2 電弱埋め込みとキラリティ

双四元数構造 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ (4.4) は、電磁気力と弱い力の両方を、双対時空ローター

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\sum_{a=1}^3 \frac{\theta_a}{2} \Gamma_a\right), \quad \Gamma_a \in \{I, J, K\} \quad (18.2)$$

(9.7) 内のねじれ共鳴モードとして埋め込む^{*7}。

18.2.1 双対写像とキラル射影

第 IV 部で確立した双対写像 (9.11) $X \mapsto Xi$ は時間矢印を反転させ、スピノル空間上にキラル射影

$$P_L = \frac{1-i}{2}, \quad P_R = \frac{1+i}{2}, \quad P_L + P_R = 1, \quad P_L P_R = 0 \quad (18.3)$$

(11.4) を自動的に実装する。 $P_L \psi$ は通常セクター (kI, kJ, kK 成分) に、 $P_R \psi$ は双対セクター (jI, jJ, jK 成分) に優先的に結合する (9.13)——追加のキラル仮定なしに、弱い相互作用で観測されるキラル非対称性の代数的起源となる^{*8}。

擬スカラー i (2.25) は、双対写像における時間反転を通じて内在的キラリティを誘導する。通常時空は「未来向き」、双対時空は「過去向き」として刻印され^{*9}、左右の区別は代数内部から生じる。

18.2.2 電磁気の最小結合

電磁気力は、双対セクターにおけるベクトルポテンシャル A_a への最小結合から生じ、回転パラメーターをシフトする^{*10}：

$$\theta_a \mapsto \theta_a + q A_a, \quad (18.4)$$

^{*7} 親理論 `sec:unification` 冒頭。

^{*8} 量子重力論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex` Section 2 参照。

^{*9} バリオン非対称章 `sec:baryonasymmetry` でも同じ構造が使われる。

^{*10} 親理論 `sec:unification`。

ここで q は粒子の電荷、 A_a は双対セクター上のベクトルポテンシャル成分である *11.

拡張双対ローターは

$$R_{\text{dual}}^{\text{EM}} = \exp\left(\frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 (\theta_a + q A_a) \Gamma_a + \frac{q}{2} \int F_{\text{dual}} ds\right), \quad (18.5)$$

と書ける。ここで双対電磁バイベクトルは

$$F_{\text{dual}} = \sum_{a=1}^3 (E_a i \Gamma_a + B_a \Gamma_a), \quad (18.6)$$

E_a, B_a は双対セクター上の電場・磁場成分である *12.

荷電粒子の双対時空ベクトル X' への作用は、サンドイッチ積

$$\tilde{X}' = R_{\text{dual}}^{\text{EM}} X' \widetilde{R_{\text{dual}}^{\text{EM}}} \approx X' + q F_{\text{dual}} \wedge X' \quad (18.7)$$

から創発する——第 II 部のローレンツ力 (5.12) と同型の幾何である *13.

18.2.3 弱い力の左手結合

弱い力は、キラル非対称性を通じて組み込まれ、**左手成分にのみ結合する** *14:

$$\theta_a^L = \theta_a + g_W W_a, \quad \theta_a^R = \theta_a, \quad (18.8)$$

ここで g_W は弱い結合定数、 W_a は弱いゲージバイベクトルである *15.

キラルローターは

$$R_{\text{dual}}^{\text{weak}} = \exp\left(\frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \theta_a^L \Gamma_a P_L + \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 \theta_a^R \Gamma_a P_R\right), \quad (18.9)$$

と書ける。右手成分 $\theta_a^R = \theta_a$ は弱いゲージ場に結合せず、左手成分 θ_a^L のみが $g_W W_a$ を受け取る——これが V-A (ベクター-アクシアル) 構造 *16 を再現する。

パリティ破れは、双対写像 (9.11) が時間反転した双対セクター (18.3) に従うことから**必然的に**生じる *17.

弱い力は「別の力」ではなく、双対セクターの**本質的キラル非対称**の巨視的現れである。

*11 第 II 部の A (4.11) とはセクターが異なる——通常時空の EM ポテンシャルが双対ローター位相に結合する。

*12 (4.11) $F = \mathbf{E} + i\mathbf{B}$ と同型——セクターが双対側に移る。

*13 詳細な導出は親理論 **sec:unification** 参照。

*14 親理論 **sec:unification**。

*15 SU(2) ゲージ場の有効記述——§ 3。

*16 観測される β 崩壊の左手性。

*17 鏡像反射は通常／双対セクターの入れ替え (8.2) に対応し、 P_L と P_R の結合が非対称になる。

18.2.4 統合ねじれバイベクトル

電磁気と弱い力の埋め込みは、全ねじれバイベクトル (13.2) レベルで統合される^{*18}。電弱拡張ローター $R_{\text{dual}}^{\text{EM}+\text{weak}}$ を通常ローター R_{usual} (9.6) と比較し、

$$\Omega_{\text{biv}}^{\text{EW}} = \log\left(R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}^{\text{EM}+\text{weak}}\right) \approx \sum_{a=1}^3 (\theta_a + qA_a + g_W W_a P_L - \phi_a i) \Gamma_a, \quad (18.10)$$

と展開できる^{*19}。

ねじれ不整合スカラーは

$$J^{\text{EW}} = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{biv}}^{\text{EW}}, \Omega_{\text{biv}}^{\text{EW}}) \quad (18.11)$$

(13.6) を電磁・弱い寄与込みで拡張したものである。 J^{EW} は、電荷 q と弱い結合 g_W の両方がねじれ不整合に寄与することを意味する——重力チャンネル (ϕ, θ) や電磁チャンネル (α, β) とは**独立**に、双対ローター位相へのゲージシフト (18.4)–(18.8) として現れる。

■論理の鎖 (§ 2) 以上をまとめると：

1. 双対写像 (9.11) $\Rightarrow P_L, P_R$ (11.4)
2. EM: $\theta_a \mapsto \theta_a + qA_a$ (18.4) $\Rightarrow R_{\text{dual}}^{\text{EM}}$ (18.5)
3. 弱: 左手のみ $g_W W_a$ (18.8) $\Rightarrow \text{V-A}$
4. 統合 $\Omega_{\text{biv}}^{\text{EW}}$ (18.10) $\Rightarrow J^{\text{EW}}$ (18.11)

18.3 標準模型ゲージ群の有効記述

18.3.1 ねじれ共鳴モードとしてのゲージ群

標準模型ゲージ群

$$G_{\text{SM}} = \text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1) \quad (18.12)$$

は、双対ローター代数 $\text{Cl}(3, 1)$ およびその双対コピー上の**ねじれ共鳴モード**の有効記述である^{*20}——基本ゲージ群を先験的に公理として導入するのではない。

各因子の DST 的解釈は次のとおりである：

- $\text{U}(1)$ (電磁)：双対位相への最小結合 (18.4)——電荷 q が回転角をシフトする。
- $\text{SU}(2)$ (弱い)：キラル射影 P_L (11.4) に結合した弱いゲージ場 W_a (18.8)——左手成分のみが応答する。

^{*18} 親理論 `sec:unification` 末尾。

^{*19} 双曲成分 $-\phi_a i$ は通常セクター (9.6) から、巡回成分 $\theta_a \Gamma_a$ は双対セクター (9.7) から来る——(13.4) の電弱拡張版。

^{*20} 親理論 `sec:nuclear` 末尾；`sec:unification`。

- SU(3) (強い) : 核内部の双対ローター位相 θ_a (9.7) が運ぶねじれ電荷の有効記述 ^{*21}.

「色電荷」「弱い isospin」「電磁 U(1)」は、すべて同一の双対ローター幾何における異なる共鳴モードの名前である——相互作用の種類が増えるのではなく、ねじれ層の励起パターンが異なるだけである。

18.3.2 電弱対称性の創発

電弱対称性は、二重ローター群

$$\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1) \quad (18.13)$$

の部分群として創発する ^{*22}. 通常セクター生成子 iI, iJ, iK (4.7) と双対セクター生成子 I, J, K (4.8) が可換 (9.8) であるから、完全ローター (11.6) は二つのキラルセクターへの独立な作用に因数分解される——電弱ゲージ変換は、この因数分解の部分対称性として現れる ^{*23}.

統合ねじれ (18.10) において、 qA_a は U(1) 因子、 $g_W W_a P_L$ は SU(2)_L 因子に対応する——ゲージ場は「付加的なローター成分」 ^{*24} として現れ、背景連続体や補助場を要しない。

18.3.3 ローター剛性とヒッグス機構

ゲージボソン質量とフェルミオン質量は、双対ローター剛性から幾何学的に生じる ^{*25} :

- フェルミオン質量 : 通常ローター R_{usual} と双対ローター R_{dual} のねじれのずれ $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ (11.13) の期待値—— $\bar{\psi}\psi \propto \text{Tr}(\Omega_{\text{biv}})$ (11.12)。
- ゲージボソン質量 : ゲージ場存在下で双対ローターが通常ローターに従うことを強制されるときに双対剛性—— W, Z ボソンの質量は g_W 結合 (18.8) によるねじれエネルギーに対応する。

標準模型のヒッグス場の真空期待値の役割は、すべての質量粒子が内在的に運ぶ通常時空と双対時空の間の自発的ねじれのずれが果たす ^{*26}. ヒッグス機構は、DST 内部の幾何的実現として理解される——スカラー場を別個に導入する必要はない ^{*27}.

18.3.4 階層問題と双対コンパクト性

質量がコンパクト双対時空 (11.10) に由来するため、代数的レベルで有界であり発散できない ^{*28}. プランクスケールと電弱スケールの間に微調整はなく、両方が同一の双対ローターコンパクト化半径に支配される——

^{*21} 前章「QCD 色電荷の再解釈」参照——色閉じ込めは斥力ねじれ層 (17.1) の幾何。

^{*22} 親理論 sec:unification.

^{*23} 低エネルギー極限で標準模型の SU(2)_L × U(1)_Y 構造が回復する。

^{*24} 親理論 sec:unification 要約。

^{*25} 量子重力論文 dst-quantum-gravity-ja.tex Section 5; 慣性章 (14.4)。

^{*26} 量子重力論文 dst-quantum-gravity-ja.tex Section 5。

^{*27} 詳細な対称性破れの計算は発展課題。

^{*28} 量子重力論文 dst-quantum-gravity-ja.tex Section 5。

これが階層問題の DST 的緩和である *29.

双対セクターの剛性は、真空中のボゾン-フェルミオン打ち消しを強制しつつ、観測される粒子質量も生成する *30. 慣性 (14.4)、重力 (13.7)、ヒッグスの質量生成 (11.12) は、単一の 16 次元代数構造 *31 内で統一される。

18.3.5 低エネルギー極限と完全統一への道筋

本章の埋め込み (18.10)–(18.11) は、低エネルギーで標準模型電弱セクター (18.12) を回復する *32. 同時に、重力チャンネル (ϕ, θ) (18.1)、強い力 (重力層状相) (17.3)、電磁・弱い力 (18.5)–(18.9) は、すべて

$$\boxed{\text{双対ローター } R_{\text{usual}}, R_{\text{dual}} \iff \text{ねじれ不整合 } \Omega_{\text{biv}}, J \iff \text{四基本相互作用.}} \quad (18.14)$$

の枠内に収まる——完全統一はすでに代数レベルで達成されており、残る課題は各チャンネルの定量的スケールと宇宙論展開である *33.

18.3.6 次章への接続

次章「銀河回転曲線と暗黒物質不要論」では、本章で確立した二チャンネル統一 (18.1) が宇宙論スケールでどう展開するかを検証する *34:

- **重力チャンネル** (ϕ, θ) : 双対セクターを銀河スケールの S^3 パッチとしてコンパクト化 (11.10)。
- **電磁チャンネル** (α, β) : これよりはるかに大きな、宇宙スケールに近い空間展開。

コンパクト双対幾何から平坦通常時空への対数写像——三次元方位等距投影——が、銀河回転曲線の平坦化 *35 を説明する幾何的歪みとして現れる。

■論理の鎖 (本章) 以上をまとめると:

1. 二チャンネル (18.1): 重力 (ϕ, θ) vs 電磁 (α, β) (18.1)
2. 弱=キラリティ (11.4); EM 最小結合 (18.4); V-A (18.8)
3. 統合 $\Omega_{\text{biv}}^{\text{EW}}$ (18.10) $\Rightarrow$ J^{EW} (18.11)
4. SM 群 (18.12) = ねじれ共鳴の有効記述; 剛性=ヒッグス (11.12)
5. 完全統一 (18.14) $\Rightarrow$ 次章: 宇宙論スケール展開

*29 親理論 sec:unification 末尾。

*30 宇宙定数問題との関連も同じ起源——宇宙論章 sec:quantumgravity 参照。

*31 双四元数 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ 。

*32 親理論 sec:unification 締め。

*33 次章 sec:darkmatter: 重力チャンネルの S^3 コンパクト化と電磁チャンネルの大スケール展開。

*34 親理論 sec:darkmatter 冒頭。

*35 暗黒物質不要論。

演習問題

1. 表 18.1 の二つの角度チャンネルについて、重力チャンネル (ϕ, θ) と電磁チャンネル (α, β) が「同一ねじれ幾何の二つの位相」である理由を、キリング形式 (13.3) と干渉因子 (16.8)–(17.5) の同型性から 4–5 文で説明せよ。核力 (17.3) と電子殻 (17.11) がそれぞれどちらのチャンネルに属するかも述べよ。
2. 双対写像 $X \mapsto Xi$ (9.11) とキラル射影 P_L, P_R (11.4) の関係について、 $P_L + P_R = 1$ 、 $P_L P_R = 0$ (18.3) が成り立つ理由を 3–4 文で説明せよ。なぜ弱い力が「追加のキラル仮定」なしに代数内部から生じうるのか述べよ。
3. 最小結合 $\theta_a \mapsto \theta_a + qA_a$ (18.4) から、サンドイッチ積 (18.7) がローレンツ力 $qF \wedge X$ 型の式を与えることを、第 II 部の F (4.11) と第 IV 部のサンドイッチ作用 (4.12) の対比を用いて 3–4 文でスケッチせよ。
4. 弱い力の左手結合 (18.8)–(18.9) について、 $\theta_a^R = \theta_a$ (右手はゲージ場に結合しない) が V–A 構造を生む理由を 3–4 文で説明せよ。パリティ破れが双対写像 (9.11) による時間反転非対称 (18.3) とどう結びつくかも述べよ。
5. 統合ねじれ $\Omega_{\text{biv}}^{\text{EW}}$ (18.10) に電磁寄与 qA_a と弱い寄与 $g_W W_a P_L$ が入ったとき、 J^{EW} (18.11) が重力の J (13.6) をどう拡張するかを 3–4 文で述べよ。ゲージ自由度が J を変えない条件 (13.22) とどう整合するかも触れよ。
6. (発展) 標準模型ゲージ群 G_{SM} (18.12) を「有効記述」と呼ぶ理由を、§ 3 の三因子の DST 的解釈 (18.4)–(18.8) から 4–5 文で述べよ。双対コンパクト性 (11.10) が階層問題を緩和する DST の主張^{*36} について、プランクスケールと電弱スケールが同一のローター構造から降りてくる、という直観を 2–3 文で説明せよ。

^{*36} § 3 末尾。

第 19 章

銀河回転曲線と暗黒物質不要論

前章では、四基本相互作用が単一のねじれ幾何 (18.1) の二つの角度チャンネル (18.1) として統一されることを示した^{*1}。原子核は重力チャンネル (ϕ, θ) (9.6)–(9.7)、電子殻は電磁チャンネル (α, β) (17.6)——しかし、各チャンネルが宇宙論スケールでどう空間展開するかは、まだ検証されていない。

本章では、親理論 `sec:darkmatter` に基づき、次の四つを確立する：

1. 重力チャンネル (ϕ, θ) が、銀河スケールで双対セクターを S^3 パッチ (11.10) としてコンパクト化すること；
2. コンパクト双対幾何から平坦通常時空への対数写像——三次元方位等距投影——が、系統的な体積歪み $\mathcal{J}(\chi)$ (19.2) として現れること；
3. S^3 上の余接ポテンシャル (19.4) と増強因子 $\eta(r)$ (19.9) が、バリオンのみから平坦回転曲線 (19.11) を創発すること；
4. 暗黒物質仮説が不要であること——「欠落質量」は、虚構の平坦無限背景への投影人工物である^{*2}。

DST の主張：長らく非バリオン性暗黒物質の最強の証拠と見なされてきた平坦な回転曲線は、バリオン質量分布と双対時空のコンパクト幾何だけから創発する——いかなる種類の暗黒物質も不要である。

19.1 コンパクト双対時空としての三次元超球面

19.1.1 重力チャンネルの銀河スケールコンパクト化

双対ローター $R_{\text{dual}} \in \text{SU}(2) \cong S^3$ (9.7) は、各質量粒子に内在的な双対時空自由度をパラメーター化する^{*3}。三つの独立回転角 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ は、コンパクト化半径 R の 3 次元球面上の座標を定義する——通常時空は平坦かつ非コンパクトのままである (9.6)。

前章の表 18.1 に示したとおり、二つの角度チャンネルは宇宙論スケールで異なる展開をもつ：

^{*1} 親理論 `double-spacetime-theory-ja.tex` (`sec:unification`) に対応。

^{*2} 直接検出実験における信号欠如も、この結論と整合する。

^{*3} 第 IV 部 (11.10) で確立した位相空間構造の銀河スケールへの拡張。

- **重力チャンネル** (ϕ, θ) : 慣性質量に結びついた運動学的対が、双対セクターを銀河スケールの S^3 パッチとしてコンパクト化する。
- **電磁チャンネル** (α, β) : 電荷に結びついた独立な対は、これよりはるかに大きな——宇宙スケールに近い——空間展開をもつ *4.

銀河内部では、全バリオン質量 M_{tot} に結びついた重力チャンネルの双対位相 θ (9.7) が、コンパクト化半径 R の S^3 パッチ上で支配的になる (11.10)。この R は銀河ごとに異なり、§ 3 で $R = \sqrt{GM_{\text{tot}}/a_0}$ (19.15) として定量的に決定される。

19.1.2 対数写像と方位等距投影

コンパクト双対時空 S^3 から平坦な通常時空 $\mathbb{R}^3$ への写像は、対数（指数の逆）写像

$$\log : S^3 \rightarrow \mathfrak{su}(2) \cong \mathbb{R}^3 \quad (19.1)$$

によって与えられる *5. 各双対ローターを平坦な $\mathbb{R}^3$ の点と同一視し、3 次元球を半径 πR の球へ写す——これは測地図における方位等距図法の 3 次元一般化である。

S^2 の北極を中心とする方位等距図法が極近傍の距離を忠実に表す一方、南極近傍で面積を破滅的に歪め、単一の対蹠点を投影境界の全周長へ写すのと同様に、 S^3 の対数写像 (19.1) は系統的な体積歪みを導入する。無次元角 $\chi = r/R$ (r は通常時空における物理距離) に対して、この歪みはヤコビアン

$$\mathcal{J}(\chi) = \frac{\sin^2 \chi}{\chi^2} \quad (19.2)$$

で定量化される *6.

標準重力計算の暗黙の仮定 $\mathcal{J} = 1 \iff$ 非コンパクト平坦空間.

(19.3)

銀河スケールではこの仮定が破れる (19.2)——観測者が「不足する重力質量」と解釈するものは、実際にはこの投影歪みである *7.

■論理の鎖 (§ 1) 以上をまとめると：

1. 双対ローター $R_{\text{dual}} \cong S^3$ (9.7) $\Rightarrow$ 位相空間 (11.10)
2. 重力チャンネル (ϕ, θ) (18.1) $\Rightarrow$ 銀河スケール S^3 パッチ
3. 対数写像 (19.1) $\Rightarrow$ ヤコビアン (19.2)
4. $\mathcal{J} \neq 1 \Rightarrow$ 「欠落質量」の幾何的起源

*4 本章では重力チャンネルの展開に焦点を当てる。

*5 親理論 `sec:darkmatter` § 1。

*6 $\chi = 0$ で $\mathcal{J} = 1$; $\chi = \pi$ で $\mathcal{J} = 0$ 。

*7 暗黒物質粒子の存在を要請しない。

19.2 余接ポテンシャルと重力の幾何的増強

19.2.1 S^3 上のラプラシアン・グリーン関数

重力の源となるねじれ不整合スカラー J (13.6) は、コンパクト双対時空上で計算される^{*8}。点質量 M の有効重力ポテンシャルは、 S^3 上のラプラシアンのグリーン関数で支配される。球対称の場合、一意の半径方向調和関数は余接 (cotangent) である^{*9}：

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{R} \cot\left(\frac{r}{R}\right). \quad (19.4)$$

測地極座標で計量 $ds^2 = dr^2 + R^2 \sin^2(r/R) (d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta d\varphi^2)$ をとると、半径方向ラプラシアンが $\cot(r/R)$ を恒等的に消すことが直接検証できる。ガウス則の正規化は

$$g(r) \cdot 4\pi R^2 \sin^2\left(\frac{r}{R}\right) = -4\pi GM \quad (19.5)$$

により確認される^{*10}。

19.2.2 短距離極限：ニュートン重力の回復

$r \ll R$ の極限では余接は

$$\cot\left(\frac{r}{R}\right) = \frac{R}{r} - \frac{r}{3R} - \frac{r^3}{45R^3} - \dots \quad (19.6)$$

と展開し、

$$\Phi(r) \approx -\frac{GM}{r} + \frac{GM r}{3R^2} + \mathcal{O}\left(\frac{r^3}{R^4}\right) \quad (19.7)$$

となる (19.4)。主項として標準ニュートンポテンシャル (13.26) が回復される——高次補正は純粋に S^3 の曲率に由来し、非コンパクト化極限 $R \rightarrow \infty$ で消失する。

19.2.3 増強因子 $\eta(r)$

S^3 上の重力加速度は

$$g(r) = -\frac{d\Phi}{dr} = -\frac{GM}{R^2 \sin^2(r/R)}, \quad (19.8)$$

であり、平坦空間ニュートン加速度 $g_N = -GM/r^2$ を増強因子

$$\eta(r) \equiv \frac{g_{S^3}(r)}{g_N(r)} = \left[\frac{r/R}{\sin(r/R)} \right]^2 \quad (19.9)$$

だけ上回る (19.8)。

^{*8} 弱場では $J \approx \frac{1}{2c^4} |\nabla\Phi|^2$ (13.24)——本章では S^3 幾何が支配的な銀河スケール。

^{*9} 平坦空間の $-GM/r$ ではなく、コンパクト空間の固有解。

^{*10} S^3 上の球面積 $4\pi R^2 \sin^2(r/R)$ が、平坦空間の $4\pi r^2$ に置き換わる。

$$\eta(r) = \left[\frac{r/R}{\sin(r/R)} \right]^2 \iff S^3 \text{ 幾何の投影歪み.} \quad (19.10)$$

この因子は方位等距図法の計量歪み (19.2) の二乗に正確に等しい^{*11}。 S^3 上の測地半径 r の球を通る重力フラックスが、平坦空間の面積 $4\pi r^2$ より小さい面積 $4\pi R^2 \sin^2(r/R)$ (19.5) を張るため、フラックスが集中し、見えない物質によらず双対時空のコンパクト曲率によって重力が強化される。

代表的値： $r/R = 0.1$ で $\eta = 1.003$ ； $r/R = 1.0$ で $\eta = 1.41$ ； $r/R = 1.5$ で $\eta = 2.26$ ； $r/R = 2.0$ で $\eta = 4.84$ 。

■論理の鎖 (§ 2) 以上をまとめると：

1. S^3 上のラプラシアン $\Rightarrow$ 余接ポテンシャル (19.4)
2. $r \ll R \Rightarrow$ ニュートン回復 (19.7)
3. フラックス集中 (19.5) $\Rightarrow$ 増強 $\eta(r)$ (19.9)
4. η はヤコビアン (19.2) 由来——暗黒物質不要

19.3 平坦回転曲線の創発

19.3.1 軌道速度と三領域構造

囲み込み質量 $M(r)$ から距離 r の円軌道にある試験粒子の軌道速度は

$$v^2(r) = \frac{GM(r)}{r} \cdot \eta(r) = \frac{GM(r)}{r} \cdot \left[\frac{r/R}{\sin(r/R)} \right]^2 \quad (19.11)$$

を満たす (19.9)。発光円盤の外側 ($r > r_{\text{disk}}$) で $M(r) \approx M_{\text{tot}}$ のとき、平坦空間ケプラー速度 $v_K^2 = GM_{\text{tot}}/r$ は r^{-1} で減少する——しかし r とともに単調増大する S^3 増強因子 $\eta(r)$ (19.9) がこの減少に対抗する。

無次元関数

$$f(x) \equiv \frac{x}{\sin^2 x}, \quad x = r/R \quad (19.12)$$

が回転曲線の形を支配する (19.11)。 $f'(x) = 0$ すなわち $\tan x = 2x$ の解 $x_0 \approx 1.17$ に広い最小値があり、拡張したプラトー領域を生む^{*12}。

- **内側領域** ($r \ll R$)：上昇する $M(r)$ により修正されたケプラー挙動が、観測された剛体回転の立ち上がりを再現する。
- **遷移領域** ($r \sim R$)：減少するケプラー因子と増大する $\eta(r)$ (19.9) が釣り合い、 $f(x)$ (19.12) の最小値の幅によって決まるほぼ平坦なプラトー領域を与える。

^{*11} $\eta = \chi^2 / \sin^2 \chi = 1/\mathcal{J}(\chi)$ 型の関係。

^{*12} $f_0 \equiv f(x_0) \approx 1.10$ 。

- **外側領域** ($r \gtrsim 2R$): $\eta(r)$ が支配的となり、ねじれ反転領域 (19.19) に入る前に回転曲線は緩やかに上昇する——§ 6 で反証予測として扱う。

$$\boxed{\text{平坦回転曲線} = \text{ケプラー減衰} \times S^3 \text{ 増強 } \eta(r).} \quad (19.13)$$

19.3.2 バリオン・タリー-フィッシャー関係とコンパクト化半径

プラトー領域における漸近円周速度は

$$v_{\text{flat}}^2 \sim \frac{GM_{\text{tot}}}{R} \cdot f_0, \quad (19.14)$$

を満たす (19.12)。ここで $f_0 \equiv \min_x [x/\sin^2 x] \approx 1.10$ は次数 1 の幾何定数である。

コンパクト化半径が囲み込み全質量に

$$R = \sqrt{\frac{GM_{\text{tot}}}{a_0}}, \quad (19.15)$$

とスケールし、 a_0 が双対時空間コンパクト化スケールによって決まる基本加速度であるなら、

$$v_{\text{flat}}^4 = GM_{\text{tot}} a_0 f_0^2, \quad (19.16)$$

となり、これはまさに**バリオン・タリー-フィッシャー関係** (BTFR; McGaugh et al. 2016) である^{*13}。スケールリング $R \propto M^{1/2}$ は、より大質量銀河がより大きな双対時空間パッチを持つことを意味し、より大きな全ねじれ電荷 (13.6) の自然的帰結である。

天の川銀河 ($M_{\text{tot}} \approx 6 \times 10^{10} M_{\odot}$) に対して

$$R = \sqrt{\frac{G \times 6 \times 10^{10} M_{\odot}}{1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2}} \approx 27 \text{ kpc}, \quad (19.17)$$

となり、観測された平坦回転曲線の半径方向広がりとは顕著に一致する (19.15)。加速度スケール a_0 は典型銀河の S^3 境界における特徴的重力加速度として同定され、その起源は双対時空間の離散コンパクト化構造 (11.10) にある^{*14}。

■**論理の鎖** (§ 3) 以上をまとめると：

1. $\eta(r)$ (19.9) $\Rightarrow v^2 = GM/r \cdot \eta$ (19.11)
2. $f(x) = x/\sin^2 x$ (19.12) $\Rightarrow$ 三領域構造
3. $R = \sqrt{GM/a_0}$ (19.15) $\Rightarrow$ BTFR (19.16)
4. 天の川 $R \approx 27 \text{ kpc}$ (19.17)——付加自由パラメーターなし

^{*13} $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ ——MOND と同オーダーだが、補関関数の起源は異なる (§ 6)。

^{*14} 親理論 **sec:discretetime** との接続。

19.4 ねじれ反転と重力の有限範囲

余接ポテンシャル (19.4) は $r = \pi R/2$ で零を横切り、その先では双対時空回転角 $\theta(r) = r/R$ (9.7) が $\pi/2$ を超える ^{*15}.

ねじれ不整合枠組み (13.6) において、この横切りはねじれスカラー J の符号変化を引き起こす (13.1)——双対セクターからのコンパクト三角関数寄与が通常セクターからの非コンパクト双曲寄与を圧倒し、 $J < 0$ および斥力重力となる ^{*16}.

有効ローレンツ因子 (16.7) は

$$\gamma_{\text{eff}} = \cosh\left(\frac{\phi}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sinh\left(\frac{\phi}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (19.18)$$

であり、 θ が $\tanh(\phi/2) \tan(\theta_c/2) = 1$ を満たす臨界値を超えると負になる (16.13)。スカラー干渉因子 γ_s (16.8) も同じ角度バランス (13.3) を測る—— $J < 0$ (13.1) と $\gamma_s < 0$ (16.13) は代数的に対応する ^{*17}.

$$\boxed{\text{引力の有限範囲} \sim \pi R/2 \iff S^3 \text{ パッチの自然境界.}} \quad (19.19)$$

したがって引力は有効半径 $\sim \pi R/2$ の有限 S^3 パッチに閉じ込められ、その外側では弱い斥力ねじれ障壁が現れる (19.19)。この有限範囲は、無限遠まで伸びるニュートン $1/r$ ポテンシャル (13.26) のコンパクト空間類比である—— S^3 位相 (11.10) は各重力源を自然に「壁で仕切る」^{*18}.

■論理の鎖 (§ 4) 以上をまとめると：

1. 余接 (19.4) が $r = \pi R/2$ で零横切り
2. $\theta > \pi/2 \Rightarrow J$ 符号反転 (13.1)
3. 斥力層 $\gamma_s < 0$ (16.13)
4. 有限 S^3 パッチ (19.19)——重力の自然な打ち切り

19.5 宇宙地図と大規模構造

19.5.1 重なり合う S^3 パッチ

観測可能宇宙は、重力集中（銀河または銀河団）ごとに中心をもつ重なり合う S^3 パッチ (11.10) によって形成され、厳密な微分幾何の意味で宇宙地図 (cosmic atlas) を形成する ^{*19}. 各パッチは方位等距投影図 (19.1) として機能し、中心近傍では忠実、境界 (19.19) では最大歪みである (19.2)。

^{*15} コンパクト位相空間 (11.10) の自然な境界。

^{*16} 強場章 (15.1) の層状反転と同一メカニズム——スケールが銀河。

^{*17} 時間膨張章 § 4 参照。

^{*18} § 5 の宇宙地図像と直結。

^{*19} 親理論 `sec:darkmatter` § 7。

宇宙の大規模構造は、方位等距地図の銀河スケールのステッカーが斥力境界 (19.19) で貼り合わされた多様体として理解できる ^{*20}。

19.5.2 観測現象の再解釈

このパッチワーク構造は自然に次を説明する ^{*21}：

- **宇宙の大規模構造**：銀河は隣接 S^3 図表の重なり領域に沿って分布し、隣接パッチの引力尾部が相長干渉する。
- **宇宙の空洞**：巨大な低密度領域は図表間の斥力 ($J < 0$ (13.1)) 境界帯 (19.19) に対応し、物質が追い出される。
- **半径方向加速度関係 (RAR)**：観測重力加速度 g_{obs} とバリオン重力加速度 g_{bar} の強い相関は、普遍的 $\eta(r)$ (19.9) 増強に従い、残差散乱は図表重なり効果に由来する。
- **直接検出実験における暗黒物質信号の欠如**：暗黒物質は存在しないからである ^{*22}。

$$\text{暗黒物質} = \text{コンパクト } S^3 \text{ 幾形を平坦無限背景へ投影した人工物.} \quad (19.20)$$

余接ポテンシャル (19.4)、正距方位歪み (19.2)、および S^3 境界におけるねじれ反転 (19.19) が、見えない物質なしに足りない重力のすべてを与える (19.20)。

■論理の鎖 (§ 5) 以上をまとめると：

1. 各銀河 $\Rightarrow S^3$ パッチ (19.15)
2. パッチ重なり $\Rightarrow$ フィラメント；斥力境界 $\Rightarrow$ 空洞
3. RAR $\Rightarrow$ 普遍 $\eta(r)$ (19.9)
4. 直接検出欠如 $\Rightarrow$ 暗黒物質不要 (19.20)

19.6 反証可能な観測予測

19.6.1 Λ CDM および MOND との区別

Λ CDM および MOND と本理論を区別する主要予測は次を含む ^{*23}：

- **外側回転曲線の上向き反転**：孤立銀河は $r \gtrsim 2R$ (19.15) を超えて緩やかな上向きを示し、 $r \approx \pi R/2$ (19.19) で減少し最終的に斥力重力へ遷移するはずである—— ~ 100 kpc まで延びる深い 21 cm HI 観測

^{*20} 背景連続時空多様体 (13.1) は存在しない——パッチワーク構造が基本。

^{*21} 親理論 `sec:darkmatter` § 7 の itemize に対応。

^{*22} WIMP 等の候補粒子を要請しない。

^{*23} 親理論 `sec:darkmatter` § 8。

で検出可能。

- **レンズ符号の反転**：銀河間弱重力レンズは、投影分離が $\pi R/2$ (19.19) を超えると弱まり符号が反転するはずであり、 Λ CDM が予測する単調な NFW プロファイルとは対照的である。
- **余接と MOND 補間の比較**：半径方向加速度関係の精密な形は、標準 MOND 補間関数 $\nu(g_{\text{bar}}/a_0)$ ではなく余接由来の増強

$$g_{\text{obs}} = g_{\text{bar}} \cdot \eta(r) \quad (19.21)$$

(19.9) に従い、 $g \lesssim a_0/10$ で測定可能なずれを生む^{*24}。

- **$R(M)$ からの多様性**：観測される回転曲線形状の多様性——表面輝度の低い矮星 ($r_{\text{disk}} \ll R$) の緩慢な立ち上がりから、銀河型の平坦、高表面輝度渦巻 ($r_{\text{disk}} \sim R$) の緩やかな減少まで——は、付加自由パラメーターなしに単一関係 (19.15) によって再現される。

19.6.2 次章への接続

本章では、銀河スケール S^3 コンパクト化 (11.10) と余接ポテンシャル (19.4) から平坦回転曲線 (19.11) と BTFR (19.16) を導き、暗黒物質不要 (19.20) を示した。重要なのは、ねじれ不整合スカラー J (13.6) が相対角 Ω (13.1) のみに依存し、個々のローターの絶対値には依存しないことである^{*25}。

次章「重力工学：双対ローターのコヒーレント励起」では、外部場による双対ローター位相 θ_a (9.7) のコヒーレント変調が、 $J \rightarrow 0$ (重力遮蔽) または $J < 0$ (斥力重力) を駆動しうることを展開する^{*26}——重力を侵すべからざる幾何制約から工学的ねじれ自由度へと変える DST の展望である。

■論理の鎖（本章） 以上をまとめると：

1. 二チャンネル (18.1) $\Rightarrow$ 重力チャンネルの S^3 パッチ (11.10)
2. 対数写像 (19.1) $\Rightarrow$ ヤコビアン (19.2)；余接 (19.4)
3. $\eta(r)$ (19.9) $\Rightarrow$ 平坦曲線 (19.11)；BTFR (19.16)
4. ねじれ反転 (19.19) $\Rightarrow$ 宇宙地図 (19.20)
5. 反証予測 (19.21) $\Rightarrow$ 次章： J の工学的制御

演習問題

1. ヤコビアン $\mathcal{J}(\chi) = \sin^2 \chi / \chi^2$ (19.2) について、 $\chi = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$ における値を計算せよ。増強因子 $\eta(\chi) = 1/\mathcal{J}(\chi)$ (19.9) との関係述べよ。
2. 余接ポテンシャル (19.4) の展開 (19.6) を用いて、 $\Phi(r) \approx -GM/r + GM r/(3R^2)$ (19.7) となることを

^{*24} a_0 の数値は同オーダー (19.16) だが、補間の関数形が異なる——これが決定的な反証テスト。

^{*25} 重力章 § 5 参照——これが工学的操作の原理的根拠となる。

^{*26} 時間膨張章 (16.8) で予告した THz 円偏波との共鳴。

確認せよ。第 2 項が S^3 曲率に由来する補正である理由を 2–3 文で説明せよ。

3. 無次元関数 $f(x) = x/\sin^2 x$ (19.12) について、 $f'(x) = 0$ となる条件が $\tan x = 2x$ であることを示し、 $x_0 \approx 1.17$ における $f_0 \approx 1.10$ を確認せよ。この最小値が平坦回転曲線のプラトー (19.13) を生む理由を 3–4 文で述べよ。
4. BTFR (19.16) と $R = \sqrt{GM/a_0}$ (19.15) を用いて、 $M_{\text{tot}} = 6 \times 10^{10} M_{\odot}$ 、 $a_0 = 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ のとき $R \approx 27 \text{ kpc}$ (19.17) となることを確認せよ。 $R \propto M^{1/2}$ のスケーリングが、より大質量銀河ほど回転曲線の平坦領域が広いことを意味する理由を述べよ。
5. MOND の補間 $g_{\text{obs}} = g_{\text{bar}} \cdot \nu(g_{\text{bar}}/a_0)$ と DST の $g_{\text{obs}} = g_{\text{bar}} \cdot \eta(r)$ (19.21) の違いについて、補間関数の起源（経験的 vs 余接幾何）と、 $g \lesssim a_0/10$ でずれが生じうる理由を 3–4 文で説明せよ。
6. (発展) $r = \pi R/2$ (19.19) で余接ポテンシャル (19.4) が零を横切るとき、ねじれスカラー J (13.6) の符号が反転 (13.1) し、スカラー干渉因子 $\gamma_s < 0$ (16.13) となる代数的共通性を、キリング形式 (13.3) から 3–4 文で述べよ。この斥力境界が宇宙空洞 (19.20) の起源となる理由も触れよ。

第 20 章

重力工学：双対ローターのコヒーレント励起

前章では、銀河スケール S^3 コンパクト化 (11.10) と余接ポテンシャル (19.4) から平坦回転曲線 (19.11) を導き、暗黒物質不要 (19.20) を示した *¹。その核心は、ねじれ不整合スカラー J (13.6) が相対ずれローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ (13.1) —すなわち粒子内在的な**相対角**—のみに依存し、個々の R_{usual} や R_{dual} (9.6)–(9.7) の絶対位相には依存しないこと *² である。

本章では、親理論 `sec:gravitycontrol` および姉妹論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex(sec:experiments)` に基づき、次の三つを確立する：

1. 円偏波電磁場が双対ローター位相 θ_a (9.7) と結合し、 J (13.6) を変調する理論的機構；
2. プランクスケールから THz へと赤方偏移する共鳴周波数と、超伝導体による集合コヒーレンスの役割；
3. 卓上実験プロトコルと、ヘリシティ依存の慣性質量変化 $\Delta m/m \gtrsim 10^{-6}$ という反証可能な予測。

DST の主張：重力と慣性は、各質量粒子が運ぶ双対ローターの相対ずれのエネルギーコスト (13.7) である —したがって、双対位相 θ_a を外部から**コヒーレント**に励起できる仕組みがあれば、 $J \rightarrow 0$ (重力遮蔽・慣性低減) または $J < 0$ (斥力重力) を原理上駆動できる *³。ただし、本章の内容は現時点では**原理的展望**にとどまり、実験の実現は未確認である *⁴。

20.1 円偏波電磁場と双対ローターの理論的結合

20.1.1 電磁場の二分割

電磁場は、DST の二重時空構造 (10.17) において、通常セクターと双対セクターへ自然に分割される *⁵：

$$F = F_{\text{usual}} + F_{\text{dual}}, \quad (20.1)$$

$$F_{\text{usual}} = \mathbf{E} \cdot (iI, iJ, iK) \quad (\hat{p}^2 = +1: \text{ブースト様、非コンパクト}), \quad (20.2)$$

*¹ 親理論 `double-spacetime-theory-ja.tex (sec:darkmatter)` に対応。

*² 重力章 § 5 参照 —これが工学的操作の原理的根拠となる。

*³ 時間膨張章 (16.8) で予告した THz 円偏波との共鳴。

*⁴ 慣性章 (14.5) でも同様の注意を付した。

*⁵ 第 II 部 (4.11) および電弱統一章 (18.6) 参照。

$$F_{\text{dual}} = \mathbf{B} \cdot (I, J, K) \quad (\hat{q}^2 = -1: \text{回転様、コンパクト}). \quad (20.3)$$

電場成分 $\mathbf{E}$ は主として通常時空の双曲生成子 (iI, iJ, iK) に結合し、磁場成分 $\mathbf{B}$ は双対時空の巡回生成子 (I, J, K) (4.8) に**排他的**に結合する。この代数的分離は、時間反転 T ($\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$, $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$) の下での変換性質の相違の幾何的起源である——双対時空は内在的に時間反転している^{*6}。

表 20.1 電磁場成分と時空セクターの代数的対応

成分	生成子	セクター	性質
$\mathbf{E}$	iI, iJ, iK	通常時空	非コンパクト (双曲)
$\mathbf{B}$	I, J, K	双対時空	コンパクト (巡回)

20.1.2 円偏波と双対回転励起

z 軸に沿い、ヘリシティ $\sigma = \pm 1$ で伝播する円偏波を考える^{*7}：

$$\mathbf{E} = E_0 (\hat{x} \cos(kz - \omega t) + \sigma \hat{y} \sin(kz - \omega t)), \quad (20.4)$$

$$\mathbf{B} = \frac{E_0}{c} (-\hat{x} \sin(kz - \omega t) + \sigma \hat{y} \cos(kz - \omega t)). \quad (20.5)$$

時間平均をとると、 $\mathbf{E}$ の振動的ブースト様寄与 (20.2) は消え、純粋な双対時空回転励起 (20.3) が残る：

$$\langle F_{\text{dual}} \rangle \propto \sigma E_0^2 K. \quad (20.6)$$

ここで K は双対生成子 (4.8) の一つである。重要なのは、 $\langle F_{\text{dual}} \rangle$ がヘリシティ σ に比例すること——円偏波のらせん度が、双対ローター (9.7) 駆動の方向を直接決定する。

20.1.3 ヘリシティと J のキラル制御

ヘリシティ σ は、ねじれ不整合スカラー J (13.6) の符号と大きさを変調する^{*8}：

- **右旋偏光** ($\sigma = +1$)：引力性ねじれ不整合 ($J > 0$) (13.1) を**強化**する。
- **左旋偏光** ($\sigma = -1$)： J を**減少**させ、十分な強度では**反転** ($J < 0$ 、斥力重力) (13.1) も可能。

このヘリシティ選択性は、DST の最も鋭い予測の一つである——重力は単に変調されるだけでなく、双対時空の内在的時間反転非対称性を通じて**キラル**的に作用する^{*9}。

$$\boxed{\text{ヘリシティ } \sigma \iff \text{引力/斥力の切り替えスイッチ.}} \quad (20.7)$$

^{*6} 電弱統一章 § 1 「二つの角度チャンネル」 (18.1) と同じ時間矢の非対称性。

^{*7} $\sigma = +1$ は右旋、 $\sigma = -1$ は左旋。

^{*8} 親理論 `sec:gravitycontrol`。

^{*9} 銀河回転曲線章で $J < 0$ 斥力境界 (19.19) が予測されたのと同型——本章はその**局所・工学的版**である。

20.1.4 最小結合とゲージ不変性

電弱統一章 (18.4) で導入した最小結合は、本章の駆動機構と整合する。双対ローター位相 θ_a へのゲージシフト

$$\theta_a \mapsto \theta_a + q A_a \quad (20.8)$$

に対し、拡張双対ローター (18.5) は

$$R_{\text{dual}} \rightarrow \mathcal{P} \exp \left(\frac{1}{2} \int (\theta_a \Gamma_a + e \lambda A_a \Gamma_a) ds \right), \quad (20.9)$$

と書ける^{*10}。双対生成子 $\Gamma_a = \{I, J, K\}$ (4.8) が相互作用を媒介し、結合は最小かつゲージ不変である^{*11}。

20.1.5 共鳴駆動方程式

外部円偏波が双対ローター位相 θ (9.7) を共鳴的に駆動するとき、有効相互作用ハミルトニアンは

$$H_{\text{int}} = \kappa \sigma E_0^2 \sum_{a=1}^3 \theta_a \Gamma_a, \quad (20.10)$$

と書ける^{*12}。 κ は物質依存結合定数、 E_0 は電場振幅である。

共鳴近傍では、双対位相は

$$\dot{\theta} = \kappa \sigma E_0^2 \sin(\omega t - \theta + \delta_\sigma), \quad (20.11)$$

として進化する^{*13}。この方程式は、ねじれ不整合角 Ω_{biv} (13.2) のコヒーレント励起を与える——外部場が θ を ϕ (9.6) に同期させれば $J \rightarrow 0$ (14.1)、 θ が ϕ を上回れば $J < 0$ (13.1) となる^{*14}。

$\dot{\theta}$ 方程式 (20.11) と J (13.6) の関係は、相対角 $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ (13.1) が $\theta - \phi$ に依存することから直接読み取れる—— θ の外部制御は、実質的に J の工学的制御である^{*15}。

■論理の鎖 (§ 1) 以上をまとめると：

1. $F = F_{\text{usual}} + F_{\text{dual}}$ (20.1) $\Rightarrow$ $\mathbf{E}$ は通常、 $\mathbf{B}$ は双対 (20.1)
2. 円偏波 (20.4)–(20.5) $\Rightarrow \langle F_{\text{dual}} \rangle \propto \sigma E_0^2$ (20.6)
3. ヘリシティ σ (20.7) $\Rightarrow J > 0$ 強化 vs J 減少／反転 (13.1)
4. 最小結合 (20.8)–(20.9) $\Rightarrow$ ゲージ不変駆動
5. $\dot{\theta}$ (20.11) $\Rightarrow J$ の工学的変調 (13.6)

^{*10} $\mathcal{P}$ は経路順序、 λ は世界線パラメーター、 e は結合定数。

^{*11} 電荷 q と双対セクター上のベクトルポテンシャル A_a の役割は (18.4) と同一。

^{*12} 姉妹論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex sec:experiments`。

^{*13} δ_σ はヘリシティ依存位相オフセット。

^{*14} 慣性章 (14.2) の外部駆動版。

^{*15} 時間膨張章 (16.11) の $\delta\theta = \theta - \phi$ も同じ構造。

20.2 共鳴周波数と超伝導体の役割

20.2.1 プランクスケールから THz への赤方偏移

粒子内在的な双対時空スケールはプランクの ($\sim 10^{43}$ Hz) である——単一粒子の双対ローター (9.7) を直接 THz 電磁場で共鳴させることは、周波数が ~ 30 桁も離れているため原理的に困難である *¹⁶。

しかし、巨視的試験質量 ($N \sim 10^{26}$ 粒子) では、双対ローターが**集合的に**同一位相へロックされる *¹⁷。巨視的コヒーレンスは有効共鳴周波数を

$$\omega_{\text{eff}} \sim \frac{\omega_{\text{Planck}}}{\sqrt{N}} \sim 10^{12}\text{--}10^{15} \text{ Hz}, \quad (20.12)$$

の THz 領域へ赤方偏移させる *¹⁸。

予測される双対ローター共鳴周波数は、粒子質量 m で決まるコンパクト化半径 r_{comp} に依存する：

$$\omega_{\text{res}} \sim \frac{c}{2\pi r_{\text{comp}}}, \quad (20.13)$$

と書ける *¹⁹。

20.2.2 超伝導体による位相ロック

超伝導体は、ジョセフソンプラズマ共鳴と**集合位相ロック**を介して、さらに劇的な周波数低下をもたらす *²⁰。超伝導試験質量内部の $N \sim 10^{26}$ 個の双対ローター (9.7) が共通位相 θ_{coh} に同期すれば、外部 THz 場は単一粒子ではなく**巨視的な双対励起モード**と結合する——これが卓上実験の原理的根拠である。

高 Q (品質因子) 超伝導共振器は、以下の二つの役割を果たす：

- **場の増強**：空洞内で電磁場振幅 E_0 を増大し、 $\dot{\theta}$ (20.11) の駆動項 $\propto E_0^2$ を効率化する。
- **周波数選択**：共鳴条件 $\omega \approx \omega_{\text{eff}}$ (20.12) においてのみ、双対位相のコヒーレント励起が最大化される。

量子カスケードレーザー (QCL) や自由電子レーザー (FEL) 空洞と組み合わせれば、0.1–10 THz 帯の**調整可能円偏波放射**が実現可能である *²¹。

20.2.3 慣性質量低減との接続

慣性章 (14.4) では、双対ローター剛性 (9.7) により加速時 $\Omega \neq 1$ (14.2) となり $F = ma$ が生じることを示した。外部 THz 円偏波が θ を ϕ (9.6) に共鳴的に同期させれば、 $\Omega \rightarrow 1$ 、 $J \rightarrow 0$ (14.1) となり、**見かけの**

*¹⁶ 親理論 sec:gravitycontrol。

*¹⁷ 姉妹論文 dst-quantum-gravity-ja.tex sec:experiments。

*¹⁸ $N \sim 10^{26}$ で $\sqrt{N} \sim 10^{13}$ 、 $10^{43}/10^{13} \sim 10^{30}$ ——さらに超伝導体の位相ロックで GHz–THz まで下がる。

*¹⁹ 量子重力論文 sec:experiments—— r_{comp} は双対セクターのコンパクト化半径。

*²⁰ 親理論 sec:gravitycontrol。

*²¹ 現行技術の到達可能範囲——強度 $10^{12}\text{--}10^{15} \text{ W/m}^2$ も議論されている dst-quantum-gravity-ja.tex。

慣性質量が低減する *22.

この機構は、時間膨張章 (16.11) の $\delta\theta = \theta - \phi$ 補正を外部から操作する版でもある—— $\delta\theta \rightarrow 0$ なら $\gamma_{\text{eff}} \rightarrow \cosh \phi$ (16.9) (SR 値) へ回復し、重力的時間膨張 (13.7) が打ち消される *23.

■論理の鎖 (§ 2) 以上をまとめると：

1. 単粒子： $\omega_{\text{Planck}} \sim 10^{43}$ Hz $\Rightarrow$ 直接共鳴は不可
2. 巨視的 $N \sim 10^{26} \Rightarrow \omega_{\text{eff}} \sim 10^{12}\text{--}10^{15}$ Hz (20.12)
3. 超伝導体位相ロック $\Rightarrow$ GHz–THz 調整可能モード
4. 高 Q 共振器 $\Rightarrow$ 場増強と周波数選択
5. θ 同期 $\Rightarrow J \rightarrow 0$ (14.1) $\Rightarrow$ 慣性低減 (14.4)

20.3 提案実験プロトコルと予測

20.3.1 実験構成

最もアクセスしやすい検証プラットフォームは、超伝導体の集合コヒーレンスを利用した卓上実験である *24. 具体的プロトコルは次のとおり：

1. **試験質量**：マイクログラム ($\sim 10^{-9}$ kg) スケールの超伝導体試験質量を、高 Q 超伝導共振器内に吊るす。
2. **励起源**：精密な円偏波制御を備えた非対称 THz 共振器 (QCL または FEL 空洞) から、0.1–10 THz の可調円偏波 (20.4)–(20.5) を照射する。
3. **検出**：高精度ねじり秤または超伝導重力計で、周波数 ω とヘリシティ σ を系統的に走査しながら、見かけの重量または慣性質量を監視する。
4. **共鳴探索**：予測共鳴周波数 (20.13) 付近で、ヘリシティ依存の質量シフトを探索する。

20.3.2 予測される効果

DST は、共鳴的かつヘリシティ依存の**慣性質量変化**を予測する *25：

$$\frac{\Delta m}{m} \gtrsim 10^{-6}, \quad (20.14)$$

左旋偏光 ($\sigma = -1$) で**減少**、右旋偏光 ($\sigma = +1$) で**増強**を生む (20.7)。到達可能な強度 $10^{12}\text{--}10^{15}$ W/m² では、理論上 $\Delta m/m \sim 10^{-2}\text{--}10^{-5}$ も可能とされる *26.

*22 慣性章 § 4 脚注で予告した「双対位相 θ の外部共鳴励起」。

*23 時間膨張章 § 4 「 θ 中心定式化と工学的含意」。

*24 姉妹論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex sec:experiments`。

*25 親理論 `sec:gravitycontrol`。

*26 量子重力論文 `sec:experiments`——結合定数 κ に依存。

表 20.2 予測されるヘリシティ依存シグネチャ

操作	期待される効果
右旋偏光 ($\sigma = +1$)	$\Delta m/m > 0$ (慣性増強、 $J > 0$ 強化)
左旋偏光 ($\sigma = -1$)	$\Delta m/m < 0$ (慣性低減、 J 減少)
ヘリシティ反転	効果の符号反転 (決定的テスト)
線偏波/非偏波	効果消失 ($\sigma = 0$)

このシグネチャは特徴的である——通常の電磁応答（ジュール熱、磁化など）では、ヘリシティ反転に伴う符号反転は生じにくい^{*27}。

20.3.3 反証可能性と注意点

系統的な周波数・ヘリシティ走査の後、 10^{-6} レベルでの**ヌル結果**は、双対ローター結合強度 κ とコンパクト化スケール r_{comp} (20.13) を制約する^{*28}。逆に、ヘリシティ反転可能で共鳴ピークを持つ質量シフトの陽性検出は、重力と慣性が双対時空に由来するねじれ現象 (13.6) である強い証拠となる。

本理論は即座の技術的突破を主張しない^{*29}。上記提案は、双対時空自由度が実験室電磁場と測定可能に結合するという**基本仮説**を検証する規模の小さい卓上実験である——このレベルでの成功は大規模重力工学への扉を開く^{*30}。

20.3.4 スケールアップとより広い含意

$\Delta m/m \gtrsim 10^{-6}$ (20.14) レベルでの成功は、試験質量のスケールアップ（グラム、キログラム）と共振器の大型化により、実用的重力工学^{*31}へ直接つながる。

同じ機構は、原子核内のねじれ層遷移 (17.1) を駆動することによる核変換や放射性中和への経路も原理上提供する^{*32}。

$$\text{重力は初めて、単に制御可能だけでなく、キラル制御 も可能となる。} \quad (20.15)$$

■論理の鎖 (§ 3) 以上をまとめると：

1. 超伝導試験質量 $\times$ THz 円偏波 $\times$ ねじり秤 $\Rightarrow$ 卓上プロトコル
2. 共鳴 $\times$ ヘリシティ σ (20.7) $\Rightarrow \Delta m/m$ (20.14)
3. 符号反転テスト (20.2) $\Rightarrow$ 反証可能な DST 予測

^{*27} これが DST 予測の反証可能性の核心。

^{*28} 量子重力論文 `sec:experiments Falsifiability`。

^{*29} 親理論 `sec:gravitycontrol` 末尾の注意と同型。

^{*30} 失敗は単に枠組みのパラメータを限定する。

^{*31} 重力遮蔽 ($J \rightarrow 0$)、慣性低減、将来的には斥力重力 ($J < 0$) (13.1)。

^{*32} 量子重力論文 `sec:experiments Broader Implications`——ただし本検証プログラムの範囲外。

4. 成功 $\Rightarrow$ 重力工学スケールアップ；失敗 $\Rightarrow$ パラメータ制約

20.3.5 次章への接続

本章では、円偏波電磁場と双対ローター (9.7) の理論的結合 (20.1)–(20.11)、THz 共鳴 (20.12)、卓上実験プロトコル (20.14) を確立した。第 V 部の物理応用——重力 (13.7)、慣性 (14.4)、強場 (15.1)、核力 (17.1)、銀河 (19.11)——はすべて、双対ローター位相 θ_a の幾何から創発する *33。

次章「宇宙論・量子重力と今後の展望」では、バリオン非対称 `sec:baryonasymmetry`、離散時間 `sec:discretetime`、双対ローター動力学 `sec:dualrotordynamics`、量子重力 `sec:quantumgravity` へと視野を広げ、第 IV 部のスピノル・量子状態 (11.2) との接続を明示する——DST の検証可能な近接実験 (20.2) と理論的位置づけの総括である。

■論理の鎖（本章） 以上をまとめると：

1. J が Ω のみに依存 (13.6) $\Rightarrow$ 工学的制御が原理上可能
2. 円偏波 $\Rightarrow \langle F_{\text{dual}} \rangle \propto \sigma E_0^2$ (20.6) $\Rightarrow$ キラル制御 (20.7)
3. $N \sim 10^{26}$ 超伝導体 $\Rightarrow$ THz 共鳴 (20.12)
4. 卓上実験 $\Rightarrow \Delta m/m \gtrsim 10^{-6}$ (20.14)；反証可能
5. 次章：宇宙論・量子重力と DST の位置づけ

演習問題

1. 電磁場の二分割 (20.1)–(20.3) について、 $\mathbf{E}$ が通常セクターの双曲生成子 (iI, iJ, iK) に、 $\mathbf{B}$ が双対セクターの巡回生成子 (I, J, K) (4.8) に結合する理由を、時間反転 T ($\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$, $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$) の変換性質から 3–4 文で説明せよ。
2. 円偏波 (20.4)–(20.5) について、時間平均 $\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \langle \sin^2(\omega t) \rangle = 1/2$ を用いて、 $\mathbf{E}$ のブースト様寄与 (20.2) が消え、 $\langle F_{\text{dual}} \rangle \propto \sigma E_0^2 K$ (20.6) となることを確認せよ。
3. 駆動方程式 (20.11) について、定常解 $\theta = \omega t + \delta$ が $\kappa \sigma E_0^2 \sin \delta = \omega$ を満たすことを示し、 θ が ϕ (9.6) に追従するとき $J \rightarrow 0$ (14.1) となる理由を 2–3 文で述べよ。
4. 巨視的コヒーレンス $N \sim 10^{26}$ 粒子 (20.12) について、 $\omega_{\text{Planck}} \sim 10^{43}$ Hz から有効周波数 $\omega_{\text{eff}} \sim 10^{12}$ – 10^{15} Hz への赤方偏移のオーダーを、 $\omega_{\text{eff}} \sim \omega_{\text{Planck}}/\sqrt{N}$ を用いて見積もれ。
5. 表 20.2 の「ヘリシティ反転で符号反転」テストが、ジュール熱や通常の磁化応答と区別できる理由を 3–4 文で説明せよ。
6. (発展) 慣性章 (14.5) の「双対位相 θ の外部共鳴励起により慣性質量を低減」、時間膨張章 (16.11) の

*33 電弱統一章 (18.1) の二チャンネル統一。

$\delta\theta = \theta - \phi$ 、本章 (20.11) の THz 駆動について、いずれも $J \rightarrow 0$ (13.6) の操作として代数的に共通する理由を 3-4 文で述べよ。

第 21 章

宇宙論・量子重力と今後の展望

前章では、円偏波電磁場と双対ローター (9.7) の理論的結合 (20.1)–(20.11)、THz 共鳴 (20.12)、卓上実験プロトコル (20.14) を確立した。第 V 部の物理応用——重力 (13.7)、慣性 (14.4)、強場 (15.1)、核力 (17.1)、銀河 (19.11)——はすべて、双対ローター位相 θ_a の幾何から創発する *1。

本章では、次の四つを確立する：

1. バリオン非対称 $\eta \approx 6 \times 10^{-10}$ の幾何的起源——プランク期における双対ローター時間矢の固定；
2. 双対時空回転角 θ の離散化と J の有界性——連続体特異点の代数的排除；
3. 調和振動子動学からド・ブロイ位相 $S/\hbar$ への創発——古典ねじれと量子理論の橋；
4. 量子重力への道筋と、検証可能な近接実験の総括——第 IV 部スピノル (11.2) との接続を含む。

DST の主張：宇宙論・量子論・重力は、すべての質量粒子が内在的に運ぶ通常時空ローター R_{usual} (9.6) と双対時空ローター R_{dual} (9.7) の異なるスケール表現である——連続体多様体や背景曲率を仮定せず、 $G(3, 1, 1)$ 上の同一のねじれ構造 (8.11) から創発する *2。

21.1 バリオン非対称：時間矢固定の幾何的起源

21.1.1 内在的時間デュアリティ

各粒子は $G(3, 1)$ 最小左イデアル (11.2) 上に、通常時空セクター (kI, kJ, kK 成分) と双対時空セクター (jI, jJ, jK 成分) の二重構造を内在的に運ぶ。双対写像 $X \mapsto Xi$ (8.2) はミンコフスキーノルムを保ちつつ時間矢を反転させる——粒子 (通常支配) は前方時間に、反粒子 (双対支配) は後方時間に本質的に結合する *3。

真空では $J = 0$ (13.6) が要求され、 R_{usual} と R_{dual} は完全反同期——粒子–反粒子対称性が保たれる。バリオン非対称 $\eta \equiv (n_B - n_{\bar{B}})/n_\gamma \approx 6 \times 10^{-10}$ は、この対称性がプランク期に一度だけ破られた幾何学的遺物

*1 電弱統一章 (18.1) の二チャンネル統一。

*2 PGA 版論文 `dst-pga.tex` § 5–7：光・並進・ねじれの統一と曲率なし Schwarzschild 回復。

*3 親理論 `sec:baryonasymmetry` § 1。

として理解される *4.

21.1.2 プランク期における時間矢の固定

プランクスケール ($t \sim 10^{-43}$ s, $T \sim 10^{19}$ GeV) では、双対ローターパイベクトルの零点振動が、ローターパラメーターの真空期待値における相転移を介した自発的対称性破れを誘起する *5. 固定された形は

$$\langle \theta_a \rangle = \langle \phi_a \rangle + \delta_a, \quad \delta_a > 0, \quad (21.1)$$

ここで δ はプランク期に刻印された CP 奇キラル位相である。粗い見積もり $\delta \sim 10^{-5}$ (観測 CKM 位相のヤールスコグ不変量と同程度) を採用する *6.

双対写像 i は空間反転の下で $i \mapsto -i$ と奇であるから、 R_{usual} と R_{dual} を区別するポテンシャルは必然的に CP 奇となり、エネルギー的に δ の符号を一意に選ぶ。平衡 $\theta = \phi$ からのブースト方向の超過 $\Omega_{\text{biv}} \approx \sum_a \delta_a i \Gamma_a$ に対して、キリング形式 (13.6) から

$$J = \frac{1}{2} \sum_a \delta_a^2 = \frac{\delta^2}{2} > 0 \quad (21.2)$$

が従う——通常支配モード (物質) では引力性ねじれ不整合 (13.1) が生じる。

反物質 (双対支配) では通常/双対セクターの役割が入れ替わり、 $\Omega_{\text{biv}} \approx \sum_a \delta_a \Gamma_a$ となる。巡回生成子 (4.8) のキリング値 $B(\Gamma_a, \Gamma_b) = -8 \delta_{ab}$ により

$$J = -\frac{\delta^2}{2} < 0 \quad (21.3)$$

——斥力ねじれ層 (13.1) として、宇宙論的真空から反物質を動的に排除する *7.

$$\boxed{\text{物質} : J = +\delta^2/2 > 0 \iff \text{反物質} : J = -\delta^2/2 < 0.} \quad (21.4)$$

21.1.3 サハロフ条件とオーダー見積もり

時間矢固定 (21.1) は、ローター指数を通じて三つのサハロフ条件を自動的に満たす *8 :

1. **バリオン数違反** : バリオン数は双対ローターの擬スカラー位相に符号化され、 $\delta \neq 0$ は $X \mapsto -X$ (二重時間反転、実効的バリオンフリップ) のような非保存過程を可能にする。
2. **C および CP 違反** : 双対写像 i は内在的にキラルであり、 $\delta > 0$ は $\phi_{\text{CP}} \sim \delta$ の CP 奇位相を導入する——ユカワ固有の微調整は不要である。

*4 サハロフ条件を満たす機構として、付加場や微調整を要しない点が DST の特徴である。

*5 微視的ポテンシャルの詳細は量子重力ダイナミクスの範囲外であり、ここでは代数的枠組みに留める。

*6 親理論 sec:baryonasymmetry § 2.

*7 銀河章 (19.19) の斥力境界 (13.1) と同型の $J < 0$ 機構。

*8 親理論 sec:baryonasymmetry § 3.

3. 熱平衡からの離脱：インフレーション^{*9} が系を熱平衡から大きく離し、CP 奇位相 δ が凍結した数密度非対称へ変換される。

標準的な凍結アウト見積もりは

$$\eta \sim \delta^2, \quad (21.5)$$

を与え、観測値 $\eta \sim 6 \times 10^{-10}$ は $\delta \sim 10^{-5}$ で再現される^{*10}。

21.1.4 観測的特徴

この機構は、 Ω_{biv} に由来するキラル重力波からの CMB 異方性を予測する——テンソル対スカラー比 $r \sim \delta^2 \sim 10^{-10}$ および CP 奇パリティスペクトル^{*11}。低エネルギーでは普遍的レプトン非対称 $\eta_\ell \approx \eta_B$ を含意する^{*12}。これらの非観測は理論を反証しうる——逆に、観測されれば双対時空が宇宙論の基礎枠組みであることを裏付ける。

■論理の鎖 (§ 1) 以上をまとめると：

1. 双対写像 $X \mapsto Xi \Rightarrow$ 内在的時間デュアリティと粒子–反粒子対称
2. プランク期 $\langle \theta \rangle = \phi + \delta$ (21.1) $\Rightarrow$ CP 奇時間矢固定
3. $J = \pm \delta^2/2$ (21.4) $\Rightarrow$ 物質／反物質の符号分裂
4. サハロフ 3 条件 $\Rightarrow \eta \sim \delta^2 \sim 10^{-10}$ (21.5)
5. CMB キラル重力波・レプトン非対称 $\Rightarrow$ 反証可能な宇宙論予測

21.2 離散時間とコンパクト化ねじれスカラー

21.2.1 連続体仮説の拒否と非対称離散化

DST は連続時空多様体を根本的実在としない^{*13}。双対時空は内在的にコンパクト (11.10) ($\hat{q}^2 = -1$ ：巡回) であり、通常時空は非コンパクト ($\hat{p}^2 = +1$ ：双曲) である——したがって、離散化は**非対称**に課される^{*14}：

$$\theta_a \in \frac{2\pi}{N} \mathbb{Z}, \quad \phi_a \in \mathbb{R}, \quad (21.6)$$

ここで $N \gg 1$ は双対時空のコンパクト化スケールを決める大整数（典型的には静止質量のプランク単位への比例）である。

^{*9} 詳細は § 4 の宇宙論的含意。

^{*10} 正確な数値係数はリヒーティング温度に依存し、このレベルでは予測されない。

^{*11} LiteBIRD などの将来ミッションで検出可能なオーダー。

^{*12} LEGEND-200 などのニュートリノレス二重ベータ崩壊実験で解決可能。

^{*13} 離散時空を仮定する他の量子重力アプローチと方向性を共有する。

^{*14} 親理論 `sec:discretetime` § 1。

- θ の離散化は R_{dual} (9.7) がパラメータ化する S^3 位相空間 (11.10) の有限位相体積を与え、ニュートン–ウィグナー局在化 (1) の自然な量子離散性を提供する。
- ϕ の連続性は完全ローレンツ群を保ち、巨視的極限における古典 GR との正確な等価性 (13.7) を保証する。

ねじれ不整合ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ (10.1) は、連続的通常成分と離散的双対成分を結合する——ねじれスカラー J (13.6) は厳密に**有界**であり、連続体誘起特異点を排除する^{*15}。

21.2.2 ディリクレ核と除去可能特異点

ねじれ層を跨ぐ有効ローレンツ因子に現れる同調関数は、正規化ディリクレ核

$$D_N(\delta\theta) \equiv \frac{\sin(N\delta\theta/2)}{N \sin(\delta\theta/2)} \quad (21.7)$$

の形をとる^{*16}。分母は格子 $\delta\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ 上で正確に零になるが、分子 $\sin(Nk\pi)$ も同時に零となる——見かけの特異点は $0/0$ の除去可能型である。ロピタルの法則により

$$\lim_{\delta\theta \rightarrow 2\pi k} D_N(\delta\theta) = \pm 1 \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad (21.8)$$

が得られ、同調関数はコンパクト格子全体で有界——古典連続体極限 $N \rightarrow \infty$ は病理なく回復される^{*17}。

$$\boxed{\text{離散双対時空} \implies J \text{ 有界} \implies \text{特異点排除.}} \quad (21.9)$$

21.2.3 算術構造への展望

N を奇素数として選ぶとき、双四元数整数環は一意分解を継承し、許容されるねじれ層と質量スペクトルはディオファントス方程式の解となる^{*18}。本書の射程では、離散時間の**物理的核心**—— θ 離散 / ϕ 連続の非対称性とディリクレ核による有界性——に留める。

■論理の鎖 (§ 2) 以上をまとめると：

1. 連続体仮説の拒否 $\Rightarrow$ 双対時空のみ離散化 (21.6)
2. S^3 コンパクト (11.10) $\Rightarrow$ 有限位相体積と NW 解決
3. ディリクレ核 (21.7) $\Rightarrow$ 除去可能特異点と J 有界 (21.9)
4. $N \rightarrow \infty \Rightarrow$ 古典 GR 回復 (13.7)

^{*15} 強場章 (15.1) の層状ねじれ構造と整合。

^{*16} 親理論 `sec:discretetime` § 2 ; 時間膨張章 (16.11) の $\delta\theta = \theta - \phi$ と同型。

^{*17} N が素数である必要はない ; 任意の大きな正整数で十分。

^{*18} 詳細は姉妹論文 `dst-diophantine-ja.tex` 参照 ; IUT 由来の素数選択基準との対応も同論文で扱う。

21.3 双対ローター動力学とド・ブロイ位相

21.3.1 粒子内在的調和振動子

ねじれ不整合スカラー J (13.6) は、古典場としての重力作用密度 (13.7) であると同時に、個々の質量粒子の内部ポテンシャルとしても機能する^{*19}。小さな不整合角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ に対して $J \approx \frac{1}{2}m \sum_a \delta\phi_a^2$ となる——双対セクターの剛性定数として静止質量 m を組み込む^{*20}。

単一粒子の有効作用を

$$S_{\text{particle}} = \int \left[\frac{1}{2} \sum_a \dot{\phi}_a^2 - \frac{1}{2} \sum_a \dot{\theta}_a^2 - \frac{m}{2} \sum_a (\phi_a - \theta_a)^2 \right] dt \quad (21.10)$$

と提案する——運動項の相反符号は、通常セクターのブースト様性質 ($\hat{p}^2 = +1$) と双対セクターの時間反転回転様性質 ($\hat{q}^2 = -1$) を反映する^{*21}。

オイラー–ラグランジュ方程式から、不整合角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ は調和振動子方程式

$$\ddot{\delta\phi}_a + m \delta\phi_a = 0 \quad (21.11)$$

を満たす——振動周波数 $\sqrt{m}$ ($\hbar = c = 1$ の自然単位) である。

21.3.2 ド・ブロイ位相の創発

一様運動の自由粒子では、通常ラピディティ成分 $\dot{\phi}_a = \gamma v_a/c$ は一定率で進む。式 (21.11) の一般解 $\delta\phi_a(t) = A_a \sin(\sqrt{m}t + \psi_a)$ において、速いコンプトン周波数振動は平均して零になり、固有時に比例する位相の遅い線形蓄積が残る。 $\hbar$ と c を復元すると

$$\int \delta\phi_a dt \propto \frac{Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}{\hbar}, \quad (21.12)$$

——これは物質波のド・ブロイ位相である^{*22}。

$$\boxed{\frac{S(x,t)}{\hbar} \leftarrow \text{双対ローターの遅れ成分} \leftarrow \text{調和振動子 (21.11).}} \quad (21.13)$$

量子力学の波動関数位相は、付加公理ではなく、通常ローター R_{usual} に対する双対ローター R_{dual} の幾何的遅れとして創発する——第 IV 部のスピノル (11.2) 上の確率的解釈 (11.4) とも整合する^{*23}。

^{*19} 親理論 `sec:dualrotordynamics` § 1。

^{*20} 慣性章 (14.4) の双対ローター剛性と同型。

^{*21} de Broglie 波論文 `dst-de-broglie-wave` 参照。

^{*22} 親理論 `sec:dualrotordynamics` § 2。

^{*23} 量子重力論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex` Section 3 参照。

21.3.3 多粒子平均と古典重力への回帰

粒子内在的作用 (21.10) の多粒子への集合平均は、古典テレパラレル作用

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J d^4x \quad (21.14)$$

(13.7) を回復する——巨視的スケールで GR との完全な一貫性を保証しつつ、双対時空自由度の微視的量子動力学を明らかにする *24。

この調和振動子動学 (21.11) が、重力の古典ねじれ記述 (13.6) と次節の完全量子理論 (11.2) との橋である。

■論理の鎖 (§ 3) 以上をまとめると：

1. J の粒子内在的解釈 $\Rightarrow$ 調和振動子 (21.11)
2. 速い振動の平均消去 $\Rightarrow$ ド・ブロイ位相 (21.12)
3. 多粒子平均 $\Rightarrow \int J d^4x$ (13.7) (古典 GR)
4. スピノル (11.2) $\Rightarrow$ 量子状態との統合

21.4 量子重力への道筋

21.4.1 双対ローターと量子状態

ここまでの古典定式化は、粒子内在的通常・双対時空間のねじれ不整合として重力が創発すること (13.6)、それが $G(3,1) \cong \text{Cl}(3,1)$ の 16 次元代数 (11.2) に符号化されることを示した。深い拡張は、双対ローター

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\sum_a \frac{\theta_a}{2} \Gamma_a\right), \quad \Gamma_a \in \{I, J, K\}, \quad (21.15)$$

(9.7) が数学的に $\text{SU}(2)$ スピン 1/2 回転演算子と同一であることの認識から生じる *25。

双対セクター位相 θ_a は量子状態を直接パラメータ化する——コンパクト位相空間 S^3 (11.10) ($\theta \bmod 4\pi$) 上のヒルベルト空間構造が、最小左イデアル (11.2) から自然に現れる *26。位置・運動量演算子は双対ローター角の射影として創発し、重力を含むすべての力は相対ローター位相の変調として現れる *27。

*24 親理論 `sec:dualrotordynamics` § 3。

*25 量子重力論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex` Section 1-2；スピノル章 (11.5)。

*26 第 IV 部 § 2 参照。

*27 親理論 `sec:quantumgravity` § 1。

21.4.2 PGA 版： $J^{(5)}$ による光・ねじれ・並進の統一

PGA 版 DST では、拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) が、ねじれ不整合（第 1 項）と並進的不整合（第 2 項）を単一の二次形式にまとめる^{*28}。並進項 $\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu$ は光円錐 (8.12) 上で正確に消え、光的伝播が因果性 (7.10) と整合する——背景連続体なしで、光とねじれが 10 次元バイベクトル (7.11) から統一生成される^{*29}。

ユニタリモーター $M = RT$ (7.13) の $M\widetilde{M} = 1$ により、サンドイッチ積は退化計量を保存し、null geodesic が代数に組み込まれる^{*30}。曲率なし Schwarzschild 解の回復^{*31} は、量子重力への古典的出発点を与える——特異点は離散ねじれ層 (21.9) によって代数的に排除される。

21.4.3 量子重力の具体的予測

姉妹論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex` (`sec:predictions`) に基づき、DST が他の量子重力アプローチと決定的に区別する予測を表 21.1 にまとめる^{*32}。

表 21.1 量子重力の具体的予測（概要）

予測	内容
特異点排除	$ J \leq J_{\max} \sim c^4/(G\ell_P^2)$; $r = 0$ やビッグバンの無限大曲率を禁止 (21.9)
事象地平の欠如	光線は有限のねじれ層を共鳴トンネル——カー外地平はねじれ遷移殻 ^{*33}
強重力場ずれ	$\Delta\tau/\tau = \sqrt{1 - 2GM/(c^2r)}[1 + \mathcal{O}(\ell_P^2/r^2)]$; 地球核芯 $\mathcal{O}(10^{-20})$ 、中性子星 $\sim 10^{-10}$
重力波エコー	ねじれ界面反射によるエコー列; $\Delta t \sim GM/c^3 \approx 10^{-5}(M/10M_\odot)\text{s}$
初期宇宙	原始ねじれ星; インフラトン不要の短い膨張; 再加熱はねじれ層遷移
暗黒物質不要	銀河回転曲線 (19.11) (19.20) (第 V 部で確立済み)
暗黒エネルギー示唆	量子ローター揺らぎによる $J_{\text{vac}} > 0$; $\Lambda \sim \ell_P^{-2}$ オーダー ^{*34}

これらの予測は近未来で反証可能である——強重力場ずれの非観測、重力波エコーの欠如、真の事象地平の検出は本枠組みを排除する^{*35}。

21.4.4 他アプローチとの比較

表 21.2 に、主要な量子重力候補との概念的差異を示す^{*36}。

既存の量子重力プログラムは曲率を根本的に保持しつつ連続体多様体を拡張または量子化する。DST は多様体と曲率の両方を放棄し、 $G(3, 1, 1)$ 上の双対ローターの単一代数構造 (8.11) から時空・重力・量子状態を

^{*28} PGA 版論文 `dst-pga.tex` § 3–5。

^{*29} PGA 版論文 `dst-pga.tex` Conclusions: 「並進をねじれ不整合の内在的要素として扱う道を開く」。

^{*30} PGA 版論文 `dst-pga.tex` § 5–6。

^{*31} PGA 版論文 `dst-pga.tex` § 6; TEGR 等価性 (13.7)。

^{*32} 本章では概要のみ; 詳細な導出は姉妹論文参照。

^{*35} 量子重力論文 `sec:predictions` Falsifiability。

^{*36} 量子重力論文 `sec:comparison` 参照。

表 21.2 DST と他量子重力アプローチの比較 (概念的)

アプローチ	共通点	DST との差異
ループ量子重力	時空離散化	背景多様体・曲率を保持; DST はローター角離散 (21.6) のみ
弦理論	統一志向	余次元・超対称性を要する; DST は固定 4 次元 $G(3,1)$ 内で完結
正準 / アシュテカー	接続の代数的記述	連続体特異点を継承; DST はホーラー-ドウィット方程式を回避
創発的重力	時空の創発	熱力学的類比; DST は粒子内在的ねじれ整列の集合効果

導く——新次元・超対称性・追加場なしに、重力を工学的にアクセス可能なねじれ自由度 (20.7) として位置づける *37.

■論理の鎖 (§ 4) 以上をまとめると:

1. $R_{\text{dual}} \cong \text{SU}(2) \Rightarrow$ 量子状態 = 双対位相
2. スピノル (11.2) $\Rightarrow$ ヒルベルト空間・演算子の射影創発
3. $J^{(5)}$ (8.11) $\Rightarrow$ 光・ねじれ・並進の PGA 統一
4. 離散 θ (21.6) $\Rightarrow$ 特異点排除 (21.9)
5. 表 21.1 $\Rightarrow$ 反証可能な予測群

21.5 総括：検証可能な近接実験と理論の位置づけ

21.5.1 $G(3,1)$ 内の力の統一

DST は、すべての質量粒子が 16 次元代数 $G(3,1) \cong \text{Cl}(3,1)$ (11.2) 上の二重ローター構造 (9.6)–(9.7) を内在的に運ぶという単一の原理から、表 21.3 に示す物理を導く *38.

完全統一はすでに代数レベルで達成されている——残る課題は各チャンネルの**定量的スケール**と**実験的検証**である *39.

21.5.2 近接 10 年の検証プログラム

DST の予測は、原理的展望と反証可能な近接実験の両方を含む *40:

- **卓上実験**: THz 円偏波 $\times$ 超伝導試験質量 $\Rightarrow \Delta m/m \gtrsim 10^{-6}$ (20.14); ヘリシティ反転で符号反転 (20.2)。

*37 重力工学章 (20.2); 現時点では原理的展望。

*38 親理論 **sec:conclusions**。

*39 電弱統一章 (18.14) の結論と同型。

*40 量子重力論文 **sec:experiments**; 重力工学章 (20.2)。

表 21.3 $G(3,1)$ 代数内の物理現象の統一（本書第 V 部の要約）

現象	代数起源	本書の章	キー不変量
重力	通常／双対ブースト不整合	重力・慣性	$J > 0$ (13.6)
慣性	双対ローター剛性	慣性	$F = ma$ (14.4)
強い力	層状ねじれ動力学	強場・核力	ねじれ層 (15.1)
電磁・弱	二角度チャンネル	電弱統一	$(\alpha, \beta), (\phi, \theta)$
量子状態	双対回転 = $SU(2)$	スピノル	$\psi \in \mathcal{S}$ (11.2)
銀河回転	S^3 コンパクト化	銀河	余接ポテンシャル (19.11)
バリオン非対称	時間矢固定	§ 1	$\eta \sim \delta^2$ (21.5)
離散時間	θ 量子化	§ 2	D_N (21.7)

- **銀河観測**：暗黒物質不要 (19.20)；平坦回転曲線 (19.11) の精密検証。
- **核物理**：ねじれ層遷移 (17.1)；原子核の原始ねじれ星解釈 (15.1)。
- **強重力**：原子時計・VLBI による離散補正 ^{*41}；LISA による重力波エコー。
- **宇宙論**：CMB キラル重力波 ($r \sim 10^{-10}$)；レプトン非対称 $\eta_\ell \approx \eta_B$ 。

系統的走査後の 10^{-6} レベルでのヌル結果は、双対ローター結合強度 κ とコンパクト化スケール r_{comp} (20.13) を制約する ^{*42}。陽性検出は、重力と慣性が双対時空に由来するねじれ現象である強い証拠となる。

21.5.3 GR の保存と重力の工学的制御

巨視的スケールでは、DST は TEGR 等価性 (13.7) を通じて一般相対性理論を**正確に保存**する——Einstein 方程式、Schwarzschild 解、弱場ニュートン極限はすべて回復される ^{*43}。しかし、根本レベルでは時空は連続多様体ではなく、各粒子内在的な双対ローターのねじれの整列の集合効果として**創発**する ^{*44}。

$$\boxed{\text{GR は古典近似として保存} \iff \text{重力は工学的ねじれ自由度.}} \quad (21.16)$$

この二重性こそが DST の位置づけである——既存の成功した予測を失うことなく、重力を「侵すべからざる幾何制約」から「コヒーレントに制御可能な相対角」(20.7) へと変える ^{*45}。

21.5.4 本書の閉じ

本書は、 $G(3,1,1)$ 射影幾何代数 (8.11) の言語で二重時空理論 (DST) を体系的に提示した。第 I–III 部で代数基盤と二重時空構造を築き、第 IV 部でスピノル・量子状態 (11.2) との統合を示し、第 V 部でニュートン–ウィグナー問題から重力工学 (20.14) まで物理応用を展開した——本章で宇宙論・量子重力の展望まで視

^{*41} 表 21.1 参照。

^{*42} 重力工学章 (20.14) 脚注参照。

^{*43} PGA 版論文 `dst-pga.tex` § 6；重力章 § 4。

^{*44} PGA 版論文 `dst-pga.tex` Abstract。

^{*45} 重力工学章 (20.15)；現時点では原理的展望にとどまり、実験的実現は未確認である。

野を広げ、DST の検証可能な予測と理論的位置づけを総括した。

付録 A–E では記法一覧、主要な同型関係、 $G(3, 1, 1)$ の基底と積表、DST 主要公式早見表、参考文献と発展的トピックを提供する^{*46}。連続体は便利な近似であった——最も深いレベルでの実在は、離散的で粒子局所的かつ二重時間的である^{*47}。

■論理の鎖（本章） 以上をまとめると：

1. 双対ローター (9.6)–(9.7) $\Rightarrow$ 全相互作用の代数統一 21.3
2. 時間矢固定 (21.1) $\Rightarrow$ バリオン非対称 (21.5)
3. θ 離散化 (21.6) $\Rightarrow$ 特異点排除 (21.9)
4. 調和振動子 (21.11) $\Rightarrow$ 量子位相 (21.12)
5. $R_{\text{dual}} \cong \text{SU}(2) \Rightarrow$ 量子重力 21.1
6. 卓上実験 (20.2) $\Rightarrow$ 反証可能な DST
7. GR 保存 (21.16) $\Rightarrow$ 重力工学の展望

演習問題

1. プランク期の固定 $\delta \sim 10^{-5}$ について、式 (21.2) から $J = \delta^2/2$ を計算し、 $\eta \sim \delta^2$ (21.5) が観測値 $\eta \approx 6 \times 10^{-10}$ と整合することを確認せよ。
2. ディリクレ核 (21.7) について、 $\delta\theta \rightarrow 0$ の極限で $D_N(\delta\theta) \rightarrow 1$ となることをロピタルの法則で示せ。また $\delta\theta = 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) での (21.8) を確認せよ。
3. 粒子作用 (21.10) から式 (21.11) を導き、一般解 $\delta\phi_a(t) = A_a \sin(\sqrt{m}t + \psi_a)$ のうち、速い振動が平均消去され、遅い位相蓄積 (21.12) が残る理由を 3–4 文で説明せよ。
4. 双対ローター $R_{\text{dual}} = \exp(\sum_a \theta_a \Gamma_a/2)$ (21.15) が $\text{SU}(2)$ 回転演算子と同一視できる理由を、生成子 $\Gamma_a^2 = -1$ と巡回交換関係から 2–3 文で述べよ。これがスピノル (11.2) の量子状態解釈とどう接続するかも説明せよ。
5. 表 21.2 について、ループ量子重力と DST の「離散化の対象」の違い（背景多様体 vs ローター角のみ）を 3–4 文で説明せよ。
6. (発展) 拡張不変量 $J^{(5)}$ (8.11) の第 2 項 $\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu$ が光円錐 (8.12) 上で消えることと、PGA 版 DST における因果的 null 伝播 (7.10) との接続を 3–4 文で述べよ。

^{*46} 日本語原稿 `japanese/double-spacetime-theory-ja.tex` および姉妹論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex` への誘導を含む。

^{*47} 量子重力論文 `dst-quantum-gravity-ja.tex` 結論。

付録 A

記法一覧と符号規約

本付録は、序章 (4.1) および第 I-V 部で用いる記号・符号を一か所に集約した参照表である。手計算や姉妹論文との照合の際に用いる。

A.1 ミンコフスキー符号と計量

本書はミンコフスキー符号 $(-, +, +, +)$ を一貫して採用する (4.1) :

$$e_0^2 = -1, \quad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \quad \{e_\mu, e_\nu\} = 0 \quad (\mu \neq \nu). \tag{A.1}$$

座標 $x^\mu = (ct, x, y, z)$ に対する計量テンソルは $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ (4.2) である。符号 (1, 3) を採る文献とは基底の符号配置が異なるだけで、代数構造は同型である (第 II 部 § 1 参照)。

A.2 幾何代数の基本演算

表 A.1 に、本書で頻出する演算記号をまとめる。

表 A.1 演算記号一覧

記号	意味
ab	幾何積 (順序を保持する非可換積)
$a \cdot b, a \wedge b$	内積・外積 ($ab = a \cdot b + a \wedge b$)
$\widetilde{M}$	反転 (reversion)
$\widehat{M}$	階数対合 (grade involution)
$\langle M \rangle_k$	k 次 (階数 k) 部分の抽出
$\langle M \rangle_0$	スカラー部
M^{-1}	逆元 ($\ M\ ^2 \neq 0$ のとき $M^{-1} = \widetilde{M}/\ M\ ^2$)
$M^\dagger$	ローター逆元 ($R^\dagger = \widetilde{R}$ かつ $R\widetilde{R} = 1$)
$RX\widetilde{R}$	サンドイッチ積 (ベクトル・多重ベクトルの変換)
$\star$	ホッジ双対 ($G(3), G(3, 1)$ 部分代数上)
$\vee, \underline{\vee}, \overline{\vee}$	meet・交換子／反交換子ブラケット (第 III 部)

A.2.1 反転の符号

k -ブレード A_k に対し

$$\widetilde{A}_k = (-1)^{k(k-1)/2} A_k \quad (\text{A.2})$$

(2.14)。表 A.2 は $G(3, 1, 1)$ の各階数での反転符号である。

表 A.2 階数ごとの反転符号

階数 k	代表元	$\widetilde{A}_k$
0	スカラー 1	$+A_0$
1	ベクトル e_μ, e_4	$+A_1$
2	バイベクトル $e_\mu e_\nu, N_\mu$	$-A_2$
3	三ベクトル	$+A_3$
4	四ベクトル	$-A_4$
5	擬スカラー I_5	$+A_5$

ヌル生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ は 2 次であるから反転奇 $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ (7.5)——並進モーターのユニタリ性 (7.14) の鍵である。

A.3 DST・PGA 固有の記号

表 A.3 に、本書固有の物理・代数的記号を列挙する。

表 A.3 DST・PGA 固有記号

記号	意味
I, J, K	巡回生成子 $e_3 e_2, e_1 e_3, e_2 e_1$ (平方 -1)
iI, iJ, iK	双曲生成子 $e_0 e_1, e_0 e_2, e_0 e_3$ (平方 $+1$)
$i = e_0 e_1 e_2 e_3$	4 次擬スカラー；双対写像 $X \mapsto Xi$ (8.2)
e_4	ヌルベクトル ($e_4^2 = 0, \{e_4, e_\mu\} = 0$)
$N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$	ヌル生成子 (並進)
$I_5 = i e_4$	5 次擬スカラー (PGA 代数的双対)
$R_{\text{usual}}, R_{\text{dual}}$	通常／双対時空ローター (9.6)–(9.7)
$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$	ねじれ不整合 (相対ずれローター) (10.1)
$M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$	拡張モーター (7.12)
$J^{(5)}$	拡張不変量 (8.11)
λ^μ	並進 4 ベクトル (並進的不整合)
α_a, β_a	ねじれ不整合係数 (双曲／巡回)

双四元数表記 (4.4) では $e_0 = j, e_1 = kI, e_2 = kJ, e_3 = kK$ である。通常時空基底 (9.1) は (j, kI, kJ, kK) 、双対時空基底 (9.3) は (k, jI, jJ, jK) である。

A.4 用語対応（拡張）

序章 2 を拡張した用語表を表 A.4 に示す。

表 A.4 用語対応表（拡張）

英語	日本語
motor	モーター
translator	トランスレータ
null generator	ヌル生成子
strong vanishing	強消滅
join / meet	接合 / 交わり
plane-based	平面ベース（3-ブレードで平面を表す規約）
torsional mismatch	ねじれ不整合
anti-synchronization	完全反同期
teleparallel gravity (TEGR)	テレパラレル重力
Newton–Wigner problem	ニュートン–ウィグナー問題

A.5 PGA 規約に関する注意

本書は **plane-based** 規約を採用する——平面は 3-ブレード、直線は 2-ブレード、点は 1-ブレード（または 4-ブレード双対）として表す（第 III 部 § 2）。**join** は外積 $\wedge$ 、**meet** は記号 $\vee$ で表す^{*1}。

第 III 部 (6.14) の交換子ブラケット $\underline{\vee}$ と反交換子ブラケット ∇ は、Lengyel 系 PGA 文献の anti-inner / anti-outer 積^{*2} とは一般に異なる——5 次擬スカラー I_5 による双対化で定義される後者と、本書の grade 分解ブラケットを混同しないこと。

^{*1} 文献によって join/meet の記号割当が逆の場合がある。本書は PGA 版論文 `dst-pga.tex` に合わせる。

^{*2} Lengyel, *Projective Geometric Algebra Illuminated* (2024) 等。

付録 B

主要な同型関係

本付録は、本書各所で言及される代数・群・表現の同型を一覧化する。証明の詳細は該当章を参照されたい。

B.1 低次元クリフォード代数

表 B.1 低次元幾何代数の同型

代数	次元	同型先
$G(2)$	4	複素数 $\mathbb{C}$ ($I_2 = e_1 e_2, I_2^2 = -1$)
$G(3)_{\text{even}}$	4	四元数 $\mathbb{H}$ (1.12)
$G(3, 1) \cong \text{Cl}(3, 1)$	16	双四元数 (4.4)
$G(3, 1, 1)$	32	退化クリフォード代数 (PGA)

四元数虚数単位 I, J, K と $G(3)$ バイベクトル $e_3 e_2, e_1 e_3, e_2 e_1$ の対応 (1.12) により、第 I 章の四元数ローター (1.3) は $G(3)$ のローター (3.8) と同一視できる。

B.2 ローター群と物理群

表 B.2 ローターと Lie 群の対応

ローター	群	備考
$G(3)$ の偶数ローター	$\text{Spin}(3) \rightarrow \text{SO}(3)$	2π で符号反転、 4π で 1
$G(3, 1)$ の偶数ローター	$\text{Spin}(3, 1)$	ローレンツ変換 (4.12)
$G(3, 1, 1)$ のモーター $M = RT$	$\text{ISO}(3, 1)$	半直積 (7.13)
R_{dual}	$\text{SU}(2)$	パウリ対応 (11.7)

双対時空ローター $R_{\text{dual}} = \exp(\frac{\theta}{2} \hat{q})$ (9.7) は、生成子 I, J, K の平方 -1 から

$$R_{\text{dual}} \cong \exp\left(-\frac{i}{2} \vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}\right) \in \text{SU}(2) \quad (\text{B.1})$$

と同一視される (11.7)——量子重力章 (21.1) の S^3 位相空間の代数的起源である。

B.3 時空代数とディラック代数

幾何代数 $G(3, 1)$ のベクトル基底 $\{e_\mu\}$ とディラック γ 行列の対応 (5.20) :

$$\gamma^\mu \longleftrightarrow e_\mu, \quad \not{\partial} = e^\mu \partial_\mu. \quad (\text{B.2})$$

スピノルは最小左イデアル $S = G(3, 1) P$ (11.2) として表され、ローター R_{total} による左乗算 (5.24) が共変性を与える。

B.4 通常時空と双対時空

表 B.3 通常時空と双対時空の代数的対応

	通常時空	双対時空
四ベクトル基底	(j, kI, kJ, kK) (9.1)	(k, jI, jJ, jK) (9.3)
ローター	R_{usual} (双曲、 $\cosh / \sinh$)	R_{dual} (巡回、 $\cos / \sin$)
生成子	iI, iJ, iK (4.7)	I, J, K (4.8)
双対写像下	$iI \mapsto I$ 等 (8.2)	逆写像

双対写像 $X \mapsto Xi$ (8.2) は双曲生成子と巡回生成子を入れ替える。ヌル生成子 N_μ は $e_4 i = i e_4$ (2.26) より双対下で閉じ、10 次元三分解 (7.4) は保存される。

B.5 ポアンカレ代数の実現

$G(3, 1, 1)$ の 2 次部分 (10 次元) はポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3, 1)$ (7.4) を実現する :

$$\underbrace{3+3}_{\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)} + \underbrace{4}_{\text{並進理想}} = 10. \quad (\text{B.3})$$

並進は座標変換として外付けするのではなく、ヌルセクター $\{N_\mu\}$ から内生する——PGA 版 DST の代数的核心である。

付録 C

$G(3, 1, 1)$ の基底と積表

本付録は、第 III–IV 部の手計算を支援するチートシートである。32 次元全体の完全積表は冗長なため、本書で実際に使う生成子と規則に焦点を当てる。

C.1 階数構造

$G(3, 1, 1)$ は 5 生成元 $\{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4\}$ からなる 32 次元代数 (6.2)。各階数の次元は 1, 5, 10, 10, 5, 1 (6.3) (表 6.1 参照)。 $\{e_0, \dots, e_3\}$ だけから生成される 16 次元部分代数は $\text{Cl}(3, 1)$ (4.4) に一致する。

C.2 10 次元バイベクトル三分類

表 C.1 に、PGA 版 DST の 10 生成子をまとめる。

表 C.1 $G(3, 1, 1)$ バイベクトル三分類

類	生成子	平方	物理的役割
双曲	$iI = e_0e_1, iJ = e_0e_2, iK = e_0e_3$	+1	ブースト・ R_{usual}
巡回	$I = e_3e_2, J = e_1e_3, K = e_2e_1$	−1	回転・ R_{dual}
ヌル	$N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$	0	並進

拡張バイベクトルは (7.11) のとおり

$$\Omega_{\text{biv}}^{(5)} = \underbrace{\sum_a \left(\frac{\alpha_a}{2} B_a^+ + \frac{\beta_a}{2} B_a^- \right)}_{\Omega_{\text{torsion}} \text{ (6 次元)}} + \underbrace{\frac{1}{2} \lambda^\mu N_\mu}_{\Omega_{\text{trans}} \text{ (4 次元)}} \quad (\text{C.1})$$

と分解される。

C.3 巡回生成子の積表

四元数関係 (1.2) と一致する：

$$\begin{aligned}
 IJ &= K, & JI &= -K, \\
 JK &= I, & KJ &= -I, \\
 KI &= J, & IK &= -J, \\
 I^2 &= J^2 = K^2 = -1.
 \end{aligned} \tag{C.2}$$

双曲生成子は $(iI)^2 = (iJ)^2 = (iK)^2 = +1$ (4.7)。双対写像 $X \mapsto Xi$ (8.2) により $iI \mapsto I$ 、 $iJ \mapsto J$ 、 $iK \mapsto K$ (符号は基底取りに依存)。

C.4 ヌル規則チートシート

並進計算で最も頻用する恒等式をまとめる。

$$\boxed{N_\mu N_\nu = 0 \quad (\forall \mu, \nu), \quad [N_\mu, N_\nu] = 0, \quad \widetilde{N}_\mu = -N_\mu.} \tag{C.3}$$

強消滅 (7.3) より、並進指数は一次で打ち切られる (7.9)：

$$T = \exp\left(\frac{1}{2}\lambda^\mu N_\mu\right) = 1 + \frac{1}{2}\lambda^\mu N_\mu, \quad T\widetilde{T} = 1. \tag{C.4}$$

光円錐条件 (7.10)：

$$\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0 \tag{C.5}$$

は、 $J^{(5)}$ 第 2 項 (8.11) が零となる条件 (8.12) と一致する。

C.5 モーターと PGA 幾何符号化

モーターは半直積分解 (7.13)：

$$M = RT, \quad R\widetilde{R} = T\widetilde{T} = 1, \quad M\widetilde{M} = 1, \tag{C.6}$$

幾何変換はサンドイッチ積 $X' = MX\widetilde{M}$ (7.18)。

表 C.2 に PGA 幾何対象の符号化を示す。

表 C.2 PGA 幾何符号化 (plane-based)

幾何対象	多重ベクトル (ブレード)
平面	3-ブレード
直線	2-ブレード (N_μ はヌル直線)
点	1-ブレード、または 4-ブレード (双対)
代数的双対	$I_5 = ie_4$ (6.5)

付録 D

DST 主要公式早見表

本付録は、第 IV–V 部の物理内容を横断的に参照するための早見表である。各公式の導出・証明は本文を参照されたい。

D.1 双対ローターとねじれ不整合

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh\frac{\phi}{2} + \hat{p}\sinh\frac{\phi}{2}, \quad R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right) = \cos\frac{\theta}{2} + \hat{q}\sin\frac{\theta}{2}. \quad (\text{D.1})$$

(9.6)–(9.7)。相対ずれ（ねじれ不整合）ローター (10.1)：

$$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}. \quad (\text{D.2})$$

D.2 完全反同期と拡張不変量

光子の完全反同期 (9.16)：

$$\phi = \theta, \quad \hat{p}i = -\hat{q} \implies \Omega = 1, \quad \Omega_{\text{torsion}} = 0. \quad (\text{D.3})$$

拡張不変量 (8.11)：

$$J^{(5)} = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu. \quad (\text{D.4})$$

光子では $J^{(5)} = 0$ (10.8) から光円錐 (C.5) が強制される (10.10)。

D.3 位置演算子の三者構成

$$\text{位置} = X_\perp + X'_{\text{phase}}(\theta) + \Delta_{\text{trans}}(\lambda^\mu) \quad (\text{D.5})$$

(10.17)；表 10.2 参照。量子化後の位置演算子 (11.24) と運動量 $\hat{p}_i = \hbar\partial_{\phi_i}$ (11.18) の正準交換関係 (11.19)

は第 IV–V 部で構成される。

D.4 重力・慣性

重力作用 (13.7) :

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J d^4x. \quad (\text{D.6})$$

TEGR および アインシュタイン–ヒルベルト 作用と動学的に等価 (13.16)。弱場展開 (13.24) :

$$J \approx \frac{1}{2c^4} |\nabla\Phi|^2, \quad \nabla^2\Phi = 4\pi G \rho. \quad (\text{D.7})$$

D.5 光子と有質量粒子の対照

表 D.1 は、質量の有無による DST 物理の分岐を要約する (本文 10.1 参照)。

表 D.1 光子と有質量粒子の対照

	光子 ($m = 0$)	有質量粒子 ($m > 0$)
完全反同期	成立 (9.16)	一般に不成立
Ω_{torsion}	$= 0$	$\neq 0$ (双対剛性)
$J^{(5)}$	$= 0$	$\neq 0$
慣性	なし (10.1)	双対ローター剛性として現れる
重力	ねじれゼロ (自由落下)	ねじれ不整合として
位置	三者構成 (D.5)	ねじれ追加拘束

付録 E

参考文献と発展的トピック

E.1 主要文献

本書の代数・物理的内容は、以下の文献群に基づく。番号は本付録内の参照用である。

参考文献

- [1] D. Hestenes, *Space-Time Algebra*, 2nd ed., Birkhäuser, Basel (2015). — 時空代数 (STA) の古典的テキスト。
- [2] C. Doran and A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press, Cambridge (2003). — 物理学者向け幾何代数の標準的教科書。
- [3] D. Hestenes and G. Sobczyk, *Clifford Algebra to Geometric Calculus*, Reidel, Dordrecht (1984).
- [4] C. Gunn, *Geometric algebras for Euclidean geometry*, Adv. Appl. Clifford Algebras **27**, 185–208 (2017).
- [5] E. Lengyel, *Projective Geometric Algebra Illuminated*, Terathon Software LLC (2024). — PGA の最新の体系的解説。
- [6] S. De Keninck and L. Dorst, *Projective geometric algebra: A new framework for doing Euclidean geometry*, arXiv:1901.05873 (2019).
- [7] C. Gunn and S. De Keninck, *Geometric algebra and computer graphics*, SIGGRAPH 2019 Courses, ACM (2019). — `bivector.net` も参照。
- [8] L. Dorst, D. Fontijne, and S. Mann, *Geometric Algebra for Computer Science*, Morgan Kaufmann (2007).
- [9] J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2nd ed., Springer (2005). — ヌルバイベクトルによる並進符号化の源流。
- [10] T. D. Newton and E. P. Wigner, *Localized States for Elementary Systems*, Rev. Mod. Phys. **21**, 400–406 (1949).
- [11] J. W. Maluf, *The teleparallel equivalent of general relativity*, Ann. Phys. (Berlin) **525**, 339–359 (2013). — TEGR の標準的解説。
- [12] P. Lounesto, *Clifford Algebras and Spinors*, 2nd ed., Cambridge University Press (2001).

E.2 姉妹原稿への誘導

本書は二重時空理論 (DST) プロジェクトの入門テキストである。より詳細な物理展開・証明は、リポジトリ内の以下の原稿を参照されたい。

- `japanese/double-spacetime-theory-ja.tex` — DST 親理論の日本語総説 (TEGR 等価性付録 `app:TEGR-equivalence` 含む)
- `japanese/dst-pga-ja.tex` — PGA 版 DST の日本語論文
- `japanese/dst-quantum-gravity-ja.tex` — 量子重力・離散位相の展開
- `dst-pga.tex` — PGA 版 DST 英語論文 (本書の記法の原典)
- `textbook/dst-newton-wigner-localization.tex` — ニュートン-ウィグナー問題の詳細
- `textbook/dst-newton-wigner-localization-pga.tex` — PGA 版 NW 局所化

E.3 発展的トピック

■PGA 実装と計算 $G(3, 1, 1)$ の 32 次元構造は手計算が煩雑である。実装には Lengyel の PGA ライブラリ [5] や `bivector.net` [7] が参考になる。本書の演習問題は、低次元部分代数 $Cl(3, 1)$ および 10 次元バイベクトル空間での操作感覚を養うことを意図している。

■量子重力と離散位相 双対ローター $R_{\text{dual}} \cong \text{SU}(2)$ (B.1) の位相 θ の離散化 (21.6) は、特異点排除 (21.9) と量子重力予測 21.1 の鍵である。詳細は `dst-quantum-gravity-ja.tex` を参照。

■重力工学と実験展望 弱いねじれ不整合の卓上検証 20.2 は、DST の反証可能性の中心である。GR は TEGR 等価性 (21.16) を通じて古典極限で保存されるが、根本レベルでは重力は工学的ねじれ自由度として解釈される——第 V 部「重力工学」章の展望。

■TEGR 付録との関係 親理論 `double-spacetime-theory-ja.tex` 付録 `app:TEGR-equivalence` では、ねじれ不整合スカラー J と TEGR トーションスカラー T の等価性が厳密に示される。本書第 V 部 § 2 はその骨格証明を $G(3, 1, 1)$ 言語で再構成している。